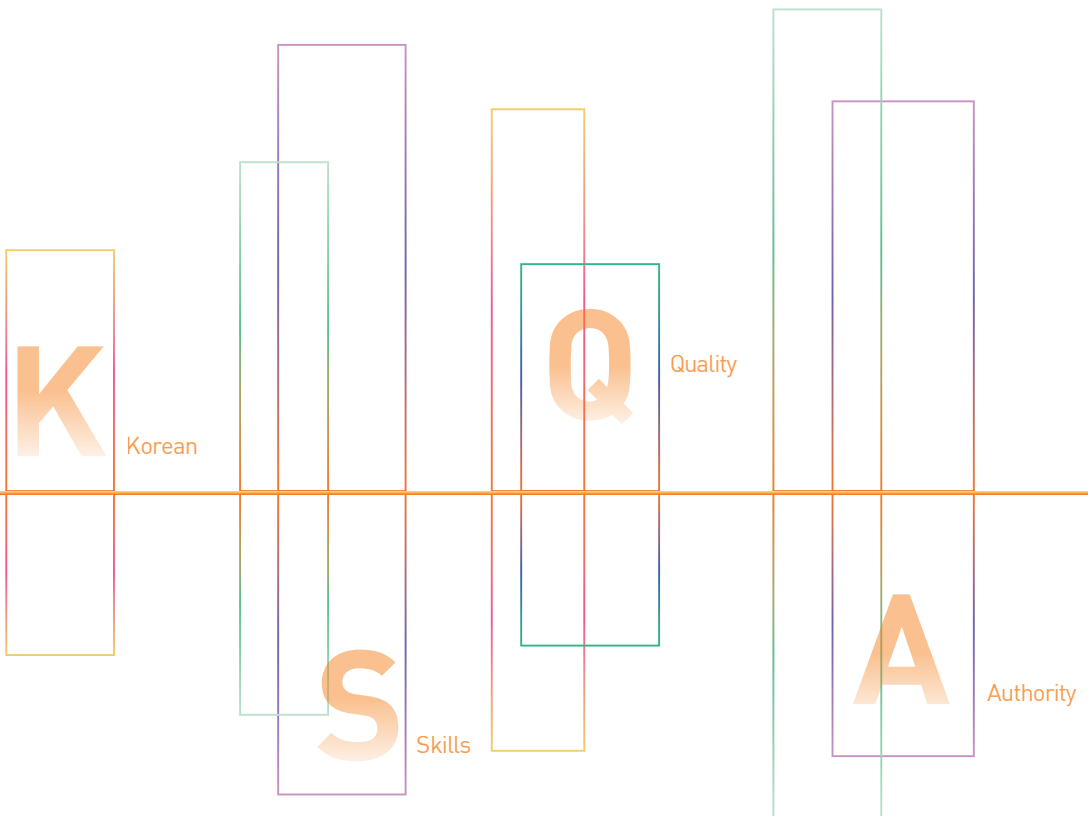


2026년도 국가기간·전략산업직종훈련 편성가이드



CONTENTS

I 국가기간 전략산업직종훈련 편성가이드 개요 2

II 직종별 훈련 편성가이드 10

기간산업

01. 광산자원개발생산	10
02. 금형	12
03. 기계설계제작	18
04. 자동화설비제어 (舊. 기계조립 및 시스템제어)	24
05. 레이저가공	31
06. 머시닝센터(MCT) (舊. 밀링(머시닝센터))	33
07. 산업기계 조립·제작 (舊. 생산기계)	37
08. 선반(CNC선반)	41
09. 자동차도장	44
10. 자동차정비(새시·엔진·장치)	46
11. 자동차차체정비	48
12. 항공기정비	50



13. 특수용접	53
14. 염색가공	56
15. 전기기기제작	58
16. 전기자동화제어 (舊. 전기시스템제어).....	60
17. 전자시스템제어	62
18. 가구설계제작	64
19. 특수인쇄	66
20. 가스설비시공	68
21. 공조냉동설비 (舊. 열·냉동기계)	70
22. 내선전기 (舊. 내선공사)	75
23. 외선전기 (舊. 외선공사)	77
24. BIM(건설정보모델링) (舊. BIM).....	80
25. 건축목공	83
26. 건축설비 설계·시공	85
27. 실내건축시공 (舊. 실내건축)	88
28. 측량 및 공간정보 (舊. 측량).....	95
29. 친환경건축시공	98
30. 토목시공	106
31. 플랜트건설	111
32. 플랜트설비	123
33. 철도안전	125
34. 정보통신망 설치관리 (舊. 정보통신설비)	128
35. 제품 3D 설계 (舊. 제품디자인)	130
36. 정밀 측정 (舊. 측정)	133
37. 품질 보증관리(QA/QC) (舊. 품질관리기술자)	136
38. 컴퓨터기반공학(CAE) 해석 (舊. 응용소프트웨어프로그래머)··	140

기타산업

39. 종자생산·유통	146
40. 보석디자인·제작 (舊. 보석디자인)	148
41. 태양광설비 (舊. 태양에너지)	150
42. 생태복원·관리	153
43. 자동차튜닝	155
44. 물류관리	157
45. 게임콘텐츠제작	159
46. UI/UX 디자인 (舊. 디지털디자인)	161
47. 영상콘텐츠제작 (舊. 멀티미디어)	163
48. 출판기획편집 (舊. 출판)	168
49. 기술문서작성(TW) (舊. 기술문서작성가)	170
50. 공공디자인	177
51. 영상촬영드론조종	180
52. 소음진동관리	182
53. MICE 기획 (舊. 국제관광마케팅)	184

전략산업①

54. 핀테크	188
55. 빅데이터 전문가	190
56. 스마트의류	193
57. AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용	196
58. VR/AR 콘텐츠 개발	198
59. 네트워크운영관리	200
60. 디지털컨버전스	203
61. 빅데이터 분석 및 UI 전문가	207
62. 사물인터넷(홈·산업IoT)	210



63. 스마트웹&콘텐츠개발	214
64. 정보시스템구축(개발·운영)	217
65. 증강현실	220
66. 클라우드운영관리	223
67. 스마트팜구축	226

전략산업②

68. 드론제어	230
69. 산업응용로봇제어	232
70. 스마트팩토리 설계·운영	236
71. 신소재 개발 및 제조	239
72. 친환경·고기능 도로 코팅	240
73. 3D프린터 운용	241
74. LED응용	244
75. 디스플레이 생산 및 품질 관리	247
76. 로봇시스템 인터그레이터	248
77. 반도체장비설비	252
78. 이차전지 생산 및 품질 관리	254

전략산업③

79. 바이오의약품 생산 및 품질 관리	256
80. 전자응용기기(개발·생산)	258
81. 제품SW구축	260
82. 기후변화대응관리	263
83. 녹색순환자원관리	265
84. 스마트물관리	267
85. 토양·지하수관리	269
86. 환경보건관리	271

I



국가기간 전략산업직종훈련 편성가이드 개요



❏ 목적

- 국가기간·전략산업직종훈련(이하 국기훈련)은 정부위탁 훈련으로 시작하여 우선선정직종 훈련을 거쳐 현재의 명칭으로 변경된 이후 훈련분야를 지속적으로 추가
- 국가의 중요한 기간산업 및 국가가 전략적으로 양성하고자 하는 산업을 대상으로 지속적으로 인력이 부족하거나, 산업현장의 수요가 급증하는 직종에 대해 필요 인력을 양성하기 위하여 3개월, 350시간 이상의 장기훈련에 대해 훈련비 전액 지원
- 본 편성가이드는 국기훈련 과정편성 시 훈련기관에서 참고자료로 활용할 수 있도록 국기직종별 연계 NCS, KECO, 권장·선택 능력단위 등을 제시

※ NCS 개정 및 국기 직종의 변경으로 편성가이드는 매년 개정되고 있으므로 확인 필요

❏ 편성가이드 활용 안내

- (직종정의) 국기직종별 직종정의를 참고하여 직종정의에 부합하는 훈련과정명, 훈련목표, 취업목표, 훈련교과목 편성·설계
- (중점사업직종) 중점사업직종으로 인정받은 국기직종은 훈련과정 선정 또는 훈련과정 운영 시 우대되므로 참고하여 훈련과정 심사 신청

중장년특화 직종	해당 직종 훈련과정의 중장년 참여 비율이 40% 이상일 경우 운영가능인원 미차감
소재·부품·장비부리 직종	
조선업 관련 직종	(우수훈련기관) 산업·지역 인력수요 심사 이후 필요시 과정심사 심의위원회를 통해 지역·직종별 운영인원 추가 배정 가능
저탄소(중립) 관련 직종	

- **(기준훈련시간)** 국가훈련은 직종별로 기준훈련시간이 설정되어 있으므로, 심사신청 시 총 훈련시간이 직종별 기준훈련시간을 초과하지 않도록 주의
 - 총훈련시간은 NCS 전공교과와 비 NCS 교과(이론, 실기)의 합이며, 혼합훈련의 경우 비대면 실시간훈련과 인터넷원격훈련의 편성시간도 총훈련시간에 포함

예시 1 [집체훈련] 국가훈련의 기준훈련시간이 1,000시간인 경우

- NCS 전공교과를 980시간 편성하고, 비NCS교과를 420시간 편성하여 총 훈련시간을 1,400시간으로 신청했을 때 기준훈련시간보다 400시간이 초과되므로 '부적합' 판정
- ※ 국가훈련별 기준훈련시간을 초과하지 않도록 총 훈련시간 편성 준수

예시 2 [혼합훈련] 국가훈련의 기준훈련시간이 1,000시간인 경우

- 집체훈련을 950시간, 인터넷원격훈련을 95시간 편성하여 총 훈련시간을 1,045시간으로 신청하였을 때 기준훈련시간보다 45시간이 초과되므로 '부적합' 판정

- **(훈련과정편성 주의사항)** 국가직종별 「훈련과정 편성 주의사항」이 제시되어 있는 경우 반드시 확인하여 훈련과정 편성 필요
- **(국기직종-NCS 연계표)** 산업·지역 인력수요 2그룹 심사의 기준이 되므로 연계 NCS 소분류를 확인하여 훈련기관별 성과 실적 관리 등에 활용
- **(국기직종-KECO 연계표)** 국기직종에 부합되는 KECO를 제시한 것으로 해당 분야의 특정 직업인 양성을 목적으로 하는 국기 훈련의 정체성 강화를 위해 과정 신청 시 ① 해당 국기 직종과 연계된 KECO(세분류)를 선택, ② 수료 후 취업분야 등 '취업 목표' 작성, ③ 선택한 KECO에 해당하는 인력 양성에 적합한 훈련 내용 편성
- 선택한 KECO 분류, 작성된 취업목표가 국기 직종별 정의에 부합하지 않거나, 편성된 교과목이 적절하지 않은 경우 부적합 판정될 수 있음
 - ※ 반드시 편성가이드에 제시된 KECO를 선택할 필요는 없으며, 편성가이드에 제시된 KECO가 아니더라도 직종정의-훈련목표-취업목표-교과편성 등의 연계성과 당위성이 타당하면 인정
- **(권장/선택 능력단위)** 국기직종 정의에 부합되는 NCS 능력단위를 제시한 것으로, 훈련목표·취업목표·훈련수준 등을 고려하여 권장/선택 능력단위를 편성
 - ※ 반드시 편성가이드에 제시된 능력단위를 선택할 필요는 없으며, 편성가이드에 제시된 능력단위가 아니더라도 직종정의-훈련목표-취업목표-교과편성 등의 연계성과 당위성이 타당하면 인정

실업자 국기훈련 KECO연계 및 취업목표 작성 가이드

- ✓ 실업자 국기훈련은 과정신청서 상 선택한 KECO(세분류)와 연계한 취업목표를 훈련목표와 별도로 추가 작성해야 함

기본정보	훈련과정신청서	운영계획서	훈련비산출내역서
◆ 과정 신청시, 다음과 같은 '주의키워드'가 포함되면 신청제한분마로 분류되어 부적합 될 수 있음 ◆ 과정 신청 시 기준훈련시간을 참고하여 신청해야하며, 기준훈련시간 초과 시 부적합 될 수 있음			
주의키워드 보기 기준훈련시간 보기			
▶ 훈련과정개요			
훈련과정명	11		
훈련목표	훈련대상자요건에 해당하는 훈련생이 본 과정을 통해 지식, 기술, 태도가 어떻게 변화될지 성과 중심으로 표현합니다. 예1) 회계상 거래를 인식하고, 전표 작성 및 이에 따른 증빙서류를 처리 및 관리할 수 있다. 예2) 이론 및 실기과정을 통해 미용사(네일) 자격을 취득할 수 있다.		
취업목표	해당 훈련은 "000(훈련내용)"을(를) 배워 "000 자격을 취득" 또는 "000 직무능력을 습득"하여, "000(직종) 분야 기업"에 "00수준"의 "000(직업)"으로(로) 취업하는 것을 목표로 한다. (예시) 해당 훈련은 "인공지능 모델링"을 배워 "모델 설계 및 관리, 데이터 처리능력을 습득"하여, "인공지능 분야 기업"에 "4수준(경력 5년)"의 "데이터전문가"로 취업하는 것을 목표로 한다.		
훈련수준	훈련수준을 선택하세요. ▼ ※ (NCS 적용 과정) 훈련수준은 편성할 NCS능력단위 중에서 가장 많은 시간의 NCS능력단위 수준을 선택 ※ (NCS 비적용 과정) 편성하려는 훈련과정명, 훈련목표, 훈련대상자 요건 등을 고려하여 적절한 훈련수준을 선택		
법정직무훈련 해당 여부	☐ 예 ☒ 아니요 ※ "예"를 선택한 경우 [법정직무훈련 해당 사유]에 근거법령 등을 기재		
법정직무훈련 해당 사유	신청과정이 법정직무훈련일 경우, 해당 교육과 관련된 법령을 기입합니다. 예) 노인복지법 21조3항		

문의처 : 직업능력심사평가원 훈련기관평가센터(1644-5113, 내선 1번)

II



직종별 훈련 편성가이드





기간산업

- | | |
|----------------------------------|--|
| 01. 광산자원개발생산 | 20. 가스설비시공 |
| 02. 금형 | 21. 공조냉동설비 (舊. 열·냉동기계) |
| 03. 기계설계제작 | 22. 내선전기 (舊. 내선공사) |
| 04. 자동화설비제어
(舊. 기계조립 및 시스템제어) | 23. 외선전기 (舊. 외선공사) |
| 05. 레이저가공 | 24. BIM(건설정보모델링) (舊. BIM) |
| 06. 머시닝센터(MCT)
(舊. 밀링(머시닝센터)) | 25. 건축목공 |
| 07. 산업기계 조립·제작
(舊. 생산기계) | 26. 건축설비 설계·시공 |
| 08. 선반(CNC선반) | 27. 실내건축시공 (舊. 실내건축) |
| 09. 자동차도장 | 28. 측량 및 공간정보 (舊. 측량) |
| 10. 자동차정비(새시·엔진·장치) | 29. 친환경건축시공 |
| 11. 자동차차체정비 | 30. 토목시공 |
| 12. 항공기정비 | 31. 플랜트건설 |
| 13. 특수용접 | 32. 플랜트설비 |
| 14. 염색가공 | 33. 철도안전 |
| 15. 전기기기제작 | 34. 정보통신망 설치관리
(舊. 정보통신설비) |
| 16. 전기자동화제어
(舊. 전기시스템제어) | 35. 제품 3D 설계 (舊. 제품디자인) |
| 17. 전자시스템제어 | 36. 정밀 측정 (舊. 측정) |
| 18. 가구설계제작 | 37. 품질 보증관리(QA/QC)
(舊. 품질관리기술자) |
| 19. 특수인쇄 | 38. 컴퓨터기반공학(CAE) 해석
(舊. 응용소프트웨어프로그래머) |

II

직종별 훈련 편성가이드

1

광산자원개발생산

개요

구 분		내 용		
구 분		B. 광업		
국 기 직 종 명		광산자원개발생산		
국 기 직 종 코드		1000147		
직 종 정 의		광물자원의 탐사, 시추, 발파 및 굴착 공정을 수행하고, 채굴된 광석을 선광·제련하여 산업 원자재로 공급하기 위한 자원 개발 직종		
산업분류(NCS)		환경·에너지·안전		
국 기 구 분		☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종		☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간		미설정		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항		① 본 직종은 기준훈련시간이 설정되어 있지 않으므로 훈련기관이 자율적으로 훈련시간을 편성할 수 있으나, 훈련시간은 심사에 의해 '부적합' 판정 가능		
국 기 직 종 NCS 연계표		NCS 소분류코드		NCS 소분류명
		230501		광산조사·탐사
		230502		광물·석유자원개발·생산
		230504		광산보안
국 기 직 종 KECO 연계표		KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
		1403	토목공학 기술자	도로, 공항, 철도, 고속도로, 교량, 댐, 건축물, 항구 및 해안 시설물 등 다양한 구조물의 토목건설 사업을 계획, 설계, 관리한다.
		7040	건설 및 채굴기계 운전원	건설 또는 채굴기계를 운전 또는 조작하여 흙이나 유사 물질을 굴착, 운반, 정지, 천공하거나, 아스팔트나 콘크리트를 살포하는 등의 일을 하며, 영농 및 임업에 사용되는 동력기계장비를 운전 또는 조작한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2305010101_20v2	광물·암석 판별	권장
2305010301_14v1	시추 계획 수립	권장
2305010403_17v1	광물시추장비 운용	권장
2305010404_17v1	광물시추작업 준비	권장
2305010406_17v1	광물시추 공정관리	권장
2305010408_17v1	광물시추 문제해결	권장
2305010409_17v1	광물시추장비 유지·관리	권장
2305020102_20v3	채광준비	권장
2305020103_20v3	노천채광	권장
2305020104_20v3	지하채광	권장
2305020105_20v3	채광자원 운반	권장
2305040103_16v2	광산 시설물 안전관리	권장
2305040107_16v2	발파 안전관리	권장
2305040202_14v1	발파계획수립	권장
2305040207_14v1	발파작업실시	권장
2305040210_16v2	화약류 취급관리	권장
2305010303_14v1	시추·평가 장비 조달	선택
2305010113_20v1	광산지질 예비조사	선택
2305010302_14v1	시추공 설계	선택
2305010305_14v1	시추공 제어	선택
2305010402_17v1	광물시추 공법·장비 선정	선택
2305010410_17v1	광물시추공 측정·시험	선택
2305010411_17v1	광물시추코어 관리	선택
2305010412_17v1	광물시추주상도 작성	선택
2305040110_14v1	광산 구호	선택
2305040201_16v2	사전조사	선택
2305040203_16v2	시험발파	선택
2305040204_14v1	노천발파설계	선택
2305040205_14v1	지하발파설계	선택
2305040206_16v2	특수발파설계	선택
2305040208_16v2	발파소음진동관리	선택
2305040209_16v2	화약류 안전관리	선택

2

금형

개요

구 분		내 용																						
구 분	C. 제조업																							
국 기 직 종 명	금형																							
국 기 직 종 코드	1000190																							
직 종 정 의	제품의 대량 생산을 위해 금속 재료를 가공하여 프레스 금형, 사출 금형 등을 설계(CAD)하고 제작(CAM/MCT)하며, 사출 성형품의 품질을 관리하는 직종																							
산업분류(NCS)	기계																							
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종																							
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☒ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음																							
기 준 훈 련 시 간	1150																							
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 1,150시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 금형 직종은 반드시 범용 공작기계(선반/밀링 선택가능) 및 CNC 공작기계(CNC선반/밀링 선택 가능) 관련 능력단위를 필수로 편성해야함																							
국 기 직 종 NCS 연계표	<table><tr><th colspan="2">NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td colspan="2">150102</td><td>기계설계</td></tr><tr><td colspan="2">150201</td><td>절삭가공</td></tr><tr><td colspan="2">150202</td><td>특수가공</td></tr><tr><td colspan="2">150301</td><td>기계조립</td></tr><tr><td colspan="2">151001</td><td>사출금형</td></tr><tr><td colspan="2">151002</td><td>프레스금형</td></tr></table>			NCS 소분류코드		NCS 소분류명	150102		기계설계	150201		절삭가공	150202		특수가공	150301		기계조립	151001		사출금형	151002		프레스금형
	NCS 소분류코드		NCS 소분류명																					
	150102		기계설계																					
	150201		절삭가공																					
	150202		특수가공																					
	150301		기계조립																					
	151001		사출금형																					
151002		프레스금형																						
국 기 직 종 KECO 연계표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>1511</td><td>기계공학 기술자 및 연구원</td><td>자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의 기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질 관리를 담당하며, 기계 시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.</td></tr><tr><td>8131</td><td>금형원</td><td>각종 금속공작기계, 수공구 및 정밀측정기를 사용하여 사출금형, 프레스금형, 다이캐스팅금형을 제작하고, 보수, 정비하는 업무를 한다.</td></tr><tr><td>8132</td><td>금속 공작기계 조작원</td><td>자동 또는 반자동의 각종 금속공작기계(선반, 밀링머신, 드릴링머신, 보링머신, 기계톱, 연삭기 등)를 조작하여 금속제품 및 기계요소 부품을 제작한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	1511	기계공학 기술자 및 연구원	자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의 기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질 관리를 담당하며, 기계 시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.	8131	금형원	각종 금속공작기계, 수공구 및 정밀측정기를 사용하여 사출금형, 프레스금형, 다이캐스팅금형을 제작하고, 보수, 정비하는 업무를 한다.	8132	금속 공작기계 조작원	자동 또는 반자동의 각종 금속공작기계(선반, 밀링머신, 드릴링머신, 보링머신, 기계톱, 연삭기 등)를 조작하여 금속제품 및 기계요소 부품을 제작한다.									
	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의																					
	1511	기계공학 기술자 및 연구원	자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의 기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질 관리를 담당하며, 기계 시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.																					
	8131	금형원	각종 금속공작기계, 수공구 및 정밀측정기를 사용하여 사출금형, 프레스금형, 다이캐스팅금형을 제작하고, 보수, 정비하는 업무를 한다.																					
8132	금속 공작기계 조작원	자동 또는 반자동의 각종 금속공작기계(선반, 밀링머신, 드릴링머신, 보링머신, 기계톱, 연삭기 등)를 조작하여 금속제품 및 기계요소 부품을 제작한다.																						



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1501020111_16v3	2D도면작업	권장
1501020113_16v3	3D형상모델링작업	권장
1502010104_16v4	기본 작업(선반가공)	권장
1502010204_16v4	기본 작업(밀링가공)	권장
1502010403_24v4	CNC선반 조작	권장
1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	권장
1502010407_24v6	CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	권장
1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	권장
1502010504_20v3	기본측정기 사용	권장
1510010118_19v1	사출금형 기초 3D 모델링	권장
1510010219_25v5	사출금형 부품 범용가공	권장
1510010401_24v4	사출금형 도면해독	권장
1510020211_25v3	프레스금형제작 부품가공	권장
1510020301_18v3	프레스금형 설계 도면해독	권장
1510020304_18v3	프레스금형 조립 검사	권장
1501020104_19v3	요소공차검토	선택
1501020105_19v3	요소부품재질선정	선택
1501020106_16v3	체결요소설계	선택
1501020108_16v3	치공구요소설계	선택
1501020110_19v3	요소설계검증	선택
1501020112_19v4	2D도면관리	선택
1501020114_19v4	3D형상모델링검토	선택
1501020115_16v3	도면분석	선택
1501020116_19v4	도면검토	선택
1501020119_19v4	동력전달요소선정	선택
1501020120_19v4	동력전달요소설계	선택
1501020205_25v5	요소부품설계검토	선택
1501020210_25v4	치공구설계	선택
1501020212_25v4	형상모델링 작업	선택
1501020213_25v4	형상모델링 검토	선택
1502010101_14v2	작업계획수립	선택
1502010102_14v2	공구 선정	선택
1502010105_14v2	단순형상 작업	선택
1502010106_14v2	홈 · 테이퍼 작업	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1502010107_14v2	편심 · 나사 작업	선택
1502010108_14v2	부속 장치 사용	선택
1502010109_14v2	장비 유지관리	선택
1502010110_16v4	도면분석(선반가공)	선택
1502010111_16v4	도면해독(선반가공)	선택
1502010112_16v1	안전규정 준수(선반가공)	선택
1502010201_14v2	작업계획수립	선택
1502010202_16v4	작업장 유지관리(밀링가공)	선택
1502010205_16v4	평면 · 총형 가공	선택
1502010206_14v2	탭 · 드릴 · 보링 가공	선택
1502010207_16v4	엔드밀 가공	선택
1502010208_16v4	치공구 관리(밀링가공)	선택
1502010210_14v2	품질개선활동	선택
1502010211_16v4	도면분석(밀링가공)	선택
1502010212_16v4	도면해독(밀링가공)	선택
1502010213_16v4	안전대책 수립(밀링가공)	선택
1502010214_16v4	안전규정 준수(밀링가공)	선택
1502010404_24v6	CNC선반 가공 프로그래밍	선택
1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	선택
1502010409_24v4	CNC 복합 가공 프로그래밍	선택
1502010412_24v6	CNC EDW 가공 프로그래밍	선택
1502010413_24v3	안전규정준수(CAM)	선택
1502010501_20v3	측정 작업계획수립	선택
1502010503_20v4	육안검사	선택
1502010505_20v4	정밀측정	선택
1502010506_20v4	비교측정	선택
1502010507_20v3	3차원측정	선택
1502010508_20v4	측정기 유지관리	선택
1502010509_20v3	측정 작업개선	선택
1502010510_20v3	측정 작업관리	선택
1502010511_20v4	측정 도면해독	선택
1502010512_20v4	기하공차 해석	선택
1502010603_14v2	기본공구 사용	선택
1502020102_18v4	와이어 방전가공 계획 수립	선택
1502020103_18v3	와이어 방전가공 준비	선택
1502020104_18v3	와이어 방전가공	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1502020105_18v4	와이어 방전가공기 유지 보수 관리	선택
1502020106_18v3	형조 방전가공 계획 수립	선택
1502020107_18v4	형조 방전가공 준비	선택
1502020108_18v4	형조 방전가공	선택
1502020109_18v3	형조 방전가공기 유지 보수 관리	선택
1502020110_14v2	방전가공 공작물 품질관리	선택
1503010101_25v4	조립계획수립	선택
1503010103_25v4	작업공정설계	선택
1503010105_25v4	조립현장교육	선택
1503010106_25v5	기계부품조립	선택
1503010109_25v4	조립작업관리	선택
1503010110_25v4	조립제품출고	선택
1503010111_25v5	조립도면해독	선택
1503010112_25v5	조립도면작성	선택
1503010113_25v5	조립부품 재가공	선택
1503010114_25v5	조립부품다듬질	선택
1503010116_25v5	공기압 장치조립	선택
1503010117_25v5	유압 장치조립	선택
1503010118_25v5	전기전자장치조립준비	선택
1503010119_25v5	전기전자장치조립	선택
1503010120_25v2	기계구동장치조립	선택
1503010121_25v2	치공구조립	선택
1503010122_25v2	조립안전관리	선택
1510010102_19v3	사출금형 원가계산	선택
1510010109_19v3	사출금형 2D도면작성	선택
1510010110_19v3	사출금형 가공지원도면 작성	선택
1510010111_19v4	사출금형 설계보완	선택
1510010114_19v4	사출금형 기초 제품도 분석	선택
1510010115_19v4	사출금형 응용 제품도 분석	선택
1510010119_19v1	사출금형 응용 3D 모델링	선택
1510010120_19v1	기초 2단 사출금형 설계	선택
1510010121_19v1	기초 3단 사출금형 설계	선택
1510010122_19v1	응용 사출금형 설계	선택
1510010123_19v1	특수 사출금형 설계	선택
1510010202_25v4	사출금형제작 공정설계	선택
1510010203_25v3	사출금형제작 일정관리	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1510010205_25v3	사출금형제작 설비관리	선택
1510010207_25v3	사출금형제작 가공공정표준관리	선택
1510010209_25v3	사출금형제작 공정간 검사	선택
1510010213_25v4	사출금형제작 기초 도면해독	선택
1510010215_25v4	사출금형 표준부품 수급관리	선택
1510010216_25v4	사출금형 가공부품 수급관리	선택
1510010220_25v5	사출금형 부품 CNC가공	선택
1510010221_25v5	사출금형 부품 형조방전기공	선택
1510010222_25v5	사출금형 부품가공 수동프로그램 작성	선택
1510010223_25v5	사출금형 부품가공 CAM프로그램 작성	선택
1510010301_24v4	제품도면 및 금형도면 해독	선택
1510010302_24v4	사출성형 공정검토	선택
1510010303_24v4	사출성형 설비점검	선택
1510010304_24v4	사출시험작업	선택
1510010305_24v4	사출금형 시제품검사	선택
1510010306_24v4	사출금형 시제품평가	선택
1510010307_24v4	사출금형 수정 품질관리	선택
1510010308_24v4	사출금형 유지보수	선택
1510010309_24v4	사출금형 이관관리	선택
1510010310_24v4	사출성형 생산관리	선택
1510010402_24v4	사출금형 조립부품검토	선택
1510010403_24v4	사출금형 다듬질	선택
1510010404_24v4	사출금형 경면래핑	선택
1510010407_24v4	사출금형 조립검사	선택
1510010408_24v3	사출금형 시험성형	선택
1510010409_24v4	사출금형수정	선택
1510010410_24v4	사출금형조립 안전규정 준수	선택
1510010411_24v4	단순 사출금형 조립	선택
1510020106_22v4	프레스금형 2D 도면작성	선택
1510020107_22v4	프레스금형 부품 3D 모델링	선택
1510020108_22v5	프레스금형 원가계산	선택
1510020109_22v6	프레스금형 설계보완	선택
1510020110_22v5	프레스금형 설계업무 관리	선택
1510020115_22v5	프레스금형 기초 제품도 분석	선택
1510020116_22v5	프레스금형 응용 제품도 분석	선택
1510020117_22v3	프레스금형 3D 어셈블리모델링	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1510020118_22v5	프레스금형 기초 전단가공설계	선택
1510020119_22v6	프레스금형 응용 전단가공설계	선택
1510020120_22v5	프레스금형 기초 성형가공설계	선택
1510020122_22v5	프레스금형 기초 프로그래시브설계	선택
1510020124_22v5	프레스금형 특수공법설계	선택
1510020126_22v4	프레스금형 응용 성형해석	선택
1510020201_25v4	프레스금형제작 안전관리	선택
1510020202_25v4	프레스금형제작 설비관리	선택
1510020203_25v4	프레스금형제작 일정관리	선택
1510020205_25v4	프레스금형제작 부품 CAM 프로그래밍	선택
1510020206_25v4	프레스금형제작 부품 와이어 컷 방전가공	선택
1510020207_25v4	프레스금형제작 부품 열처리	선택
1510020209_25v4	프레스금형제작 가공부품 표준관리	선택
1510020210_25v4	프레스금형제작 표준화 관리	선택
1510020212_25v3	프레스금형제작 부품 CNC가공	선택
1510020213_25v4	프레스금형제작 기초 도면해독	선택
1510020214_25v4	프레스금형제작 응용 도면해독	선택
1510020215_25v4	프레스금형제작 표준부품 수급관리	선택
1510020216_25v4	프레스금형제작 가공부품 수급관리	선택
1510020217_25v2	프레스금형제작 공정설계	선택
1510020218_25v2	프레스금형제작 가공부품 검사	선택
1510020305_18v3	프레스금형 품질 시험분석	선택
1510020306_18v3	프레스금형 시제품 측정	선택
1510020307_18v3	프레스금형 시제품 평가	선택
1510020308_18v3	프레스금형 양산성 검증	선택
1510020309_18v3	프레스금형 이관관리	선택
1510020310_18v3	프레스금형 사후관리	선택
1510020402_25v4	프레스금형 내구성검토	선택
1510020408_25v4	프레스금형 시험작업	선택
1510020410_25v4	프레스금형 조립표준화	선택
1510020411_25v4	단공정 프레스금형 조립 도면해독	선택
1510020412_25v4	연속공정 프레스금형 조립 도면해독	선택
1903110205_23v3	엔지니어링모델링	선택
1903110206_17v2	출력용데이터확정	선택

3

기계설계제작

개요

구 분	내 용												
구 분	C. 제조업												
국 기 직 종 명	기계설계제작												
국 기 직 종 코드	1000191												
직 종 정 의	기계 공학적 지식을 바탕으로 2D/3D CAD를 활용하여 기계요소 및 시스템을 설계하고, CNC 공작기계 및 CAM 시스템 등을 활용하여 실제 부품을 가공·제작하는 직종												
산업분류(NCS)	기계												
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종												
중 점 사 업 직 종	☐ 종장년 특화직종 ☒ 소·부·장 뿌리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음												
기 준 훈 련 시 간	1000												
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 1,000시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 기계설계제작 직종은 반드시 설계 및 CAD능력단위, CAM능력단위, 범용공작기계(선반/밀링 선택 가능) 및 CNC공작기계 (CNC선반/밀링 선택 가능) 관련 능력단위를 필수로 편성해야 함 ③ (사례1) 기계설계제작 국기직종은 설계 및 CAD, CAM, 범용공작기계 및 CNC공작기계 관련 능력단위를 필수로 편성해야 하지만, CAM능력단위, CNC공작기계 능력단위를 편성하지 않아 '미흡' 판정함												
국 기 직 종 NCS 연 계 표	<table> <tr> <th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr> <tr> <td>150102</td><td>기계설계</td></tr> <tr> <td>150201</td><td>절삭가공</td></tr> <tr> <td>150202</td><td>특수가공</td></tr> <tr> <td>150301</td><td>기계조립</td></tr> <tr> <td>190311</td><td>3D프린터개발</td></tr> </table>	NCS 소분류코드	NCS 소분류명	150102	기계설계	150201	절삭가공	150202	특수가공	150301	기계조립	190311	3D프린터개발
NCS 소분류코드	NCS 소분류명												
150102	기계설계												
150201	절삭가공												
150202	특수가공												
150301	기계조립												
190311	3D프린터개발												



국 기 직 종
KECO 연계표

KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
1511	기계공학 기술자	자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의 기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계 시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.
1591	제도사	여러 분야의 기술자, 건축사 또는 산업디자이너가 설계한 설계서나 약도를 바탕으로 캐드(CAD, Computer Aided Design, 컴퓨터 지원 설계) 등의 제도 장비를 활용하여 건축, 토목, 기계 설계도면이나 전자회로도 등을 작성하거나 3D 모델링 작업을 한다.
8132	금속 공작기계 조작원	자동 또는 반자동의 각종 금속공작기계(선반, 밀링머신, 드릴링머신, 보링머신, 기계톱, 연삭기 등)를 조작하여 금속제품 및 기계요소부품을 제작한다.
8212	금속가공 기계 조작원	제1차 형태의 금속제품을 제조하는 과정에서 압연, 인발, 압출 등의 기계설비를 조작하거나 전체 생산 공정의 일부분에 해당되는 기기를 조작하는 업무를 한다.
8211	금속가공 관련 제어 장치 조작원	금속의 제련, 정련 과정에서 다기능 공정통제 장치를 조작하거나 제어하는 업무를 한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1501020106_16v3	체결요소설계	권장
1501020108_16v3	치공구요소설계	권장
1501020111_16v3	2D도면작업	권장
1501020113_16v3	3D형상모델링작업	권장
1501020119_19v4	동력전달요소선정	권장
1501020120_19v4	동력전달요소설계	권장
1502010104_16v4	기본 작업(선반가공)	권장
1502010204_16v4	기본 작업(밀링가공)	권장
1502010403_24v4	CNC선반 조작	권장
1502010404_24v6	CNC선반 가공 프로그래밍	권장
1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	권장
1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	권장
1502010407_24v6	CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	권장
1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	권장
1501020104_19v3	요소공차검토	선택
1501020105_19v3	요소부품재질선정	선택
1501020110_19v3	요소설계검증	선택
1501020112_19v4	2D도면관리	선택
1501020114_19v4	3D형상모델링검토	선택
1501020115_16v3	도면분석	선택
1501020116_19v4	도면검토	선택
1501020201_25v3	설계관리	선택
1501020202_25v4	메커니즘구성	선택
1501020203_25v3	레이아웃설계	선택
1501020205_25v5	요소부품설계검토	선택
1501020206_25v3	요소부품재질검토	선택
1501020207_25v3	요소부품제작성검토	선택
1501020208_25v4	동력전달장치설계	선택
1501020209_25v4	유공압시스템설계	선택
1501020210_25v4	치공구설계	선택
1501020211_25v3	설계품질관리	선택
1501020212_25v4	형상모델링 작업	선택
1501020213_25v4	형상모델링 검토	선택
1501020301_25v4	해석용모델링	선택
1501020304_25v3	유동해석	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1501020305_25v4	동적구조해석	선택
1501020306_25v3	진동·소음해석	선택
1501020307_25v3	내구해석	선택
1501020308_25v3	최적화해석	선택
1501020401_20v3	기계제어요구사항분석	선택
1501020402_20v3	기계제어요소선정	선택
1501020403_20v3	제어사양서작성	선택
1501020404_20v3	공정제어도작성	선택
1501020405_20v3	제어로직설계	선택
1501020407_20v3	제어신호처리	선택
1501020408_20v3	제어프로그램작성	선택
1501020409_20v3	제어시뮬레이션	선택
1501020410_20v3	제어성능시험평가	선택
1501020411_20v3	제어인터페이스설계	선택
1501020412_20v3	제어인터페이스분석	선택
1501020413_20v1	유공압제어설계	선택
1501020414_20v1	제어로직적용	선택
1502010101_14v2	작업계획수립	선택
1502010102_14v2	공구 선정	선택
1502010105_14v2	단순형상 작업	선택
1502010106_14v2	홈 · 테이퍼 작업	선택
1502010107_14v2	편심 · 나사 작업	선택
1502010108_14v2	부속 장치 사용	선택
1502010109_14v2	장비 유지관리	선택
1502010110_16v4	도면분석(선반가공)	선택
1502010111_16v4	도면해독(선반가공)	선택
1502010112_16v1	안전규정 준수(선반가공)	선택
1502010201_14v2	작업계획수립	선택
1502010202_16v4	작업장 유지관리(밀링가공)	선택
1502010205_16v4	평면 · 총형 가공	선택
1502010206_14v2	탭 · 드릴 · 보링 가공	선택
1502010207_16v4	엔드밀 가공	선택
1502010208_16v4	치공구 관리(밀링가공)	선택
1502010210_14v2	품질개선활동	선택
1502010211_16v4	도면분석(밀링가공)	선택
1502010212_16v4	도면해독(밀링가공)	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1502010213_16v4	안전대책 수립(밀링가공)	선택
1502010214_16v4	안전규정 준수(밀링가공)	선택
1502010301_14v2	작업계획수립	선택
1502010303_16v4	공구관리	선택
1502010305_16v4	기본작업(연삭가공)	선택
1502010306_14v2	평면연삭	선택
1502010307_16v4	원통연삭	선택
1502010308_16v4	성형연삭	선택
1502010309_16v4	정밀측정(연삭가공)	선택
1502010310_14v2	품질문제 대응	선택
1502010311_16v4	장비 유지관리(연삭가공)	선택
1502010312_16v4	작업장 유지관리(연삭가공)	선택
1502010313_16v4	도면분석(연삭가공)	선택
1502010314_16v4	도면해독(연삭가공)	선택
1502010315_16v4	안전대책수립(연삭가공)	선택
1502010316_16v4	안전규정준수(연삭가공)	선택
1502010401_24v3	작업계획수립	선택
1502010402_24v3	가공 도면해독	선택
1502010409_24v4	CNC 복합 가공 프로그래밍	선택
1502010410_24v4	CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	선택
1502010411_24v4	CNC EDM 가공 프로그래밍	선택
1502010412_24v6	CNC EDW 가공 프로그래밍	선택
1502010413_24v3	안전규정준수(CAM)	선택
1502010501_20v3	측정 작업계획수립	선택
1502010503_20v4	육안검사	선택
1502010504_20v3	기본측정기 사용	선택
1502010505_20v4	정밀측정	선택
1502010506_20v4	비교측정	선택
1502010507_20v3	3차원측정	선택
1502010508_20v4	측정기 유지관리	선택
1502010509_20v3	측정 작업개선	선택
1502010510_20v3	측정 작업관리	선택
1502010511_20v4	측정 도면해독	선택
1502010512_20v4	기하공차 해석	선택
1502020102_18v4	와이어 방전가공 계획 수립	선택
1502020103_18v3	와이어 방전가공 준비	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1502020104_18v3	와이어 방전가공	선택
1502020105_18v4	와이어 방전가공기 유지 보수 관리	선택
1502020106_18v3	형조 방전가공 계획 수립	선택
1502020107_18v4	형조 방전가공 준비	선택
1502020108_18v4	형조 방전가공	선택
1502020109_18v3	형조 방전가공기 유지 보수 관리	선택
1502020110_14v2	방전가공 공작물 품질관리	선택
1502020111_16v1	방전가공작업 개선활동	선택
1502020112_18v2	안전규정준수 (방전가공)	선택
1503010101_25v4	조립계획수립	선택
1503010103_25v4	작업공정설계	선택
1503010105_25v4	조립현장교육	선택
1503010106_25v5	기계부품조립	선택
1503010109_25v4	조립작업관리	선택
1503010110_25v4	조립제품출고	선택
1503010111_25v5	조립도면해독	선택
1503010112_25v5	조립도면작성	선택
1503010113_25v5	조립부품 재가공	선택
1503010114_25v5	조립부품다듬질	선택
1503010116_25v5	공기압 장치조립	선택
1503010117_25v5	유압 장치조립	선택
1503010118_25v5	전기전자장치조립준비	선택
1503010119_25v5	전기전자장치조립	선택
1503010120_25v2	기계구동장치조립	선택
1503010121_25v2	치공구조립	선택
1503010122_25v2	조립안전관리	선택
1903110202_23v3	제품기획	선택
1903110203_17v2	제품스캐닝	선택
1903110205_23v3	엔지니어링모델링	선택
1903110206_17v2	출력용데이터확정	선택
1903110207_23v3	3D프린터 SW 설정	선택
1903110208_23v3	3D프린터 HW 설정	선택
1903110209_23v3	제품출력	선택
1903110210_23v4	후가공	선택
1903110212_20v3	냅스 모델링	선택
1903110213_17v2	폴리곤 모델링	선택

4

자동화설비제어 (舊. 기계조립 및 시스템제어)

■ 개요

구 분		내 용	
구 분	C. 제조업		
국 기 직 종 명	자동화설비제어 (舊. 기계조립 및 시스템제어)		
국 기 직 종 코드	1000192		
직 종 정 의	기계부품과 공압·유압 장치를 조립하여 자동화설비(Equipment)를 구축하고, 센서 및 PLC 제어 기술을 활용하여 제조라인의 구동 시스템을 시운전·유지보수하는 직종		
산업분류(NCS)	기계		
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☒ 소·부·장 부리직종 ☒ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	1250		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 1,250시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함 (초과 시 부적합 판정) ② 자동화설비제어 (舊. 기계조립 및 시스템제어) 직종은 반드시 공작기계조작(범용 또는 CNC 선택 가능) 및 기계소프트웨어 개발관련 능력단위를 반드시 편성해야 함		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	150102		기계설계
	150201		절삭가공
	150301		기계조립
	190108		전기자동제어
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1511	기계공학 기술자	자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의 기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계 시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.
	8132	금속 공작기계 조작원	자동 또는 반자동의 각종 금속공작기계(선반, 밀링머신, 드릴링머신, 보링머신, 기계톱, 연삭기 등)를 조작하여 금속제품 및 기계요소부품을 제작한다.
	8150	자동조립라인 및 산업용로봇 조작원	자동, 반자동 조립라인 또는 산업용 로봇을 조작하고, 비정상적으로 작동할 시 간단한 조치를 수행한다.
	8161	일반기계 조립원	공업기계, 농업기계, 건설기계, 공작기계, 각종 공구, 광산기계 등의 기계를 수공구, 동력공구, 측정기구, 용접기구 등을 사용하여 조립, 장착, 용접하고 검사하는 업무를 한다.



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1501020405_20v3	제어로직설계	권장
1501020407_20v3	제어신호처리	권장
1501020408_20v3	제어프로그램작성	권장
1502010104_16v4	기본 작업(선반가공)	권장
1502010204_16v4	기본 작업(밀링가공)	권장
1502010407_24v6	CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	권장
1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	권장
1503010106_25v5	기계부품조립	권장
1503010116_25v5	공기압 장치조립	권장
1503010117_25v5	유압 장치조립	권장
1503010119_25v5	전기전자장치조립	권장
1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	권장
1503010212_14v3	PLC제어 프로그램 테스트	권장
1503010213_14v3	HMI 프로그램 개발	권장
1503010215_16v4	공기압 제어	권장
1503010216_16v4	유압제어	권장
1901080103_16v3	자동화 기본계획서 작성	권장
1901080114_16v3	공정제어 설계	권장
1901080406_14v2	HMI운영	권장
1901080409_14v2	제어시스템 운영관리	권장
1501020104_19v3	요소공차검토	선택
1501020105_19v3	요소부품재질선정	선택
1501020106_16v3	체결요소설계	선택
1501020108_16v3	치공구요소설계	선택
1501020110_19v3	요소설계검증	선택
1501020111_16v3	2D도면작업	선택
1501020112_19v4	2D도면관리	선택
1501020113_16v3	3D형상모델링작업	선택
1501020114_19v4	3D형상모델링검토	선택
1501020115_16v3	도면분석	선택
1501020116_19v4	도면검토	선택
1501020120_19v4	동력전달요소설계	선택
1501020201_25v3	설계관리	선택
1501020202_25v4	메커니즘구성	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1501020203_25v3	레이아웃설계	선택
1501020205_25v5	요소부품설계검토	선택
1501020206_25v3	요소부품재질검토	선택
1501020207_25v3	요소부품제작성검토	선택
1501020208_25v4	동력전달장치설계	선택
1501020209_25v4	유공압시스템설계	선택
1501020210_25v4	치공구설계	선택
1501020211_25v3	설계품질관리	선택
1501020212_25v4	형상모델링 작업	선택
1501020213_25v4	형상모델링 검토	선택
1501020401_20v3	기계제어요구사항분석	선택
1501020402_20v3	기계제어요소선정	선택
1501020403_20v3	제어사양서작성	선택
1501020404_20v3	공정제어도작성	선택
1501020409_20v3	제어시뮬레이션	선택
1501020410_20v3	제어성능시험평가	선택
1501020411_20v3	제어인터페이스설계	선택
1501020412_20v3	제어인터페이스분석	선택
1501020413_20v1	유공압제어설계	선택
1501020414_20v1	제어로직적용	선택
1502010101_14v2	작업계획수립	선택
1502010102_14v2	공구 선정	선택
1502010105_14v2	단순형상 작업	선택
1502010106_14v2	홈 · 테이퍼 작업	선택
1502010107_14v2	편심 · 나사 작업	선택
1502010108_14v2	부속 장치 사용	선택
1502010109_14v2	장비 유지관리	선택
1502010110_16v4	도면분석(선반가공)	선택
1502010111_16v4	도면해독(선반가공)	선택
1502010112_16v1	안전규정 준수(선반가공)	선택
1502010201_14v2	작업계획수립	선택
1502010202_16v4	작업장 유지관리(밀링가공)	선택
1502010205_16v4	평면 · 총형 가공	선택
1502010206_14v2	탭 · 드릴 · 보링 가공	선택
1502010207_16v4	엔드밀 가공	선택
1502010208_16v4	치공구 관리(밀링가공)	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1502010210_14v2	품질개선활동	선택
1502010211_16v4	도면분석(밀링가공)	선택
1502010212_16v4	도면해독(밀링가공)	선택
1502010213_16v4	안전대책 수립(밀링가공)	선택
1502010214_16v4	안전규정 준수(밀링가공)	선택
1502010301_14v2	작업계획수립	선택
1502010303_16v4	공구관리	선택
1502010305_16v4	기본작업(연삭가공)	선택
1502010306_14v2	평면연삭	선택
1502010307_16v4	원통연삭	선택
1502010308_16v4	성형연삭	선택
1502010309_16v4	정밀측정(연삭가공)	선택
1502010310_14v2	품질문제 대응	선택
1502010311_16v4	장비 유지관리(연삭가공)	선택
1502010312_16v4	작업장 유지관리(연삭가공)	선택
1502010313_16v4	도면분석(연삭가공)	선택
1502010314_16v4	도면해독(연삭가공)	선택
1502010315_16v4	안전대책수립(연삭가공)	선택
1502010316_16v4	안전규정준수(연삭가공)	선택
1502010401_24v3	작업계획수립	선택
1502010402_24v3	가공 도면해독	선택
1502010404_24v6	CNC선반 가공 프로그래밍	선택
1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	선택
1502010409_24v4	CNC 복합 가공 프로그래밍	선택
1502010410_24v4	CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	선택
1502010411_24v4	CNC EDM 가공 프로그래밍	선택
1502010412_24v6	CNC EDW 가공 프로그래밍	선택
1502010413_24v3	안전규정준수(CAM)	선택
1502010501_20v3	측정 작업계획수립	선택
1502010503_20v4	육안검사	선택
1502010504_20v3	기본측정기 사용	선택
1502010505_20v4	정밀측정	선택
1502010506_20v4	비교측정	선택
1502010507_20v3	3차원측정	선택
1502010508_20v4	측정기 유지관리	선택
1502010510_20v3	측정 작업관리	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1502010511_20v4	측정 도면해독	선택
1502010512_20v4	기하공차 해석	선택
1503010101_25v4	조립계획수립	선택
1503010103_25v4	작업공정설계	선택
1503010105_25v4	조립현장교육	선택
1503010109_25v4	조립작업관리	선택
1503010110_25v4	조립제품출고	선택
1503010111_25v5	조립도면해독	선택
1503010112_25v5	조립도면작성	선택
1503010113_25v5	조립부품 재가공	선택
1503010114_25v5	조립부품다듬질	선택
1503010118_25v5	전기전자장치조립준비	선택
1503010120_25v2	기계구동장치조립	선택
1503010121_25v2	치공구조립	선택
1503010122_25v2	조립안전관리	선택
1503010201_14v3	기계시스템 분석	선택
1503010202_14v3	제어 프로세스 분석	선택
1503010203_14v3	기계시스템 제어 방식 결정	선택
1503010204_14v3	센서 활용 기술	선택
1503010205_14v3	모터 제어	선택
1503010207_14v3	제어 프로그램 구조설계	선택
1503010208_14v3	PC제어 프로그램 개발	선택
1503010209_14v3	PC제어 프로그램 테스트	선택
1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	선택
1503010214_14v3	기계시스템 운용 파라미터 최적화	선택
1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	선택
1601050112_21v3	피복아크용접 필릿용접	선택
1901070121_22v4	동력제어반공사	선택
1901070122_22v4	동력설비공사	선택
1901080101_14v2	제어설계 타당성 조사	선택
1901080102_16v3	제어시스템 프로젝트 관리	선택
1901080105_14v2	제어반 설계	선택
1901080107_22v3	구동장치 선정	선택
1901080108_22v3	제어기기 선정	선택
1901080109_14v2	현장기기 선정	선택
1901080110_22v3	제어공사 설계도서 작성	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1901080111_16v3	제어설비 운전조작서 작성	선택
1901080112_16v3	제어설계 규정 검토	선택
1901080113_16v3	제어설계 기준서 작성	선택
1901080115_16v3	공정배관계장도 작성	선택
1901080207_16v2	제작공정계획	선택
1901080208_16v2	생산계획	선택
1901080209_16v2	제조원가산정	선택
1901080210_16v2	제작자재준비	선택
1901080211_23v3	치공구준비	선택
1901080212_23v3	본체가공	선택
1901080213_16v2	부품조립	선택
1901080214_16v2	전장품 조립	선택
1901080215_16v2	하드웨어 제작	선택
1901080216_16v2	소프트웨어 작성	선택
1901080217_16v2	통합시스템 제작	선택
1901080218_16v2	인터페이스시스템 제작	선택
1901080219_16v2	품질검사	선택
1901080220_16v2	인증시험 의뢰	선택
1901080221_16v2	품질서류 작성	선택
1901080222_16v2	제품출하	선택
1901080301_22v4	자동제어시스템 분석	선택
1901080302_14v2	자동제어 대상설비 확인	선택
1901080303_14v2	자동제어도면 분석	선택
1901080305_22v3	계측장비 활용 유지정비	선택
1901080306_16v3	현장계기류 유지정비	선택
1901080307_14v2	구동장치 유지정비	선택
1901080308_16v3	자동제어시스템 고장진단	선택
1901080309_22v4	자동제어시스템 유지정비	선택
1901080310_16v3	자동제어시스템 유지정비 안전관리	선택
1901080311_22v4	중앙 제어 감시반 유지정비	선택
1901080312_16v3	현장 제어반 유지정비	선택
1901080401_14v2	제어원리 응용	선택
1901080403_14v2	네트워크 분석	선택
1901080404_14v2	현장 제어기기 운영	선택
1901080405_14v2	제어시스템 점검	선택
1901080407_14v2	제어시스템 이상원인 분석	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1901080408_14v2	제어시스템 품질관리	선택
1901080410_14v2	제어시스템 안전관리	선택
1901080411_20v3	시퀀스 회로 제어 운영	선택
1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	선택
1901080413_20v3	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	선택
1901080414_20v3	산업용 네트워크 운영	선택
1903080223_16v2	로봇 운용	선택
1903080224_16v2	로봇 유지보수	선택



5

레이저가공

개요

구 분		내 용	
구 분	C. 제조업		
국 기 직 종 명	레이저가공		
국 기 직 종 코드	1000072		
직 종 정 의	레이저가공 장비를 운용하여 금속 및 비금속 소재를 정밀 절단, 마킹, 용접하거나 타공 작업을 수행하는 특수 가공 직종		
산업분류(NCS)	기계		
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☒ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	1000		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 1,000시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연 계 표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	150102		기계설계
	150202		특수가공
국 기 직 종 KECO 연 계 표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	8132	금속 공작기계 조작원	자동 또는 반자동의 각종 금속공작기계(선반, 밀링머신, 드릴링머신, 보링머신, 기계톱, 연삭기 등)를 조작하여 금속제품 및 기계요소부품을 제작한다.
	8212	금속가공 기계 조작원	제1차 형태의 금속제품을 제조하는 과정에서 압연, 인발, 압출 등의 기계설비를 조작하거나 전체 생산 공정의 일부분에 해당되는 기기를 조작하는 업무를 한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1502020205_22v3	레이저 절단	권장
1502020206_22v4	레이저 용접	권장
1502020207_22v3	레이저 표면가공	권장
1502020208_22v3	레이저 드릴가공	권장
1502020209_22v4	레이저가공 제품검사	권장
1502020210_22v3	레이저 장비유지관리	권장
1502020212_22v3	레이저가공 준비	권장
1502020213_22v3	안전규정준수(레이저가공)	권장
1501020104_19v3	요소공차검토	선택
1501020105_19v3	요소부품재질선정	선택
1501020106_16v3	체결요소설계	선택
1501020108_16v3	치공구요소설계	선택
1501020110_19v3	요소설계검증	선택
1501020111_16v3	2D도면작업	선택
1501020112_19v4	2D도면관리	선택
1501020113_16v3	3D형상모델링작업	선택
1501020114_19v4	3D형상모델링검토	선택
1501020115_16v3	도면분석	선택
1501020116_19v4	도면검토	선택
1501020119_19v4	동력전달요소선정	선택
1501020120_19v4	동력전달요소설계	선택
1502020102_18v4	와이어 방전가공 계획 수립	선택
1502020103_18v3	와이어 방전가공 준비	선택
1502020104_18v3	와이어 방전가공	선택
1502020105_18v4	와이어 방전가공기 유지 보수 관리	선택
1502020106_18v3	형조 방전가공 계획 수립	선택
1502020107_18v4	형조 방전가공 준비	선택
1502020108_18v4	형조 방전가공	선택
1502020109_18v3	형조 방전가공기 유지 보수 관리	선택
1502020110_14v2	방전가공 공작물 품질관리	선택
1502020111_16v1	방전가공작업 개선활동	선택
1502020112_18v2	안전규정준수 (방전가공)	선택
1502020203_22v3	레이저가공 설계	선택



6

머시닝센터(MCT) (舊. 밀링(머시닝센터))

개요

구 분	내 용		
구 분	C. 제조업		
국 기 직 종 명	머시닝센터(MCT) (舊. 밀링(머시닝센터))		
국 기 직 종 코드	1000073		
직 종 정 의	3축 이상의 제어가 가능한 머시닝센터(MCT) 장비를 활용하여, CAD/CAM 데이터를 바탕으로 금속 부품을 정밀 가공(밀링, 드릴링, 태핑 등)하는 직종		
산업분류(NCS)	기계		
국 기 구 분	☒ 기간산업직종	☐ 기타산업직종	☐ 전략산업직종
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종	☒ 소·부·장 부리직종 ☐ 해당없음	☐ 조선업 관련 직종
기 준 훈 련 시 간	850		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 850시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 머시닝센터(MCT) (舊. 밀링(머시닝센터)) 직종은 범용 밀링 및 CNC밀링(머시닝센터) 관련 능력단위를 반드시 편성해야 함		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	150102		기계설계
	150201		절삭가공
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	8132	금속 공작기계 조작원	자동 또는 반자동의 각종 금속공작기계(선반, 밀링머신, 드릴링머신, 보링머신, 기계톱, 연삭기 등)를 조작하여 금속제품 및 기계요소부품을 제작한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1501020111_16v3	2D도면작업	권장
1501020112_19v4	2D도면관리	권장
1501020113_16v3	3D형상모델링작업	권장
1501020114_19v4	3D형상모델링검토	권장
1502010204_16v4	기본 작업(밀링가공)	권장
1502010205_16v4	평면 · 총형 가공	권장
1502010206_14v2	탭 · 드릴 · 보링 가공	권장
1502010207_16v4	엔드밀 가공	권장
1502010208_16v4	치공구 관리(밀링가공)	권장
1502010213_16v4	안전대책 수립(밀링가공)	권장
1502010214_16v4	안전규정 준수(밀링가공)	권장
1502010402_24v3	가공 도면해독	권장
1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	권장
1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	권장
1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	권장
1502010413_24v3	안전규정준수(CAM)	권장
1501020104_19v3	요소공차검토	선택
1501020105_19v3	요소부품재질선정	선택
1501020106_16v3	체결요소설계	선택
1501020108_16v3	치공구요소설계	선택
1501020110_19v3	요소설계검증	선택
1501020115_16v3	도면분석	선택
1501020116_19v4	도면검토	선택
1501020119_19v4	동력전달요소선정	선택
1501020120_19v4	동력전달요소설계	선택
1501020201_25v3	설계관리	선택
1501020202_25v4	메커니즘구성	선택
1501020203_25v3	레이아웃설계	선택
1501020205_25v5	요소부품설계검토	선택
1501020206_25v3	요소부품재질검토	선택
1501020207_25v3	요소부품제작성검토	선택
1501020208_25v4	동력전달장치설계	선택
1501020209_25v4	유공압시스템설계	선택
1501020210_25v4	치공구설계	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1501020211_25v3	설계품질관리	선택
1501020212_25v4	형상모델링 작업	선택
1501020213_25v4	형상모델링 검토	선택
1502010101_14v2	작업계획수립	선택
1502010102_14v2	공구 선정	선택
1502010104_16v4	기본 작업(선반가공)	선택
1502010105_14v2	단순형상 작업	선택
1502010106_14v2	홈 · 테이퍼 작업	선택
1502010107_14v2	편심 · 나사 작업	선택
1502010108_14v2	부속 장치 사용	선택
1502010109_14v2	장비 유지관리	선택
1502010110_16v4	도면분석(선반가공)	선택
1502010111_16v4	도면해독(선반가공)	선택
1502010112_16v1	안전규정 준수(선반가공)	선택
1502010201_14v2	작업계획수립	선택
1502010202_16v4	작업장 유지관리(밀링가공)	선택
1502010210_14v2	품질개선활동	선택
1502010211_16v4	도면분석(밀링가공)	선택
1502010212_16v4	도면해독(밀링가공)	선택
1502010301_14v2	작업계획수립	선택
1502010303_16v4	공구관리	선택
1502010305_16v4	기본작업(연삭가공)	선택
1502010306_14v2	평면연삭	선택
1502010307_16v4	원통연삭	선택
1502010308_16v4	성형연삭	선택
1502010309_16v4	정밀측정(연삭가공)	선택
1502010310_14v2	품질문제 대응	선택
1502010311_16v4	장비 유지관리(연삭가공)	선택
1502010312_16v4	작업장 유지관리(연삭가공)	선택
1502010313_16v4	도면분석(연삭가공)	선택
1502010314_16v4	도면해독(연삭가공)	선택
1502010315_16v4	안전대책수립(연삭가공)	선택
1502010316_16v4	안전규정준수(연삭가공)	선택
1502010401_24v3	작업계획수립	선택
1502010403_24v4	CNC선반 조작	선택
1502010404_24v6	CNC선반 가공 프로그래밍	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1502010407_24v6	CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	선택
1502010409_24v4	CNC 복합 가공 프로그래밍	선택
1502010410_24v4	CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	선택
1502010411_24v4	CNC EDM 가공 프로그래밍	선택
1502010412_24v6	CNC EDW 가공 프로그래밍	선택
1502010501_20v3	측정 작업계획수립	선택
1502010503_20v4	육안검사	선택
1502010504_20v3	기본측정기 사용	선택
1502010505_20v4	정밀측정	선택
1502010506_20v4	비교측정	선택
1502010507_20v3	3차원측정	선택
1502010508_20v4	측정기 유지관리	선택
1502010509_20v3	측정 작업개선	선택
1502010510_20v3	측정 작업관리	선택
1502010511_20v4	측정 도면해독	선택
1502010512_20v4	기하공차 해석	선택



7

산업기계 조립·제작 (舊. 생산기계)

개요

구 분		내 용										
구 분		C. 제조업										
국 기 직 종 명		산업기계 조립·제작 (舊. 생산기계)										
국 기 직 종 코드		1000069										
직 종 정 의		도면을 해독하여 각종 기계 요소를 다듬질(Fitting)하고, 정밀하게 조립(Assembly)하여 컨베이어, 전용기 등 완성된 산업용 기계 장비를 제작·설치하는 직종										
산업분류(NCS)		기계										
국 기 구 분		☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종										
중 점 사 업 직 종		☐ 중장년 특화직종 ☒ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음										
기 준 훈 련 시 간		1100										
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항		① 본 직종은 기준훈련시간이 1,100시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 산업기계 조립·제작 (舊. 생산기계) 직종은 범용 공작기계(선반/밀링 모두 편성) 및 CNC 공작기계(CNC선반/밀링 모두 편성) 관련 능력단위를 필수 편성해야 함										
국 기 직 종 NCS 연계표		<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>150102</td><td>기계설계</td></tr><tr><td>150201</td><td>절삭가공</td></tr></table>		NCS 소분류코드	NCS 소분류명	150102	기계설계	150201	절삭가공			
NCS 소분류코드	NCS 소분류명											
150102	기계설계											
150201	절삭가공											
국 기 직 종 KECO 연계표		<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>8132</td><td>금속 공작기계 조작원</td><td>자동 또는 반자동의 각종 금속공작기계(선반, 밀링머신, 드릴링머신, 보링머신, 기계톱, 연삭기 등)를 조작하여 금속제품 및 기계요소부품을 제작한다.</td></tr><tr><td>1511</td><td>기계공학 기술자</td><td>자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의 기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.</td></tr></table>		KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	8132	금속 공작기계 조작원	자동 또는 반자동의 각종 금속공작기계(선반, 밀링머신, 드릴링머신, 보링머신, 기계톱, 연삭기 등)를 조작하여 금속제품 및 기계요소부품을 제작한다.	1511	기계공학 기술자	자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의 기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의										
8132	금속 공작기계 조작원	자동 또는 반자동의 각종 금속공작기계(선반, 밀링머신, 드릴링머신, 보링머신, 기계톱, 연삭기 등)를 조작하여 금속제품 및 기계요소부품을 제작한다.										
1511	기계공학 기술자	자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의 기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.										

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1502010102_14v2	공구 선정	권장
1502010104_16v4	기본 작업(선반가공)	권장
1502010105_14v2	단순형상 작업	권장
1502010106_14v2	홈 · 테이퍼 작업	권장
1502010107_14v2	편심 · 나사 작업	권장
1502010110_16v4	도면분석(선반가공)	권장
1502010111_16v4	도면해독(선반가공)	권장
1502010112_16v1	안전규정 준수(선반가공)	권장
1502010201_14v2	작업계획수립	권장
1502010204_16v4	기본 작업(밀링가공)	권장
1502010205_16v4	평면 · 총형 가공	권장
1502010206_14v2	탭 · 드릴 · 보링 가공	권장
1502010207_16v4	엔드밀 가공	권장
1502010208_16v4	치공구 관리(밀링가공)	권장
1502010211_16v4	도면분석(밀링가공)	권장
1502010212_16v4	도면해독(밀링가공)	권장
1502010213_16v4	안전대책 수립(밀링가공)	권장
1502010214_16v4	안전규정 준수(밀링가공)	권장
1502010402_24v3	가공 도면해독	권장
1502010403_24v4	CNC선반 조작	권장
1502010404_24v6	CNC선반 가공 프로그래밍	권장
1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	권장
1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	권장
1502010407_24v6	CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	권장
1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	권장
1502010409_24v4	CNC 복합 가공 프로그래밍	권장
1501020104_19v3	요소공차검토	선택
1501020105_19v3	요소부품재질선정	선택
1501020106_16v3	체결요소설계	선택
1501020108_16v3	치공구요소설계	선택
1501020110_19v3	요소설계검증	선택
1501020111_16v3	2D도면작업	선택
1501020112_19v4	2D도면관리	선택
1501020113_16v3	3D형상모델링작업	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1501020114_19v4	3D형상모델링검토	선택
1501020115_16v3	도면분석	선택
1501020116_19v4	도면검토	선택
1501020119_19v4	동력전달요소선정	선택
1501020120_19v4	동력전달요소설계	선택
1502010108_14v2	부속 장치 사용	선택
1502010109_14v2	장비 유지관리	선택
1502010202_16v4	작업장 유지관리(밀링가공)	선택
1502010210_14v2	품질개선활동	선택
1502010301_14v2	작업계획수립	선택
1502010303_16v4	공구관리	선택
1502010305_16v4	기본작업(연삭가공)	선택
1502010306_14v2	평면연삭	선택
1502010307_16v4	원통연삭	선택
1502010308_16v4	성형연삭	선택
1502010309_16v4	정밀측정(연삭가공)	선택
1502010310_14v2	품질문제 대응	선택
1502010311_16v4	장비 유지관리(연삭가공)	선택
1502010312_16v4	작업장 유지관리(연삭가공)	선택
1502010313_16v4	도면분석(연삭가공)	선택
1502010314_16v4	도면해독(연삭가공)	선택
1502010315_16v4	안전대책수립(연삭가공)	선택
1502010316_16v4	안전규정준수(연삭가공)	선택
1502010401_24v3	작업계획수립	선택
1502010410_24v4	CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	선택
1502010411_24v4	CNC EDM 가공 프로그래밍	선택
1502010412_24v6	CNC EDW 가공 프로그래밍	선택
1502010413_24v3	안전규정준수(CAM)	선택
1502010501_20v3	측정 작업계획수립	선택
1502010503_20v4	육안검사	선택
1502010504_20v3	기본측정기 사용	선택
1502010505_20v4	정밀측정	선택
1502010506_20v4	비교측정	선택
1502010507_20v3	3차원측정	선택
1502010508_20v4	측정기 유지관리	선택
1502010509_20v3	측정 작업개선	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1502010510_20v3	측정 작업관리	선택
1502010511_20v4	측정 도면해독	선택
1502010512_20v4	기하공차 해석	선택



8

선반(CNC선반)

 개요

구 분		내 용							
구 분		C. 제조업							
국 기 직 종 명		선반(CNC선반)							
국 기 직 종 코드		1000074							
직 종 정 의		원통형 공작물의 정밀 가공을 위해 CNC(컴퓨터 수치 제어) 선반을 세팅하고, G코드 프로그래밍 및 가공 조건을 최적화하여 부품을 생산하는 직종							
산업분류(NCS)		기계							
국 기 구 분		☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종							
중 점 사 업 직 종		☐ 중장년 특화직종 ☒ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음							
기 준 훈 련 시 간		850							
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항		① 본 직종은 기준훈련시간이 850시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 선반(CNC선반)직종은 범용선반 및 CNC선반 관련 능력단위를 필수 편성해야함							
국 기 직 종 NCS 연계표		<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>150102</td><td>기계설계</td></tr><tr><td>150201</td><td>절삭가공</td></tr></table>		NCS 소분류코드	NCS 소분류명	150102	기계설계	150201	절삭가공
NCS 소분류코드	NCS 소분류명								
150102	기계설계								
150201	절삭가공								
국 기 직 종 KECO 연계표		<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>8132</td><td>금속 공작기계 조작원</td><td>자동 또는 반자동의 각종 금속공작기계(선반, 밀링머신, 드릴링머신, 보링머신, 기계톱, 연삭기 등)를 조작하여 금속제품 및 기계 요소 부품을 제작한다.</td></tr></table>		KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	8132	금속 공작기계 조작원	자동 또는 반자동의 각종 금속공작기계(선반, 밀링머신, 드릴링머신, 보링머신, 기계톱, 연삭기 등)를 조작하여 금속제품 및 기계 요소 부품을 제작한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의							
8132	금속 공작기계 조작원	자동 또는 반자동의 각종 금속공작기계(선반, 밀링머신, 드릴링머신, 보링머신, 기계톱, 연삭기 등)를 조작하여 금속제품 및 기계 요소 부품을 제작한다.							

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1501020111_16v3	2D도면작업	권장
1501020112_19v4	2D도면관리	권장
1502010101_14v2	작업계획수립	권장
1502010102_14v2	공구 선정	권장
1502010104_16v4	기본 작업(선반가공)	권장
1502010105_14v2	단순형상 작업	권장
1502010106_14v2	홈 · 테이퍼 작업	권장
1502010107_14v2	편심 · 나사 작업	권장
1502010112_16v1	안전규정 준수(선반가공)	권장
1502010401_24v3	작업계획수립	권장
1502010402_24v3	가공 도면해독	권장
1502010403_24v4	CNC선반 조작	권장
1502010404_24v6	CNC선반 가공 프로그래밍	권장
1502010407_24v6	CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	권장
1502010413_24v3	안전규정준수(CAM)	권장
1502010504_20v3	기본측정기 사용	권장
1501020104_19v3	요소공차검토	선택
1501020105_19v3	요소부품재질선정	선택
1501020106_16v3	체결요소설계	선택
1501020108_16v3	치공구요소설계	선택
1501020110_19v3	요소설계검증	선택
1501020113_16v3	3D형상모델링작업	선택
1501020114_19v4	3D형상모델링검토	선택
1501020115_16v3	도면분석	선택
1501020116_19v4	도면검토	선택
1501020119_19v4	동력전달요소선정	선택
1501020120_19v4	동력전달요소설계	선택
1502010108_14v2	부속 장치 사용	선택
1502010109_14v2	장비 유지관리	선택
1502010110_16v4	도면분석(선반가공)	선택
1502010111_16v4	도면해독(선반가공)	선택
1502010201_14v2	작업계획수립	선택
1502010202_16v4	작업장 유지관리(밀링가공)	선택
1502010204_16v4	기본 작업(밀링가공)	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1502010205_16v4	평면·총형 가공	선택
1502010206_14v2	탭·드릴·보링 가공	선택
1502010207_16v4	엔드밀 가공	선택
1502010208_16v4	치공구 관리(밀링가공)	선택
1502010211_16v4	도면분석(밀링가공)	선택
1502010212_16v4	도면해독(밀링가공)	선택
1502010213_16v4	안전대책 수립(밀링가공)	선택
1502010214_16v4	안전규정 준수(밀링가공)	선택
1502010301_14v2	작업계획수립	선택
1502010303_16v4	공구관리	선택
1502010305_16v4	기본작업(연삭가공)	선택
1502010306_14v2	평면연삭	선택
1502010307_16v4	원통연삭	선택
1502010309_16v4	정밀측정(연삭가공)	선택
1502010311_16v4	장비 유지관리(연삭가공)	선택
1502010312_16v4	작업장 유지관리(연삭가공)	선택
1502010313_16v4	도면분석(연삭가공)	선택
1502010314_16v4	도면해독(연삭가공)	선택
1502010315_16v4	안전대책수립(연삭가공)	선택
1502010316_16v4	안전규정준수(연삭가공)	선택
1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	선택
1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	선택
1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	선택
1502010409_24v4	CNC 복합 가공 프로그래밍	선택
1502010410_24v4	CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	선택
1502010411_24v4	CNC EDM 가공 프로그래밍	선택
1502010412_24v6	CNC EDW 가공 프로그래밍	선택
1502010501_20v3	측정 작업계획수립	선택
1502010503_20v4	육안검사	선택
1502010505_20v4	정밀측정	선택
1502010506_20v4	비교측정	선택
1502010507_20v3	3차원측정	선택
1502010508_20v4	측정기 유지관리	선택
1502010511_20v4	측정 도면해독	선택
1502010512_20v4	기하공차 해석	선택

9

자동차도장

개요

구 분		내 용										
구 분		C. 제조업										
국 기 직 종 명		자동차도장										
국 기 직 종 코드		1000084										
직 종 정 의		사고 등으로 손상된 자동차 차체의 표면을 연마(샌딩)하고, 색상을 배합(조색)하여 도료를 스프레이(도장)한 후 열처리하여 외관을 복원하는 직종										
산업분류(NCS)		기계										
국 기 구 분		☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종										
중 점 사 업 직 종		☐ 중장년 특화직종 ☒ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음										
기 준 훈 련 시 간		1100										
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항		① 본 직종은 기준훈련시간이 1,100시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 자동차도장 직종은 자동차도장 권장 능력단위 필수 편성해야 함										
국 기 직 종 NCS 연 계 표		<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>150603</td><td>자동차정비</td></tr></table>		NCS 소분류코드	NCS 소분류명	150603	자동차정비					
NCS 소분류코드	NCS 소분류명											
150603	자동차정비											
국 기 직 종 KECO 연 계 표		<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>8124</td><td>자동차 정비원</td><td>승용차, 버스, 트럭, 특장차 등 자동차의 엔진, 차체 그리고 관련 부품 등을 수공구 및 관련 장비를 사용하여 조정, 수리, 교환하는 업무를 한다.</td></tr><tr><td>8251</td><td>도장기 조작원</td><td>다양한 제품 표면에 페인트, 에나멜, 래커 또는 코팅 기기 나 분사(스프레이) 기기를 사용하여 수동으로 도장하거나 자동도장설비를 조작하는 업무를 한다.</td></tr></table>		KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	8124	자동차 정비원	승용차, 버스, 트럭, 특장차 등 자동차의 엔진, 차체 그리고 관련 부품 등을 수공구 및 관련 장비를 사용하여 조정, 수리, 교환하는 업무를 한다.	8251	도장기 조작원	다양한 제품 표면에 페인트, 에나멜, 래커 또는 코팅 기기 나 분사(스프레이) 기기를 사용하여 수동으로 도장하거나 자동도장설비를 조작하는 업무를 한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의										
8124	자동차 정비원	승용차, 버스, 트럭, 특장차 등 자동차의 엔진, 차체 그리고 관련 부품 등을 수공구 및 관련 장비를 사용하여 조정, 수리, 교환하는 업무를 한다.										
8251	도장기 조작원	다양한 제품 표면에 페인트, 에나멜, 래커 또는 코팅 기기 나 분사(스프레이) 기기를 사용하여 수동으로 도장하거나 자동도장설비를 조작하는 업무를 한다.										



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1506030504_20v4	퍼티작업	권장
1506030505_20v4	서페이스 작업	권장
1506030507_17v3	마스킹 작업	권장
1506030514_20v4	일반 조색작업	권장
1506030516_20v4	베이스·클리어 도장 작업	권장
1506030501_20v4	도장계획 수립	선택
1506030502_17v3	구도막 제거작업	선택
1506030503_20v4	프라이머 작업	선택
1506030509_20v4	블렌딩 도장 작업	선택
1506030511_17v3	도장 후 마무리 작업	선택
1506030512_17v3	도장 작업환경 관리	선택
1506030513_17v3	도장 장비 유지보수	선택
1506030515_20v4	촉색기 조색작업	선택
1506030517_20v4	우레탄 도장 작업	선택
1506030518_20v2	플라스틱 부품도장 작업	선택
1506030519_20v2	도장 검사작업	선택
1506030520_20v2	특수도장 작업	선택

10 자동차정비(새시·엔진·장치)

개요

구 분		내 용							
구 분	C. 제조업								
국 기 직 종 명	자동차정비(새시·엔진·장치)								
국 기 직 종 코드	1000194								
직 종 정 의	각종 자동차 측정기 또는 진단장비를 활용하여 자동차의 엔진, 새시 및 전기·전자장치 등을 점검 진단 후 고장부분의 부품교환 및 수리를 통해 차량성능을 정상화하는 직종								
산업분류(NCS)	기계								
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종								
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☒ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음								
기 준 훈 련 시 간	1300								
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 1,300시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 자동차정비(새시·엔진·장치) 직종은 반드시 권장 능력단위 필수 편성(누락 시 심사에 의해 “부적합” 판정 실시) ③ (사례1) 등록된 훈련장비 고전압 배터리 플로우 잭의 증빙파일을 확인한 결과 고전압 실습에 활용할 수 없으므로 ‘조건부 적합’								
국 기 직 종 NCS 연 계 표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>150603</td><td>자동차정비</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	150603	자동차정비		
NCS 소분류코드	NCS 소분류명								
150603	자동차정비								
국 기 직 종 KECO 연 계 표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>8124</td><td>자동차 정비원</td><td>승용차, 버스, 트럭, 특장차 등 자동차의 엔진, 차체 그리고 관련 부품 등을 수공구 및 관련 장비를 사용하여 조정, 수리, 교환하는 업무를 한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	8124	자동차 정비원	승용차, 버스, 트럭, 특장차 등 자동차의 엔진, 차체 그리고 관련 부품 등을 수공구 및 관련 장비를 사용하여 조정, 수리, 교환하는 업무를 한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의							
8124	자동차 정비원	승용차, 버스, 트럭, 특장차 등 자동차의 엔진, 차체 그리고 관련 부품 등을 수공구 및 관련 장비를 사용하여 조정, 수리, 교환하는 업무를 한다.							



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1506030101_20v4	자동차 충전장치 정비	권장
1506030102_20v4	자동차 시동장치 정비	권장
1506030103_20v4	자동차 냉·난방장치 정비	권장
1506030104_20v4	자동차 전기·전자회로 분석	권장
1506030106_20v4	자동차 등화장치 정비	권장
1506030118_20v1	자동차 고전압전기장치 정비	권장
1506030201_24v5	엔진본체 정비	권장
1506030202_24v4	냉각장치 정비	권장
1506030203_24v5	윤활장치 정비	권장
1506030204_24v4	연료장치 정비	권장
1506030205_24v4	엔진점화장치 정비	권장
1506030208_24v4	가솔린전자제어장치 정비	권장
1506030210_24v5	디젤전자제어장치 정비	권장
1506030212_24v4	배출가스제어장치 정비	권장
1506030303_23v4	자동변속기 정비	권장
1506030308_23v4	유압식 현가장치 정비	권장
1506030326_23v4	조향장치 정비	권장
1506030327_23v4	제동장치 정비	권장
1506030324_23v4	휠·타이어·얼라인먼트 정비	권장
1506030105_20v4	자동차 편의장치 정비	선택
1506030107_20v4	자동차 주행안전장치 정비	선택
1506030108_20v4	자동차 네트워크통신장치 정비	선택
1506030109_20v4	하이브리드자동차 특화시스템 정비	선택
1506030117_20v3	전기자동차 특화시스템 정비	선택
1506030206_24v4	흡·배기제어장치 정비	선택
1506030207_24v4	과급장치 정비	선택
1506030209_24v4	LPG전자제어장치 정비	선택
1506030211_24v4	CNG전자제어장치 정비	선택
1506030214_24v4	자동차정비 고객상담	선택
1506030309_23v4	전자제어 현가장치 정비	선택
1506030322_23v4	클러치·수동변속기 정비	선택
1506030323_23v4	드라이브라인 정비	선택

11

자동차차체정비

개요

구 분		내 용							
구 분	C. 제조업								
국 기 직 종 명	자동차차체정비								
국 기 직 종 코드	1000061								
직 종 정 의	외부 충격으로 변형된 자동차의 프레임을 계속 수정하고, 패널 교환 및 용접 작업을 통해 차체의 구조적 안전성을 회복시키는 직종								
산업분류(NCS)	기계								
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종								
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음								
기 준 훈 련 시 간	1350								
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 1,350시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 자동차차체정비직종은 반드시 자동차차체정비 권장 능력단위 필수 편성(누락 시 심사에 의해 “부적합” 판정 실시)								
국 기 직 종 NCS 연 계 표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>150603</td><td>자동차정비</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	150603	자동차정비		
NCS 소분류코드	NCS 소분류명								
150603	자동차정비								
국 기 직 종 KECO 연 계 표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>8124</td><td>자동차 정비원</td><td>승용차, 버스, 트럭, 특장차 등 자동차의 엔진, 차체 그리고 관련 부품 등을 수공구 및 관련 장비를 사용하여 조정, 수리, 교환하는 업무를 한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	8124	자동차 정비원	승용차, 버스, 트럭, 특장차 등 자동차의 엔진, 차체 그리고 관련 부품 등을 수공구 및 관련 장비를 사용하여 조정, 수리, 교환하는 업무를 한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의							
8124	자동차 정비원	승용차, 버스, 트럭, 특장차 등 자동차의 엔진, 차체 그리고 관련 부품 등을 수공구 및 관련 장비를 사용하여 조정, 수리, 교환하는 업무를 한다.							

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1506030402_16v3	차체 변형계측작업	권장
1506030404_14v2	차체 수정	권장
1506030407_14v2	볼트 온 패널 단품 교환	권장
1506030414_16v3	차체 용접	권장
1506030415_16v3	차체 접합	권장
1506030401_16v3	차량파손 분석	선택
1506030403_16v3	차체수리계획	선택
1506030408_16v3	차체 방음·방청·방진·방수 작업	선택
1506030409_16v3	차체 신소재 부품 수리·교환	선택
1506030410_16v3	차체 수리 마무리 점검	선택
1506030411_16v3	차체정비 고객상담	선택
1506030412_14v2	차체정비 작업환경 관리	선택
1506030413_14v2	차체정비 장비 유지보수	선택

12 항공기정비

개요

구 분		내 용								
구 분		C. 제조업								
국 기 직 종 명		항공기정비								
국 기 직 종 코드		1000057								
직 종 정 의		항공기 감항성(비행 안전성) 유지를 위해 기체 구조물, 왕복/가스터빈 엔진, 항공 전자 장비 등을 점검·수리·개조하고 정비 이력을 관리하는 직종								
산업분류(NCS)		기계								
국 기 구 분		☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종								
중 점 사 업 직 종		☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음								
기 준 훈 련 시 간		1000								
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항		① 본 직종은 기준훈련시간이 1,000시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② (사례1) 등록된 훈련장비 V블록의 증빙파일을 확인했을 때 실물 확인이 어려우므로 ‘조건부 적합’ ③ (사례2) 등록된 훈련장비 호스접합 기계기구의 증빙파일을 확인했을 때 사용되는 피팅 일부만 제시되어 있어 ‘조건부 적합’								
국 기 직 종 NCS 연 계 표		<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>150903</td><td>항공기정비</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	150903	항공기정비		
NCS 소분류코드	NCS 소분류명									
150903	항공기정비									
국 기 직 종 KECO 연 계 표		<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>8121</td><td>항공기 정비원</td><td>항공기(헬리콥터 포함)의 동력장치, 착륙장치, 조종장치, 기체, 유압 및 기압 시스템 등의 고장 여부, 고장의 범위 및 정도 등을 파악하여 안전하게 운행할 수 있도록 조립, 조정, 정비하는 등의 업무를 한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	8121	항공기 정비원	항공기(헬리콥터 포함)의 동력장치, 착륙장치, 조종장치, 기체, 유압 및 기압 시스템 등의 고장 여부, 고장의 범위 및 정도 등을 파악하여 안전하게 운행할 수 있도록 조립, 조정, 정비하는 등의 업무를 한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의								
8121	항공기 정비원	항공기(헬리콥터 포함)의 동력장치, 착륙장치, 조종장치, 기체, 유압 및 기압 시스템 등의 고장 여부, 고장의 범위 및 정도 등을 파악하여 안전하게 운행할 수 있도록 조립, 조정, 정비하는 등의 업무를 한다.								



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1509030101_23v4	항공기기체 기본작업	권장
1509030102_23v2	항공기 측정작업	권장
1509030301_14v1	항공기왕복엔진 외부검사	권장
1509030401_14v1	항공기 프로펠러 점검	권장
1509030408_14v1	항공기 프로펠러 저장 정비	권장
1509030601_24v2	항공 전가·전자 기본 작업	권장
1509030603_24v3	항공기 전기계통 점검	권장
1509030604_24v2	항공기 화재방지계통 점검	권장
1509030605_24v2	항공기 통신계통 점검	권장
1509030606_24v2	항공기 조명계통 점검	권장
1509030607_24v3	항공기 계기계통 점검	권장
1509030103_23v3	항공기 판금작업	선택
1509030104_23v2	항공기 배관작업	선택
1509030105_23v2	항공기 용접작업	선택
1509030106_23v4	항공기 복합재료 수리작업	선택
1509030107_23v2	항공기 조종케이블·로드작업	선택
1509030108_23v3	항공기 기체 외피수리작업	선택
1509030109_23v3	항공기 표면처리작업	선택
1509030110_23v3	항공기 기체구조정비작업	선택
1509030202_23v3	항공기가스터빈엔진 외부 장착품 장·탈착	선택
1509030205_23v2	항공기가스터빈엔진 부품세척	선택
1509030206_23v2	항공기가스터빈엔진 부품검사	선택
1509030208_23v3	항공기가스터빈엔진 시운전	선택
1509030209_23v4	항공기가스터빈엔진계통 고장탐구	선택
1509030211_23v4	항공기가스터빈엔진 점검	선택
1509030212_23v4	항공기가스터빈엔진 계통 점검	선택
1509030303_14v1	항공기왕복엔진 윤활계통 점검	선택
1509030304_17v2	항공기왕복엔진 냉각계통 점검	선택
1509030305_14v1	항공기왕복엔진 연료계통 점검	선택
1509030306_14v1	항공기왕복엔진 시동계통 점검	선택
1509030307_16v2	항공기왕복엔진 점화계통 점검	선택
1509030308_23v3	항공기왕복엔진 실린더 점검	선택
1509030309_17v3	항공기왕복엔진 전기계통 점검	선택
1509030310_23v2	항공기왕복엔진 작동 점검	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1509030402_14v1	항공기 프로펠러 장·탈착	선택
1509030403_14v1	항공기 프로펠러 분해	선택
1509030404_14v1	항공기 프로펠러 부품 세척	선택
1509030405_14v1	항공기 프로펠러 수리	선택
1509030406_14v1	항공기 프로펠러 조립	선택
1509030407_16v2	항공기 프로펠러 계통 검사	선택
1509030501_24v2	항공기 지상취급	선택
1509030502_14v1	항공기 공기조화계통 점검	선택
1509030503_14v1	항공기 조종계통 점검	선택
1509030504_16v2	항공기 연료계통 점검	선택
1509030505_16v2	항공기 유압계통 점검	선택
1509030506_16v2	항공기 제빙·방빙·제우계통 점검	선택
1509030507_16v2	항공기 착륙장치 점검	선택
1509030508_24v2	항공기 산소계통 점검	선택
1509030509_16v2	항공기 공압계통 점검	선택
1509030510_16v2	항공기 급수·배수계통 점검	선택
1509030511_24v2	항공기 기체 구조 점검	선택
1509030602_24v3	항공기 자동비행계통 점검	선택
1509030608_24v2	항공기 항법계통 점검	선택
1509030609_14v1	항공기 중앙정비컴퓨터계통 점검	선택
1509030610_24v2	항공 전기·전자계통 점검	선택

13

특수용접

개요

구 분		내 용										
구 분	C. 제조업											
국 기 직 종 명	특수용접											
국 기 직 종 코드	1000189											
직 종 정 의	조선, 기계장비, 플랜트설비 등의 구조물을 제작하는데 적합한 용접장비와 기기·재료를 활용하여 도면에 따라 가공 및 접합을 수행하는 직종											
산업분류(NCS)	재료											
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종											
중 점 사 업 직 종	☒ 중장년 특화직종 ☒ 소·부·장 분리직종 ☒ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음											
기 준 훈 련 시 간	760											
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 760시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② (사례1) 이산화탄소가스아크용접기능사 실기 출제기준에 명시된 솔리드와이어 맞대기 용접교과를 편성하지 않아 ‘부적합’ ③ (사례2) 등록된 훈련시설 가스저장실의 증빙파일을 확인했을 때 화장실이나 샤워실로 판단되며, 전도방지장치 미설치로 ‘조건부 적합’ ④ (사례3) 등록된 훈련시설 가스보관실의 폐공간(별도의 격리된 공간) 확인 불가하여 ‘조건부 적합’											
국 기 직 종 NCS 연계표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>140805</td><td>잠수</td></tr><tr><td>160105</td><td>용접</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	140805	잠수	160105	용접			
NCS 소분류코드	NCS 소분류명											
140805	잠수											
160105	용접											
국 기 직 종 KECO 연계표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>8241</td><td>용접원</td><td>각종 기계나 금속구조물 및 압력용기 등을 제작하기 위하여 전기, 가스 등의 열원을 이용하는 수동 또는 반자동 용접기를 사용하여 금속과 비금속 재료를 필요한 형태로 용접, 압접, 납땜하는 업무를 한다.</td></tr><tr><td>8242</td><td>용접기 조작원</td><td>각종 기계나 금속구조물 및 압력용기 등을 제작하기 위하여 전기, 가스 등의 열원을 이용하거나 기계적 힘을 이용하는 자동용접기나 용접로봇을 조작하는 업무를 한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	8241	용접원	각종 기계나 금속구조물 및 압력용기 등을 제작하기 위하여 전기, 가스 등의 열원을 이용하는 수동 또는 반자동 용접기를 사용하여 금속과 비금속 재료를 필요한 형태로 용접, 압접, 납땜하는 업무를 한다.	8242	용접기 조작원	각종 기계나 금속구조물 및 압력용기 등을 제작하기 위하여 전기, 가스 등의 열원을 이용하거나 기계적 힘을 이용하는 자동용접기나 용접로봇을 조작하는 업무를 한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의										
8241	용접원	각종 기계나 금속구조물 및 압력용기 등을 제작하기 위하여 전기, 가스 등의 열원을 이용하는 수동 또는 반자동 용접기를 사용하여 금속과 비금속 재료를 필요한 형태로 용접, 압접, 납땜하는 업무를 한다.										
8242	용접기 조작원	각종 기계나 금속구조물 및 압력용기 등을 제작하기 위하여 전기, 가스 등의 열원을 이용하거나 기계적 힘을 이용하는 자동용접기나 용접로봇을 조작하는 업무를 한다.										

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1408050201_15v1	잠수 계획 수립	권장
1408050202_15v1	잠수팀 운영	권장
1408050203_15v1	표면공급식 공기잠수	권장
1408050204_15v1	표면공급식 혼합기체잠수	권장
1508020213_17v3	수동·반자동 가스절단	권장
1601050001_21v1	작업안전보건관리	권장
1601050002_21v1	작업 후 정리정돈	권장
1601050102_21v3	피복아크용접 도면해독	권장
1601050103_21v3	피복아크용접 재료준비	권장
1601050104_21v2	피복아크용접 장비설치	권장
1601050105_21v3	피복아크용접 가용접 작업	권장
1601050108_21v3	피복아크용접 결함부 보수용접 작업	권장
1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	권장
1601050111_21v3	피복아크용접 맞대기용접	권장
1601050112_21v3	피복아크용접 필릿용접	권장
1601050202_21v4	CO ₂ 용접 도면해독	권장
1601050203_21v2	CO ₂ 용접 재료준비	권장
1601050204_21v3	CO ₂ 용접 장비설치	권장
1601050205_21v4	CO ₂ 용접 가용접 작업	권장
1601050208_21v3	CO ₂ 용접 용접부 검사	권장
1601050209_21v3	CO ₂ 용접 결함부 보수용접 작업	권장
1601050211_21v4	솔리드와이어용접 비드쌓기	권장
1601050212_21v4	솔리드와이어 필릿용접	권장
1601050213_21v4	솔리드와이어 맞대기용접	권장
1601050214_21v4	플렉스코어드와이어 비드쌓기	권장
1601050215_21v4	플렉스코어드와이어 필릿용접	권장
1601050216_21v4	플렉스코어드와이어 맞대기용접	권장
1601050303_21v3	가스텅스텐아크용접 재료준비	권장
1601050304_21v3	가스텅스텐아크용접 장비설치	권장
1601050310_21v4	가스텅스텐아크용접 비드쌓기	권장
1601050311_21v4	가스텅스텐아크용접 맞대기용접	권장
1601050312_21v4	가스텅스텐아크용접 필릿용접	권장
1601050313_21v4	가스텅스텐아크용접 파이프용접	권장
1408050205_15v1	기압조절실 운용	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1601050107_21v3	피복아크용접부 검사	선택
1601050113_21v3	피복아크용접 파이프용접	선택
1601050302_21v4	가스텅스텐아크용접 도면해독	선택
1601050305_21v4	가스텅스텐아크용접 가용접 작업	선택
1601050307_21v3	가스텅스텐아크용접부 검사	선택
1601050308_21v4	가스텅스텐아크용접 결함부 보수용접 작업	선택
1601050402_21v3	가스메탈아크용접 도면해독	선택
1601050403_21v2	가스메탈아크용접 재료준비	선택
1601050404_21v2	가스메탈아크용접 장비설치	선택
1601050405_21v3	가스메탈아크용접 가용접 작업	선택
1601050407_21v2	가스메탈아크용접부 검사	선택
1601050408_21v3	가스메탈아크용접 결함부 보수용접 작업	선택
1601050410_21v3	가스메탈아크용접 비드쌓기	선택
1601050411_21v3	가스메탈아크용접 맞대기용접	선택
1601050412_21v3	가스메탈아크용접 필릿용접	선택
1601050413_21v3	가스메탈아크용접 파이프용접	선택
1601050503_21v2	서브머지드아크용접 재료준비	선택
1601050504_21v3	서브머지드아크용접 가용접 작업	선택
1601050507_21v2	서브머지드아크용접부 검사	선택
1601050508_21v3	서브머지드아크용접 결함부 보수용접 작업	선택
1601050510_21v3	단일전극 서브머지드아크용접 도면해독	선택
1601050511_21v3	다전극 서브머지드아크용접 도면해독	선택
1601050512_21v3	단일전극 서브머지드아크용접 장비설치	선택
1601050513_21v3	다전극 서브머지드아크용접 장비설치	선택
1601050514_21v3	단일전극 서브머지드아크용접 예열 및 본용접작업	선택
1601050515_21v3	다전극 서브머지드아크용접 예열 및 본용접작업	선택
1601050516_21v3	서브머지드아크용접 후열 및 용접 후처리 작업	선택

14 염색가공

개요

구 분		내 용		
구 분	C. 제조업			
국 기 직 종 명	염색가공			
국 기 직 종 코드	1000103			
직 종 정 의	섬유 소재의 특성에 맞춰 염료와 조제를 배합(조색)하고, 염색기 및 가공 기계를 조작하여 원단에 색상과 기능을 부여하며 품질을 관리하는 직종			
산업분류(NCS)	섬유·의복			
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종			
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음			
기 준 훈 련 시 간	700			
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 700시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)			
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명	
	180102		섬유가공	
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	
	8613	표백 및 염색 관련 기계 조작원	실, 직물, 편물 등의 섬유와 모피 등에 표백, 염색, 세척 등을 하는 기계를 조작하고, 천 등에 무늬를 만드는 날염기를 조작하는 업무를 한다.	



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1801020215_20v4	염색가공 전처리 준비	권장
1801020216_20v4	염색가공 전처리 작업	권장
1801020217_20v4	염색가공 실험실테스트 준비	권장
1801020218_20v4	염색가공 실험실테스트 작업	권장
1801020219_20v3	침염 준비	권장
1801020220_20v3	침염 작업	권장
1801020201_16v3	염색가공 생산준비	선택
1801020211_14v2	염색가공 환경관리	선택
1801020221_20v3	디지털 텍스타일 프린팅 준비	선택
1801020222_20v3	디지털 텍스타일 프린팅 작업	선택
1801020223_20v1	염색용수	선택

15

전기기기제작

개요

구 분		내 용	
구 분	C. 제조업		
국 기 직 종 명	전기기기제작		
국 기 직 종 코드	1000125		
직 종 정 의	전동기, 변압기, 배전반 등 산업용 전기 기기의 구조와 원리를 이해하고, 도면에 따라 부품을 제작·조립하며 성능 시험 및 유지보수 업무를 수행하는 직종		
산업분류(NCS)	전기·전자		
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	980		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 980시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	190105		전기기기제작
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	8311	산업 전기공	산업용 전기설비를 설치하고 전기배선, 송전, 전압 등 구성요소를 시험하고, 모터, 발전기 등을 유지, 보수, 시험, 설치하는 업무를 한다.
	8360	전기·전자 부품 및 제품 조립원	전기장비, 영상 및 음향장비, 전자 및 정밀 기구, 가정용 전기 및 전자 제품 등의 전기제품과 전자 제품 또는 구성품을 조립하고 검사하는 업무를 수행한다.



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1901050201_14v2	전기기기 제작준비	권장
1901050206_14v2	전기기기 회로부 조립	권장
1901050207_14v2	전기기기 반제품 조립	권장
1901050208_16v3	전기기기 완제품 조립	권장
1901050211_16v3	전기기기 일반시험	권장
1901050212_16v3	전기기기 특성시험	권장
1901050319_16v3	작업자 안전관리	권장
1901050111_16v3	전기기기 설계기초조사	선택
1901050202_14v2	전기기기 철심 가공	선택
1901050203_14v2	전기기기 권선 작업	선택
1901050204_14v2	전기기기 함침 건조 작업	선택
1901050205_14v2	전기기기 기계 가공 작업	선택
1901050209_14v2	전기기기 도장 작업	선택
1901050301_14v2	유지관리계획 수립	선택
1901050302_14v2	설치환경 점검	선택
1901050303_14v2	전기기기 특성조사	선택
1901050305_14v2	발전기 유지보수	선택
1901050306_14v2	전동기 유지보수	선택
1901050307_14v2	변압기 유지보수	선택
1901050308_14v2	개폐기 유지보수	선택
1901050309_14v2	전원공급장치 유지보수	선택
1901050310_14v2	배전반 유지보수	선택
1901050311_14v2	보호계전기 유지보수	선택
1901050312_14v2	고장수리	선택
1901050314_14v2	전력에너지절감	선택
1901050315_14v2	전기기기 유지보수 관련 문서화 작업	선택
1901050316_14v2	법정검사수검	선택
1901050317_16v3	범용측정장비활용	선택
1901050318_16v3	특수측정장비활용	선택
1901050320_16v3	작업현장 안전관리	선택

16 전기자동화제어 (舊. 전기시스템제어)

개요

구 분		내 용													
구 분	C. 제조업														
국 기 직 종 명	전기자동화제어 (舊. 전기시스템제어)														
국 기 직 종 코드	1000119														
직 종 정 의	자동제어, 계측, 네트워크 운영 및 모터 제어 기술을 활용하여 전기자동제어 설비를 설계, 제작, 설치 및 유지 보수 관리하는 직종														
산업분류(NCS)	전기·전자														
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종														
중 점 사 업 직 종	☒ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☒ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음														
기 준 훈 련 시 간	930														
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 930시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② (사례1) 등록된 전기기능사 필기 교재는 개정된 한국전기설비규정(KEC)을 반영하지 못하므로 ‘조건부 적합’														
국 기 직 종 NCS 연 계 표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>190108</td><td>전기자동제어</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	190108	전기자동제어								
NCS 소분류코드	NCS 소분류명														
190108	전기자동제어														
국 기 직 종 KECO 연 계 표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>1531</td><td>전기공학 기술자 및 연구원</td><td>전기 장비 및 부품 또는 상업, 산업, 군사, 과학용 전기 시스템을 설계, 개발, 시험, 감리하거나 제조 및 설비 설치를 감독한다.</td></tr><tr><td>8150</td><td>자동조립라인 및 산업용로봇 조작원</td><td>자동, 반자동 조립라인 또는 산업용 로봇을 조작하고, 비정상적으로 작동할 시 간단한 조치를 수행한다.</td></tr><tr><td>8340</td><td>전기 및 전자설비 조작원</td><td>건물, 아파트, 공장 및 기타 전기·전자설비를 조작, 유지, 보수하는 업무를 한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	1531	전기공학 기술자 및 연구원	전기 장비 및 부품 또는 상업, 산업, 군사, 과학용 전기 시스템을 설계, 개발, 시험, 감리하거나 제조 및 설비 설치를 감독한다.	8150	자동조립라인 및 산업용로봇 조작원	자동, 반자동 조립라인 또는 산업용 로봇을 조작하고, 비정상적으로 작동할 시 간단한 조치를 수행한다.	8340	전기 및 전자설비 조작원	건물, 아파트, 공장 및 기타 전기·전자설비를 조작, 유지, 보수하는 업무를 한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의													
1531	전기공학 기술자 및 연구원	전기 장비 및 부품 또는 상업, 산업, 군사, 과학용 전기 시스템을 설계, 개발, 시험, 감리하거나 제조 및 설비 설치를 감독한다.													
8150	자동조립라인 및 산업용로봇 조작원	자동, 반자동 조립라인 또는 산업용 로봇을 조작하고, 비정상적으로 작동할 시 간단한 조치를 수행한다.													
8340	전기 및 전자설비 조작원	건물, 아파트, 공장 및 기타 전기·전자설비를 조작, 유지, 보수하는 업무를 한다.													



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1901080110_22v3	제어공사 설계도서 작성	권장
1901080210_16v2	제작자재준비	권장
1901080215_16v2	하드웨어 제작	권장
1901080216_16v2	소프트웨어 작성	권장
1901080306_16v3	현장계기류 유지정비	권장
1901080307_14v2	구동장치 유지정비	권장
1901080309_22v4	자동제어시스템 유지정비	권장
1901080310_16v3	자동제어시스템 유지정비 안전관리	권장
1901080311_22v4	중앙 제어 감시반 유지정비	권장
1901080312_16v3	현장 제어반 유지정비	권장
1901080401_14v2	제어원리 응용	권장
1901080411_20v3	시퀀스 회로 제어 운영	권장
1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	권장
1901080413_20v3	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	권장
1901080414_20v3	산업용 네트워크 운영	권장
1901080102_16v3	제어시스템 프로젝트 관리	선택
1901080103_16v3	자동화 기본계획서 작성	선택
1901080105_14v2	제어반 설계	선택
1901080107_22v3	구동장치 선정	선택
1901080108_22v3	제어기기 선정	선택
1901080109_14v2	현장계기 선정	선택
1901080111_16v3	제어설비 운전조작서 작성	선택
1901080112_16v3	제어설계 규정 검토	선택
1901080113_16v3	제어설계 기준서 작성	선택
1901080114_16v3	공정제어 설계	선택
1901080115_16v3	공정배관계장도 작성	선택
1901080302_14v2	자동제어 대상설비 확인	선택
1901080305_22v3	계측장비 활용 유지정비	선택
1901080403_14v2	네트워크 분석	선택
1901080404_14v2	현장 제어기기 운영	선택
1901080405_14v2	제어시스템 점검	선택
1901080406_14v2	HMI운영	선택
1901080407_14v2	제어시스템 이상원인 분석	선택

17

전자시스템제어

개요

구 분		내 용	
구 분	C. 제조업		
국 기 직 종 명	전자시스템제어		
국 기 직 종 코드	1000127		
직 종 정 의	각종 전자부품을 판별하고 도면을 해독하여 전자기기를 조립·검사·유지 보수하고 제어 시스템을 구성하여 응용할 수 있는 기능에 관한 직종		
산업분류(NCS)	전기·전자		
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	1000		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 1,000시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연 계 표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	150301		기계조립
	190108		전기자동제어
	190320		전자기기개발
국 기 직 종 KECO 연 계 표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1331	시스템 소프트웨어 개발자	시스템 소프트웨어를 연구 및 개발하고 설계, 제작한다.
	1533	전자공학 기술자 및 연구원	전자이론과 재료특성에 관한 지식을 활용하여 상업, 산업, 군사용이나 과학용 전자 부품 및 시스템을 연구, 설계, 개발하며 시험한다. 항공우주선유도, 추진제어, 어쿠스틱이나 계측기, 제어기와 같은 전자회로 및 부품을 설계한다.
	1311	컴퓨터 하드웨어 기술자 및 연구원	개인, 산업, 군사 또는 과학용 컴퓨터나 컴퓨터 관련 장비를 연구, 설계, 개발하고 시험한다. 또한 컴퓨터와 컴퓨터 관련 장비 및 구성 요소의 제조, 설치를 감독하고 검사한다.



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1903200109_25v1	하드웨어 동작검토	권장
1503010303_25v4	제어기구조설계	권장
1903200211_25v1	소프트웨어 테스트	권장
1903200107_25v1	하드웨어 PCB설계	권장
1903200216_25v1	소프트웨어 유지보수	권장
1903200211_25v1	소프트웨어 테스트	권장
1903200108_25v1	하드웨어 부품실장	권장
1903200111_25v1	하드웨어 문제점 개선	권장
1903200208_25v1	소프트웨어 구현	권장
1903200205_25v1	펌웨어 개발	권장
1501020403_20v3	제어사양서작성	권장
1501020407_20v3	제어신호처리	권장
1501020408_20v3	제어프로그램작성	권장
1501020410_20v3	제어성능시험평가	권장
1501020412_20v3	제어인터페이스분석	권장
1501020414_20v1	제어로직적용	권장
1503010208_14v3	PC제어 프로그램 개발	선택
1503010209_14v3	PC제어 프로그램 테스트	선택
1901080414_20v3	산업용 네트워크 운영	선택
1503010118_25v5	전기전자장치조립준비	선택
1503010119_25v5	전기전자장치조립	선택
1503010204_14v3	센서 활용 기술	선택
1503010305_25v4	회로도작성	선택
1503010307_25v4	기계하드웨어 제작	선택
1503010407_25v4	펌웨어 동작 테스트	선택
1903200106_25v1	하드웨어 회로설계	선택
1903200110_25v1	하드웨어 개발품질검증	선택
1903200204_25v1	운영체제 포팅	선택
1903200207_25v1	UI/UX 개발	선택
1903200209_25v1	미들웨어 개발	선택
1903200210_25v1	소프트웨어 통합	선택
1503010202_14v3	제어 프로세스 분석	선택
1503010203_14v3	기계시스템 제어 방식 결정	선택
1501020409_20v3	제어시뮬레이션	선택
1501020411_20v3	제어인터페이스설계	선택

18 가구설계제작

개요

구 분		내 용																
구 분	C. 제조업																	
국 기 직 종 명	가구설계제작																	
국 기 직 종 코드	1000144																	
직 종 정 의	목재 및 기타 소재를 활용해 기능성과 심미성을 갖춘 각종 가구를 설계·디자인하고, 목공 장비·기계·공구를 사용하여 가구를 제작하는 직종																	
산업분류(NCS)	인쇄·목재·가구·공예																	
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종																	
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음																	
기 준 훈 련 시 간	980																	
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 980시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② (사례1) 등록된 훈련장비의 증빙파일을 확인했을 때 설치 여부 및 보유 수량을 확인할 수 없으므로 ‘조건부 적합’ ③ 가구설계제작의 국기직종 정의에 부합하도록, 훈련목표에 가구설계 및 디자인을 기술하여야 하고 훈련내용에는 가구설계와 디자인 관련 교과목(가구설계, 가구 렌더링 작업 등)이 모두 편성되어야 하며, 이에 해당하지 않는 건축목공시공, 인테리어 등의 훈련내용이 포함될 경우 ‘부적합’																	
국 기 직 종 NCS 연 계 표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>220201</td><td>공예</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	220201	공예											
NCS 소분류코드	NCS 소분류명																	
220201	공예																	
국 기 직 종 KECO 연 계 표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>8831</td><td>가구 제조 및 수리원</td><td>다양한 수공구와 목공기계를 사용하여 장롱, 책상, 식탁, 의자, 침대 등 각종 가구를 제작하고 수리하는 업무를 한다.</td></tr><tr><td>8832</td><td>가구 조립원</td><td>가구공장 등에서 장롱, 책상, 사무용가구, 주방가구 등을 조립하기 위해 정해진 공정 단계에 따라 가구 부분품을 재단, 가공하고, 가구 부분품을 가구조립기에 장착하여 조립하거나 기타 수동공구를 사용하여 조립하며, 드라이버, 동력공구, 야고 등을 이용하여 손잡이, 경첩, 걸쇠 등의 부착물을 붙인다.</td></tr><tr><td>8833</td><td>목제품 제조 관련 종사원</td><td>목재 케이스, 목상자 등 목재 관련 제품을 가공, 제조하는 업무를 한다.</td></tr><tr><td>4151</td><td>제품 디자이너</td><td>소비자가 생활하는 데에 필요한 각종 공산품, 즉 생활용품, 문구·완구류, 산업기기, 전기·전자 제품, 사무 및 통신기기, 자동차, 가구, 귀금속, 도자기 등의 제품을 디자인한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	8831	가구 제조 및 수리원	다양한 수공구와 목공기계를 사용하여 장롱, 책상, 식탁, 의자, 침대 등 각종 가구를 제작하고 수리하는 업무를 한다.	8832	가구 조립원	가구공장 등에서 장롱, 책상, 사무용가구, 주방가구 등을 조립하기 위해 정해진 공정 단계에 따라 가구 부분품을 재단, 가공하고, 가구 부분품을 가구조립기에 장착하여 조립하거나 기타 수동공구를 사용하여 조립하며, 드라이버, 동력공구, 야고 등을 이용하여 손잡이, 경첩, 걸쇠 등의 부착물을 붙인다.	8833	목제품 제조 관련 종사원	목재 케이스, 목상자 등 목재 관련 제품을 가공, 제조하는 업무를 한다.	4151	제품 디자이너	소비자가 생활하는 데에 필요한 각종 공산품, 즉 생활용품, 문구·완구류, 산업기기, 전기·전자 제품, 사무 및 통신기기, 자동차, 가구, 귀금속, 도자기 등의 제품을 디자인한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의																
8831	가구 제조 및 수리원	다양한 수공구와 목공기계를 사용하여 장롱, 책상, 식탁, 의자, 침대 등 각종 가구를 제작하고 수리하는 업무를 한다.																
8832	가구 조립원	가구공장 등에서 장롱, 책상, 사무용가구, 주방가구 등을 조립하기 위해 정해진 공정 단계에 따라 가구 부분품을 재단, 가공하고, 가구 부분품을 가구조립기에 장착하여 조립하거나 기타 수동공구를 사용하여 조립하며, 드라이버, 동력공구, 야고 등을 이용하여 손잡이, 경첩, 걸쇠 등의 부착물을 붙인다.																
8833	목제품 제조 관련 종사원	목재 케이스, 목상자 등 목재 관련 제품을 가공, 제조하는 업무를 한다.																
4151	제품 디자이너	소비자가 생활하는 데에 필요한 각종 공산품, 즉 생활용품, 문구·완구류, 산업기기, 전기·전자 제품, 사무 및 통신기기, 자동차, 가구, 귀금속, 도자기 등의 제품을 디자인한다.																

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2202010602_16v3	가구 설계	권장
2202010606_14v2	짜임과 이음작업	권장
2202010611_14v2	가구 도장작업	권장
2202010613_14v2	가구제작 작업안전관리	권장
2202010617_21v4	가구 렌더링 작업	권장
2202010618_21v4	가구재료 수립	권장
2202010619_21v4	가구제작 작업준비	권장
2202010621_21v4	가구 가공작업	권장
2202010622_21v4	가구 하드웨어 작업	권장
2202010608_14v2	가구 세공작업	선택
2202010609_14v2	CNC 가공작업	선택
2202010615_16v3	가구아이디어 구체화	선택
2202010616_16v3	가구 모델링 작업	선택
2202010620_16v3	가구 연마작업	선택
2202010623_21v4	가구 조립작업	선택

19 특수인쇄

개요

구 분		내 용	
구 분	C. 제조업		
국 기 직 종 명	특수인쇄		
국 기 직 종 코드	1000142		
직 종 정 의	오프셋 인쇄와 달리 스크린, 그라비아, 플렉소 등 특수 공판 방식을 활용하여 포장재, 명판, 전자기기 부품 등에 기능성 인쇄를 수행하는 직종		
산업분류(NCS)	인쇄·목재·가구·공예		
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	1120		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 1,120시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	220102		인쇄
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	8811	인쇄 관련 기계 조작원	종이 및 기타 재료 위에 인쇄하기 위해 각종 인쇄기와 제판기, 제본기 등을 조작하는 업무를 한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2201020301_16v3	작업장 안전유지	권장
2201020303_23v3	특수인쇄용 원고 제작	권장
2201020304_16v3	스크린 제판 작업	권장
2201020308_16v3	스크린관련 설비 조작 관리	권장
2201020313_16v3	피인쇄체 준비작업	권장
2201020314_16v3	특수 인쇄용 잉크 준비작업	권장
2201020315_16v3	특수 인쇄용 원판 준비작업	권장
2201020316_16v1	특수 인쇄기계 유지	권장
2201020319_16v3	특수인쇄 품질 검사	권장
2201020302_23v4	작업지시서 작성	선택
2201020305_16v3	그라비아 제판 작업	선택
2201020306_16v3	플렉소그래피 제판 작업	선택
2201020309_16v3	그라비아관련 설비 조작 관리	선택
2201020310_16v3	플렉소그래피관련 설비 조작 관리	선택
2201020317_16v3	특수인쇄 기본 후가공	선택
2201020318_16v3	특수인쇄 복합 후가공	선택
2201020320_16v3	특수인쇄 품질 관리	선택

20 가스설비시공

개요

구 분		내 용											
구 분		D. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업											
국 기 직 종 명		가스설비시공											
국 기 직 종 코드		1000041											
직 종 정 의		도시가스 및 고압가스 배관을 도면에 따라 시공·유착하고, 가스 누출 검사 및 안전 장치 설치를 통해 가스 공급 설비의 안전성을 확보하는 직종											
산업분류(NCS)		건설											
국 기 구 분		☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종											
중 점 사 업 직 종		☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음											
기 준 훈 련 시 간		700											
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항		① 본 직종은 기준훈련시간이 700시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② (사례1) 가스산업기사 자격 취득과정이나 등록된 교강사의 NCS확인강사 신청보를 확인한 결과 가스산업기사 이상의 자격증을 미보유하여 '조건부 적합' 판정											
국 기 직 종 NCS 연계표		<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>140303</td><td>건축설비설계·시공</td></tr><tr><td>140402</td><td>플랜트시공</td></tr><tr><td>230601</td><td>산업안전관리</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	140303	건축설비설계·시공	140402	플랜트시공	230601	산업안전관리	
		NCS 소분류코드	NCS 소분류명										
		140303	건축설비설계·시공										
		140402	플랜트시공										
230601	산업안전관리												
국 기 직 종 KECO 연계표		<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>1551</td><td>가스·에너지 기술자 및 연구원</td><td>채광, 석유 또는 가스의 채취 및 추출과 개발, 유지에 관하여 연구하고 특정재료, 제품 및 공정의 기술적 분야에 관하여 연구, 자문한다.</td></tr><tr><td>7031</td><td>건설 배관공</td><td>공장, 빌딩, 주택 등에 워생, 냉난방, 상하수도 설비물을 설형·이음·배관하고, 여러 계기와 장치를 연결하여 조립, 설치, 보수한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	1551	가스·에너지 기술자 및 연구원	채광, 석유 또는 가스의 채취 및 추출과 개발, 유지에 관하여 연구하고 특정재료, 제품 및 공정의 기술적 분야에 관하여 연구, 자문한다.	7031	건설 배관공	공장, 빌딩, 주택 등에 워생, 냉난방, 상하수도 설비물을 설형·이음·배관하고, 여러 계기와 장치를 연결하여 조립, 설치, 보수한다.
		KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의									
		1551	가스·에너지 기술자 및 연구원	채광, 석유 또는 가스의 채취 및 추출과 개발, 유지에 관하여 연구하고 특정재료, 제품 및 공정의 기술적 분야에 관하여 연구, 자문한다.									
7031	건설 배관공	공장, 빌딩, 주택 등에 워생, 냉난방, 상하수도 설비물을 설형·이음·배관하고, 여러 계기와 장치를 연결하여 조립, 설치, 보수한다.											



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1403030502_15v1	배관 도면해독	권장
1403030504_21v2	배관작업	권장
1403030507_21v2	배관검사	권장
1403030509_21v2	배관시공 안전관리	권장
2306010502_21v2	가스 법령 활용	권장
2306010503_21v2	가스 특성 활용	권장
2306010504_21v2	가스시설 설계·시공관리	권장
2306010505_21v2	가스시설 안전관리	권장
1204020201_22v3	스포츠타일 경영기획	선택
1403030203_22v4	자재검토	선택
1403030205_22v3	장비설치공사	선택
1403030206_22v3	설비배관공사	선택
1403030208_14v2	특수설비공사	선택
1403030210_16v3	시운전과 준공검사	선택
1403030501_21v2	배관시공 계획수립	선택
1403030503_21v2	배관 자재(재료)준비	선택
1403030505_21v2	특수배관 시공	선택
1403030506_21v2	배관 부대장치 시공	선택
1403030508_21v2	배관 유지보수	선택
1404020304_20v3	현장계측기 시공	선택
1404020305_20v3	감시제어설비 시공	선택
1404020306_20v3	현장제어반 시공	선택
1404020307_20v3	공정제어배관 시공	선택
2306010001_21v1	산업안전관리 계획수립	선택
2306010414_21v3	화재·폭발·누출사고 예방	선택
2306010430_21v2	화공 안전설계	선택
2306010506_21v2	부식 방지 기술	선택
2306010507_21v2	전기 방폭 기술	선택
2306010509_21v2	가스시설 안전성 평가	선택

21 공조냉동설비 (舊. 열·냉동기계)

개요

구 분		내 용	
구 분	D. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업		
국 기 직 종 명	공조냉동설비 (舊. 열·냉동기계)		
국 기 직 종 코드	1000193		
직 종 정 의	산업용 냉동기, 공기조화기(HVAC), 보일러 등 냉난방 설비를 설치하고, 배관 연결 및 시운전을 통해 실내 공기질과 온도를 최적화·관리하는 직종		
산업분류(NCS)	기계		
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☒ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	800		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 800시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② (사례1) 편성한 능력단위에서 요구하는 필수장비 연소가스분석기의 증빙사진이 일산화탄소 측정기로 확인되어 ‘조건부 적합’ ③ (사례2) 편성한 능력단위에서 요구하는 필수장비인 휴대용 가스분석기의 증빙사진이 가스누설 탐지기로 확인되어 ‘조건부 적합’		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	140303		건축설비설계·시공
	150502		냉동공조설비
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	8115	냉동·냉장·공조기 설치 및 정비원	냉난방 장치, 공기조화 장치 등의 기구를 연결 및 설치한 후 정상 작동을 위해 공기조절장치의 성능을 시험하거나, 정비 및 유지보수하는 업무를 한다.
	8116	보일러 설치 및 정비원	산업용 및 건물 난방용 보일러를 설치하기 위하여 보일러, 탱크, 압력용기 등을 조립하여 배관, 용접하거나 고장 난 보일러를 정비하는 업무를 한다.
	8140	냉·난방 관련 설비 조작원	건물용, 공업용 등으로 사용되는 보일러 등 냉난방 설비를 비롯하여, 냉동 및 냉장 설비, 공조기 설비 등을 조작하고 관리하는 업무를 한다.



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1403030109_14v2	자동제어시스템 설계	권장
1503010215_16v4	공기압 제어	권장
1503010216_16v4	유압제어	권장
1505020117_16v2	냉동냉장 설비 설계도면 작성	권장
1505020219_16v2	냉동제어설비 설치	권장
1505020222_16v2	냉동장치 제작	권장
1505020223_16v2	냉동설비 설치	권장
1505020225_16v2	공조장치 제작설치	권장
1505020226_16v2	공조배관 설치	권장
1505020229_16v2	급배수설비설치	권장
1505020315_16v2	중앙시스템 제어관리	권장
1505020316_16v2	제어밸브 점검관리	권장
1505020319_16v2	공조설비 운영관리	권장
1505020321_16v2	냉동설비 운영	권장
1403030101_22v4	설비설계 계획	선택
1403030102_16v3	설비시스템 검토	선택
1403030103_16v3	에너지계획 수립	선택
1403030104_16v3	친환경에너지계획 검토	선택
1403030105_16v3	공기조화설비 설계	선택
1403030106_16v3	열원설비 설계	선택
1403030107_16v3	환기설비 설계	선택
1403030108_22v3	위생설비 설계	선택
1403030110_14v2	설계검증 시뮬레이션	선택
1403030111_16v3	설계도서 작성	선택
1403030112_22v4	설비적산	선택
1403030201_22v4	설계도서검토	선택
1403030202_16v3	시공계획수립	선택
1403030203_22v4	자재검토	선택
1403030204_16v3	관련법규검토	선택
1403030205_22v3	장비설치공사	선택
1403030206_22v3	설비배관공사	선택
1403030207_14v2	설비덕트공사	선택
1403030208_14v2	특수설비공사	선택
1403030209_14v2	원가관리	선택
1403030210_16v3	시운전과 준공검사	선택
1403030211_14v2	운전교육과 인수인계	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1403030301_14v2	공사착공관리	선택
1403030302_20v3	감리행정업무	선택
1403030303_14v2	건축설비감리 기술검토	선택
1403030304_20v3	건축설비감리 공정관리	선택
1403030305_20v3	건축설비감리 품질관리	선택
1403030306_20v3	기성준공관리	선택
1403030307_20v3	건축설비감리 환경안전관리	선택
1403030308_20v3	건축설비 설계감리	선택
1403030401_25v3	설비운영종합계획	선택
1403030402_25v3	건축설비 유지관리 에너지관리	선택
1403030403_25v3	설비유지관리	선택
1403030404_25v3	건축설비 유지관리 장비관리	선택
1403030405_25v3	건축설비 유지관리 자재관리	선택
1403030406_25v3	건축설비 유지관리 안전환경관리	선택
1403030407_25v3	건축설비 유지관리 보수공사관리	선택
1403030408_25v3	건축설비 유지관리 고객지원관리	선택
1403030501_21v2	배관시공 계획수립	선택
1403030502_15v1	배관 도면해독	선택
1403030503_21v2	배관 자재(재료)준비	선택
1403030504_21v2	배관작업	선택
1403030505_21v2	특수배관 시공	선택
1403030506_21v2	배관 부대장치 시공	선택
1403030507_21v2	배관검사	선택
1403030508_21v2	배관 유지보수	선택
1403030509_21v2	배관시공 안전관리	선택
1501020111_16v3	2D도면작업	선택
1501020112_19v4	2D도면관리	선택
1503010118_25v5	전기전자장치조립준비	선택
1503010119_25v5	전기전자장치조립	선택
1505020101_13v1	설계검증	선택
1505020102_13v1	기본계획수립	선택
1505020103_13v1	기본설계	선택
1505020108_16v2	장비용량 계산	선택
1505020109_16v2	부속기기선정	선택
1505020110_16v2	원가산출	선택
1505020111_16v2	원가관리	선택
1505020112_16v2	냉난방 부하(負荷)계산	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1505020113_16v2	냉동냉장 부하(負荷)계산	선택
1505020114_16v2	공조프로세스 분석	선택
1505020115_16v2	냉동사이클 분석	선택
1505020116_16v2	공조급배수설비 설계도면 작성	선택
1505020118_16v2	자동제어 설계도면 작성	선택
1505020119_16v2	매뉴얼시방서작성	선택
1505020201_13v1	설치계획수립	선택
1505020202_13v1	설계도서검토	선택
1505020203_13v1	설비인계인수	선택
1505020204_13v1	공사관리	선택
1505020210_16v2	냉동설비시운전	선택
1505020211_16v2	보일러설비시운전	선택
1505020212_16v2	공조설비 시운전	선택
1505020213_16v2	급배수설비 시운전	선택
1505020214_16v2	TAB	선택
1505020215_16v2	설치검사	선택
1505020216_16v2	설치안전 관리	선택
1505020217_16v1	설비적산	선택
1505020218_16v2	공조제어설비 설치	선택
1505020220_16v2	보일러제어설비 설치	선택
1505020221_16v2	급배수·에너지제어설비 설치	선택
1505020224_16v2	보일러설비설치	선택
1505020227_16v2	덕트설비 설치	선택
1505020228_16v2	클린룸설비 설치	선택
1505020230_16v2	가스설비 설치	선택
1505020301_13v1	유지보수계획	선택
1505020302_13v1	에너지관리	선택
1505020308_13v1	자재관리	선택
1505020309_16v2	유지보수공사 및 검사계획수립	선택
1505020310_16v2	보일러설비 유지보수공사	선택
1505020311_16v2	냉동설비 유지보수공사	선택
1505020312_16v2	공조설비 유지보수 공사	선택
1505020313_16v2	배관설비 유지보수공사	선택
1505020314_16v2	덕트설비 유지보수공사	선택
1505020317_16v2	운영 안전관리	선택
1505020318_16v2	유지보수 공사 안전관리	선택
1505020320_16v2	공조설비 점검관리	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1505020322_16v2	보일러 설비운영	선택
1505020323_16v2	기타설비 운영	선택
1505020402_18v2	보일러 설치 설계도서 검토	선택
1505020405_18v2	보일러 연소설비 설치	선택
1505020406_18v2	보일러 제어설비 설치	선택
1505020407_18v2	보일러 부속설비 설치	선택
1505020408_18v2	보일러 부대설비 설치	선택
1505020425_18v1	보일러 배관설비 정비	선택
1505020426_18v1	보일러 제어설비 정비	선택
1505020508_20v2	보일러 배관설비 관리	선택
1505020511_20v2	보일러 안전관리	선택
1601050103_21v3	피복아크용접 재료준비	선택
1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	선택
1601050112_21v3	피복아크용접 필릿용접	선택
1901070116_22v4	배관공사	선택
1901070117_22v4	배선공사	선택
1901070118_22v4	배관배선검사	선택
1901070119_22v4	옥내조명공사	선택
1901070120_22v4	전열공사	선택
1901070121_22v4	동력제어반공사	선택
1901070122_22v4	동력설비공사	선택
1901070131_22v4	경보설비공사	선택
1901070132_22v4	피난설비공사	선택
2305050109_16v2	태양광 발전시스템 운영	선택
2305050110_16v2	태양광 발전시스템 안전관리	선택
2305050122_16v2	태양광발전 주요장치 준비	선택
2305050123_16v2	태양광발전 연계장치 준비	선택
2305050124_16v2	태양광발전 토목공사	선택
2305050125_16v2	태양광발전 구조물 시공	선택
2305050126_16v2	태양광발전 전기시설 공사	선택
2305050127_16v2	태양광발전장치 사전검사	선택
2305050129_16v2	태양광발전시스템 유지	선택
2306010502_21v2	가스 법령 활용	선택
2306010503_21v2	가스 특성 활용	선택



22

내선전기 (舊. 내선공사)

개요

구 분		내 용								
구 분		D. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업								
국 기 직 종 명		내선전기 (舊. 내선공사)								
국 기 직 종 코드		1000112								
직 종 정 의		주택, 빌딩, 공장 등 건축물의 옥내 전력 공급을 위해 배관·배선 공사를 수행하고, 분전반 및 조명 설비 등을 시공·관리하는 전기 설비 직종								
산업분류(NCS)		전기·전자								
국 기 구 분		☒ 기간산업직종	☐ 기타산업직종	☐ 전략산업직종						
중 점 사 업 직 종		☒ 중장년 특화직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종	☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 해당없음	☐ 조선업 관련 직종						
기 준 훈 련 시 간		870								
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항		① 본 직종은 기준훈련시간이 870시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② (사례1) 등록된 전기설비교재는 개정된 한국전기설비규정(KEC)을 반영하지 못하므로 ‘조건부 적합’								
국 기 직 종 NCS 연 계 표		<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>190105</td><td>전기기기제작</td></tr><tr><td>190107</td><td>전기공사</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	190105	전기기기제작	190107	전기공사
NCS 소분류코드	NCS 소분류명									
190105	전기기기제작									
190107	전기공사									
국 기 직 종 KECO 연 계 표		<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>8312</td><td>내선 전기공</td><td>주택, 공장, 빌딩 등에 전기를 공급하기 위하여 옥내 전선 관, 배선 또는 등기구류 설비를 건물 내부에 시공하거나 보수하는 업무를 한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	8312	내선 전기공	주택, 공장, 빌딩 등에 전기를 공급하기 위하여 옥내 전선 관, 배선 또는 등기구류 설비를 건물 내부에 시공하거나 보수하는 업무를 한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의								
8312	내선 전기공	주택, 공장, 빌딩 등에 전기를 공급하기 위하여 옥내 전선 관, 배선 또는 등기구류 설비를 건물 내부에 시공하거나 보수하는 업무를 한다.								

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1901050319_16v3	작업자 안전관리	권장
1901070108_22v3	정보통신설비공사	권장
1901070116_22v4	배관공사	권장
1901070117_22v4	배선공사	권장
1901070118_22v4	배관배선검사	권장
1901070119_22v4	옥내조명공사	권장
1901070120_22v4	전열공사	권장
1901070121_22v4	동력제어반공사	권장
1901070122_22v4	동력설비공사	권장
1901070123_22v4	동력설비시운전	권장
1901070131_22v4	경보설비공사	권장
1901070132_22v4	피난설비공사	권장
1901070133_22v4	소화활동설비공사	권장
1901050317_16v3	범용측정장비활용	선택
1901050320_16v3	작업현장 안전관리	선택
1901070109_22v3	전식방지설비공사	선택
1901070111_22v3	제어감시설비공사	선택
1901070113_22v4	내선공사계획	선택
1901070114_22v4	내선공사견적	선택
1901070115_22v4	내선공사검사	선택
1901070124_22v4	수변전설비공사준비	선택
1901070125_22v4	배전반설비공사	선택
1901070126_22v4	보호장치공사	선택
1901070127_22v4	수변전설비검사	선택
1901070128_22v4	접지설비공사	선택
1901070129_22v4	피뢰시스템공사	선택
1901070130_22v4	접지·피뢰시스템검사	선택
1901070134_22v4	발전기설비공사	선택
1901070135_22v4	무정전전원(UPS)설비공사	선택
1901070136_22v4	축전지설비공사	선택
1901070137_22v3	태양광발전설비전기공사	선택
1901070138_22v3	풍력발전설비전기공사	선택
1901070139_22v3	연료전지발전설비전기공사	선택



23

외선전기 (舊. 외선공사)

개요

구 분		내 용							
구 분	D. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업								
국 기 직 종 명	외선전기 (舊. 외선공사)								
국 기 직 종 코드	1000113								
직 종 정 의	발전소에서 생산된 전력을 수용가로 공급하기 위해 가공 송전선로 및 지중 배전선로를 신설·교체하고, 변압기 등 배전 설비를 유지보수하는 직종								
산업분류(NCS)	전기·전자								
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종								
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☒ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음								
기 준 훈 련 시 간	800								
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 800시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② (사례1) 등록된 전기기능사 필기 교재는 개정된 한국전기설비규정(KEC)을 반영하지 못하므로 ‘조건부 적합’								
국 기 직 종 NCS 연 계 표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>190105</td><td>전기기기제작</td></tr><tr><td>190107</td><td>전기공사</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	190105	전기기기제작	190107	전기공사
NCS 소분류코드	NCS 소분류명								
190105	전기기기제작								
190107	전기공사								
국 기 직 종 KECO 연 계 표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>8313</td><td>외선 전기공</td><td>목주, 철근콘크리트, 철주 등 전주를 세우고 전선을 가설한 후 송전, 송전활선, 배전, 배전활선 등 옥외 전기설비를 시공, 보수하는 업무를 한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	8313	외선 전기공	목주, 철근콘크리트, 철주 등 전주를 세우고 전선을 가설한 후 송전, 송전활선, 배전, 배전활선 등 옥외 전기설비를 시공, 보수하는 업무를 한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의							
8313	외선 전기공	목주, 철근콘크리트, 철주 등 전주를 세우고 전선을 가설한 후 송전, 송전활선, 배전, 배전활선 등 옥외 전기설비를 시공, 보수하는 업무를 한다.							

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1901050319_16v3	작업자 안전관리	권장
1901050320_16v3	작업현장 안전관리	권장
1901070211_22v4	가공배전지물공사	권장
1901070212_22v4	가공배전선로공사	권장
1901070213_22v3	배전기기 준비	권장
1901070214_22v3	배전기기 설치공사	권장
1901070128_22v4	접지설비공사	선택
1901070129_22v4	피뢰시스템공사	선택
1901070130_22v4	접지·피뢰시스템검사	선택
1901070134_22v4	발전기설비공사	선택
1901070135_22v4	무정전전원(UPS)설비공사	선택
1901070136_22v4	축전지설비공사	선택
1901070215_22v4	철탑기초공사	선택
1901070216_22v4	철탑조립공사	선택
1901070219_22v4	지중송전공사	선택
1901070222_22v4	지중송전케이블접속공사	선택
1901070223_22v3	시험	선택
1901070228_22v2	송전공사계획 수립	선택
1901070229_22v2	배전공사계획 수립	선택
1901070230_22v3	지중배전기기 설치공사	선택
1901070231_22v3	지중배전케이블 공사	선택
1901070232_22v4	송전케이블 공사	선택
1901070233_22v4	지중송전케이블 깔기공사준비	선택
1901070234_22v4	지중송전케이블 깔기공사	선택
1901070235_22v3	배전공사 준공검사	선택
1901070236_22v3	송전공사 준공검사	선택
1901070304_22v2	구조물 설치공사	선택
1901070305_22v2	주변압기 설치공사	선택
1901070306_22v2	주변압기 철거공사	선택
1901070307_22v2	주변압기 유지보수공사	선택
1901070308_22v2	부하 시 전압조정기(OLTC) 유지보수공사	선택
1901070310_22v2	개폐장치 보통유지보수공사	선택
1901070311_22v2	개폐장치 정밀유지보수공사	선택
1901070312_22v2	무효전력 보상장치 설치공사	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1901070313_22v2	소내전원장치 설치공사	선택
1901070315_22v2	케이블 설치공사	선택
1901070316_22v2	예방진단시스템 설치공사	선택
1901070317_22v2	기타 변전설비공사	선택
1901070318_22v2	EES설비 공사	선택
1901070319_22v2	고압 직류송전(HVDC) 변환설비공사	선택
1901070320_22v2	부대설비공사	선택
1901070321_22v2	변전설비 검사준공	선택
1901070324_22v2	Mesh 접지공사	선택
1901070325_22v2	구조체접지공사	선택
1901070326_22v2	기기접지공사	선택
1901070327_22v2	개폐장치 설치공사	선택
1901070328_22v2	개폐장치 철거공사	선택
1901070329_22v2	배전반 설치공사	선택
1901070330_22v2	디지털변전시스템 설치	선택

24

BIM(건설정보모델링) (舊. BIM)

개요

구 분		내 용										
구 분	F. 건설업											
국 기 직 종 명	BIM(건설정보모델링) (舊. BIM)											
국 기 직 종 코드	1000029											
직 종 정 의	건축물의 기능과 미관을 고려하여 기본 설계를 수행하고, BIM(건설정보모델링) 도구를 활용하여 3차원 모델링 및 도면 작성, 물량 산출 등 디지털 설계 실무를 수행하는 직종											
산업분류(NCS)	건설											
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종											
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음											
기 준 훈 련 시 간	800											
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 800시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② (사례1) 편성한 능력단위에서 요구하는 필수시설인 실습실 미구비로 ‘조건부 적합’ ③ (사례2) 편성한 능력단위에서 요구하는 필수시설인 실습실의 면적이 훈련과정 정원 대비 부족하므로 ‘조건부 적합’											
국 기 직 종 NCS 연 계 표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>140301</td><td>건축설계·감리</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	140301	건축설계·감리					
NCS 소분류코드	NCS 소분류명											
140301	건축설계·감리											
국 기 직 종 KECO 연 계 표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>1401</td><td>건축가</td><td>주거·상업용 및 공업용 건물 등에 관한 건축 기획 및 사업성 조사, 건축 설계를 하고 건축 프로젝트를 관리하며, 건축물의 감리 및 현장지도를 하기도 한다.</td></tr><tr><td>1402</td><td>건축공학 기술자</td><td>상업용, 공공시설 및 주거용 빌딩의 건설 및 수리를 위한 시공, 구조, 감리, 설비, 안전, 건축에너지 등에 관련된 기술적 업무를 한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	1401	건축가	주거·상업용 및 공업용 건물 등에 관한 건축 기획 및 사업성 조사, 건축 설계를 하고 건축 프로젝트를 관리하며, 건축물의 감리 및 현장지도를 하기도 한다.	1402	건축공학 기술자	상업용, 공공시설 및 주거용 빌딩의 건설 및 수리를 위한 시공, 구조, 감리, 설비, 안전, 건축에너지 등에 관련된 기술적 업무를 한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의										
1401	건축가	주거·상업용 및 공업용 건물 등에 관한 건축 기획 및 사업성 조사, 건축 설계를 하고 건축 프로젝트를 관리하며, 건축물의 감리 및 현장지도를 하기도 한다.										
1402	건축공학 기술자	상업용, 공공시설 및 주거용 빌딩의 건설 및 수리를 위한 시공, 구조, 감리, 설비, 안전, 건축에너지 등에 관련된 기술적 업무를 한다.										

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1403010103_16v3	건축설계 기획	권장
1403010105_16v3	건축설계 프레젠테이션	권장
1403010106_14v2	BIM설계	권장
1403010107_14v2	관계사 협력설계	권장
1403010108_14v2	건축설계 설계 도서작성	권장
1403010110_16v3	건축평,입,단면 계획	권장
1403010111_16v3	건축배치 계획	권장
1403010211_20v3	구조계획	권장
1403010212_20v3	구조시스템계획	권장
1403010404_14v2	실내건축설계 기획	권장
1403010405_14v2	실내건축설계 계획	권장
1403010406_14v2	실내건축설계 시각화 작업	권장
1403010408_14v2	실내건축 설계도서 작성	권장
1403010409_14v2	실내건축설계 협력설계	권장
1403010101_14v2	건축설계 계약	선택
1403010109_14v2	건축설계 운영관리	선택
1403010112_16v3	건축조형 설계	선택
1403010113_16v1	건축경관설계	선택
1403010114_20v4	건축설계 조사 확인	선택
1403010115_20v4	건축설계 분석 검토	선택
1403010116_20v1	건축재료 검토	선택
1403010117_20v1	건축 환경설비 검토	선택
1403010118_20v1	건축설계 도면 해석	선택
1403010119_20v1	건축설계 2D 도면작성	선택
1403010120_20v1	건축설계 3D 모델링	선택
1403010201_20v2	프로젝트 파악	선택
1403010202_20v3	자료조사	선택
1403010203_20v3	업무관리	선택
1403010205_20v3	하중검토	선택
1403010206_20v3	골조해석	선택
1403010208_20v2	경제성 검토	선택
1403010209_20v3	종합검토	선택
1403010210_20v3	도서작성	선택
1403010213_20v3	철근콘크리트 부재설계	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1403010214_20v3	강구조부재설계	선택
1403010215_20v1	건축구조검토	선택
1403010301_23v3	공사착공관리	선택
1403010302_23v3	문서·행정관리	선택
1403010303_23v3	설계도서관리	선택
1403010304_23v3	공정관리	선택
1403010305_23v3	공사비관리	선택
1403010306_23v3	품질관리	선택
1403010307_23v3	안전관리	선택
1403010308_23v3	환경·민원관리	선택
1403010309_23v3	사용승인 관리	선택
1403010401_14v2	실내건축설계 마케팅	선택
1403010402_14v2	실내건축설계 운영관리	선택
1403010403_14v2	실내건축설계 자료 조사 분석	선택
1403010407_14v2	실내건축설계 프레젠테이션	선택
1403020201_24v4	조적미장시공 도면검토	선택
1403020601_22v4	철근콘크리트시공 설계도서검토	선택
1403020701_14v2	창호시공 도면파악	선택
1403021001_22v3	단열시공 설계도면파악	선택
1403021101_14v2	지붕시공 도면파악	선택

25

건축목공

개요

구 분		내 용	
구 분	F. 건설업		
국 기 직 종 명	건축목공		
국 기 직 종 코드	1000035		
직 종 정 의	건축 도면을 해독하여 목재 가공 및 조립 작업을 수행하고, 천장·바닥·벽체 등 건축물의 내·외부 목공사를 정밀하게 시공하는 숙련 기능 직종		
산업분류(NCS)	건설		
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☒ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	700		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 700시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② (사례1) 훈련목표에 ‘인테리어 필름지 시공기능 습득’을 제시했으나, 실제로 관련 교과를 편성하지 않아 ‘부적합’ ③ (사례2) 등록된 필수시설 ‘실습실’의 증빙파일로 내부 사진이 아닌 평면도만 제시하여 ‘조건부 적합’		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	140302		건축시공
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	7016	건축 목공	건축물 내외부의 각종 공사에 필요한 목재를 가공, 설치하고 수리하는 일을 한다. 이 직종 분류에 속하는 전통건물 건축원은 한식건물을 전통적인 기법으로 신축 또는 보수한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1403020101_14v2	건축목공시공 도면파악	권장
1403020102_14v2	건축목공시공 현장안전	권장
1403020103_14v2	건축목공시공 계획수립	권장
1403020104_14v2	시공준비	권장
1403020105_14v2	먹매김	권장
1403020106_14v2	구조물 제작설치	권장
1403020107_14v2	바닥 설치	권장
1403020108_14v2	벽 설치	권장
1403020109_14v2	천장 설치	권장
1403020110_14v2	목재창호 제작설치	권장
1403020111_14v2	보양 현장정리	권장
1403020112_14v2	검사 하자보수	권장
1403020703_16v3	창호 시공계획 수립	선택
1403020714_16v3	부재 가공	선택
1403020715_16v3	부재 제작	선택
1403020801_20v3	가설시공 도면검토	선택
1403020802_14v2	가설시공 현장안전	선택
1403020803_14v2	공통가설 계획수립	선택
1403020804_14v2	비계 시공계획 수립	선택
1403020805_14v2	비계 설치	선택
1403020806_14v2	비계 검사 점검	선택
1403020807_14v2	비계 해체 정리	선택
1403020812_20v3	가설 안전시설물 설치 점검 해체	선택



26

건축설비 설계·시공

개요

구 분	내 용		
구 분	F. 건설업		
국 기 직 종 명	건축설비 설계·시공		
국 기 직 종 코드	1000040		
직 종 정 의	건축물의 급배수, 위생, 소방, 공조 등 기계 설비(MEP) 시스템을 CAD/BIM으로 설계하고, 현장에서 배관 및 장비를 시공·설치하는 직종		
산업분류(NCS)	건설		
국 기 구 분	☒ 기간산업직종	☐ 기타산업직종	☐ 전략산업직종
중 점 사 업 직 종	☒ 중장년 특화직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종	☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 해당없음	☐ 조선업 관련 직종
기 준 훈 련 시 간	1000		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 1,000시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	140303		건축설비설계·시공
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1402	건축공학 기술자	상업용, 공공시설 및 주거용 빌딩의 건설 및 수리를 위한 시공, 구조, 감리, 설비, 안전, 건축에너지 등에 관련된 기술적 업무를 한다.
	7031	건설 배관공	공장, 빌딩, 주택 등에 위생, 냉난방, 상하수도 설비물을 설형·이음·배관하고, 여러 계기와 장치를 연결하여 조립, 설치, 보수한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1403030101_22v4	설비설계 계획	권장
1403030105_16v3	공기조화설비 설계	권장
1403030107_16v3	환기설비 설계	권장
1403030108_22v3	위생설비 설계	권장
1403030110_14v2	설계검증 시뮬레이션	권장
1403030111_16v3	설계도서 작성	권장
1403030205_22v3	장비설치공사	권장
1403030206_22v3	설비배관공사	권장
1403030207_14v2	설비덕트공사	권장
1403030208_14v2	특수설비공사	권장
1403030502_15v1	배관 도면해독	권장
1403030503_21v2	배관 자재(재료)준비	권장
1403030504_21v2	배관작업	권장
1403030506_21v2	배관 부대장치 시공	권장
1403030509_21v2	배관시공 안전관리	권장
1403030102_16v3	설비시스템 검토	선택
1403030103_16v3	에너지계획 수립	선택
1403030104_16v3	친환경에너지계획 검토	선택
1403030106_16v3	열원설비 설계	선택
1403030109_14v2	자동제어시스템 설계	선택
1403030112_22v4	설비적산	선택
1403030201_22v4	설계도서검토	선택
1403030202_16v3	시공계획수립	선택
1403030203_22v4	자재검토	선택
1403030204_16v3	관련법규검토	선택
1403030209_14v2	원가관리	선택
1403030210_16v3	시운전과 준공검사	선택
1403030211_14v2	운전교육과 인수인계	선택
1403030301_14v2	공사착공관리	선택
1403030302_20v3	감리행정업무	선택
1403030303_14v2	건축설비감리 기술검토	선택
1403030304_20v3	건축설비감리 공정관리	선택
1403030305_20v3	건축설비감리 품질관리	선택
1403030306_20v3	기성준공관리	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1403030307_20v3	건축설비감리 환경안전관리	선택
1403030308_20v3	건축설비 설계감리	선택
1403030401_25v3	설비운영종합계획	선택
1403030402_25v3	건축설비 유지관리 에너지관리	선택
1403030403_25v3	설비유지관리	선택
1403030404_25v3	건축설비 유지관리 장비관리	선택
1403030405_25v3	건축설비 유지관리 자재관리	선택
1403030406_25v3	건축설비 유지관리 안전환경관리	선택
1403030407_25v3	건축설비 유지관리 보수공사관리	선택
1403030408_25v3	건축설비 유지관리 고객지원관리	선택
1403030501_21v2	배관시공 계획수립	선택
1403030505_21v2	특수배관 시공	선택
1403030507_21v2	배관검사	선택
1403030508_21v2	배관 유지보수	선택
1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	선택
1601050111_21v3	피복아크용접 맞대기용접	선택
1601050112_21v3	피복아크용접 필릿용접	선택
1601050113_21v3	피복아크용접 파이프용접	선택

27 실내건축시공 (舊. 실내건축)

개요

구 분		내 용																
구 분	F. 건설업																	
국 기 직 종 명	실내건축시공 (舊. 실내건축)																	
국 기 직 종 코드	1000038																	
직 종 정 의	실내 공간의 디자인 의도에 따라 공간을 구획하고, 목공, 수장, 도장 등의 공정을 수행함으로써 쾌적하고 기능적인 실내 환경을 구현(시공)하는 직종																	
산업분류(NCS)	건설																	
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종																	
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음																	
기 준 훈 련 시 간	900																	
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① CAD 등으로 설계한 각종 실내건축도면을 해독하고 실내건축에 대한 제반지식의 훈련 내용뿐만 아니라 목공사, 전기공사, 수장공사, 도장공사, 타일공사 중 최소 2개 이상의 공종을 포함하여 신청 ※ 비NCS교과로 편성하는 경우 반드시 이론 및 실기(실습실 포함) ② 본 직종은 기준훈련시간이 900시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)																	
국 기 직 종 NCS 연계표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>140301</td><td>건축설계·감리</td></tr><tr><td>140302</td><td>건축시공</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	140301	건축설계·감리	140302	건축시공									
NCS 소분류코드	NCS 소분류명																	
140301	건축설계·감리																	
140302	건축시공																	
국 기 직 종 KECO 연계표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>7016</td><td>건축 목공</td><td>건축물 내외부의 각종 공사에 필요한 목재를 가공, 설치하고 수리하는 일을 한다. 이 직종 분류에 속하는 전통건물 건축원은 한식건물을 전통적인 기법으로 신축 또는 보수한다.</td></tr><tr><td>7024</td><td>바닥재 시공원</td><td>건물의 바닥, 벽, 천장 등의 마감 또는 장식을 위해 각종 타일이나 대리석, 마루, 카펫 등을 부착한다.</td></tr><tr><td>7025</td><td>도배공 및 유리 부착원</td><td>종이, 천 소재의 도배지를 벽에 도배하거나 건축물의 창문, 문, 칸막이, 커튼월 또는 진열장 등에 유리를 재단 및 부착한다.</td></tr><tr><td>7026</td><td>건축 도장공</td><td>도장용구를 사용하여 페인트, 래커, 에나멜 등을 건축물에 칠하거나, 외벽에 그래픽을 그린다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	7016	건축 목공	건축물 내외부의 각종 공사에 필요한 목재를 가공, 설치하고 수리하는 일을 한다. 이 직종 분류에 속하는 전통건물 건축원은 한식건물을 전통적인 기법으로 신축 또는 보수한다.	7024	바닥재 시공원	건물의 바닥, 벽, 천장 등의 마감 또는 장식을 위해 각종 타일이나 대리석, 마루, 카펫 등을 부착한다.	7025	도배공 및 유리 부착원	종이, 천 소재의 도배지를 벽에 도배하거나 건축물의 창문, 문, 칸막이, 커튼월 또는 진열장 등에 유리를 재단 및 부착한다.	7026	건축 도장공	도장용구를 사용하여 페인트, 래커, 에나멜 등을 건축물에 칠하거나, 외벽에 그래픽을 그린다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의																
7016	건축 목공	건축물 내외부의 각종 공사에 필요한 목재를 가공, 설치하고 수리하는 일을 한다. 이 직종 분류에 속하는 전통건물 건축원은 한식건물을 전통적인 기법으로 신축 또는 보수한다.																
7024	바닥재 시공원	건물의 바닥, 벽, 천장 등의 마감 또는 장식을 위해 각종 타일이나 대리석, 마루, 카펫 등을 부착한다.																
7025	도배공 및 유리 부착원	종이, 천 소재의 도배지를 벽에 도배하거나 건축물의 창문, 문, 칸막이, 커튼월 또는 진열장 등에 유리를 재단 및 부착한다.																
7026	건축 도장공	도장용구를 사용하여 페인트, 래커, 에나멜 등을 건축물에 칠하거나, 외벽에 그래픽을 그린다.																



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1403020101_14v2	건축목공시공 도면파악	권장
1403020102_14v2	건축목공시공 현장안전	권장
1403020103_14v2	건축목공시공 계획수립	권장
1403020104_14v2	시공준비	권장
1403020105_14v2	먹매김	권장
1403020106_14v2	구조물 제작설치	권장
1403020107_14v2	바닥 설치	권장
1403020108_14v2	벽 설치	권장
1403020109_14v2	천장 설치	권장
1403020401_19v3	타일시공 도면파악	권장
1403020402_19v3	타일시공 현장안전	권장
1403020403_19v3	타일시공 계획수립	권장
1403020404_19v3	타일시공 작업 준비	권장
1403020405_19v3	타일시공 바탕면 준비	권장
1403020408_19v3	타일시공 검사 보수	권장
1403020409_19v3	타일시공 청소 보양	권장
1403020410_19v3	벽 타일붙임	권장
1403020411_19v3	바닥 타일붙임	권장
1403020501_14v2	건축도장시공 도면파악	권장
1403020502_14v2	건축도장시공 현장안전	권장
1403020504_16v3	도포면 바탕 처리	권장
1403020505_14v2	콘크리트면 수성페인트 도장	권장
1403020506_16v3	콘크리트면 무늬코트 본타일 도장	권장
1403020507_16v3	콘크리트 우레탄 에폭시 도장	권장
1403020508_14v2	목부 유성페인트 도장	권장
1403020509_14v2	목부 래커 도장	권장
1403020510_14v2	철부 유성페인트 도장	권장
1403020511_14v2	철부 래커 에나멜페인트 도장	권장
1403020512_16v3	석고보드면 도장	권장
1403020513_14v2	건축도장시공 검사	권장
1403020514_16v3	건축도장시공 보수	권장
1403020515_16v3	건축도장시공설계도서검토	권장
1403020901_14v2	수장시공 도면파악	권장
1403020902_14v2	수장시공 현장안전	권장

능력단위	능력단위명	권장/선택
1403020903_14v2	수장시공 계획 수립	권장
1403020904_14v2	도배시공 준비	권장
1403020905_17v3	도배 바탕처리	권장
1403020906_19v3	도배지 재단	권장
1403020907_19v3	초배	권장
1403020908_14v2	정배	권장
1403020909_14v2	바닥시공 준비	권장
1403020910_17v3	바닥 정지작업	권장
1403020911_17v3	바닥마감재 설치	권장
1403020912_16v3	검사 마무리	권장
1403020913_17v3	보양 청소	권장
1403020914_19v3	필름 바탕처리	권장
1403020915_19v2	필름 단순구조작업	권장
1403020916_19v2	필름 응용구조작업	권장
0802010701_17v3	실내디자인 프로젝트 관리	선택
0802010702_17v2	실내디자인 자료 조사 분석	선택
0802010703_17v2	실내디자인 프레젠테이션	선택
0802010704_17v3	실내디자인 기획	선택
0802010708_17v2	실내디자인 시공 관리	선택
0802010709_17v2	실내디자인 사후 관리	선택
0802010712_17v3	실내디자인 색채계획	선택
0802010713_17v3	실내디자인 가구계획	선택
0802010714_17v3	실내디자인 조명계획	선택
0802010717_17v3	실내디자인 기본 계획	선택
0802010718_17v3	실내디자인 세부 공간계획	선택
0802010719_17v3	실내디자인 실무도서 작성	선택
0802010720_17v3	실내디자인 설계도서 작성	선택
0802010727_24v5	실내디자인 협력설계	선택
0802010723_19v4	실내디자인 마감 조사 분석	선택
0802010724_19v4	실내디자인 마감계획	선택
0802010725_19v4	실내디자인 설비 조사	선택
0802010726_19v4	실내디자인 설비계획	선택
1402021105_14v2	작업 준비	선택
1403010401_14v2	실내건축설계 마케팅	선택
1403010402_14v2	실내건축설계 운영관리	선택
1403010403_14v2	실내건축설계 자료 조사 분석	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1403010404_14v2	실내건축설계 기획	선택
1403010405_14v2	실내건축설계 계획	선택
1403010406_14v2	실내건축설계 시각화 작업	선택
1403010407_14v2	실내건축설계 프레젠테이션	선택
1403010408_14v2	실내건축 설계도서 작성	선택
1403010409_14v2	실내건축설계 협력설계	선택
1403020110_14v2	목재창호 제작설치	선택
1403020111_14v2	보양 현장정리	선택
1403020112_14v2	검사 하자보수	선택
1403020201_24v4	조적미장시공 도면검토	선택
1403020203_24v4	조적미장시공 계획수립	선택
1403020204_24v4	조적미장시공 작업준비	선택
1403020205_24v4	기준설정 및 규준틀 설치	선택
1403020206_24v4	벽돌 쌓기 작업	선택
1403020207_24v4	블록 쌓기 작업	선택
1403020208_18v3	모서리 및 벽면 비드설치	선택
1403020209_18v3	모르타르 벽미장	선택
1403020210_18v3	단열 모르타르 바름	선택
1403020211_24v4	모르타르 바닥미장	선택
1403020212_24v4	조적미장시공 보양 청소	선택
1403020301_14v2	방수시공 도면파악	선택
1403020302_21v3	방수시공 현장안전	선택
1403020303_14v2	방수시공 계획수립	선택
1403020304_21v3	바탕처리	선택
1403020305_14v2	시멘트 액체 방수	선택
1403020306_14v2	규산질계 도포 방수	선택
1403020307_14v2	시트 방수	선택
1403020308_14v2	도막 방수	선택
1403020309_14v2	실링 방수	선택
1403020310_14v2	방수 검사	선택
1403020311_14v2	방수면 보호	선택
1403020601_22v4	철근콘크리트시공 설계도서검토	선택
1403020602_22v3	철근콘크리트시공 현장안전관리	선택
1403020603_22v3	철근콘크리트시공 계획수립	선택
1403020604_22v3	시공 전 준비	선택
1403020605_22v3	자재관리	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1403020606_22v3	거푸집 설치	선택
1403020607_22v3	철근가공 조립검사	선택
1403020608_22v3	콘크리트 타설 전 준비	선택
1403020609_22v3	콘크리트 타설 양생	선택
1403020610_22v3	콘크리트 양생 후 검사·보수	선택
1403020701_14v2	창호시공 도면파악	선택
1403020702_14v2	창호시공 현장안전	선택
1403020703_16v3	창호 시공계획 수립	선택
1403020704_14v2	창호 시공상세도 작성	선택
1403020705_14v2	목업(Mock up) 시험	선택
1403020706_14v2	제작 자재 수급계획 수립 준비	선택
1403020708_16v3	시공 준비	선택
1403020709_16v3	운반 양중	선택
1403020710_16v3	창호 설치	선택
1403020711_14v2	유리설치	선택
1403020712_14v2	커튼월 설치	선택
1403020713_14v2	보양 현장정리	선택
1403020714_16v3	부재 가공	선택
1403020801_20v3	가설시공 도면검토	선택
1403020802_14v2	가설시공 현장안전	선택
1403020803_14v2	공동가설 계획수립	선택
1403020804_14v2	비계 시공계획 수립	선택
1403020805_14v2	비계 설치	선택
1403020806_14v2	비계 검사 점검	선택
1403020807_14v2	비계 해체 정리	선택
1403020808_14v2	거푸집 동바리 시공계획 수립	선택
1403020809_14v2	거푸집 동바리 설치	선택
1403020810_20v3	거푸집 동바리 검사 점검	선택
1403020811_14v2	거푸집 동바리 해체 정리	선택
1403020812_20v3	가설 안전시설물 설치 점검 해체	선택
1403021001_22v3	단열시공 설계도면파악	선택
1403021002_16v3	설계도서 검토	선택
1403021004_14v2	단열시공 현장안전	선택
1403021005_16v3	자재 선정 발주	선택
1403021006_16v3	벽체 단열시공	선택
1403021008_22v3	검사	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1403021009_22v3	보양 청소	선택
1403021010_16v3	공정관리계획 수립	선택
1403021011_16v3	단열시공계획 수립	선택
1403021012_16v3	바닥단열시공	선택
1403021101_14v2	지붕시공 도면파악	선택
1403021102_14v2	지붕시공 현장안전	선택
1403021103_14v2	지붕시공계획 수립	선택
1403021104_14v2	자재관리	선택
1403021105_20v3	시공준비	선택
1403021106_14v2	한식지붕 시공	선택
1403021107_14v2	트러스지붕 시공	선택
1403021108_14v2	슬라브지붕 시공	선택
1403021109_14v2	부속공사	선택
1403021110_20v3	현장정리	선택
1403021201_20v3	구조물해체 도면파악	선택
1403021202_20v3	구조물해체 사전조사	선택
1403021203_20v3	구조물해체 계획수립	선택
1403021204_20v3	환경대책 수립	선택
1403021205_20v3	안전대책 수립	선택
1403021207_20v3	구조물 해체준비	선택
1403021208_20v3	구조물해체 현장 안전관리	선택
1403021209_20v3	장비활용 해체작업	선택
1403021210_20v3	특수 해체작업	선택
1403021212_20v3	구조물해체 마무리	선택
1403021301_17v3	도면파악	선택
1403021302_23v4	현장안전관리	선택
1403021303_23v4	공사준비	선택
1403021307_23v5	볼트 접합	선택
1403021309_17v4	내화피복	선택
1403021310_23v5	준공관리	선택
1403021311_23v5	주부재 제작	선택
1403021312_23v5	부부재 제작	선택
1403021313_17v4	주부재 설치	선택
1403021314_17v4	부부재 설치	선택
1403021401_24v2	경량철골시공 도면파악	선택
1403021402_16v1	경량철골시공 계획수립	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1403021403_24v2	경량철골시공 준비	선택
1403021404_24v2	경량철골시공 자재관리	선택
1403021405_16v1	경량철골시공 먹매김	선택
1403021406_24v2	경량철골시공 안전관리	선택
1403021407_24v2	경량철골 벽체 시공	선택
1403021408_24v2	경량철골 천장 시공	선택
1403021409_16v1	경량철골시공 보양·현장정리	선택
1403021410_16v1	경량철골시공 검사·보수	선택
1403021706_19v3	석재붙임	선택

28

측량 및 공간정보 (舊. 측량)

 개요

구 분	내 용		
구 분	F. 건설업		
국 기 직 종 명	측량 및 공간정보 (舊. 측량)		
국 기 직 종 코드	1000034		
직 종 정 의	토탈스테이션, GNSS, 드론 등 측량 장비를 활용하여 지형·지물을 정밀 관측하고, 획득한 데이터를 GIS(지리정보시스템) 등으로 분석하여 공간 정보를 구축하는 직종		
산업분류(NCS)	건설		
국 기 구 분	☒ 기간산업직종	☐ 기타산업직종	☐ 전략산업직종
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종	☐ 소·부·장 부리직종 ☒ 해당없음	☐ 조선업 관련 직종
기 준 훈 련 시 간	1300		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 1,300시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	140203		측량·지리정보개발
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1403	토목공학 기술자	도로, 공항, 철도, 고속도로, 교량, 댐, 건축물, 항구 및 해안 시설물 등 다양한 구조물의 토목건설 사업을 계획, 설계, 관리한다.
	1406	측량 및 공간정보 전문가	고정점이나 경계를 결정하고 확인하기 위해 측량, 엔지니어링 및 과학 자료를 사용하고 설계를 위해 지도를 작성한다. 건설, 채광, 토지평가 등을 위해 토지의 형태, 지형선, 하강, 위치, 고도 및 면적 또는 지표면상이나 지표 근처의 토지 특성과 관련된 자료를 제공한다. 정부, 지자체, 지적공사, 토지공사, 민간 부문의 토지측량업체에 고용되거나 자영업할 수 있다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1402030101_14v2	지적기준점측량	권장
1402030201_20v3	평면기준점측량	권장
1402030202_20v3	수준점측량	권장
1402030203_20v3	지상현황측량	권장
1402030207_20v3	노선측량	권장
1402030210_20v3	용지측량	권장
1402030211_20v3	시공측량	권장
0904010501_23v2	소형무인기 운용 준비	선택
0904010502_16v1	소형무인기 비행 전 준비	선택
0904010503_16v1	소형무인기 비행 전후 점검	선택
0904010504_16v1	회전익 소형무인기 비행	선택
0904010505_16v1	고정익 소형무인기 비행	선택
0904010507_16v1	소형무인기 비정상 상황 대처	선택
0904010515_16v1	소형무인기 공간정보 운용	선택
1402020101_22v3	토공 도면파악	선택
1402030102_14v2	세부측량	선택
1402030103_14v2	지적재조사	선택
1402030104_14v2	지적확정	선택
1402030105_14v2	축척변경	선택
1402030106_14v2	성과검사	선택
1402030107_14v2	지번변경	선택
1402030108_14v2	토지등록	선택
1402030109_14v2	지적공부 관리	선택
1402030110_14v2	토지이동정리	선택
1402030111_14v2	지적공부 시스템 관리	선택
1402030112_14v2	국토정보조사	선택
1402030204_20v3	항공사진측량	선택
1402030205_20v3	수치지도제작	선택
1402030206_20v3	수치표고자료구축	선택
1402030208_20v3	하천측량	선택
1402030209_20v3	연안조사측량	선택
1402030212_14v2	지하시설물측량	선택
1402030213_14v2	시설물 안전관리측량	선택
1402030214_20v1	드론사진측량	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1402030306_23v3	정사영상지도 제작	선택
1402030308_23v3	긴급공간정보 구축	선택
1402030309_23v3	국토변화 모니터링	선택
1402030310_23v3	3차원 국토공간정보 구축	선택
1402030401_21v2	공간정보 융합서비스 기획	선택
1402030402_21v2	공간정보서비스 시스템 설계	선택
1402030403_21v2	공간정보 편집	선택
1402030404_21v2	공간정보 데이터 수집·처리·가공	선택
1402030405_21v2	공간영상 처리	선택
1402030406_21v2	공간영상 분석	선택
1402030407_21v2	공간정보 분석	선택
1402030408_21v2	공간정보기반 의사결정지원	선택
1402030409_21v2	공간정보 융합콘텐츠 시각화	선택
1402030412_21v2	공간정보서비스 운영	선택
1402030413_21v2	웹기반 공간정보 서비스 프로그래밍	선택
1402030416_21v1	공간정보 기초 프로그래밍	선택

29 친환경건축시공

개요

구 분	내 용								
구 분	F. 건설업								
국 기 직 종 명	친환경건축시공								
국 기 직 종 코드	1000199								
직 종 정 의	에너지 절감을 위한 고기밀·고단열 시공 기술을 적용하고, 친환경 자재를 활용하여 패시브 하우스(Passive House) 등 지속 가능한 건축물을 시공하는 직종								
산업분류(NCS)	건설								
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종								
중 점 사 업 직 종	☒ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 뿌리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☒ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음								
기 준 훈 련 시 간	900								
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 반드시 친환경건축시공 관련 내용(이론+실기)을 30% 이상 편성 권장 편성 비율이 낮을 경우 부적합 판정 받을 수 있음 ② 국기직종정의 상 각종 건축도면의 작성 및 해독을 통한 수량 산출 기능에 대한 내용뿐만 아니라 철근콘크리트공사, 조적공사, 미장공사, 타일공사, 방수공사, 도장공사, 단열공사, 창호시공 등 건축 공정 중 최소 2개 이상의 공종을 포함하여 신청 ※ 비NCS교과로 편성하는 경우 반드시 이론 및 실기(실습실 포함) 포함 ③ 본 직종은 기준훈련시간이 900시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ④ (사례1) 건축설계도면의 작성 및 해독, 수량 산출과 관련된 훈련 교과목을 미편성하여 '부적합'								
국 기 직 종 NCS 연 계 표	<table> <tr> <th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr> <tr> <td>140301</td><td>건축설계·감리</td></tr> <tr> <td>140302</td><td>건축시공</td></tr> <tr> <td>140303</td><td>건축설비설계·시공</td></tr> </table>	NCS 소분류코드	NCS 소분류명	140301	건축설계·감리	140302	건축시공	140303	건축설비설계·시공
NCS 소분류코드	NCS 소분류명								
140301	건축설계·감리								
140302	건축시공								
140303	건축설비설계·시공								



국 기 직 종
KECO 연계표

KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
7016	건축 목공	건축물 내외부의 각종 공사에 필요한 목재를 가공, 설치하고 수리하는 일을 한다. 이 직종 분류에 속하는 전통건축 건축원은 한식건축물 전통적인 기법으로 신축 또는 보수한다.
7022	방수공	건축구조물의 바닥, 지붕, 벽체 등에 물이 스며들거나 새는 것을 방지하기 위하여 아스팔트 프라이머, 합성수지 시트, 모르타르 등의 방수재를 바르거나 부착한다.
7023	단열공	열 및 냉기의 손실 또는 소음을 방지하거나 줄이기 위하여 건물 벽, 천장, 각종 파이프, 탱크 등의 노출 표면에 단열재를 시공한다.
7024	바닥재 시공원	건물의 바닥, 벽, 천장 등의 마감 또는 장식을 위해 각종 타일이나 대리석, 마루, 카펫 등을 부착한다.
7026	건축 도장공	도장용구를 사용하여 페인트, 래커, 에나멜 등을 건축물에 칠하거나, 외벽에 그래픽을 그린다.
1402	건축공학 기술자	상업용, 공공시설 및 주거용 빌딩의 건설 및 수리를 위한 시공, 구조, 감리, 설비, 안전, 건축에너지 등에 관련된 기술적 업무를 한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1403020101_14v2	건축목공시공 도면파악	권장
1403020102_14v2	건축목공시공 현장안전	권장
1403020103_14v2	건축목공시공 계획수립	권장
1403020104_14v2	시공준비	권장
1403020105_14v2	먹매김	권장
1403020106_14v2	구조물 제작설치	권장
1403020107_14v2	바닥 설치	권장
1403020108_14v2	벽 설치	권장
1403020109_14v2	천장 설치	권장
1403020110_14v2	목재창호 제작설치	권장
1403020111_14v2	보양 현장정리	권장
1403020112_14v2	검사 하자보수	권장
1403020201_24v4	조적미장시공 도면검토	권장
1403020203_24v4	조적미장시공 계획수립	권장
1403020204_24v4	조적미장시공 작업준비	권장
1403020205_24v4	기준설정 및 규준틀 설치	권장
1403020206_24v4	벽돌 쌓기 작업	권장
1403020207_24v4	블록 쌓기 작업	권장
1403020208_18v3	모서리 및 벽면 비드설치	권장
1403020209_18v3	모르타르 벽미장	권장
1403020210_18v3	단열 모르타르 바름	권장
1403020211_24v4	모르타르 바닥미장	권장
1403020212_24v4	조적미장시공 보양 청소	권장
1403020501_14v2	건축도장시공 도면파악	권장
1403020502_14v2	건축도장시공 현장안전	권장
1403020504_16v3	도포면 바탕 처리	권장
1403020505_14v2	콘크리트면 수성페인트 도장	권장
1403020506_16v3	콘크리트면 무늬코트 본타일 도장	권장
1403020507_16v3	콘크리트 우레탄 에폭시 도장	권장
1403020508_14v2	목부 유성페인트 도장	권장
1403020509_14v2	목부 래커 도장	권장
1403020510_14v2	철부 유성페인트 도장	권장
1403020511_14v2	철부 래커 에나멜페인트 도장	권장
1403020512_16v3	석고보드면 도장	권장



능력단위	능력단위명	권장/선택
1403020513_14v2	건축도장시공 검사	권장
1403020514_16v3	건축도장시공 보수	권장
1403020515_16v3	건축도장시공설계도서검토	권장
1403020516_16v3	건축도장시공 계획수립	권장
1403020601_22v4	철근콘크리트시공 설계도서검토	권장
1403020602_22v3	철근콘크리트시공 현장안전관리	권장
1403020603_22v3	철근콘크리트시공 계획수립	권장
1403020604_22v3	시공 전 준비	권장
1403020605_22v3	자재관리	권장
1403020606_22v3	거푸집 설치	권장
1403020607_22v3	철근가공 조립검사	권장
1403020608_22v3	콘크리트 타설 전 준비	권장
1403020609_22v3	콘크리트 타설 양생	권장
1403020610_22v3	콘크리트 양생 후 검사·보수	권장
1403020701_14v2	창호시공 도면파악	권장
1403020702_14v2	창호시공 현장안전	권장
1403020703_16v3	창호 시공계획 수립	권장
1403020704_14v2	창호 시공상세도 작성	권장
1403020705_14v2	목업(Mock up) 시험	권장
1403020706_14v2	제작 자재 수급계획 수립 준비	권장
1403020708_16v3	시공 준비	권장
1403020709_16v3	운반 양중	권장
1403020710_16v3	창호 설치	권장
1403020711_14v2	유리설치	권장
1403020712_14v2	커튼월 설치	권장
1403020713_14v2	보양 현장정리	권장
1403020714_16v3	부재 가공	권장
1403020715_16v3	부재 제작	권장
1403021001_22v3	단열시공 설계도면파악	권장
1403021002_16v3	설계도서 검토	권장
1403021004_14v2	단열시공 현장안전	권장
1403021005_16v3	자재 선정 발주	권장
1403021006_16v3	벽체 단열시공	권장
1403021008_22v3	검사	권장
1403021009_22v3	보양 청소	권장
1403021010_16v3	공정관리계획 수립	권장

능력단위	능력단위명	권장/선택
1403021011_16v3	단열시공계획 수립	권장
1403021012_16v3	바닥단열시공	권장
1403021013_16v3	천장단열시공	권장
1403021014_16v3	지붕단열시공	권장
1403021201_20v3	구조물해체 도면파악	권장
1403021202_20v3	구조물해체 사전조사	권장
1403021203_20v3	구조물해체 계획수립	권장
1403021204_20v3	환경대책 수립	권장
1403021205_20v3	안전대책 수립	권장
1403021207_20v3	구조물 해체준비	권장
1403021208_20v3	구조물해체 현장 안전관리	권장
1403021209_20v3	장비활용 해체작업	권장
1403021210_20v3	특수 해체작업	권장
1403021212_20v3	구조물해체 마무리	권장
1403021602_18v1	한옥시공 현장관리	권장
1403021603_24v2	한옥시공 기초공사	권장
1403021604_24v2	한옥시공 석공사	권장
1403021605_18v1	한옥시공 치목공사	권장
1403021606_24v2	한옥시공 조립공사	권장
1403021607_24v2	한옥시공 수장공사	권장
1403021608_18v1	한옥시공 지붕공사	권장
1403021609_18v1	한옥시공 벽체공사	권장
1403021610_18v1	한옥시공 온돌공사	권장
1403021611_18v1	한옥시공 창호공사	권장
1403010302_23v3	문서·행정관리	선택
1403010403_14v2	실내건축설계 자료 조사 분석	선택
1403010406_14v2	실내건축설계 시각화 작업	선택
1403010408_14v2	실내건축 설계도서 작성	선택
1403010409_14v2	실내건축설계 협력설계	선택
1403020301_14v2	방수시공 도면파악	선택
1403020302_21v3	방수시공 현장안전	선택
1403020303_14v2	방수시공 계획수립	선택
1403020304_21v3	바탕처리	선택
1403020305_14v2	시멘트 액체 방수	선택
1403020306_14v2	규산질계 도포 방수	선택
1403020307_14v2	시트 방수	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1403020308_14v2	도막 방수	선택
1403020309_14v2	실링 방수	선택
1403020310_14v2	방수 검사	선택
1403020311_14v2	방수면 보호	선택
1403020401_19v3	타일시공 도면파악	선택
1403020402_19v3	타일시공 현장안전	선택
1403020403_19v3	타일시공 계획수립	선택
1403020404_19v3	타일시공 작업 준비	선택
1403020405_19v3	타일시공 바탕면 준비	선택
1403020408_19v3	타일시공 검사 보수	선택
1403020409_19v3	타일시공 청소 보양	선택
1403020410_19v3	벽 타일붙임	선택
1403020411_19v3	바닥 타일붙임	선택
1403020801_20v3	가설시공 도면검토	선택
1403020802_14v2	가설시공 현장안전	선택
1403020803_14v2	공통가설 계획수립	선택
1403020804_14v2	비계 시공계획 수립	선택
1403020805_14v2	비계 설치	선택
1403020806_14v2	비계 검사 점검	선택
1403020807_14v2	비계 해체 정리	선택
1403020808_14v2	거푸집 동바리 시공계획 수립	선택
1403020809_14v2	거푸집 동바리 설치	선택
1403020810_20v3	거푸집 동바리 검사 점검	선택
1403020811_14v2	거푸집 동바리 해체 정리	선택
1403020812_20v3	가설 안전시설물 설치 점검 해체	선택
1403020901_14v2	수장시공 도면파악	선택
1403020902_14v2	수장시공 현장안전	선택
1403020903_14v2	수장시공 계획 수립	선택
1403020904_14v2	도배시공 준비	선택
1403020905_17v3	도배 바탕처리	선택
1403020906_19v3	도배지 재단	선택
1403020907_19v3	초배	선택
1403020908_14v2	정배	선택
1403020909_14v2	바닥시공 준비	선택
1403020910_17v3	바닥 정지작업	선택
1403020911_17v3	바닥마감재 설치	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1403020912_16v3	검사 마무리	선택
1403020913_17v3	보양 청소	선택
1403020914_19v3	필름 바탕처리	선택
1403020915_19v2	필름 단순구조작업	선택
1403020916_19v2	필름 응용구조작업	선택
1403021101_14v2	지붕시공 도면파악	선택
1403021102_14v2	지붕시공 현장안전	선택
1403021103_14v2	지붕시공계획 수립	선택
1403021104_14v2	자재관리	선택
1403021105_20v3	시공준비	선택
1403021106_14v2	한식지붕 시공	선택
1403021107_14v2	트러스지붕 시공	선택
1403021108_14v2	슬라브지붕 시공	선택
1403021109_14v2	부속공사	선택
1403021110_20v3	현장정리	선택
1403021301_17v3	도면파악	선택
1403021302_23v4	현장안전관리	선택
1403021303_23v4	공사준비	선택
1403021307_23v5	볼트 접합	선택
1403021309_17v4	내화피복	선택
1403021310_23v5	준공관리	선택
1403021311_23v5	주부재 제작	선택
1403021312_23v5	부부재 제작	선택
1403021313_17v4	주부재 설치	선택
1403021314_17v4	부부재 설치	선택
1403021401_24v2	경량철골시공 도면파악	선택
1403021402_16v1	경량철골시공 계획수립	선택
1403021403_24v2	경량철골시공 준비	선택
1403021404_24v2	경량철골시공 자재관리	선택
1403021405_16v1	경량철골시공 먹매김	선택
1403021406_24v2	경량철골시공 안전관리	선택
1403021407_24v2	경량철골 벽체 시공	선택
1403021408_24v2	경량철골 천장 시공	선택
1403021409_16v1	경량철골시공 보양·현장정리	선택
1403021410_16v1	경량철골시공 검사·보수	선택
1403021706_19v3	석재붙임	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1403030101_22v4	설비설계 계획	선택
1403030102_16v3	설비시스템 검토	선택
1403030103_16v3	에너지계획 수립	선택
1403030104_16v3	친환경에너지계획 검토	선택
1403030105_16v3	공기조화설비 설계	선택
1403030106_16v3	열원설비 설계	선택
1403030107_16v3	환기설비 설계	선택
1403030108_22v3	위생설비 설계	선택
1403030109_14v2	자동제어시스템 설계	선택
1403030110_14v2	설계검증 시뮬레이션	선택
1403030111_16v3	설계도서 작성	선택
1403030112_22v4	설비적산	선택
1403030201_22v4	설계도서검토	선택
1403030202_16v3	시공계획수립	선택
1403030203_22v4	자재검토	선택
1403030204_16v3	관련법규검토	선택
1403030205_22v3	장비설치공사	선택
1403030206_22v3	설비배관공사	선택
1403030207_14v2	설비덕트공사	선택
1403030208_14v2	특수설비공사	선택
1403030209_14v2	원가관리	선택
1403030210_16v3	시운전과 준공검사	선택
1403030211_14v2	운전교육과 인수인계	선택

30 토목시공

개요

구 분		내 용													
구 분		F. 건설업													
국 기 직 종 명		토목시공													
국 기 직 종 코드		1000043													
직 종 정 의		토목공사(도로, 교량, 항만, 댐, 부대토목 등)에서 사회간접자본(SOC) 시설물 등을 건설하기 위해 토공장비를 운용하고, 구조물을 시공·관리하는 직종													
산업분류(NCS)		건설													
국 기 구 분		☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종													
중 점 사 업 직 종		☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음													
기 준 훈 련 시 간		1400													
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항		① 본 직종은 기준훈련시간이 1,400시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)													
국 기 직 종 NCS 연계표		<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>140202</td><td>토목시공</td></tr></table>		NCS 소분류코드	NCS 소분류명	140202	토목시공								
NCS 소분류코드	NCS 소분류명														
140202	토목시공														
국 기 직 종 KECO 연계표		<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>1403</td><td>토목공학 기술자</td><td>도로, 공항, 철도, 고속도로, 교량, 댐, 건축물, 항구 및 해안 시설물 등 다양한 구조물의 토목건설 사업을 계획, 설계, 관리한다.</td></tr><tr><td>1406</td><td>측량 및 공간정보 전문가</td><td>고정점이나 경계를 결정하고 확인하기 위해 측량, 엔지니어링 및 과학 자료를 사용하고 설계를 위해 지도를 작성한다. 건설, 채광, 토지평가 등을 위해 토지의 형태, 지형선, 하강, 위치, 고도 및 면적 또는 지표면 상이나 지표 근처의 토지 특성과 관련된 자료를 제공한다. 정부, 지자체, 지적공사, 토지공사, 민간 부문의 토지측량업체에 고용되거나 자영업을 할 수 있다.</td></tr><tr><td>7013</td><td>철근공</td><td>건물, 다리, 댐 등을 건설할 때 콘크리트를 보강하기 위하여 도면에 따라 철근을 재단(절단, 굽히기 등)하여 콘크리트 틀(형틀, 거푸집)이나 콘크리트를 포설할 곳에 배근(설치 및 고정)한다.</td></tr></table>		KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	1403	토목공학 기술자	도로, 공항, 철도, 고속도로, 교량, 댐, 건축물, 항구 및 해안 시설물 등 다양한 구조물의 토목건설 사업을 계획, 설계, 관리한다.	1406	측량 및 공간정보 전문가	고정점이나 경계를 결정하고 확인하기 위해 측량, 엔지니어링 및 과학 자료를 사용하고 설계를 위해 지도를 작성한다. 건설, 채광, 토지평가 등을 위해 토지의 형태, 지형선, 하강, 위치, 고도 및 면적 또는 지표면 상이나 지표 근처의 토지 특성과 관련된 자료를 제공한다. 정부, 지자체, 지적공사, 토지공사, 민간 부문의 토지측량업체에 고용되거나 자영업을 할 수 있다.	7013	철근공	건물, 다리, 댐 등을 건설할 때 콘크리트를 보강하기 위하여 도면에 따라 철근을 재단(절단, 굽히기 등)하여 콘크리트 틀(형틀, 거푸집)이나 콘크리트를 포설할 곳에 배근(설치 및 고정)한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의													
1403	토목공학 기술자	도로, 공항, 철도, 고속도로, 교량, 댐, 건축물, 항구 및 해안 시설물 등 다양한 구조물의 토목건설 사업을 계획, 설계, 관리한다.													
1406	측량 및 공간정보 전문가	고정점이나 경계를 결정하고 확인하기 위해 측량, 엔지니어링 및 과학 자료를 사용하고 설계를 위해 지도를 작성한다. 건설, 채광, 토지평가 등을 위해 토지의 형태, 지형선, 하강, 위치, 고도 및 면적 또는 지표면 상이나 지표 근처의 토지 특성과 관련된 자료를 제공한다. 정부, 지자체, 지적공사, 토지공사, 민간 부문의 토지측량업체에 고용되거나 자영업을 할 수 있다.													
7013	철근공	건물, 다리, 댐 등을 건설할 때 콘크리트를 보강하기 위하여 도면에 따라 철근을 재단(절단, 굽히기 등)하여 콘크리트 틀(형틀, 거푸집)이나 콘크리트를 포설할 곳에 배근(설치 및 고정)한다.													



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1402020101_22v3	토공 도면파악	권장
1402020103_22v3	토공 설계도서 검토	권장
1402020105_22v3	토공 시공계획 수립	권장
1402020201_22v4	지반개량 도면파악	권장
1402020301_14v2	포장 설계도서 검토	권장
1402020304_14v2	포장 시공 계획수립	권장
1402020401_20v3	수중구조물 도면파악	권장
1402020404_20v3	수중구조물 시공계획 수립	권장
1402020501_14v2	삭도(공중 운반 장치)시공 도면파악	권장
1402020503_14v2	삭도(공중 운반 장치)시공계획 수립	권장
1402020801_18v3	보링그라우팅 도면파악	권장
1402020806_18v3	보링그라우팅 시공계획 수립	권장
1402020901_22v3	철강재시공 도면파악	권장
1402020910_22v4	강재공사 시공계획 수립	권장
1402021101_14v2	석축 도면파악	권장
1402021103_14v2	석축공사 시공계획 수립	권장
1402020102_22v3	토공 현장안전 관리	선택
1402020104_22v3	토공 현장조사	선택
1402020106_22v3	토공 흙굴착·터파기	선택
1402020107_22v3	토공 암 깎기·굴착	선택
1402020108_22v3	토공 운반	선택
1402020109_22v3	토공 쌓기	선택
1402020202_22v4	지반개량 현장안전관리	선택
1402020203_22v4	지반개량 기초자료 조사분석	선택
1402020204_22v4	지반조사분석	선택
1402020205_22v4	지반개량 공법 검토	선택
1402020206_22v4	지반개량 시험 시공	선택
1402020207_22v4	지반개량 시공	선택
1402020209_22v4	지반개량 확인평가	선택
1402020210_22v4	지반개량 유지관리	선택
1402020212_22v4	지반개량 계측관리	선택
1402020302_14v2	포장 현장여건 조사	선택
1402020303_14v2	공급원 선정	선택
1402020305_14v2	연성재료포장(아스팔트 콘크리트 포장)	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1402020306_14v2	강성재료포장(시멘트 콘크리트 포장)	선택
1402020307_14v2	특수포장	선택
1402020308_14v2	포장 품질검사	선택
1402020402_14v2	수중구조물 현장안전	선택
1402020403_20v3	수중구조물 현장조사	선택
1402020405_14v2	수중구조물 시공준비	선택
1402020406_20v3	수중구조물 가시설 시공	선택
1402020407_14v2	수중구조물 기초시공	선택
1402020408_20v3	수중구조물 본체 시공	선택
1402020409_20v3	수중구조물 유지관리	선택
1402020502_14v2	삭도(공중 운반 장치)시공현장 안전	선택
1402020504_14v2	기초 구조물 시공	선택
1402020505_14v2	철탑 설치	선택
1402020506_14v2	기계 설치	선택
1402020507_14v2	와이어 로프 설치	선택
1402020508_14v2	운반기구 설치	선택
1402020509_14v2	가동 검사	선택
1402020510_14v2	삭도(공중 운반 장치)유지관리	선택
1402020602_19v4	레일 용접	선택
1402020603_19v4	자갈도상 궤도 부설	선택
1402020604_19v4	콘크리트도상 궤도 부설	선택
1402020605_19v4	분기기 부설	선택
1402020606_19v3	부대 공사	선택
1402020607_19v3	준공검사	선택
1402020608_19v3	궤도공사 안전관리	선택
1402020610_19v4	공사 계획 사전 작업	선택
1402020611_19v4	공사 계획	선택
1402020612_19v4	궤도장비 운용계획 수립	선택
1402020613_19v4	궤도장비 운용	선택
1402020701_14v2	도면검토	선택
1402020703_16v3	현장조사	선택
1402020704_16v3	설계도서검토	선택
1402020705_14v2	상하수도 자재관리	선택
1402020709_16v3	주요시공관리계획	선택
1402020710_16v3	부대시공관리계획	선택
1402020711_16v3	상하수도 시설물공사	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1402020712_16v3	상하수도 설비공사	선택
1402020713_16v3	상하수도 부대공사	선택
1402020714_16v3	상하수도 관로부설공사	선택
1402020715_16v3	상하수도 관로특수공사	선택
1402020716_16v3	상하수도 시공검사	선택
1402020717_16v3	상하수도 준공검사	선택
1402020802_18v3	보링그라우팅 현장안전	선택
1402020803_18v3	보링그라우팅 현장조사	선택
1402020804_18v3	보링그라우팅 현장분석	선택
1402020805_24v4	보링그라우팅 공법 검토선정	선택
1402020807_18v3	보링그라우팅 시공관리	선택
1402020808_24v4	보링그라우팅 현장관리	선택
1402020809_18v3	보링그라우팅 계측관리	선택
1402020902_22v3	철강재시공 현장안전	선택
1402020904_22v3	강재공사 시공전 준비	선택
1402020905_22v3	강재 자재관리	선택
1402020907_22v3	가설구조물 설치	선택
1402020908_22v4	강구조물 설치	선택
1402020909_22v3	강구조물 검사	선택
1402020911_16v3	강재공사 자원투입계획수립	선택
1402020912_16v3	강재공사 품질-안전-환경관리계획수립	선택
1402020913_16v3	강재 가공	선택
1402020914_22v4	강재 접합	선택
1402020915_22v4	강재 제작 부재 검사	선택
1402021001_14v2	준설 도면파악	선택
1402021002_14v2	준설 현장안전	선택
1402021003_14v2	준설 기초자료 조사	선택
1402021004_14v2	준설 현지조사	선택
1402021005_14v2	준설설계	선택
1402021006_14v2	준설시행	선택
1402021007_14v2	준설토운반	선택
1402021008_14v2	투기장관리	선택
1402021102_14v2	석축 현장안전	선택
1402021104_14v2	석재 가공	선택
1402021105_14v2	작업 준비	선택
1402021106_14v2	메쌓기	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1402021107_14v2	찰쌓기	선택
1402021108_14v2	기타 돌쌓기	선택
1402021109_14v2	마감현장정리	선택
1402021110_14v2	검사유지보수	선택
1402030201_20v3	평면기준점측량	선택
1402030202_20v3	수준점측량	선택
1403020601_22v4	철근콘크리트시공 설계도서검토	선택
1403020602_22v3	철근콘크리트시공 현장안전관리	선택
1403020608_22v3	콘크리트 타설 전 준비	선택
1403020609_22v3	콘크리트 타설 양생	선택
1403020610_22v3	콘크리트 양생 후 검사·보수	선택

31

플랜트건설

 개요

구 분		내 용	
구 분	F. 건설업		
국 기 직 종 명	플랜트건설		
국 기 직 종 코드	1000027		
직 종 정 의	발전소, 제철소, 석유화학 단지 등 대규모 산업설비 시설을 건설하는 직무로, 플랜트의 기초부터 구조물을 시공하고, 이후 각종 기계장치를 설치, 운용하는 복합건설 직종		
산업분류(NCS)	건설		
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종		
	☒ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	850		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 850시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연계표			
	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	140102		건설시공관리
	140201		토목설계·감리
	190101		발전설비설계
	190103		송배전설비
	190106		전기설비설계·감리
	190107		전기공사
	190108		전기자동제어
국 기 직 종 KECO 연계표			
	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1402	건축공학 기술자	상업용, 공공시설 및 주거용 빌딩의 건설 및 수리를 위한 시공, 구조, 감리, 설비, 안전, 건축에너지 등에 관련된 기술적 업무를 한다.
	1403	토목공학 기술자	도로, 공항, 철도, 고속도로, 교량, 댐, 건축물, 항구 및 해안 시설물 등 다양한 구조물의 토목건설 사업을 계획, 설계, 관리한다.
	1511	기계공학 기술자 및 연구원	자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의 기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계 시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.
	1531	전기공학 기술자 및 연구원	전기 장비 및 부품 또는 상업, 산업, 군사, 과학용 전기 시스템을 설계, 개발, 시험, 감리하거나 제조 및 설비 설치를 감독한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1402010107_24v4	도로설계 도면 작성	권장
1402010209_24v4	공항설계 도면 작성	권장
1402010308_20v3	터널설계 도면 작성	권장
1402010407_18v3	교량설계 도면 작성	권장
1402010508_20v3	항만(해양)설계 도면 작성	권장
1402010608_24v4	상하수도설계 도면 작성	권장
1402010710_24v4	하천(댐)설계 도면 작성	권장
1402010808_24v4	지반설계 도면 작성	권장
1402010908_24v4	단지설계 도면 작성	권장
1402011007_24v4	철도설계 도면 작성	권장
1901010102_14v1	수력발전 기본설계	권장
1901010104_14v1	수력발전 설비설계	권장
1901010202_14v1	화력발전 기본설계	권장
1901010204_20v2	화력발전 전기설비설계	권장
1901010302_14v1	원자력발전 기본설계	권장
1901010305_20v2	원자력발전 전기설비설계	권장
1901030101_22v2	송전선로 기본설계	권장
1901030118_22v3	변전설비 설계	권장
1901030119_16v2	전력계통 보호계전방식 설계	권장
1901030121_16v2	배전설계	권장
1901060101_23v3	전기설비설계 기본계획	권장
1901060109_16v3	정보통신설비 설계	권장
1901060111_16v3	수변전설비 설계	권장
1901060112_16v3	보호계전시스템 설계	권장
1901060210_23v4	전기설비 설계감리	권장
1401020101_25v3	해당 공사 분석	선택
1401020102_25v3	공정 계획 수립	선택
1401020103_25v3	공정관리를 위한 조직구성	선택
1401020104_25v3	공정관리를 위한 업무조정	선택
1401020105_25v3	공정관리를 위한 자료관리	선택
1401020106_25v3	공정관리 절차 수립	선택
1401020107_25v3	공정관리 Tool 활용	선택
1401020108_25v3	공정표 작성	선택
1401020109_25v3	진도관리	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1401020110_25v3	공정관리 성과분석	선택
1401020111_25v3	지연공기 만회대책 수립	선택
1401020112_25v3	공정관련 교육 실행	선택
1401020201_25v3	품질관리 분석	선택
1401020202_25v3	품질관리 계획수립	선택
1401020203_25v3	품질관리 교육	선택
1401020204_25v3	품질관리 조직구성	선택
1401020205_25v3	품질관리 경비관리	선택
1401020206_25v3	품질관리 자료관리	선택
1401020207_25v3	자재 품질관리	선택
1401020208_25v3	품질관리 점검	선택
1401020209_25v3	품질사고 예방관리	선택
1401020210_25v3	품질관리 성과분석	선택
1401020301_25v3	공사환경 특성 파악	선택
1401020302_25v3	환경관련규정 검토	선택
1401020303_25v3	환경관련 인·허가 이행	선택
1401020304_25v3	환경영향평가서 이행	선택
1401020305_25v3	환경오염 저감시설물 관리	선택
1401020306_25v3	현장 환경 점검	선택
1401020307_25v3	환경관리비 관리	선택
1401020308_25v3	온실가스 배출 저감	선택
1401020309_25v3	환경오염물질 관리	선택
1401020310_25v3	환경민원·사고 관리	선택
1401020311_25v3	환경교육 실행	선택
1401020312_25v3	환경 기록 관리	선택
1401020401_25v3	현장착공 관리	선택
1401020402_25v3	설계적정성 검토	선택
1401020403_25v3	실행예산 관리	선택
1401020404_25v3	계약 관리	선택
1401020405_25v3	현장자원 관리	선택
1401020406_25v3	하도급 관리	선택
1401020407_25v3	공사원가 관리	선택
1401020408_25v3	현장준공 관리	선택
1401020409_25v3	고객 관리	선택
1401020410_25v3	하자 관리	선택
1402010101_24v4	도로설계 대상 조사분석	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1402010103_18v3	도로 출입시설 계획	선택
1402010105_24v4	도로설계 교통수요·경제성 분석	선택
1402010108_18v3	도로설계 계산서 작성	선택
1402010109_24v4	도로설계 시방서 작성	선택
1402010110_24v4	도로설계 공사비 산출	선택
1402010111_18v3	도로설계 보고서 작성	선택
1402010112_18v3	도로설계 인·허가서류 작성	선택
1402010201_24v4	공항설계 현황조사	선택
1402010202_24v4	공항설계 설계기준 수립	선택
1402010204_24v4	공항설계 입지 분석	선택
1402010205_18v3	공항설계 사업 타당성 분석	선택
1402010206_24v4	공항설계 평면배치	선택
1402010207_24v4	공항설계 공종별 세부설계	선택
1402010208_24v4	공항설계 계산서 작성	선택
1402010210_24v4	공항설계 시방서 작성	선택
1402010211_18v3	공항설계 사업비 산정	선택
1402010212_24v4	공항설계 보고서 작성	선택
1402010213_18v3	공항설계 유지관리 계획 수립	선택
1402010214_18v3	공항설계 인·허가 서류 작성	선택
1402010301_20v3	터널설계 사업계획 수립	선택
1402010302_20v3	터널설계 현황조사	선택
1402010303_20v3	터널설계 기본계획 수립	선택
1402010304_20v3	터널 일반설계	선택
1402010305_20v3	부문별 터널설계	선택
1402010306_20v3	TBM 터널설계	선택
1402010307_20v3	터널설계 계산서 작성	선택
1402010309_20v3	터널설계 시방서 작성	선택
1402010310_20v3	터널설계 사업비 산정	선택
1402010311_20v3	터널설계 보고서 작성	선택
1402010401_18v3	교량설계 사전자료 검토	선택
1402010402_24v4	교량설계 사업개요 분석	선택
1402010403_24v4	교량설계 현황 조사	선택
1402010404_24v4	교량설계 기본계획 수립	선택
1402010405_24v4	교량설계 형식·공법 결정	선택
1402010406_24v4	교량설계 계산서 작성	선택
1402010408_24v4	교량설계 시방서 작성	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1402010409_18v3	교량설계 사업비 산정	선택
1402010410_24v4	교량설계 보고서 작성	선택
1402010501_20v3	항만(해양)설계 사업개요 분석	선택
1402010502_20v3	항만(해양)설계 현황조사·실험	선택
1402010503_20v3	항만(해양)설계 설계 타당성 검토	선택
1402010504_20v3	항만(해양)설계 설계기준 설정	선택
1402010505_20v3	항만(해양)설계 기본계획 수립	선택
1402010506_20v3	항만(해양)설계 상세설계	선택
1402010507_20v3	항만(해양)설계 계산서 작성	선택
1402010509_20v3	항만(해양)설계 시방서 작성	선택
1402010510_20v3	항만(해양)설계 사업비 산정	선택
1402010511_20v3	항만(해양)설계 보고서 작성	선택
1402010512_20v3	항만(해양)설계 인·허가 서류 작성	선택
1402010601_24v4	상하수도 사업계획 수립	선택
1402010602_24v4	상하수도 사업타당성 검토	선택
1402010603_24v4	상하수도 기본계획수립	선택
1402010604_24v4	상하수도설계 현황조사	선택
1402010606_24v4	상하수도 실시설계	선택
1402010607_24v4	상하수도설계 계산서 작성	선택
1402010609_24v4	상하수도설계 유지관리계획 수립	선택
1402010610_24v4	상하수도설계 시방서 작성	선택
1402010611_24v4	상하수도설계 사업비 산정	선택
1402010612_24v4	상하수도설계 보고서 작성	선택
1402010613_24v4	상하수도설계 인·허가 서류 작성	선택
1402010614_18v3	상하수도 기본설계 기초자료작성	선택
1402010615_18v3	상하수도 기본설계도서 작성	선택
1402010701_24v4	하천(댐)설계 사업계획 수립	선택
1402010702_24v4	하천(댐)설계 수리분석	선택
1402010703_24v4	하천(댐)설계 수문분석	선택
1402010704_18v3	하천설계 치수 기본계획	선택
1402010705_18v3	하천설계 이수 기본계획	선택
1402010706_24v4	댐설계 기본계획	선택
1402010707_24v4	하천설계 실시설계	선택
1402010708_24v4	댐설계 실시설계	선택
1402010709_24v4	하천(댐)설계 계산서 작성	선택
1402010711_24v4	하천(댐)설계 시방서 작성	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1402010712_24v4	하천(댐)설계 사업비 산정	선택
1402010713_18v3	하천(댐)설계 보고서 작성	선택
1402010801_24v4	지반설계 사전자료 검토	선택
1402010802_24v4	지반설계 현황조사	선택
1402010803_24v4	지반설계 사업개요 분석	선택
1402010804_24v4	지반설계 지반조사	선택
1402010805_24v4	지반설계 지반조사보고서 작성	선택
1402010806_24v4	지반설계 기준 작성	선택
1402010807_24v4	지반설계 지반구조물 안정해석	선택
1402010809_24v4	지반설계 시방서 작성	선택
1402010810_24v4	지반설계 사업비 산정	선택
1402010811_24v4	지반설계 보고서 작성	선택
1402010901_24v4	단지설계 사전자료 검토	선택
1402010902_24v4	단지설계 현황조사	선택
1402010903_24v4	단지설계 사업개요 분석	선택
1402010904_24v4	단지설계 기준 수립	선택
1402010905_24v4	단지설계 공급처리시설 검토	선택
1402010906_24v4	단지설계 부지정지계획 검토	선택
1402010907_24v4	단지설계 공종별 세부설계	선택
1402010909_24v4	단지설계 시방서 작성	선택
1402010910_24v4	단지설계 공사비 산정	선택
1402010911_24v4	단지설계 보고서 작성	선택
1402010912_24v4	단지설계 인·허가서류 작성	선택
1402011001_24v4	철도설계 사업계획 수립	선택
1402011002_24v4	철도설계 현황조사	선택
1402011003_24v4	철도 노선설계	선택
1402011004_24v4	철도 시설물설계	선택
1402011005_18v3	철도 시스템 인터페이스설계	선택
1402011006_24v4	철도설계 계산서 작성	선택
1402011008_18v3	철도설계 시방서 작성	선택
1402011009_24v4	철도설계 사업비 산정	선택
1402011010_18v3	철도설계 보고서 작성	선택
1402011011_18v3	철도설계 인·허가서류 작성	선택
1402011101_24v4	건설사업관리 계획검토	선택
1402011102_24v4	건설사업관리 업무수행 계획 수립	선택
1402011103_18v3	설계도서 검토	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1402011104_18v3	시공관리	선택
1402011105_18v3	자원관리	선택
1402011106_18v3	품질관리	선택
1402011107_18v3	공정관리	선택
1402011108_24v4	안전·위험 관리	선택
1402011109_18v3	환경관리	선택
1402011110_18v3	준공검사·인수인계	선택
1901010101_14v1	수력발전 계획설계	선택
1901010103_14v1	수력발전 계통설계	선택
1901010105_14v1	수력발전 기자재 구매기술규격서 작성	선택
1901010106_14v1	수력발전 방재 보안설계	선택
1901010107_14v1	수력발전 전기안전 설계	선택
1901010108_14v1	수력발전 공사비 산출	선택
1901010109_14v1	수력발전 시운전 계획	선택
1901010201_14v1	화력발전 계획설계	선택
1901010203_14v1	화력발전 계통설계	선택
1901010205_14v1	화력발전 기자재 구매기술규격서 작성	선택
1901010206_14v1	화력발전 방재 보안설계	선택
1901010207_14v1	화력발전 전기안전 설계	선택
1901010208_14v1	화력발전 공사비 산출	선택
1901010209_14v1	화력발전 시운전 계획	선택
1901010301_14v1	원자력발전 계획설계	선택
1901010303_20v2	원자력발전 교류전력계통 설계	선택
1901010304_14v1	원자력발전 비상전력계통 설계	선택
1901010306_14v1	원자력발전 기자재 구매기술규격서 작성	선택
1901010307_20v2	원자력발전 방재 보안설계	선택
1901010308_14v1	원자력발전 전기안전 설계	선택
1901010309_14v1	원자력발전 공사비 산출	선택
1901010310_14v1	원자력발전 시운전 계획	선택
1901030108_16v2	지중배전선로 설계	선택
1901030109_22v2	송변전배전 안전설비 설계	선택
1901030110_14v1	송변전 배전설비 환경설계	선택
1901030111_16v2	가공송전선로 철탑설계	선택
1901030112_16v2	가공송전선로 설계	선택
1901030113_16v2	가공송전선로 프로그램 운용	선택
1901030114_16v2	지중송전선로 설계	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1901030115_16v2	지중송전선로 프로그램 운용	선택
1901030116_22v3	변전소 기본설계	선택
1901030117_16v2	변전소 기본계획 프로그램 운용	선택
1901030120_16v2	변전설비설계 프로그램 운용	선택
1901030122_16v2	배전설계 전산 프로그램 운용	선택
1901030123_16v2	가공배전선로 설계	선택
1901030124_16v2	내선설계	선택
1901030125_16v2	가공배전선로 프로그램 운용	선택
1901030201_20v3	계통계획	선택
1901030202_20v3	계통운영	선택
1901030203_14v2	송전운영	선택
1901030204_20v3	변전운영	선택
1901030205_20v3	배전운영	선택
1901030206_14v2	계통보호협조	선택
1901030207_14v2	송전설비 유지보수	선택
1901030208_14v2	변전설비 유지보수	선택
1901030209_14v2	배전설비 유지보수	선택
1901030210_14v2	안전관리	선택
1901030301_20v2	송변전 배전설비 감리업무계획	선택
1901030302_20v2	송변전 배전설비 환경민원업무	선택
1901030303_20v2	가공송전공사감리	선택
1901030304_20v2	가공배전공사감리	선택
1901030305_20v2	지중송전공사감리	선택
1901030306_20v2	지중배전공사감리	선택
1901030307_20v2	변전설비공사감리	선택
1901030308_20v2	송변전 배전설비 안전관리	선택
1901030309_20v2	송변전 배전설비 품질관리	선택
1901030310_20v2	송변전 배전설비 준공검사	선택
1901030311_20v1	송변전 배전설비 공정관리	선택
1901030312_20v1	송변전 배전설비 기자재관리	선택
1901030404_21v2	직류송배전 전력변환설비 서브모듈 조립	선택
1901030405_21v2	직류송배전 전력변환설비 서브모듈 시험	선택
1901030407_21v2	직류송배전 전력변환설비 단상컨버터 조립	선택
1901030409_21v2	직류송배전 전력변환설비 삼상컨버터 조립	선택
1901030411_21v2	직류송배전 전력변환설비 냉각설비 조립	선택
1901030504_21v2	직류송배전 제어·보호시스템 통신모듈 제작	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1901030505_21v2	직류송배전 제어·보호시스템 제작	선택
1901030506_21v2	직류송배전 제어·보호시스템 품질검사	선택
1901030507_21v2	직류송배전 제어·보호시스템 인증시험	선택
1901030601_17v1	시험평가 계획 수립	선택
1901030602_17v1	안전관리 계획 수립	선택
1901030603_17v1	공장시험	선택
1901030604_17v1	현장시험 준비	선택
1901030605_17v1	교류·직류 야드 기기 개별시험	선택
1901030606_17v1	전력변환기기 개별시험	선택
1901030607_17v1	구성기기 연계시험	선택
1901030608_17v1	시운전 시험	선택
1901030609_17v1	시험결과 평가	선택
1901030701_21v2	직류송배전 전력변환설비 서브모듈 전력변환부 설계	선택
1901030702_21v2	직류송배전 전력변환설비 서브모듈 주변회로부 설계	선택
1901030703_21v2	직류송배전 전력변환설비 서브모듈 프로그래밍	선택
1901030704_21v2	직류송배전 전력변환설비 단상컨버터 설계	선택
1901030705_21v2	직류송배전 전력변환설비 삼상컨버터 설계	선택
1901030706_21v2	직류송배전 전력변환설비 시뮬레이션	선택
1901030801_21v2	직류송배전 제어·보호 감시시스템 설계	선택
1901030802_21v2	직류송배전 시스템 제어·보호기 설계	선택
1901030803_21v2	직류송배전 제어·보호시스템 통신 네트워크 설계	선택
1901060103_16v3	예비전원설비 설계	선택
1901060104_16v3	배선설비 설계	선택
1901060106_23v4	옥내 조명설비 설계	선택
1901060119_23v4	피뢰시스템 설계	선택
1901060120_23v4	접지시스템 설계	선택
1901060121_23v4	전기방재설비 설계	선택
1901060108_23v4	전기설비 안전설계	선택
1901060110_16v3	설계관련 서류 작성	선택
1901060113_16v3	감시시스템 설계	선택
1901060114_16v3	동력설비 설계	선택
1901060115_16v3	특수설비 설계	선택
1901060201_23v4	전기설비감리 업무수행계획	선택
1901060202_20v3	전기설비감리 여건제반조사	선택
1901060203_23v4	전기설비감리 행정업무	선택
1901060204_23v4	전기설비감리 시공관리	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1901060205_23v4	전기설비감리 품질관리	선택
1901060206_23v4	전기설비감리 공정관리	선택
1901060207_23v4	전기설비감리 안전관리	선택
1901060208_20v3	전기설비감리 기성준공관리	선택
1901060209_20v3	전기설비감리 시설물 인수인계 관리	선택
1901060211_20v1	전기설비감리 기자재관리	선택
1901060212_20v1	전기설비감리 계약변경관리	선택
1901060301_25v2	전기설비운영계획 수립	선택
1901060302_25v2	전기설비운영 대관업무	선택
1901060303_25v2	수전설비 운영	선택
1901060304_25v2	변전설비 운영	선택
1901060305_25v2	비상발전설비 운영계획 수립	선택
1901060306_25v2	비상발전기 운전	선택
1901060307_25v2	원동기 점검	선택
1901060308_25v2	비상발전기 점검	선택
1901060309_25v2	비상발전기 주변설비 점검	선택
1901060310_25v2	비상발전기 차단기반 · 운전반 점검	선택
1901060311_25v2	ATS · CTTS 점검	선택
1901060312_25v2	UPS설비 운영	선택
1901060313_25v2	계통연계설비 운영	선택
1901060314_25v2	조명 · 전열설비 운영	선택
1901060315_25v2	전동기설비 운영	선택
1901060316_25v2	반송설비 운영	선택
1901060317_25v2	정보통신설비 운영	선택
1901060318_25v2	접지설비 운영	선택
1901060319_25v2	피뢰설비 운영	선택
1901060320_25v2	방범설비 운영	선택
1901060321_25v2	전기재해 예방	선택
1901060322_25v2	배전 · 간선설비 운영	선택
1901060323_25v2	보호계전기 점검	선택
1901060324_25v2	보호시스템 운영	선택
1901060325_25v2	감시제어설비 운영	선택
1901060326_25v2	전력품질 관리	선택
1901060327_25v2	에너지 SAVING	선택
1901060328_25v2	경보설비 운영	선택
1901060329_25v2	피난 · 소화활동설비 운영	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1901070108_22v3	정보통신설비공사	선택
1901070116_22v4	배관공사	선택
1901070117_22v4	배선공사	선택
1901070131_22v4	경보설비공사	선택
1901070132_22v4	피난설비공사	선택
1901070133_22v4	소화활동설비공사	선택
1901080101_14v2	제어설계 타당성 조사	선택
1901080102_16v3	제어시스템 프로젝트 관리	선택
1901080103_16v3	자동화 기본계획서 작성	선택
1901080105_14v2	제어반 설계	선택
1901080107_22v3	구동장치 선정	선택
1901080108_22v3	제어기기 선정	선택
1901080109_14v2	현장기기 선정	선택
1901080110_22v3	제어공사 설계도서 작성	선택
1901080111_16v3	제어설비 운전조작서 작성	선택
1901080112_16v3	제어설계 규정 검토	선택
1901080113_16v3	제어설계 기준서 작성	선택
1901080114_16v3	공정제어 설계	선택
1901080115_16v3	공정배관계장도 작성	선택
1901080207_16v2	제작공정계획	선택
1901080208_16v2	생산계획	선택
1901080209_16v2	제조원가산정	선택
1901080210_16v2	제작자재준비	선택
1901080211_23v3	치공구준비	선택
1901080212_23v3	본체가공	선택
1901080213_16v2	부품조립	선택
1901080214_16v2	전장품 조립	선택
1901080215_16v2	하드웨어 제작	선택
1901080216_16v2	소프트웨어 작성	선택
1901080217_16v2	통합시스템 제작	선택
1901080218_16v2	인터페이스시스템 제작	선택
1901080219_16v2	품질검사	선택
1901080220_16v2	인증시험 의뢰	선택
1901080221_16v2	품질서류 작성	선택
1901080222_16v2	제품출하	선택
1901080223_16v2	제품인도	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1901080301_22v4	자동제어시스템 분석	선택
1901080302_14v2	자동제어 대상설비 확인	선택
1901080303_14v2	자동제어도면 분석	선택
1901080305_22v3	계측장비 활용 유지정비	선택
1901080306_16v3	현장계기류 유지정비	선택
1901080307_14v2	구동장치 유지정비	선택
1901080308_16v3	자동제어시스템 고장진단	선택
1901080309_22v4	자동제어시스템 유지정비	선택
1901080310_16v3	자동제어시스템 유지정비 안전관리	선택
1901080311_22v4	중앙 제어 감시반 유지정비	선택
1901080312_16v3	현장 제어반 유지정비	선택
1901080401_14v2	제어원리 응용	선택
1901080403_14v2	네트워크 분석	선택
1901080404_14v2	현장 제어기기 운영	선택
1901080405_14v2	제어시스템 점검	선택
1901080406_14v2	HMI운영	선택
1901080407_14v2	제어시스템 이상원인 분석	선택
1901080408_14v2	제어시스템 품질관리	선택
1901080409_14v2	제어시스템 운영관리	선택
1901080410_14v2	제어시스템 안전관리	선택
1901080411_20v3	시퀀스 회로 제어 운영	선택
1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	선택
1901080413_20v3	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	선택
1901080414_20v3	산업용 네트워크 운영	선택



32

플랜트설비

개요

구 분		내 용	
구 분	F. 건설업		
국 기 직 종 명	플랜트설비		
국 기 직 종 코드	1000044		
직 종 정 의	배관(Piping), 압력용기, 회전 기기 등 플랜트 설비를 도면에 따라 설치·체결하고, 플랜트 가동을 위한 기계적 유지보수를 수행하는 직종		
산업분류(NCS)	건설		
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☒ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	850		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 850시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	140402		플랜트시공
	150802		선체건조
	160105		용접
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	7031	건설 배관공	공장, 빌딩, 주택 등에 위생, 냉난방, 상하수도 설비물을 설형·이음·배관하고, 여러 계기와 장치를 연결하여 조립, 설치, 보수한다.
	8161	일반기계 조립원	공업기계, 농업기계, 건설기계, 공작기계, 각종 공구, 광산기계 등의 기계를 수공구, 동력공구, 측정기구, 용접기구 등을 사용하여 조립, 장착, 용접하고 검사하는 업무를 한다.
	8241	용접원	각종 기계나 금속구조물 및 압력용기 등을 제작하기 위하여 전기, 가스 등의 열원을 이용하는 수동 또는 반자동 용접기를 사용하여 금속과 비금속 재료를 필요한 형태로 용접, 압접, 납땜하는 업무를 한다.

■ 훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1404020105_20v3	플랜트기계설비 안전보건환경관리	권장
1404020107_20v3	플랜트기계설비 설치작업	권장
1508020205_17v3	CO ₂ 용접	권장
1601050001_21v1	작업안전보건관리	권장
1601050102_21v3	피복아크용접 도면해독	권장
1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	권장
1601050112_21v3	피복아크용접 필릿용접	권장
1601050202_21v4	CO ₂ 용접 도면해독	권장
1601050302_21v4	가스텅스텐아크용접 도면해독	권장
1601050310_21v4	가스텅스텐아크용접 비드쌓기	권장
1601050312_21v4	가스텅스텐아크용접 필릿용접	권장
1404020103_20v3	플랜트기계설비 자재관리	선택
1404020106_20v3	플랜트기계설비 시공준비	선택
1404020108_20v3	플랜트기계설비 배관공사	선택
1601050002_21v1	작업 후 정리정돈	선택
1601050103_21v3	피복아크용접 재료준비	선택
1601050104_21v2	피복아크용접 장비설치	선택
1601050203_21v2	CO ₂ 용접 재료준비	선택
1601050204_21v3	CO ₂ 용접 장비설치	선택
1601050303_21v3	가스텅스텐아크용접 재료준비	선택
1601050304_21v3	가스텅스텐아크용접 장비설치	선택

33

철도안전

 개요

구 분		내 용	
구 분	H. 운수 및 창고업		
국 기 직 종 명	철도안전		
국 기 직 종 코드	1000165		
직 종 정 의	철도 차량, 궤도, 신호 제어 시스템의 상태를 점검하고, 철도안전법 등 관련 법령에 따라 열차 운행 중 발생할 수 있는 위험 요인을 사전 예방·관리하는 직무		
산업분류(NCS)	건설		
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	미설정		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 설정되어 있지 않으므로 훈련기관이 자율적으로 훈련시간을 편성할 수 있으나, 훈련시간은 심사에 의해 '부적합' 판정 가능		
국 기 직 종 NCS 연 계 표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	090201		철도운전운영
	090202		철도시설유지보수
	150702		철도차량유지보수
	190109		전기철도
	190110		철도신호제어
	230601		산업안전관리
	230602		산업보건관리
국 기 직 종 KECO 연 계 표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1584	산업안전 및 산업위험 관리 기술자	산업현장의 안전 확보와 위험요인 제거를 위한 계획수립, 개선 자문, 사전 예방교육 실시 등을 수행한다. 산업재해 원인조사, 재발 방지, 대책수립, 근로자의 안전 교육 및 계도, 개선, 건의 등을 한다. 산업재해가 일어날 가능성이 높은 화학·석유·석탄공업, 목재 및 가공공업, 플라스틱·금속공업, 기계 및 장비 제조업, 건설업, 비금속·광물제조업 등의 분야에서 일하며 산업 위험 관리원은 위험을 진단 조사하고 예방한다.
	6214	관제사	항공교통 관제사는 항공기의 운행을 통제하고 이착륙 순서를 배정하여 안전한 이착륙을 유도한다. 선박교통 관제사는 지정된 수로 범위 내에서 근해와 내륙 해양 교통을 모니터링하고 규제한다. 철도교통 관제사는 철도교통관제 센터에서 열차통제, 운행스케줄 조정 등 관제업무를 수행한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
0902010122_16v2	사고 수습	권장
0902010309_16v2	사고 시 비상조치	권장
0902020121_16v2	철도사고	권장
0902010111_16v2	관제시스템 파악	선택
0902010113_16v2	열차운행 정보 파악	선택
0902010115_16v2	열차통제절차 파악	선택
0902010117_16v2	열차제어방식 파악	선택
0902010125_16v2	운전정리 절차 파악	선택
0902010128_16v2	교육훈련 평가	선택
0902010129_16v2	열차운행 통계 분석	선택
0902010219_16v2	운전선도 데이터 조사	선택
0902010226_16v2	차량운용계획 수립	선택
0902010230_16v2	열차운행DIA 검증	선택
0902010308_16v2	교육훈련	선택
0902010310_16v2	장애발생 시 비상조치	선택
0902010408_19v2	사고 · 장애 시 조치	선택
0902010409_19v2	교육훈련	선택
0902020120_16v2	직무사고	선택
0902020212_16v2	기계설비 안전관리	선택
0902020313_16v2	역 건축시설물 안전관리	선택
0902020314_16v2	역 통신시설물 안전관리	선택
0902020402_16v2	정보통신 안전관리	선택
1507020101_14v1	고속차량 유지보수 계획수립	선택
1507020102_14v1	고속차량 품질안전관리	선택
1507020103_14v1	고속차량 신뢰성관리	선택
1507020201_14v1	디젤차량 유지보수 계획수립	선택
1507020210_14v1	디젤차량 성능시험	선택
1507020301_20v2	전기차량 유지보수 계획수립	선택
1507020401_24v2	객화차량 유지보수 계획수립	선택
1507020403_24v2	객화차량 안전환경관리	선택
1507020502_20v2	특수차량 안전관리	선택
1901090101_23v4	전기철도 설계계획 수립	선택
1901090110_23v4	전기철도 안전환경관리	선택
1901090201_23v4	전기철도 시공계획 수립	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1901090211_23v4	전기철도 시공 안전관리	선택
1901090212_23v4	전기철도 시공 품질관리	선택
1901090302_23v3	전철전력설비 안전관리	선택
1901090323_23v3	철도송수전선로 장애복구 대책	선택
1901090324_23v3	전차선로 장애복구 대책	선택
1901090325_23v3	철도전력설비 장애복구 대책	선택
1901100110_14v1	철도신호 안전관리	선택
1901100201_14v1	신호제어시공계획 수립	선택
1901100202_16v2	철도신호제어 시공품질관리	선택
1901100302_13v1	신호 안전관리	선택
1901100311_13v1	신호 사고장애 복구 · 대책수립	선택

34 정보통신망 설치관리 (舊. 정보통신설비)

개요

구 분		내 용											
구 분		J. 정보통신업											
국 기 직 종 명		정보통신망 설치관리 (舊. 정보통신설비)											
국 기 직 종 코드		1000136											
직 종 정 의		광케이블, UTP케이블 등을 사용하여 구내통신망(LAN) 또는 무선망(무선AP) 등 정보통신 인프라를 구축(설치)하고, 네트워크 장비의 신호 테스트 및 유지보수(관리)를 통해 통신 품질을 확보하는 직종											
산업분류(NCS)		정보통신											
국 기 구 분		☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종											
중 점 사 업 직 종		☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 분리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음											
기 준 훈 련 시 간		1000											
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항		① 본 직종은 기준훈련시간이 1,000시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 훈련과정의 편성은 국기직종 정의에 부합하는 범위에서 일부 조정할 수 있으나, 조정에 대한 합당한 근거 제시가 필요(예 : 훈련대상자요건(선수학습 등)에 조정된 내용을 기 학습한 훈련생으로 제시)											
국 기 직 종 NCS 연계표		<table><tr><th colspan="2">NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td colspan="2">200201</td><td>유선통신구축</td></tr><tr><td colspan="2">200202</td><td>무선통신구축</td></tr></table>			NCS 소분류코드		NCS 소분류명	200201		유선통신구축	200202		무선통신구축
NCS 소분류코드		NCS 소분류명											
200201		유선통신구축											
200202		무선통신구축											
국 기 직 종 KECO 연계표		<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>8422</td><td>통신 관련 장비 설치 및 수리원</td><td>무선 통신장비 등을 설치하고 수리하는 업무를 한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	8422	통신 관련 장비 설치 및 수리원	무선 통신장비 등을 설치하고 수리하는 업무를 한다.			
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의											
8422	통신 관련 장비 설치 및 수리원	무선 통신장비 등을 설치하고 수리하는 업무를 한다.											

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2002010202_25v4	구내통신 구축설계	권장
2002010204_25v5	구내통신구축 공사관리	권장
2002010206_25v4	구내통신 설비공사	권장
2002010207_25v4	구내통신 공사품질관리	권장
2002010210_25v5	구내통신 운영관리	권장
2002010211_25v3	구내통합설비 설계	권장
2002010213_25v3	구내 배관배선 설계	권장
2002010214_25v3	정보통신설비 검토	권장
2002010215_25v3	정보통신선로 검토	권장
2002010216_25v5	건축물 정보통신 배관 공사	권장
2002010217_25v5	광 케이블 공사	권장
2002010218_25v5	일반 케이블 공사	권장
2002010316_22v2	지중관로공사	권장
2002010317_22v2	가공선로공사	권장
2002010105_21v3	교환시스템 중계설비 실시설계	선택
2002010107_21v3	교환시스템 설치공사	선택
2002010114_21v2	교환시스템 실시설계지침 작성	선택
2002010115_21v2	교환시스템 실시설계설명서 작성	선택
2002010116_21v2	교환시스템 실시설계도면 작성	선택
2002010119_21v1	교환시스템 전원설비 실시설계	선택
2002010201_25v4	구내통신 구축계획 수립	선택
2002010203_25v5	구내통신구축 제안 관리	선택
2002010208_25v4	구내통신 설계·공사감리	선택
2002010209_25v4	구내통신 공사준공·정산관리	선택
2002010212_25v3	구내 방송통신설계	선택
2002010302_22v3	네트워크구축계획	선택
2002010311_22v2	인터넷 설비 공사	선택
2002010318_22v2	구조물 설치공사	선택
2002020111_16v1	무선설비 설계	선택
2002020212_22v2	정보통신 기술표준 활용	선택
2002020215_22v1	전송시스템 기본설계	선택
2002020311_24v3	무선통신 전파환경 분석	선택
2002020312_24v3	안테나계 설비 설계	선택
2002020313_24v3	무선통신 설비 설계	선택

35 제품 3D 설계 (舊. 제품디자인)

개요

구 분		내 용	
구 분	M. 전문, 과학 및 기술 서비스업		
국 기 직 종 명	제품 3D 설계 (舊. 제품디자인)		
국 기 직 종 코드	1000014		
직 종 정 의	제품의 기능과 양산성을 고려하여 3D 모델링 도구로 형상을 설계하고, 금형 제작 및 가공을 위한 데이터(도면)를 생성하는 엔지니어링 설계 직종		
산업분류(NCS)	문화·예술·디자인·방송		
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	800		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 800시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 ‘부적합’ 판정) ② ‘제품 3D 설계 (舊. 제품디자인)’ 국가기간·전략산업직종훈련은 ‘2026년도 직업능력개발훈련 심사평가 설명회 자료집 3권’의 08직종 및 15직종 유의사항 모두 확인하여 신청 필요 ③ 3D프린팅 관련 교과목을 편성할 경우 ‘2026년도 직업능력개발훈련 심사평가 설명회 자료집 3권’의 ‘3D프린터 훈련과정 편성 시 유의 사항’을 준수해야함		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	080201		디자인
	150102		기계설계
	190311		3D프린터개발
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1511	기계공학 기술자 및 연구원	자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의 기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계 시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.
	1591	제도사	여러 분야의 기술자, 건축사 또는 산업디자이너가 설계한 설계서나 약도를 바탕으로 캐드(CAD, Computer Aided Design, 컴퓨터 지원 설계) 등의 제도 장비를 활용하여 건축, 토목, 기계 설계도면이나 전자회로도을 작성하거나 3D 모델링 작업을 한다.



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
0802010206_16v2	모형 제작	권장
0802010207_13v1	양산 관리	권장
0802010209_16v2	제품디자인 프로젝트 기획 계획수립	권장
0802010211_16v2	제품디자인 리서치 기초	권장
0802010212_16v2	제품디자인 리서치 분석	권장
0802010213_16v2	제품디자인 전략수립 방향설정	권장
0802010215_16v2	디자인 아이디어 발상 기초	권장
0802010216_16v2	디자인 아이디어 발상 표현	권장
0802010217_16v2	디자인 아이디어 발상 구체화	권장
0802010218_16v2	디자인 구체화 모델링	권장
0802010219_16v2	디자인 구체화 렌더링 및 평가관리	권장
0802010220_16v2	프로젝트 유지·관리 체계구축	권장
0802010221_16v2	프로젝트 유지·관리 데이터 작성	권장
0802010222_16v2	프로젝트 유지·관리 피드백	권장
0802011006_23v2	3D프린팅 세팅	권장
0802011007_17v1	3D프린팅 구현	권장
0802011008_17v1	3D프린팅 출력물 후가공	권장
1501020113_16v3	3D형상모델링작업	권장
1501020114_19v4	3D형상모델링검토	권장
0802010210_16v2	제품디자인 프로젝트 기획 제안발표	선택
0802010214_16v2	제품디자인 전략수립 콘셉트 구체화	선택
0802011004_17v1	3D프린팅 디자인 개념 설계	선택
0802011005_23v2	3D프린팅 디자인 상세 설계	선택
0802011010_17v1	3D프린팅 디자인 프로젝트 사후관리	선택
0802011105_17v1	패키지디자인 아이디어션	선택
0802011106_17v1	패키지 시안디자인개발	선택
0802011109_17v1	패키지 프로토타입제작	선택
0802011110_17v1	패키지디자인 생산관리	선택
1501020106_16v3	체결요소설계	선택
1501020108_16v3	치공구요소설계	선택
1501020111_16v3	2D도면작업	선택
1501020112_19v4	2D도면관리	선택
1501020115_16v3	도면분석	선택
1501020116_19v4	도면검토	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1501020119_19v4	동력전달요소선정	선택
1501020120_19v4	동력전달요소설계	선택
1903110205_23v3	엔지니어링모델링	선택
1903110207_23v3	3D프린터 SW 설정	선택
1903110208_23v3	3D프린터 HW 설정	선택



36

정밀 측정 (舊. 측정)

개요

구 분		내 용	
구 분	M. 전문, 과학 및 기술 서비스업		
국 기 직 종 명	정밀 측정 (舊. 측정)		
국 기 직 종 코드	1000070		
직 종 정 의	3차원 측정기(CMM), 비전 측정기 등 정밀 계측 장비를 활용하여 기계 부품의 치수, 기하 공차 (GD&T) 등을 검증하고 데이터 기반의 품질 분석을 수행하는 직종		
산업분류(NCS)	기계		
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	500		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 500시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 정밀 측정 (舊. 측정) 직종은 반드시 측정분야 능력단위를 필수 편성해야 함		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	150102		기계설계
	150201		절삭가공
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1511	기계공학 기술자 및 연구원	자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의 기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계 시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.
	1513	기계 및 로봇공학 시험원	기계공학 기술자 및 연구원 또는 로봇공학 기술자 및 연구원의 지휘, 감독하에 각종 기계설비 및 장비, 부품 그리고 로봇 제품에 대해 성능 시험을 하여 기존 제품의 성능을 개선하고 새로운 제품 및 장비의 개발을 지원한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1502010503_20v4	육안검사	권장
1502010504_20v3	기본측정기 사용	권장
1502010505_20v4	정밀측정	권장
1502010506_20v4	비교측정	권장
1502010507_20v3	3차원측정	권장
1502010508_20v4	측정기 유지관리	권장
1502010509_20v3	측정 작업개선	권장
1502010510_20v3	측정 작업관리	권장
1502010511_20v4	측정 도면해독	권장
1502010512_20v4	기하공차 해석	권장
1501020111_16v3	2D도면작업	선택
1501020104_19v3	요소공차검토	선택
1501020105_19v3	요소부품재질선정	선택
1501020112_19v4	2D도면관리	선택
1501020113_16v3	3D형상모델링작업	선택
1501020114_19v4	3D형상모델링검토	선택
1501020115_16v3	도면분석	선택
1501020116_19v4	도면검토	선택
1502010101_14v2	작업계획수립	선택
1502010102_14v2	공구 선정	선택
1502010104_16v4	기본 작업(선반가공)	선택
1502010105_14v2	단순형상 작업	선택
1502010106_14v2	홈 · 테이퍼 작업	선택
1502010107_14v2	편심 · 나사 작업	선택
1502010108_14v2	부속 장치 사용	선택
1502010109_14v2	장비 유지관리	선택
1502010110_16v4	도면분석(선반가공)	선택
1502010111_16v4	도면해독(선반가공)	선택
1502010112_16v1	안전규정 준수(선반가공)	선택
1502010201_14v2	작업계획수립	선택
1502010202_16v4	작업장 유지관리(밀링가공)	선택
1502010204_16v4	기본 작업(밀링가공)	선택
1502010205_16v4	평면 · 총형 가공	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1502010206_14v2	탭 · 드릴 · 보링 가공	선택
1502010207_16v4	엔드밀 가공	선택
1502010208_16v4	치공구 관리(밀링가공)	선택
1502010210_14v2	품질개선활동	선택
1502010211_16v4	도면분석(밀링가공)	선택
1502010212_16v4	도면해독(밀링가공)	선택
1502010213_16v4	안전대책 수립(밀링가공)	선택
1502010214_16v4	안전규정 준수(밀링가공)	선택
1502010501_20v3	측정 작업계획수립	선택

37 품질 보증관리(QA/QC) (舊. 품질관리기술자)

개요

구 분		내 용	
구 분	M. 전문, 과학 및 기술 서비스업		
국 기 직 종 명	품질 보증관리(QA/QC) (舊. 품질관리기술자)		
국 기 직 종 코드	1000168		
직 종 정 의	제조 공정상의 불량을 예방하는 품질 관리(QC)와 ISO 등 국제 규격에 맞춰 품질 경영 시스템을 운영·보증(QA)하는 실무 관리 직종		
산업분류(NCS)	재료		
국 기 구 분	☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	750		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 750시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연계표			
	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	150101		설계기획
	150102		기계설계
	150201		절삭가공
	150401		기계품질관리
	160101		금속엔지니어링
국 기 직 종 KECO 연계표			
	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	0285	생산 및 품질관리 사무원	제조업체의 생산 활동을 위해 생산계획을 수립하고 생산 활동에 필요한 자재관리, 인력 배치, 기계 사용 등 전반적인 생산 활동을 관리하거나 생산된 제품의 기능, 안전성 등 품질을 관리하는 업무를 한다.
	1511	기계공학 기술자 및 연구원	자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의 기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계 시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1501010109_14v2	신뢰성검토	권장
1501020116_19v4	도면검토	권장
1504010201_20v3	기계품질 검사 준비	권장
1504010202_20v3	기계 검사·측정기기 관리	권장
1504010205_20v3	기계품질 제품 검사	권장
1504010310_20v3	기계품질 데이터분석	권장
1601010107_14v2	품질관리	권장
0204020101_14v1	품질전략수립	선택
0204020102_14v1	품질정보관리	선택
0204020103_14v1	서비스 품질관리	선택
0204020104_14v1	사내표준화	선택
0204020105_14v1	품질코스트관리	선택
0204020106_14v1	설계품질관리	선택
0204020107_16v2	공정품질관리	선택
0204020108_14v1	품질검사관리	선택
0204020109_14v1	협력사품질관리	선택
0204020110_16v2	품질보증체계확립	선택
0204020111_14v1	신뢰성관리	선택
0204020112_14v1	안전품질관리	선택
0204020113_16v2	품질경영혁신활동	선택
0204020114_16v2	지속적개선활동	선택
0204020115_14v1	현장품질관리	선택
0204020116_16v1	품질경영시스템인증관리	선택
1501020104_19v3	요소공차검토	선택
1501020110_19v3	요소설계검증	선택
1501020205_25v5	요소부품설계검토	선택
1501020206_25v3	요소부품재질검토	선택
1501020211_25v3	설계품질관리	선택
1501020308_25v3	최적화해석	선택
1502010310_14v2	품질문제 대응	선택
1502010503_20v4	육안검사	선택
1502010504_20v3	기본측정기 사용	선택
1502010505_20v4	정밀측정	선택
1502010506_20v4	비교측정	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1502010507_20v3	3차원측정	선택
1502010508_20v4	측정기 유지관리	선택
1502010511_20v4	측정 도면해독	선택
1502010512_20v4	기하공차 해석	선택
1504010203_20v3	기계품질 수입 검사	선택
1504010204_20v3	기계품질 공정 검사	선택
1504010206_20v3	기계품질 검사결과 관리	선택
1504010207_20v3	기계품질 부적합품 관리	선택
1504010208_20v3	기계품질 출하 관리	선택
1504010209_20v3	기계품질 개선 관리	선택
1504010210_20v3	기계품질 규제대응 관리	선택
1601010102_14v2	재료설계 자료 분석	선택
1601010109_14v2	재료설계 표준화	선택
1601010201_25v5	재료시험계획 수립	선택
1601010204_25v5	물리적 재료시험	선택
1601010205_25v5	화학적 재료시험	선택
1601010213_25v6	굽힘시험	선택
1601010215_25v5	코팅품질평가시험	선택
1601010216_25v5	표면 거칠기 시험	선택
1601010217_25v6	인장시험	선택
1601010218_25v6	경도시험	선택
1601010219_25v6	충격시험	선택
1601010220_25v2	압축시험	선택
1601010221_25v2	불꽃시험	선택
1601010222_25v6	파괴인성시험	선택
1601010223_25v2	고온·저온 인장시험	선택
1601010301_25v4	재료조직평가 계획	선택
1601010304_25v4	주사전자현미경 분석	선택
1601010305_25v4	투과전자현미경 분석	선택
1601010310_25v4	재료조직시험 안전관리	선택
1601010315_25v4	에너지분산형 분광분석기 분석	선택
1601010316_25v4	X-선형광분석기 분석	선택
1601010317_25v4	X-선회절분석기 분석	선택
1601010318_25v4	원소분석기 분석	선택
1601010319_25v4	원자흡수분광기 분석	선택
1601010320_25v4	유도결합플라즈마분석기 분석	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1601010321_25v4	자외선가시광선분광기 분석	선택
1601010322_25v5	거시조직 검사	선택
1601010324_25v2	발광분광분석기 분석	선택
1601010325_25v2	열분석기 분석	선택
1601010327_25v2	전자프로브미세분석기 분석	선택
1601010328_25v5	광학현미경 분석	선택

38

컴퓨터기반공학(CAE) 해석 (舊. 응용소프트웨어프로그래머)

개요

구 분		내 용									
구 분		M. 전문, 과학 및 기술 서비스업									
국 기 직 종 명		컴퓨터기반공학(CAE) 해석 (舊. 응용소프트웨어프로그래머)									
국 기 직 종 코드		1000171									
직 종 정 의		제품을 실제로 만들기 전에 컴퓨터 소프트웨어(CAE; Computer Aided Engineering)를 활용하여 가상으로 성능을 시뮬레이션하고 분석하고 구조, 유동, 열, 진동 해석 등을 수행하여 설계의 최적화를 검증하는 직종									
산업분류(NCS)		기계									
국 기 구 분		☒ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종									
중 점 사 업 직 종		☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음									
기 준 훈 련 시 간		800									
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항		① 본 직종은 기준훈련시간이 800시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 컴퓨터기반공학(CAE) 해석 (舊. 응용소프트웨어프로그래머) 직종은 CNC공작기계(CNC 선반/밀링 선택 가능) 및 구조해석설계 관련 능력단위를 반드시 편성해야 함									
국 기 직 종 NCS 연계표		<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>150102</td><td>기계설계</td></tr><tr><td>150201</td><td>절삭가공</td></tr><tr><td>150202</td><td>특수가공</td></tr></table>		NCS 소분류코드	NCS 소분류명	150102	기계설계	150201	절삭가공	150202	특수가공
NCS 소분류코드	NCS 소분류명										
150102	기계설계										
150201	절삭가공										
150202	특수가공										
국 기 직 종 KECO 연계표		<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>1511</td><td>기계공학 기술자 및 연구원</td><td>자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의 기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계 시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.</td></tr></table>		KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	1511	기계공학 기술자 및 연구원	자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의 기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계 시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.		
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의									
1511	기계공학 기술자 및 연구원	자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의 기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계 시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.									



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1501020111_16v3	2D도면작업	권장
1501020113_16v3	3D형상모델링작업	권장
1501020114_19v4	3D형상모델링검토	권장
1501020115_16v3	도면분석	권장
1501020116_19v4	도면검토	권장
1501020301_25v4	해석용모델링	권장
1501020305_25v4	동적구조해석	권장
1501020309_25v5	정적구조해석	권장
1502010104_16v4	기본 작업(선반가공)	권장
1502010105_14v2	단순형상 작업	권장
1502010204_16v4	기본 작업(밀링가공)	권장
1502010205_16v4	평면 · 총형 가공	권장
1502010403_24v4	CNC선반 조작	권장
1502010404_24v6	CNC선반 가공 프로그래밍	권장
1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	권장
1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	권장
1502010407_24v6	CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	권장
1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	권장
1502010409_24v4	CNC 복합 가공 프로그래밍	권장
1502010410_24v4	CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	권장
1502010504_20v3	기본측정기 사용	권장
1502010505_20v4	정밀측정	권장
1501020104_19v3	요소공차검토	선택
1501020105_19v3	요소부품재질선정	선택
1501020106_16v3	체결요소설계	선택
1501020108_16v3	치공구요소설계	선택
1501020110_19v3	요소설계검증	선택
1501020112_19v4	2D도면관리	선택
1501020119_19v4	동력전달요소선정	선택
1501020120_19v4	동력전달요소설계	선택
1501020205_25v5	요소부품설계검토	선택
1501020206_25v3	요소부품재질검토	선택
1501020207_25v3	요소부품제작성검토	선택
1501020209_25v4	유공압시스템설계	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1501020210_25v4	치공구설계	선택
1501020212_25v4	형상모델링 작업	선택
1501020213_25v4	형상모델링 검토	선택
1501020304_25v3	유동해석	선택
1501020306_25v3	진동·소음해석	선택
1501020307_25v3	내구해석	선택
1501020308_25v3	최적화해석	선택
1501020310_25v5	정적구조해석평가	선택
1501020311_25v4	열응력해석	선택
1501020312_25v4	열응력해석평가	선택
1502010102_14v2	공구 선정	선택
1502010106_14v2	흙 · 테이퍼 작업	선택
1502010107_14v2	편심 · 나사 작업	선택
1502010111_16v4	도면해독(선반가공)	선택
1502010206_14v2	탭 · 드릴 · 보링 가공	선택
1502010207_16v4	엔드밀 가공	선택
1502010208_16v4	치공구 관리(밀링가공)	선택
1502010211_16v4	도면분석(밀링가공)	선택
1502010212_16v4	도면해독(밀링가공)	선택
1502010214_16v4	안전규정 준수(밀링가공)	선택
1502010305_16v4	기본작업(연삭가공)	선택
1502010401_24v3	작업계획수립	선택
1502010402_24v3	가공 도면해독	선택
1502010411_24v4	CNC EDM 가공 프로그래밍	선택
1502010412_24v6	CNC EDW 가공 프로그래밍	선택
1502010413_24v3	안전규정준수(CAM)	선택
1502010501_20v3	측정 작업계획수립	선택
1502010503_20v4	육안검사	선택
1502010506_20v4	비교측정	선택
1502010507_20v3	3차원측정	선택
1502010508_20v4	측정기 유지관리	선택
1502010509_20v3	측정 작업개선	선택
1502010510_20v3	측정 작업관리	선택
1502010511_20v4	측정 도면해독	선택
1502010512_20v4	기하공차 해석	선택
1502010605_14v2	프레스 작업	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1502020104_18v3	와이어 방전가공	선택
1502020108_18v4	형조 방전가공	선택
1502020205_22v3	레이저 절단	선택
1502020206_22v4	레이저 용접	선택
1502020207_22v3	레이저 표면가공	선택
1502020208_22v3	레이저 드릴가공	선택



기타산업

- 39. 종자생산·유통
- 40. 보석디자인·제작 (舊. 보석디자인)
- 41. 태양광설비 (舊. 태양에너지)
- 42. 생태복원·관리
- 43. 자동차튜닝
- 44. 물류관리
- 45. 게임콘텐츠제작
- 46. UI/UX 디자인 (舊. 디지털디자인)
- 47. 영상콘텐츠제작 (舊. 멀티미디어)
- 48. 출판기획편집 (舊. 출판)
- 49. 기술문서작성(TW) (舊. 기술문서작성자)
- 50. 공공디자인
- 51. 영상촬영드론조종
- 52. 소음진동관리
- 53. MICE 기획 (舊. 국제관광마케팅)

39 종자생산·유통

개요

구 분		내 용	
구 분	A. 농업, 임업 및 어업		
국 기 직 종 명	종자생산·유통		
국 기 직 종 코드	1000158		
직 종 정 의	작물의 유전적 특성을 파악하여 우수 품종을 육종·증식하고, 종자의 품질 검사 및 보증 업무를 수행하며 효율적인 보급·유통 체계를 관리하는 직종		
산업분류(NCS)	농림·수산		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☒ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	500		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 500시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	240102		종자생산·유통
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1223	농림어업 시험원	농업, 임업, 수산업, 축산업 등 농림어업 및 축산 분야의 이론과 응용에 관한 실험, 검사 및 분석 등의 기술적 업무를 수행하고, 농가 등에 기술지도를 한다.
	9012	채소 및 특용작물 재배원	배추, 상추, 썩갯 등 채소 작물과 담배, 버섯, 삼, 차 등의 특용작물을 재배, 수확한다.



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2401020201_24v5	육종계획수립	권장
2401020215_18v4	교배육종실행관리	권장
2401020219_18v4	타식성잡종강세육종실행관리	권장
2401020225_24v5	분자표지육종 실행관리	권장
2401020301_20v5	종자생산계획	권장
2401020308_20v5	씨앗 부가가치 제고	권장
2401020321_20v5	씨앗 저장·포장·출하관리	권장
2401020323_20v5	씨앗 순도 및 건전도 검사	권장
2401020401_22v3	종자유통사업계획수립	권장
2401020415_16v3	종자판매 관리	권장
2401020217_18v4	영양번식작물육종실행관리	선택
2401020228_24v5	육성계통 특성검정	선택
2401020229_18v4	선발계통 성능검정	선택
2401020302_20v5	씨앗생산포장 선정	선택
2401020305_20v5	씨앗생산포장 검사	선택
2401020315_18v4	씨앗생산포장 재배관리	선택
2401020322_18v4	씨앗 생리적 특성 검사	선택
2401020425_22v4	종자유통 법규업무 관리	선택

40 보석디자인·제작 (舊. 보석디자인)

개요

구 분		내 용	
구 분	C. 제조업		
국 기 직 종 명	보석디자인·제작 (舊. 보석디자인)		
국 기 직 종 코드	1000146		
직 종 정 의	주얼리 트렌드 및 소비자 니즈를 분석하여 장신구를 디자인(기획)하고, 귀금속 가공 도구와 장비를 활용하여 실제 제품으로 세공(제작)하는 직종		
산업분류(NCS)	인쇄·목재·가구·공예		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☒ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	1080		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 1,080시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	220202		귀금속·보석
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	4151	제품 디자이너	소비자가 생활하는 데에 필요한 각종 공산품, 즉 생활용품, 문구·완구류, 산업기기, 전기·전자 제품, 사무 및 통신기기, 자동차, 가구, 귀금속, 도자기 등의 제품을 디자인한다.
	8842	귀금속 및 보석 세공원	보석 및 귀금속 제품이나 장신구를 세공, 제작, 조립, 수리, 검사하는 업무를 한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2202020501_22v4	보석디자인 기획	권장
2202020502_22v3	보석디자인 재료 조사	권장
2202020503_22v4	보석디자인 개발	권장
2202020505_14v2	보석디자인 도면 작업	권장
2202020508_22v4	보석디자인 샘플링	권장
2202020510_22v4	보석디자인 제품 관리	권장
2202020511_16v3	보석디자인 기초	권장
2202020512_16v3	보석디자인 렌더링	권장
2202020513_16v3	보석디자인 컴퓨터 모델링	권장
2202020514_16v3	보석디자인 3D프린팅	권장
2202020101_24v5	귀금속 제품생산기획	선택
2202020103_24v5	귀금속 왁스카빙	선택
2202020106_24v5	귀금속 조립 가공	선택
2202020110_19v3	주얼리 출고관리	선택
2202020111_24v4	귀금속 가공안전관리	선택
2202020113_24v5	귀금속 반지 세공	선택
2202020301_24v3	보석가공 계획 수립	선택
2202020310_24v3	보석가공 디자인	선택
2202020311_24v3	보석 완제품 인도	선택
2202020402_16v3	보석 외관 검사	선택
2202020406_22v4	정밀분석 검사	선택
2202020408_16v3	유색보석 등급 구분	선택
2202020409_16v3	진주 품질 평가	선택
2202020411_16v1	유색보석 특성 정립	선택
2202020412_16v1	다이아몬드 특성 정립	선택
2202020507_22v3	보석디자인 품평	선택
2202020509_22v4	보석디자인 상품화 전략	선택
2202020601_14v2	주얼리 시장조사	선택
2202020609_16v3	주얼리 브랜드관리	선택
2202020616_16v3	주얼리 광고 홍보	선택

41 태양광설비 (舊. 태양에너지)

개요

구 분		내 용	
구 분	D. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업		
국 기 직 종 명	태양광설비 (舊. 태양에너지)		
국 기 직 종 코드	1000195		
직 종 정 의	태양광 발전 시스템의 구조물 및 모듈을 설치·시공하고, 인버터 등 전력 변환 장치의 상태를 점검하며 발전 효율 유지를 위한 유지보수(O&M) 업무를 수행하는 직종		
산업분류(NCS)	환경·에너지·안전		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☒ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☒ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종		
	☒ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	1250		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 1,250시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연 계 표			
	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	190106		전기설비설계·감리
	190107		전기공사
	190108		전기자동제어
	230505		재생에너지
	230601		산업안전관리
국 기 직 종 KECO 연 계 표			
	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1553	신재생에너지 기술자 및 연구원	신에너지(수소에너지, 연료전지 등) 및 재생에너지(태양 에너지, 풍력, 수력, 지열에너지 등)에 관한 연구 개발 및 기술 설계, 기술적 조언을 한다. 또한 관련 기술을 바탕으로 하는 사업 활동을 기획, 관리 및 조정한다.
	8312	내선 전기공	주택, 공장, 빌딩 등에 전기를 공급하기 위하여 옥내 전선 관, 배선 또는 등기구류 설비를 건물 내부에 시공하거나 보수하는 업무를 한다.
	8330	발전 및 배전 장치 조작용	발전소나 전기통신공사, 제조업체 등 비상전력설비가 있는 업체에서 전기를 생산하고 전력의 공급 및 분배를 통제하는 장치를 조작하고 관리하는 업무를 한다.



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2305050109_16v2	태양광 발전시스템 운영	권장
2305050122_16v2	태양광발전 주요장치 준비	권장
2305050123_16v2	태양광발전 연계장치 준비	권장
2305050129_16v2	태양광발전시스템 유지	권장
2305050130_16v2	태양광발전시스템 보수	권장
2305050206_14v1	태양열시스템 시공 설계	권장
2305050207_14v1	태양열시스템 설치	권장
2305050209_14v1	태양열시스템 운영	권장
2305050210_14v1	태양열설비 유지보수	권장
2305050112_16v2	태양광발전사업부지 환경조사	권장
2305050113_16v2	태양광발전 설비용량 조사	권장
2305050116_16v2	태양광발전사업부지 인허가 검토	권장
2305050118_16v2	태양광발전 구조물 설계	권장
2305050119_16v2	태양광발전 어레이 설계	권장
2305050120_16v2	태양광발전 계통연계장치 설계	권장
2305050125_16v2	태양광발전 구조물 시공	권장
2305050107_16v2	태양광 발전시스템 감리	선택
2305050110_16v2	태양광 발전시스템 안전관리	선택
1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	선택
1901060119_23v4	피뢰시스템 설계	선택
1901060120_23v4	접지시스템 설계	선택
1901060121_23v4	전기방재설비 설계	선택
1901060108_23v4	전기설비 안전설계	선택
1901060110_16v3	설계관련 서류 작성	선택
1901060113_16v3	감시시스템 설계	선택
1901070108_22v3	정보통신설비공사	선택
1901070109_22v3	전식방지설비공사	선택
1901070114_22v4	내선공사견적	선택
1901070116_22v4	배관공사	선택
1901070117_22v4	배선공사	선택
1901070118_22v4	배관배선검사	선택
1901070119_22v4	옥내조명공사	선택
1901070120_22v4	전열공사	선택
1901070121_22v4	동력제어반공사	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1901070122_22v4	동력설비공사	선택
1901070123_22v4	동력설비시운전	선택
1901070130_22v4	접지·피뢰시스템검사	선택
1901070131_22v4	경보설비공사	선택
1901070132_22v4	피난설비공사	선택
1901070133_22v4	소화활동설비공사	선택
1901070317_22v2	기타 변전설비공사	선택
1901070320_22v2	부대설비공사	선택
1901070329_22v2	배전반 설치공사	선택
1901070330_22v2	디지털변전시스템 설치	선택
1901080105_14v2	제어반 설계	선택
1901080109_14v2	현장계기 선정	선택
1901080110_22v3	제어공사 설계도서 작성	선택
1901080312_16v3	현장 제어반 유지정비	선택
2305050114_16v2	태양광발전사업 경제성 분석	선택
2305050115_16v2	태양광발전사업 환경분석	선택
2305050117_16v2	태양광발전사업 허가	선택
2305050121_16v2	태양광발전 토목 설계	선택
2305050124_16v2	태양광발전 토목공사	선택
2305050126_16v2	태양광발전 전기시설 공사	선택
2305050127_16v2	태양광발전장치 사전검사	선택
2305050128_16v2	태양광발전장치 준공검사	선택
2305050201_14v1	태양열시스템 기획	선택
2305050202_14v1	태양열시스템 기술개발	선택
2305050203_14v1	태양열시스템 제조설계	선택
2305050204_14v1	태양열시스템 구성요소 제조	선택
2305050205_14v1	태양열시스템 시공컨설팅	선택
2305050208_14v1	태양열시스템 감리	선택
2306010002_21v1	산업안전 위험성평가	선택
2306010004_21v1	산업안전교육	선택
2306010214_21v3	전기작업 안전관리	선택

42

생태복원·관리

개요

구 분		내 용										
구 분		E. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업										
국 기 직 종 명		생태복원·관리										
국 기 직 종 코드		1000155										
직 종 정 의		동·식물의 서식 환경 관리 등을 위하여 수목 식재, 시설물 설치 등 훼손된 자연환경을 복원하거나, 조성된 조경 공간을 유지·관리하는 직종										
산업분류(NCS)		환경·에너지·안전										
국 기 구 분		☐ 기간산업직종 ☒ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종										
중 점 사 업 직 종		☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음										
기 준 훈 련 시 간		700										
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항		① 본 직종은 기준훈련시간이 700시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② (사례1) 훈련목표, 훈련내용 등을 확인했을 때 조경 관련 사항으로 편성하여 국기직종정의에 부합하지 않으므로 ‘부적합’ ③ (사례2) 등록된 훈련강사의 NCS 확인강사 신청정보 세부사항을 확인했을 때 생태복원 관련 사항을 확인할 수 없어 ‘조건부 적합’										
국 기 직 종 NCS 연계표		<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>140501</td><td>조경</td></tr><tr><td>230301</td><td>생태복원·관리</td></tr></table>		NCS 소분류코드	NCS 소분류명	140501	조경	230301	생태복원·관리			
NCS 소분류코드	NCS 소분류명											
140501	조경											
230301	생태복원·관리											
국 기 직 종 KECO 연계표		<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>1404</td><td>조경 기술자</td><td>공원, 위락시설, 도로, 상업용·공업용·주택용 부지 및 공공건물 계획단지, 사적지 등의 각종 조경시설물을 계획 및 설계하고, 조경공사의 전반적 진행을 관리하며, 조경원 및 조경시설물 설치원 등 관련 근로자들을 감독한다.</td></tr><tr><td>1553</td><td>환경공학 기술자 및 연구원</td><td>환경문제를 연구, 분석, 평가하고, 환경오염의 통제방법 및 환경문제의 개선책, 대기오염, 수질오염, 소음 및 진동 문제, 폐기물 처리 등 공해방지시설, 건설공사 현장의 환경개선 등과 관련된 분야를 연구, 개발한다.</td></tr></table>		KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	1404	조경 기술자	공원, 위락시설, 도로, 상업용·공업용·주택용 부지 및 공공건물 계획단지, 사적지 등의 각종 조경시설물을 계획 및 설계하고, 조경공사의 전반적 진행을 관리하며, 조경원 및 조경시설물 설치원 등 관련 근로자들을 감독한다.	1553	환경공학 기술자 및 연구원	환경문제를 연구, 분석, 평가하고, 환경오염의 통제방법 및 환경문제의 개선책, 대기오염, 수질오염, 소음 및 진동 문제, 폐기물 처리 등 공해방지시설, 건설공사 현장의 환경개선 등과 관련된 분야를 연구, 개발한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의										
1404	조경 기술자	공원, 위락시설, 도로, 상업용·공업용·주택용 부지 및 공공건물 계획단지, 사적지 등의 각종 조경시설물을 계획 및 설계하고, 조경공사의 전반적 진행을 관리하며, 조경원 및 조경시설물 설치원 등 관련 근로자들을 감독한다.										
1553	환경공학 기술자 및 연구원	환경문제를 연구, 분석, 평가하고, 환경오염의 통제방법 및 환경문제의 개선책, 대기오염, 수질오염, 소음 및 진동 문제, 폐기물 처리 등 공해방지시설, 건설공사 현장의 환경개선 등과 관련된 분야를 연구, 개발한다.										

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2303010102_24v4	생태계 종합평가	권장
2303010103_24v4	생태복원 구상	권장
2303010104_17v3	생태기반환경복원 계획	권장
2303010105_17v3	생태기반환경복원 설계	권장
2303010120_24v4	지형복원 시공	권장
2303010121_24v4	토양환경복원 시공	권장
2303010107_24v3	서식지복원 시공	권장
2303010110_24v4	인문환경 조사	권장
2303010111_24v4	생태기반환경 조사	권장
2303010114_24v2	서식지복원 설계	권장
2303010203_17v3	생태기반환경 관리	권장
2303010204_17v3	서식지 관리	권장
2303010206_17v3	생태계관리 평가	선택
1405010207_23v4	생태복원공사	선택
1405010208_23v4	입체조경공사	선택
2303010201_17v3	복원 후 관리 계획	선택
2303010202_17v3	모니터링 계획	선택
2303010211_17v1	생태시설물 관리	선택
2303010212_17v1	생태계 보전지역 관리계획	선택

43

자동차튜닝

 개요

구 분		내 용	
구 분	G. 도매 및 소매업		
국 기 직 종 명	자동차튜닝		
국 기 직 종 코드	1000167		
직 종 정 의	자동차관리법 등 관련 법규 내에서 자동차의 구조 및 장치를 변경하여 성능을 향상(Tune-up)시키거나, 외관 및 실내를 사용자의 목적에 맞게 꾸미는(Dress-up) 직종		
산업분류(NCS)	기계		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☒ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	미설정		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 설정되어 있지 않으므로 훈련기관이 자율적으로 훈련시간을 편성할 수 있으나, 훈련시간은 심사에 의해 '부적합' 판정 가능		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	150605		자동차관리
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	8124	자동차 정비원	승용차, 버스, 트럭, 특장차 등 자동차의 엔진, 차체 그리고 관련 부품 등을 수공구 및 관련 장비를 사용하여 조정, 수리, 교환하는 업무를 한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1506050202_25v3	자동차 동력발생장치 튜닝장착	권장
1506050204_25v3	자동차 동력전달장치 튜닝장착	권장
1506050206_25v3	자동차 제동장치 튜닝장착	권장
1506050208_25v3	자동차 현가장치 튜닝장착	권장
1506050210_25v3	자동차 조향장치 튜닝장착	권장
1506050212_25v3	자동차 전기장치 튜닝장착	권장
1506050214_25v3	자동차 안전편의장치 튜닝장착	권장
1506050216_25v3	자동차 외부장치 튜닝장착	권장
1506050218_25v3	자동차 실내장치 튜닝장착	권장
1506050220_25v3	자동차 차체구조 튜닝장착	권장
1506050101_18v2	자동차 제품설명	선택
1506050102_18v2	자동차 시장 상황 분석	선택
1506050103_18v2	고객 니즈 파악	선택
1506050107_18v2	고객관리	선택
1506050108_18v2	플리트 영업	선택
1506050109_18v2	중고차 매입	선택
1506050110_18v2	중고차 중개대상물 판매·판촉	선택
1506050111_18v2	자동차 경·공매	선택
1506050201_25v3	자동차 동력발생장치 튜닝설계	선택
1506050203_25v3	자동차 동력전달장치 튜닝설계	선택
1506050205_25v3	자동차 제동장치 튜닝설계	선택
1506050207_25v3	자동차 현가장치 튜닝설계	선택
1506050209_25v3	자동차 조향장치 튜닝설계	선택
1506050211_25v3	자동차 전기장치 튜닝설계	선택
1506050213_25v3	자동차 안전편의장치 튜닝설계	선택
1506050215_25v3	자동차 외부장치 튜닝설계	선택
1506050217_25v3	자동차 실내장치 튜닝설계	선택
1506050219_25v3	자동차 차체구조 튜닝설계	선택

44

물류관리

개요

구 분		내 용							
구 분	H. 운수 및 창고업								
국 기 직 종 명	물류관리								
국 기 직 종 코드	1000003								
직 종 정 의	물류센터 내 상품의 입고, 보관, 피킹, 포장, 출고흐름을 관리하는 WMS(창고관리시스템)와 SCM(공급망관리) 솔루션을 활용하여 물류프로세스를 최적화하는 직종								
산업분류(NCS)	경영·회계·사무								
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☒ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종								
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음								
기 준 훈 련 시 간	680								
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 680시간으로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준 훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과시 부적합 판정) ② (사례1) 훈련목표에 전산회계 1급 취득을 명시했으나, 자격취득에 요구되는 부가가치세 관련 내용을 편성하지 않아 ‘부적합’ ③ (사례2) 훈련목표에 ERP정보관리사 물류2급 취득을 명시했으나, 자격취득에 요구되는 ERP정보관리시스템 물류관리 관련 내용을 편성하지 않아 ‘부적합’ ④ (사례3) 전표관리와 전표처리는 유사한 교과이나 중복편성하여 시간이 과도하게 산정되어 ‘부적합’								
국 기 직 종 NCS 연계표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>020302</td><td>회계</td></tr><tr><td>020403</td><td>물류무역관리</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	020302	회계	020403	물류무역관리
NCS 소분류코드	NCS 소분류명								
020302	회계								
020403	물류무역관리								
국 기 직 종 KECO 연계표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>0284</td><td>자재관리 사무원</td><td>경영에 필요한 각종 장비, 장치, 물건을 구입하는 구매업무와 제품생산에 필요한 각종 자재를 구입하고 적정 재고를 유지하는 자재업무를 수행하는 자를 말한다. 또한 자재, 공구, 설비, 생산 제품 및 기타 물품의 입고, 보관, 불출, 기록 등과 같은 창고 업무를 관리한다. 구입된 자재나 물류의 상태와 수량을 검수한다. 창고 원장이나 기록 일지에 입고된 물품의 명세를 기록하고 물품의 종류에 따라 창고 내의 적재 위치를 선정한다. 각 부서로부터 물품 청구서를 접수받아 물품을 불출하며 정기적으로 재고 조사를 실시하고 창고 원장과 대조한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	0284	자재관리 사무원	경영에 필요한 각종 장비, 장치, 물건을 구입하는 구매업무와 제품생산에 필요한 각종 자재를 구입하고 적정 재고를 유지하는 자재업무를 수행하는 자를 말한다. 또한 자재, 공구, 설비, 생산 제품 및 기타 물품의 입고, 보관, 불출, 기록 등과 같은 창고 업무를 관리한다. 구입된 자재나 물류의 상태와 수량을 검수한다. 창고 원장이나 기록 일지에 입고된 물품의 명세를 기록하고 물품의 종류에 따라 창고 내의 적재 위치를 선정한다. 각 부서로부터 물품 청구서를 접수받아 물품을 불출하며 정기적으로 재고 조사를 실시하고 창고 원장과 대조한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의							
0284	자재관리 사무원	경영에 필요한 각종 장비, 장치, 물건을 구입하는 구매업무와 제품생산에 필요한 각종 자재를 구입하고 적정 재고를 유지하는 자재업무를 수행하는 자를 말한다. 또한 자재, 공구, 설비, 생산 제품 및 기타 물품의 입고, 보관, 불출, 기록 등과 같은 창고 업무를 관리한다. 구입된 자재나 물류의 상태와 수량을 검수한다. 창고 원장이나 기록 일지에 입고된 물품의 명세를 기록하고 물품의 종류에 따라 창고 내의 적재 위치를 선정한다. 각 부서로부터 물품 청구서를 접수받아 물품을 불출하며 정기적으로 재고 조사를 실시하고 창고 원장과 대조한다.							

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
0201030408_21v2	유통물류관리	권장
0204030501_22v4	물류 전략기획	권장
0204030503_22v4	물류거점 네트워크 설계	권장
0204030504_22v1	재고관리 기획	권장
0204030505_22v1	운송관리 기획	권장
0204030506_22v1	보관하역관리 기획	권장
0204030507_22v1	물류성과관리	권장
0204030508_22v4	물류정보시스템 활용	권장
0204030601_23v4	육상운송관리	권장
0204030602_23v4	해상운송관리	권장
0204030604_23v4	복합운송관리	권장
0204030605_23v4	국제특송관리	권장
0204030701_22v4	입고관리	권장
0204030702_22v4	보관관리	권장
0204030703_22v1	분류관리	권장
0204030704_22v1	물류포장관리	권장
0204030706_22v4	출고관리	권장
0203020101_20v4	전표관리	선택
0203020201_23v6	적격증빙관리	선택
0204030201_24v2	수출입사전준비	선택
0204030202_24v3	수출입위험관리	선택
0204030204_24v2	수출입계약	선택
0204030205_24v2	수출입운송보험	선택
0204030210_24v3	수출통관	선택
0204030211_24v3	수입통관	선택
0204030705_22v2	물류유통가공	선택

45

게임콘텐츠제작

■ 개요

구 분		내 용														
구 분	J. 정보통신업															
국 기 직 종 명	게임콘텐츠제작															
국 기 직 종 코드	1000020															
직 종 정 의	게임의 세계관과 시나리오를 기획하고, 캐릭터·배경 그래픽 리소스를 제작하며, 게임 엔진을 활용하여 프로그래밍 및 레벨 디자인을 구현하는 직종															
산업분류(NCS)	문화·예술·디자인·방송															
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☒ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종															
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음															
기 준 훈 련 시 간	870															
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 870시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 ‘부적합’ 판정) ② 게임콘텐츠제작 직종은 국가기간·전략산업직종 정의 부합 및 국가기간·전략산업직종 훈련의 목적달성을 위해 아래의 편성 기준을 적용하여 신청 필요(미적용시 ‘부적합’ 판정) <table><tr><td rowspan="2">편성 기준</td><td>(1)</td><td>게임 기획</td><td>(2)</td><td>게임 그래픽</td><td>(3)</td><td>게임 프로그래밍</td></tr><tr><td colspan="5">(1)~(3) 중 2개 이상 주제의 교과목 연계 편성 ※ 단, 주제별 편성비중(9:1, 7:3, 7:2:1 등)은 훈련목표·취업목표·훈련수준 등을 고려하여 설정</td></tr></table> ③ (사례1) ‘게임콘텐츠제작’ 국가기간·전략산업직종으로 신청했으나, 게임 그래픽 또는 게임 프로그래밍 교과목 없이 게임 기획 교과목만 편성하여 ‘부적합’ 판정 ④ (사례2) 게임 프로그래밍 교과목에 배정된 훈련교·강사의 NCS확인강사 승인정보 내 프로그래밍 관련 이력사항 확인 불가로 ‘조건부 적합’ 판정				편성 기준	(1)	게임 기획	(2)	게임 그래픽	(3)	게임 프로그래밍	(1)~(3) 중 2개 이상 주제의 교과목 연계 편성 ※ 단, 주제별 편성비중(9:1, 7:3, 7:2:1 등)은 훈련목표·취업목표·훈련수준 등을 고려하여 설정				
편성 기준	(1)	게임 기획	(2)	게임 그래픽		(3)	게임 프로그래밍									
	(1)~(3) 중 2개 이상 주제의 교과목 연계 편성 ※ 단, 주제별 편성비중(9:1, 7:3, 7:2:1 등)은 훈련목표·취업목표·훈련수준 등을 고려하여 설정															
국 기 직 종 NCS 연계표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>080302</td><td>문화콘텐츠제작</td></tr></table>				NCS 소분류코드	NCS 소분류명	080302	문화콘텐츠제작								
NCS 소분류코드	NCS 소분류명															
080302	문화콘텐츠제작															
국 기 직 종 KECO 연계표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>1332</td><td>응용 소프트웨어 개발자</td><td>각종 응용 소프트웨어(애플리케이션 소프트웨어)를 기획, 설계하고 프로그래밍하며, 개발한 응용 소프트웨어에 대한 유지 개선 업무를 한다.</td></tr><tr><td>4155</td><td>미디어 콘텐츠 디자이너</td><td>컴퓨터그래픽 등을 활용하여 웹페이지, 동영상, 게임, 컴퓨터 및 모바일 애플리케이션 같은 미디어 콘텐츠에 필요한 아이콘, 자막, 이미지, 영상효과 등의 시각적 구성요소 및 사용자 환경을 디자인한다.</td></tr></table>				KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	1332	응용 소프트웨어 개발자	각종 응용 소프트웨어(애플리케이션 소프트웨어)를 기획, 설계하고 프로그래밍하며, 개발한 응용 소프트웨어에 대한 유지 개선 업무를 한다.	4155	미디어 콘텐츠 디자이너	컴퓨터그래픽 등을 활용하여 웹페이지, 동영상, 게임, 컴퓨터 및 모바일 애플리케이션 같은 미디어 콘텐츠에 필요한 아이콘, 자막, 이미지, 영상효과 등의 시각적 구성요소 및 사용자 환경을 디자인한다.			
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의														
1332	응용 소프트웨어 개발자	각종 응용 소프트웨어(애플리케이션 소프트웨어)를 기획, 설계하고 프로그래밍하며, 개발한 응용 소프트웨어에 대한 유지 개선 업무를 한다.														
4155	미디어 콘텐츠 디자이너	컴퓨터그래픽 등을 활용하여 웹페이지, 동영상, 게임, 컴퓨터 및 모바일 애플리케이션 같은 미디어 콘텐츠에 필요한 아이콘, 자막, 이미지, 영상효과 등의 시각적 구성요소 및 사용자 환경을 디자인한다.														

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
0803020512_18v4	게임 콘셉트 기획	권장
0803020516_18v4	게임 UI/UX 기획	권장
0803020514_18v4	게임 시스템 기획	권장
0803020515_18v4	게임 레벨기획	권장
0803020519_18v4	게임 3D 캐릭터 제작	권장
0803020520_18v4	게임 3D 배경 제작	권장
0803020522_18v4	게임 UI 그래픽디자인	권장
0803020526_18v4	게임 알고리즘	권장
0803020527_18v4	게임엔진 응용 프로그래밍	권장
0803020528_18v4	게임플랫폼 응용 프로그래밍	권장
0803020529_24v5	게임 UI/UX 프로그래밍	권장
0803020531_18v4	게임 그래픽 프로그래밍	권장
0803020534_18v4	게임 네트워크 프로그래밍	권장
0803020536_18v4	게임 캐릭터 원화 제작	권장
0803020538_18v4	게임 2D 캐릭터 제작	권장
0803020539_18v4	게임 2D 배경 제작	권장
0803020540_18v4	게임 2D 애니메이션 제작	권장
0803020541_18v4	게임 3D 애니메이션 제작	권장
0803020542_18v1	게임 클라이언트 프로그래밍	권장
0803020508_18v4	게임 개발관리	선택
0803020509_18v4	게임 서비스 운영	선택
0803020510_18v4	게임 사업 기획	선택
0803020511_18v4	게임 사전기획	선택
0803020523_18v4	게임 이펙트 디자인	선택
0803020530_18v4	게임 인공지능프로그래밍	선택
0803020532_18v4	게임 데이터베이스 프로그래밍	선택
0803020533_18v4	게임 웹 프로그래밍	선택



46

UI/UX 디자인 (舊. 디지털디자인)

개요

구 분		내 용										
구 분	J. 정보통신업											
국 기 직 종 명	UI/UX 디자인 (舊. 디지털디자인)											
국 기 직 종 코드	1000012											
직 종 정 의	웹/모바일 환경에서 사용자 경험(UX)을 분석하여 정보 구조를 설계하고, 사용 편의성과 심미성을 고려한 사용자 인터페이스(UI)를 시각적으로 구현하는 직종											
산업분류(NCS)	문화·예술·디자인·방송											
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☒ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종											
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음											
기 준 훈 련 시 간	760											
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 760시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 ‘부적합’ 판정) ② (사례1) ‘UI/UX 디자인 (舊. 디지털디자인)’ 국가기간·전략산업직종으로 신청했으나 영상콘텐츠 편집·제작 위주 교과목 편성으로 ‘멀티미디어’ 국가기간·전략산업직종훈련에 부합하므로 ‘부적합’ 판정 ③ (사례2) 프로그래밍 경력없이, 웹디자인·웹퍼블리싱 경력만 보유한 훈련교·강사를 웹/앱/서버 프로그래밍 훈련이 포함된 교과에 배정하여 ‘조건부 적합’ 판정 ④ (사례3) 훈련목표에 ‘웹퍼블리셔’를 명시했으나 관련 교과목을 편성하지 않아 ‘부적합’ 판정											
국 기 직 종 NCS 연계표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>080201</td><td>디자인</td></tr><tr><td>200102</td><td>정보기술개발</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	080201	디자인	200102	정보기술개발			
NCS 소분류코드	NCS 소분류명											
080201	디자인											
200102	정보기술개발											
국 기 직 종 KECO 연계표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>1333</td><td>웹 개발자</td><td>웹사이트 구축 또는 개편을 위한 기획을 하고 구축 과정을 관리하며, 웹프로그래밍 언어를 이용하여 프로그램을 설계하고 작성한다.</td></tr><tr><td>4155</td><td>미디어 콘텐츠 디자이너</td><td>컴퓨터그래픽 등을 활용하여 웹페이지, 동영상, 게임, 컴퓨터 및 모바일 애플리케이션 같은 미디어 콘텐츠에 필요한 아이콘, 자막, 이미지, 영상효과 등의 시각적 구성요소 및 사용자 환경을 디자인한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	1333	웹 개발자	웹사이트 구축 또는 개편을 위한 기획을 하고 구축 과정을 관리하며, 웹프로그래밍 언어를 이용하여 프로그램을 설계하고 작성한다.	4155	미디어 콘텐츠 디자이너	컴퓨터그래픽 등을 활용하여 웹페이지, 동영상, 게임, 컴퓨터 및 모바일 애플리케이션 같은 미디어 콘텐츠에 필요한 아이콘, 자막, 이미지, 영상효과 등의 시각적 구성요소 및 사용자 환경을 디자인한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의										
1333	웹 개발자	웹사이트 구축 또는 개편을 위한 기획을 하고 구축 과정을 관리하며, 웹프로그래밍 언어를 이용하여 프로그램을 설계하고 작성한다.										
4155	미디어 콘텐츠 디자이너	컴퓨터그래픽 등을 활용하여 웹페이지, 동영상, 게임, 컴퓨터 및 모바일 애플리케이션 같은 미디어 콘텐츠에 필요한 아이콘, 자막, 이미지, 영상효과 등의 시각적 구성요소 및 사용자 환경을 디자인한다.										

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
0802010112_20v4	시각디자인 리서치 조사	권장
0802010113_20v4	시각디자인 리서치 분석	권장
0802010116_20v4	비주얼 아이디어션 구상	권장
0802010121_20v3	시안 디자인 개발 심화	권장
0802010413_16v2	프로토타입 기초데이터 수집 및 스케치	권장
0802010414_16v2	프로토타입 제작 및 사용성 테스트	권장
0802010415_23v3	디자인 구성요소 설계	권장
0802010613_17v3	서비스 · 경험디자인 관찰조사	권장
0802010619_23v4	서비스 · 경험디자인 시나리오 개발	권장
0803020911_24v4	스마트문화앱 UX 설계	권장
0803020912_24v4	스마트문화앱 UI 디자인	권장
0802010117_20v4	비주얼 아이디어션 전개	선택
0802010408_13v1	디지털디자인 사후관리	선택
0802010416_23v3	디자인 구성요소 제작	선택
0802010417_23v3	디자인 구성요소 응용	선택
0802010420_16v3	프로젝트 완료 자료정리	선택
0802010421_16v3	프로젝트 완료 결과보고서 작성	선택
0802010422_16v3	프로젝트 완료 최종보고	선택
0802010802_23v2	색채디자인 요소 분석	선택
2001020703_25v4	사용자 리서치	선택



47

영상콘텐츠제작 (舊. 멀티미디어)

개요

구 분	내 용						
구 분	J. 정보통신업						
국 기 직 종 명	영상콘텐츠제작 (舊. 멀티미디어)						
국 기 직 종 코드	1000196						
직 종 정 의	영상기획 의도에 맞춰 촬영 장비를 운용하고, 영상편집 툴을 활용하여 컷 편집, 자막, 모션그래픽, 색보정 작업을 수행하는 직종						
산업분류(NCS)	문화·예술·디자인·방송						
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☒ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종						
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음						
기 준 훈 련 시 간	850						
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 850시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 '부적합' 판정) ② 멀티미디어 직종은 국가기간·전략산업직종 정의 부합 및 국가기간·전략산업직종 훈련의 목적달성을 위해 아래의 편성 기준을 적용하여 신청 필요(미적용시 '부적합' 판정) <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">편성 기준</td><td>(1) 멀티미디어 콘텐츠의 기획·디자인·제작</td></tr> <tr> <td>(2) (1)의 디지털 콘텐츠 구현(웹 또는 앱)</td></tr> </table> 멀티미디어 콘텐츠 : 영상콘텐츠, 음향콘텐츠, 3D입체콘텐츠 (1)과 (2) 중 1개 이상 주제의 교과목 연계 또는 융복합으로 과정을 편성하되, 서비스(배포) 가능한 콘텐츠(최종결과물)를 도출할 수 있어야 함 ※ 단, 주제별 편성비중(9:1, 7:3 등)은 훈련목표·취업목표·훈련수준 등을 고려하여 설정 ③ (사례1) '멀티미디어' 국가기간·전략산업직종훈련으로 신청했으나, UI/UX 디자인 위주 교과 편성으로 '디지털디자인' 국가직종에 부합하므로 '부적합' 판정 ⑤ (사례2) '멀티미디어' 국가기간·전략산업직종훈련으로 신청했으나, 영상연출·영상촬영 위주 교과편성으로 서비스(배포)할 수 있는 최종영상 제작을 위한 교과목 미편성으로 '부적합' 판정 ⑥ (사례3) '멀티미디어' 국가기간·전략산업직종훈련으로 신청했으나, 훈련목표에 명시한 '디지털 콘텐츠 구현' 관련 교과목 없이 멀티미디어 콘텐츠 기획·디자인·제작 교과목만 편성하여 '부적합' 판정	편성 기준	(1) 멀티미디어 콘텐츠의 기획·디자인·제작	(2) (1)의 디지털 콘텐츠 구현(웹 또는 앱)			
편성 기준	(1) 멀티미디어 콘텐츠의 기획·디자인·제작						
	(2) (1)의 디지털 콘텐츠 구현(웹 또는 앱)						
국 기 직 종 NCS 연계 표	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>080302</td><td>문화콘텐츠제작</td></tr> <tr> <td>080304</td><td>영상제작</td></tr> </tbody> </table>	NCS 소분류코드	NCS 소분류명	080302	문화콘텐츠제작	080304	영상제작
NCS 소분류코드	NCS 소분류명						
080302	문화콘텐츠제작						
080304	영상제작						

국 기 직 종
KECO 연계표

KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
4155	미디어 콘텐츠 디자이너	컴퓨터그래픽 등을 활용하여 웹페이지, 동영상, 게임, 컴퓨터 및 모바일 애플리케이션 같은 미디어 콘텐츠에 필요한 아이콘, 자막, 이미지, 영상효과 등의 시각적 구성요소 및 사용자 환경을 디자인한다.
4164	촬영기사	영상물을 제작하기 위해 영화카메라, 스튜디오카메라(비디오) 등 촬영장비를 조작하여 사람이나 물체를 촬영한다.
4166	영상·녹화 및 편집 기사	방송 프로그램의 송신신호를 조절하기 위하여 조정판(콘솔)을 조작하거나 영화, 방송에 쓰이는 영상을 대본에 맞게 장비를 조작하여 편집하는 업무를 한다.
4168	미디어 콘텐츠 창작자	1인 또는 소규모 집단이 다양한 주제의 영상 콘텐츠 등을 창작하고, 이를 영상 플랫폼(MCN, 다중채널네트워크)에 업로드하여 시청자에게 유통한다. 영상 콘텐츠를 기획, 구성하고 촬영·편집 등 제작하며, 직접 출연하는 경우도 많다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
0803020123_23v3	종합편집	권장
0803020411_16v2	크리에이티브 전략 수립	권장
0803020412_16v2	제작 기획	권장
0803020416_16v2	2D 그래픽제작	권장
0803020417_16v2	3D 그래픽제작	권장
0803020421_16v2	영상 CG작업	권장
0803020422_16v2	특수영상 합성	권장
0803040101_15v2	영상콘텐츠 기획	권장
0803040102_15v2	스토리텔링	권장
0803020101_16v2	프로그램 기획	권장
0803020111_16v3	아이템 선정	권장
0803020112_16v3	자료 조사	권장
0803020113_16v3	프로그램 구성	권장
0803020120_16v3	제작편집	권장
0803020121_23v3	편집후반작업	권장
0803040207_13v1	촬영	선택
0803040306_19v2	조명실행	선택
0803040404_19v3	현장녹음	선택
0803040406_19v3	후반녹음	선택
0803040407_19v3	사운드 편집	선택
0803040507_25v3	이펙트	선택
0803040509_25v3	컴포지팅	선택
0803040604_15v2	영상편집	선택
0803040606_15v2	효과편집	선택
0803040607_13v1	오디오작업	선택
0803040609_13v1	종합편집	선택
0803020103_16v3	캐스팅	선택
0803020109_16v2	최종점검	선택
0803020110_16v3	사후관리	선택
0803020114_16v3	제작계획	선택
0803020116_16v2	방송 리허설	선택
0803020117_23v4	야외 촬영	선택
0803020118_23v4	스튜디오 제작	선택
0803020405_16v2	제작 준비	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
0803020413_16v2	촬영 준비	선택
0803020414_16v2	촬영 제작	선택
0803020420_16v2	사운드 디자인	선택
0803040103_15v2	미술 콘셉트 결정	선택
0803040104_15v2	연기연출	선택
0803040105_15v2	장면연출 계획	선택
0803040106_15v2	촬영/녹화	선택
0803040107_15v2	영상편집	선택
0803040108_15v2	CGI/VFX 확정	선택
0803040109_15v2	사운드 연출	선택
0803040110_15v2	최종 완성	선택
0803040201_15v2	영상기획	선택
0803040202_15v2	콘텐츠 분석	선택
0803040203_13v1	영상디자인	선택
0803040204_15v2	촬영장비 준비	선택
0803040205_13v1	카메라포지션 선택	선택
0803040206_13v1	카메라 리허설	선택
0803040208_13v1	특수촬영	선택
0803040209_13v1	촬영편집	선택
0803040210_15v2	후반작업	선택
0803040303_19v2	조명테스트촬영	선택
0803040304_19v2	조명계획	선택
0803040308_19v2	후반작업	선택
0803040309_19v2	사후관리	선택
0803040310_19v2	조명기획	선택
0803040311_19v2	일반조명	선택
0803040312_19v2	특수효과조명	선택
0803040501_25v3	제작기획	선택
0803040502_25v3	사전제작	선택
0803040503_25v3	슈퍼바이징	선택
0803040504_25v3	모델링	선택
0803040505_25v3	애니메이션	선택
0803040506_25v3	앨리먼트디자인	선택
0803040508_25v3	라이팅	선택
0803040510_25v3	제작후관리	선택
0803040601_13v1	콘텐츠 분석	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
0803040602_13v1	편집환경 구성	선택
0803040603_13v1	편집자료 분석	선택
0803040605_13v1	후반작업 관리	선택
0803040608_13v1	색보정	선택

48

출판기획편집 (舊. 출판)

개요

구 분		내 용										
구 분	J. 정보통신업											
국 기 직 종 명	출판기획편집 (舊. 출판)											
국 기 직 종 코드	1000021											
직 종 정 의	도서의 시장성을 분석하여 원고를 기획·발굴하고, 교정·교열 및 편집 디자인(인디자인 등) 작업을 거쳐 인쇄·제작 공정까지 관리하는 직종											
산업분류(NCS)	인쇄·목재·가구·공예											
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☒ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종											
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음											
기 준 훈 련 시 간	720											
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 720시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② (사례1) 출판 관련 교과목이나 등록된 훈련강사의 NCS확인강사 신청정보 세부사항을 확인한 결과 편집디자인 관련 사항만 확인되어 ‘조건부 적합’											
국 기 직 종 NCS 연 계 표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>220101</td><td>출판</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	220101	출판					
NCS 소분류코드	NCS 소분류명											
220101	출판											
국 기 직 종 KECO 연 계 표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>4113</td><td>출판물 전문가</td><td>출판물 기획과 편집 방향을 세우고 출판물에 수록될 원고를 조정하는 업무를 한다.</td></tr><tr><td>4154</td><td>시각 디자이너</td><td>광고, 출판물 등을 대상으로 정보가 효율적으로 표현되고 전달될 수 있도록 시각적 이미지를 도안하고 디자인된 결과를 시각적으로 표현하는 업무를 한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	4113	출판물 전문가	출판물 기획과 편집 방향을 세우고 출판물에 수록될 원고를 조정하는 업무를 한다.	4154	시각 디자이너	광고, 출판물 등을 대상으로 정보가 효율적으로 표현되고 전달될 수 있도록 시각적 이미지를 도안하고 디자인된 결과를 시각적으로 표현하는 업무를 한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의										
4113	출판물 전문가	출판물 기획과 편집 방향을 세우고 출판물에 수록될 원고를 조정하는 업무를 한다.										
4154	시각 디자이너	광고, 출판물 등을 대상으로 정보가 효율적으로 표현되고 전달될 수 있도록 시각적 이미지를 도안하고 디자인된 결과를 시각적으로 표현하는 업무를 한다.										

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2201010107_16v3	출판마케팅 계획 수립	권장
2201010113_16v1	출판물 유통	권장
2201010210_16v3	편집디자인 자료 관리	권장
2201010211_16v3	편집디자인 시안제작	권장
2201010212_16v3	편집디자인 작업실행	권장
2201010213_16v3	편집디자인 소프트웨어 활용	권장
2201010214_16v3	사진 이미지 편집디자인	권장
2201010215_16v3	드로잉 이미지 편집디자인	권장
2201010216_16v3	편집디자인 인쇄감리	권장
2201010309_14v2	출판 관련 법규 관리	권장
2201010313_16v3	원고 교정	권장
2201010108_16v3	출판물 홍보	선택
2201010109_14v2	전자출판물 계획 수립	선택
2201010110_16v3	출판 사후 관리	선택
2201010201_16v3	편집디자인 고객 요구 분석	선택
2201010202_16v3	편집디자인 계획 수립	선택
2201010301_16v3	출판 원고 분석	선택
2201010303_16v3	편집 자료 활용	선택
2201010304_16v3	편집 진행 관리	선택
2201010305_16v3	편집 레이아웃 작업	선택
2201010307_16v3	편집용 애플리케이션 활용	선택
2201010308_16v3	출판물 이용 관리	선택
2201010310_16v3	편집 콘셉트 설정	선택
2201010311_16v3	출판물 구성요소 결정	선택
2201010312_16v3	원고 정리	선택
2201010314_16v3	편집 교정	선택
2201010315_16v1	제작과정 관리	선택
2201010316_16v1	전자출판물 제작	선택

49 기술문서작성(TW) (舊. 기술문서작성가)

개요

구 분		내 용	
구 분		M. 전문, 과학 및 기술 서비스업	
국 기 직 종 명		기술문서작성(TW) (舊. 기술문서작성가)	
국 기 직 종 코드		1000163	
직 종 정 의		소프트웨어, 기계, 전자 제품 등의 복잡한 기술 정보를 사용자나 개발자가 이해하기 쉽도록 매뉴얼, 사양서, 기술 백서 등으로 작성·검증(Technical Writing)하는 직종	
산업분류(NCS)		경영·회계·사무	
국 기 구 분		☐ 기간산업직종 ☒ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종	
중 점 사 업 직 종		☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음	
기 준 훈 련 시 간		미설정	
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항		① 본 직종은 기준훈련시간이 설정되어 있지 않으므로 훈련기관이 자율적으로 훈련시간을 편성할 수 있으나, 훈련시간은 심사에 의해 '부적합' 판정 가능	
국 기 직 종 NCS 연 계 표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	190201		전자제품개발기획·생산
	190309		의료장비제조
	190320		전자기기개발
	200102		정보기술개발
국 기 직 종 KECO 연 계 표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	0285	생산 및 품질관리 사무원	제조업체의 생산 활동을 위해 생산계획을 수립하고 생산 활동에 필요한 자재관리, 인력 배치, 기계 사용 등 전반적인 생산 활동을 관리하거나 생산된 제품의 기능, 안전성 등 품질을 관리하는 업무를 한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
0201030108_21v4	마케팅 전략 계획 수립	권장
0201030117_21v4	마케팅 믹스 전략 수립	권장
0201030211_21v4	고객데이터 분석	권장
0204010305_23v3	표준작업관리	권장
0204010306_23v3	공정품질관리	권장
1902010101_24v4	전자제품동향분석	권장
1902010102_24v4	전자제품시장분석	권장
1902010103_24v3	전자제품기술분석	권장
1902010105_24v3	전자제품경쟁력분석	권장
1902010202_16v3	전자제품 생산기술	권장
1902010205_16v3	전자제품생산 공정관리	권장
1902010208_16v3	전자제품 품질보증	권장
1902010209_16v3	전자제품 품질관리	권장
1902010211_16v3	전자제품 표준관리	권장
1902010212_16v3	전자제품생산 안전관리	권장
1902020103_16v2	전자부품 역량분석	권장
1903200301_25v1	기구 기술분석	권장
1903200305_25v1	기구 지식재산권확보	권장
1903200101_25v1	하드웨어 요구사항 분석	권장
1903200104_25v1	하드웨어 규격결정	권장
1903200110_25v1	하드웨어 개발품질검증	권장
1903200111_25v1	하드웨어 문제점 개선	권장
1903200212_25v1	소프트웨어 신뢰성검증	권장
1903200213_25v1	제품 운용시험 검증	권장
1903200216_25v1	소프트웨어 유지보수	권장
1903200110_25v1	하드웨어 개발품질검증	권장
1903200112_25v1	하드웨어 규격인증	권장
1903200301_25v1	기구 기술분석	권장
1903200316_25v1	기구 개발자료관리	권장
1903200211_25v1	소프트웨어 테스트	권장
1903200212_25v1	소프트웨어 신뢰성검증	권장
1903200216_25v1	소프트웨어 유지보수	권장
1903200110_25v1	하드웨어 개발품질검증	권장
1903200112_25v1	하드웨어 규격인증	권장
1903200310_25v1	기구 금형제작관리	권장

능력단위	능력단위명	권장/선택
1903200309_25v1	기구 설계검증	권장
1903200312_25v1	기구 신뢰성시험	권장
1903050302_14v1	전자부품 소프트웨어 지식재산권 확보	권장
1903050304_14v1	전자부품 하드웨어 사양서 분석	권장
1903050305_14v1	전자부품 소프트웨어 시험절차서 작성	권장
1903050307_24v2	전자부품 소프트웨어 시험	권장
1903050308_14v1	전자부품 하드웨어 정합 시험	권장
1903050309_24v2	전자부품 소프트웨어 현장 시험	권장
1903060109_23v4	반도체 제품 기능·성능 검증	권장
1903060127_23v4	반도체 환경시험	권장
1903060128_23v4	반도체 수명시험	권장
1903060129_23v4	반도체 내성시험	권장
1903060209_24v5	반도체 품질관리	권장
1903060410_23v3	반도체 재료 품질관리	권장
1903060411_23v3	반도체 재료 안전관리	권장
1903070111_17v3	디스플레이 개발제품 인증	권장
1903070204_15v3	디스플레이 생산기술 관리	권장
1903070206_14v2	디스플레이 생산품질 관리	권장
1903070210_14v2	디스플레이 생산안전 관리	권장
1903070306_14v1	장비부품 시제품 시험	권장
1903070307_14v1	장비부품 시제품 평가	권장
1903070308_14v1	장비부품 인증	권장
1903070309_14v1	장비부품 신뢰성평가	권장
1903080110_14v1	로봇 하드웨어 시험평가	권장
1903080213_16v2	로봇 기구 개발환경 및 규정 검토	권장
1903080222_16v2	로봇 성능 및 신뢰성 시험	권장
1903080310_14v1	로봇 소프트웨어 시험평가	권장
1903080410_23v2	로봇 지능 시험평가	권장
1903080504_23v2	로봇문제점진단	권장
1903080505_16v1	로봇문제점분석	권장
1903090101_21v2	의료기기 품질문서 개발	권장
1903090105_21v2	의료기기 품질시스템 인증	권장
1903090201_21v2	인허가정보수집	권장
1903090202_21v2	의료기기등급분류	권장
1903090205_21v2	기술문서준비	권장
1903090210_21v2	인허가 사후관리	권장



능력단위	능력단위명	권장/선택
1903090407_21v2	의료기기 안전성 유효성 검사	권장
1903090409_21v2	의료기기 개발문서 작성관리	권장
1903100110_20v2	광부품 개발제품 인증	권장
1903100201_21v3	레이저 제품개발 기획	권장
1903100308_20v2	LED제품 품질관리	권장
1903100310_21v3	LED제품 인증	권장
1903100401_17v1	광학시스템 제조 기획	권장
1903100403_21v2	광학계 분석	권장
1903110101_15v1	시장분석	권장
1903120101_23v2	가상훈련시스템 시장 분석	권장
1903120102_16v1	가상훈련시스템 요구사항 분석	권장
1903120103_16v1	가상훈련시스템 요소기술 분석	권장
2001020107_19v4	SW아키텍처 테스트	권장
2001020110_19v5	SW아키텍처 요구사항 명세화	권장
2001020113_19v5	SW아키텍처 문서화	권장
2001020201_23v5	요구사항 확인	권장
2001020206_23v6	통합 구현	권장
2001020208_23v5	정보시스템 이행	권장
2001020226_23v6	애플리케이션 테스트 관리	권장
2001020227_23v6	애플리케이션 테스트 수행	권장
2001020301_24v4	하드웨어 분석	권장
2001020309_24v6	임베디드 시스템 테스트	권장
2001020310_24v4	기술문서 개발	권장
2001020401_19v4	데이터베이스 요구사항 분석	권장
2001020501_25v5	네트워크 환경 분석	권장
2001020510_25v5	네트워크 프로젝트 관리	권장
2001020603_25v6	보안 구축 요구사항 분석	권장
2001020610_25v6	보안인증 관리	권장
2001020703_25v4	사용자 리서치	권장
2001020709_25v4	UI 테스트	권장
2001020710_25v3	UI/UX 가이드 제작	권장
2001020801_23v4	시스템SW 요구사항 분석	권장
2001020807_23v4	시스템SW 기술문서 작성	권장
0201010104_22v2	신규사업 기획	선택
0201030102_21v5	신상품 기획	선택
0201030116_21v4	STP 전략 수립	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
0204020104_14v1	사내표준화	선택
0204020108_14v1	품질검사관리	선택
0204020109_14v1	협력사품질관리	선택
0204020111_14v1	신뢰성관리	선택
0204020113_16v2	품질경영혁신활동	선택
0204020114_16v2	지속적개선활동	선택
0204020115_14v1	현장품질관리	선택
1902010104_24v4	전자제품 내부역량분석	선택
1902010106_24v4	전자제품 상품화전략수립	선택
1902010110_24v4	전자제품 실행전략수립	선택
1902010111_24v4	전자제품 기획 통합조정	선택
1902020101_16v2	전자부품 시장동향분석	선택
1902020102_16v2	전자부품 고객 요구사항 분석	선택
1902020105_16v2	전자부품 기술분석	선택
1903200302_25v1	기구 개발계획수립	선택
1903200304_25v1	기구 디자인검토	선택
1903200112_25v1	하드웨어 규격인증	선택
1903200311_25v1	기구 시제품제작관리	선택
1903200312_25v1	기구 신뢰성시험	선택
1903200104_25v1	하드웨어 규격결정	선택
1903200105_25v1	하드웨어 부품선정	선택
1903200108_25v1	하드웨어 부품실장	선택
1903200109_25v1	하드웨어 동작검토	선택
1903200202_25v1	소프트웨어 요구사항 분석	선택
1903050303_14v1	전자부품 소프트웨어 개발환경 분석	선택
1903050310_14v1	전자부품 소프트웨어 관리	선택
1903060217_24v5	투과형 노광장비 운영	선택
1903060218_24v5	반사형 노광장비 운영	선택
1903060219_23v4	트랙장비 운영	선택
1903060220_24v5	가스 식각장비 운영	선택
1903060221_24v5	플라즈마 식각장비 운영	선택
1903060222_24v5	에싱(Ashing)장비 운영	선택
1903060223_23v4	박막 도금장비 운영	선택
1903060224_23v4	이온가속 주입장비 운영	선택
1903060225_23v4	플라즈마 이온주입장비 운영	선택
1903060226_23v4	스핀온 박막장비 운영	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1903060227_24v5	퍼니스 열처리장비 운영	선택
1903060228_24v5	금속 열처리장비 운영	선택
1903060229_24v5	레이저 열처리장비 운영	선택
1903060230_24v5	물리기상증착(PVD)장비 운영	선택
1903060231_24v5	화학기상증착(CVD)장비 운영	선택
1903060232_24v5	원자층증착(ALD)장비 운영	선택
1903060233_23v4	배치형 세정(Batch Type Wet Cleaning)장비 운영	선택
1903060234_23v4	매엽식 세정(Single Type Wafer Cleaning)장비 운영	선택
1903060235_23v4	화학적·기계적 연마(CMP)장비 운영	선택
1903060236_23v5	다이 본딩장비 운영	선택
1903060248_24v4	박막구조 분석장비 운영	선택
1903060249_24v4	박막성분 분석장비 운영	선택
1903060250_24v4	오버레이(Overlay)장비 운영	선택
1903060251_24v4	주사전자현미경(SEM)장비 운영	선택
1903060252_24v4	박막두께 측정장비 운영	선택
1903060253_24v4	파티클 검사장비 운영	선택
1903060254_24v4	결함(Defect) 검사장비 운영	선택
1903060255_24v4	박막응력 측정장비 운영	선택
1903060256_24v4	면저항 측정장비 운영	선택
1903060257_24v4	금속불순물 분석장비 운영	선택
1903060258_24v5	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	선택
1903060259_24v5	반도체 웨이퍼레벨 핸들러장비 운영	선택
1903060260_24v5	반도체 패키지레벨 테스트장비 운영	선택
1903060261_24v5	반도체 패키지레벨 핸들러장비 운영	선택
1903060262_24v5	후면 연삭(Back Grinding)장비 운영	선택
1903060263_24v5	웨이퍼 다이싱(Dicing)장비 운영	선택
1903060237_23v5	와이어 본딩장비 운영	선택
1903060238_23v5	범핑장비 운영	선택
1903060239_23v5	플립칩 본딩장비 운영	선택
1903060240_23v5	몰딩장비 운영	선택
1903060241_23v5	레이저 마킹장비 운영	선택
1903060242_23v5	도금장비 운영	선택
1903060243_24v6	리드프레임 절단·성형장비 운영	선택
1903060244_23v5	솔더볼 접합장비 운영	선택
1903060245_24v6	패키지 분리·분류장비 운영	선택
1903060215_23v5	반도체 유틸리티 운영	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1903060216_24v5	반도체 클린룸시설 운영	선택
1903060412_20v1	반도체용 마스크 재료 제조	선택
1903060414_20v1	반도체용 플립칩 재료 제조	선택
1903060415_20v1	반도체용 CMP 재료 제조	선택
1903070110_17v3	디스플레이 개발검증	선택
1903070302_15v2	장비부품 규격결정	선택
1903080212_16v2	로봇 기구 개발 작업 요구사항 분석	선택
1903080221_16v2	로봇 통합 및 기능 시험	선택
1903080223_16v2	로봇 운용	선택
1903080224_16v2	로봇 유지보수	선택
1903080301_14v1	로봇 작업 요구사항 분석	선택
1903080314_14v1	로봇 소프트웨어 유지보수	선택
1903080409_23v2	로봇 지능 유지보수	선택
1903080503_16v1	로봇유지관리	선택
1903080510_16v1	로봇유지보수정리	선택
1903090110_21v2	시정 및 예방조치(CAPA)	선택
1903090204_21v2	규격선정	선택
1903090305_21v2	의료기기 제작	선택
1903090306_21v2	의료기기 생산 공정관리	선택
1903090307_21v2	의료기기 생산 제품검사	선택
1903100108_20v2	광부품 품질평가	선택
1903100210_20v2	레이저 제품 품질 인증	선택
1903100309_20v2	LED제품 시험분석검증	선택
1903100402_21v2	광학시스템 지식재산권 전략 수립	선택
1903100405_21v2	광학모듈 조립 검증	선택
1903100406_21v2	광학모듈 시제품 제작	선택
1903100409_21v2	광학시스템 인증	선택
1903110110_15v1	품질보증	선택
1903110201_15v1	시장조사	선택
2001020111_19v5	후보 SW아키텍처 명세화	선택
2001020219_23v6	애플리케이션 요구사항 분석	선택
2001020325_24v3	오픈 플랫폼 활용	선택
2001020408_19v4	데이터베이스 성능확보	선택
2001020806_23v4	시스템SW 테스트	선택
2001021105_19v2	데이터 표준 수립	선택
2001021109_19v2	데이터 품질 검증	선택

개요

구 분		내 용	
구 분	M. 전문, 과학 및 기술 서비스업		
국 기 직 종 명	공공디자인		
국 기 직 종 코드	1000188		
직 종 정 의	공공 기관, 지자체 등의 의뢰를 받아 공공 시설물, 안내 사인, 환경 색채, 공공 공간 등을 심미적이고 기능적으로 디자인하여 공공의 가치를 높이는 직종		
산업분류(NCS)	문화·예술·디자인·방송		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☒ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	810		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 810시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 ‘부적합’ 판정) ② (사례1) ‘공공디자인’ 국가기간·전략산업직종으로 신청했으나, 국가기간·전략산업직종 정의에 부합하는 공공디자인 관련 교과목(공공공간 디자인, 공공매체 디자인, 공공시설 디자인 등) 미편성으로 ‘부적합’ 판정 ③ (사례2) 훈련과정명·훈련목표 등에 명시한 소프트웨어(3ds Max 등) 관련 훈련장비, 훈련교재 미등록으로 ‘조건부 적합’ 판정		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	020102		홍보·광고
	080201		디자인
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1401	건축가	주거·상업용 및 공업용 건물 등에 관한 건축 기획 및 사업성 조사, 건축 설계를 하고 건축 프로젝트를 관리하며, 건축물의 감리 및 현장지도도 하기도 한다.
	4153	실내장식 디자이너	주택, 사무실, 상점, 전시실 등의 실내 공간을 기능과 용도에 맞도록 계획 및 디자인하고 가구, 조명 등을 배치하고 장식한다.
	4154	시각 디자이너	광고, 출판물 등을 대상으로 정보가 효율적으로 표현되고 전달될 수 있도록 시각적 이미지를 도안하고 디자인된 결과를 시각적으로 표현하는 업무를 한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
10201020205_24v4	광고 전략 수립	권장
0201020209_24v3	브랜드 기획	권장
0802010106_20v3	프레젠테이션	권장
0802010112_20v4	시각디자인 리서치 조사	권장
0802010116_20v4	비주얼 아이디어션 구상	권장
0802010313_16v2	환경디자인 프로젝트 수행계획	권장
0802010314_16v2	환경디자인 프로젝트 기초조사분석	권장
0802010317_16v2	환경디자인 기본설계	권장
0802010620_17v3	서비스·경험디자인 프로토타입 개발	권장
0802010702_17v2	실내디자인 자료 조사 분석	권장
0802010717_17v3	실내디자인 기본 계획	권장
0802010802_23v2	색채디자인 요소 분석	권장
0802010803_23v2	색채디자인 기획	권장
0802010905_16v1	전시콘텐츠 계획	권장
0201020206_24v4	광고 제작	선택
0201020207_24v4	광고 집행 관리	선택
0201020208_24v3	광고 효과 평가	선택
0201020210_24v4	브랜드 관리	선택
0201020211_24v4	브랜드 평가	선택
0802010108_20v2	디자인 제작 관리	선택
0802010109_20v3	디자인 자료화	선택
0802010113_20v4	시각디자인 리서치 분석	선택
0802010114_20v4	시각디자인 전략수립	선택
0802010117_20v4	비주얼 아이디어션 전개	선택
0802010118_20v4	비주얼 아이디어션 적용	선택
0802010119_20v3	시안 디자인 개발 기초	선택
0802010120_20v3	시안 디자인 개발 응용	선택
0802010121_20v3	시안 디자인 개발 심화	선택
0802010122_20v4	최종 디자인 실행	선택
0802010123_20v4	디자인 개발 완료	선택
0802010310_16v2	환경디자인 프로젝트 이해	선택
0802010315_16v2	환경디자인 기획설계 목표수립	선택
0802010316_16v2	환경디자인 기획설계 주제설정	선택
0802010318_16v2	환경디자인 기본설계 발표	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
0802010319_16v2	환경디자인 실시설계 도면작성	선택
0802010320_16v2	환경디자인 실시설계 시방서작성	선택
0802010321_16v2	환경디자인 감리	선택
0802010322_16v2	환경디자인 감리 결과보고	선택
0802010701_17v3	실내디자인 프로젝트 관리	선택
0802010703_17v2	실내디자인 프레젠테이션	선택
0802010704_17v3	실내디자인 기획	선택
0802010708_17v2	실내디자인 시공 관리	선택
0802010709_17v2	실내디자인 사후 관리	선택
0802010712_17v3	실내디자인 색채계획	선택
0802010713_17v3	실내디자인 가구계획	선택
0802010714_17v3	실내디자인 조명계획	선택
0802010718_17v3	실내디자인 세부 공간계획	선택
0802010719_17v3	실내디자인 실무도서 작성	선택
0802010720_17v3	실내디자인 설계도서 작성	선택
0802010727_24v5	실내디자인 협력설계	선택
0802010723_19v4	실내디자인 마감 조사 분석	선택
0802010724_19v4	실내디자인 마감계획	선택
0802010725_19v4	실내디자인 설비 조사	선택
0802010726_19v4	실내디자인 설비계획	선택
0802010901_16v1	전시디자인 프로젝트 조사	선택
0802010902_16v1	전시마케팅 계획	선택
0802010903_16v1	전시디자인 프로젝트 기획	선택
0802010904_16v1	전시디자인 프레젠테이션	선택
0802010906_16v1	전시디자인 표현기법	선택
0802010907_16v1	전시부스 구조 자재 활용	선택
0802010908_16v1	전시디자인 설계	선택
0802010909_16v1	전시연출 계획	선택
0802010910_16v1	전시프로세스 관리	선택
0802010911_16v1	현장설치 유지 관리	선택
0802010912_16v1	부스해체 관리	선택

51

영상촬영드론조종

개요

구 분		내 용										
구 분	M. 전문, 과학 및 기술 서비스업											
국 기 직 종 명	영상촬영드론조종											
국 기 직 종 코드	1000166											
직 종 정 의	드론 비행 및 조종 기술을 바탕으로 방송·홍보용 항공 촬영을 수행하거나, 산업 현장의 관제·모니터링 등 드론을 활용한 특수 임무를 수행하는 직종 ※ (참고) 전략산업 ‘드론’ 분야는 기체 설계·개발 및 제어 시스템(R&D) 중심인 반면, 본 직종은 개발된 드론을 ‘조종·활용’하여 콘텐츠를 생산하거나 서비스를 제공											
산업분류(NCS)	기계											
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☒ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종											
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음											
기 준 훈 련 시 간	1000											
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 1,000시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 교과와 원활한 운영 및 훈련 품질관리를 위해 정원은 최대 12명까지 편성 가능 ③ 교과 편성 시, 영상교과(영상촬영 및 편집) 비중이 총 훈련시간의 30% 이상 편성되어야 함 ④ 국기 직종 정의에 맞는 훈련내용(특수목적 드론조종 및 영상교과)이 반드시 함께 편성되어야 함											
국 기 직 종 NCS 연계표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>080304</td><td>영상제작</td></tr><tr><td>090401</td><td>항공기조종운송</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	080304	영상제작	090401	항공기조종운송			
NCS 소분류코드	NCS 소분류명											
080304	영상제작											
090401	항공기조종운송											
국 기 직 종 KECO 연계표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>4164</td><td>촬영기사</td><td>영상물을 제작하기 위해 영화카메라, 스튜디오카메라(비디오) 등 촬영장비를 조작하여 사람이나 물체를 촬영한다.</td></tr><tr><td>4155</td><td>미디어 콘텐츠 디자이너</td><td>컴퓨터그래픽 등을 활용하여 웹페이지, 동영상, 게임, 컴퓨터 및 모바일 애플리케이션 같은 미디어 콘텐츠에 필요한 아이콘, 자막, 이미지, 영상효과 등의 시각적 구성요소 및 사용자 환경을 디자인한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	4164	촬영기사	영상물을 제작하기 위해 영화카메라, 스튜디오카메라(비디오) 등 촬영장비를 조작하여 사람이나 물체를 촬영한다.	4155	미디어 콘텐츠 디자이너	컴퓨터그래픽 등을 활용하여 웹페이지, 동영상, 게임, 컴퓨터 및 모바일 애플리케이션 같은 미디어 콘텐츠에 필요한 아이콘, 자막, 이미지, 영상효과 등의 시각적 구성요소 및 사용자 환경을 디자인한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의										
4164	촬영기사	영상물을 제작하기 위해 영화카메라, 스튜디오카메라(비디오) 등 촬영장비를 조작하여 사람이나 물체를 촬영한다.										
4155	미디어 콘텐츠 디자이너	컴퓨터그래픽 등을 활용하여 웹페이지, 동영상, 게임, 컴퓨터 및 모바일 애플리케이션 같은 미디어 콘텐츠에 필요한 아이콘, 자막, 이미지, 영상효과 등의 시각적 구성요소 및 사용자 환경을 디자인한다.										

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
0803040201_15v2	영상기획	권장
0803040203_13v1	영상디자인	권장
0803040207_13v1	촬영	권장
0803040208_13v1	특수촬영	권장
0803040209_13v1	촬영편집	권장
0803040210_15v2	후반작업	권장
0904010501_23v2	소형무인기 운용 준비	권장
0904010502_16v1	소형무인기 비행 전 준비	권장
0904010504_16v1	회전익 소형무인기 비행	권장
0904010505_16v1	고정익 소형무인기 비행	권장
0904010510_16v1	소형무인기 촬영 운용	권장
0904010514_16v1	소형무인기 콘텐츠 운용	권장
0803040202_15v2	콘텐츠 분석	선택
0803040204_15v2	촬영장비 준비	선택
0803040205_13v1	카메라포지션 선택	선택
0803040206_13v1	카메라 리허설	선택
0904010503_16v1	소형무인기 비행 전후 점검	선택
0904010507_16v1	소형무인기 비정상 상황 대처	선택
0904010511_16v1	소형무인기 살포 운용	선택
0904010512_23v2	소형무인기 감지측정 장비 운용	선택
0904010513_16v1	소형무인기 이송 운용	선택
0904010515_16v1	소형무인기 공간정보 운용	선택

52

소음진동관리

개요

구 분		내 용	
구 분	M. 전문, 과학 및 기술 서비스업		
국 기 직 종 명	소음진동관리		
국 기 직 종 코드	1000205		
직 종 정 의	사업장, 건설현장, 도로 등의 소음·진동 발생원에 대한 조사·분석 실시, 저감계획 수립 및 저감방안 제시를 통해 사업장 소음·진동 및 생활 소음·진동의 피해를 방지하고 적정하게 관리하는 직종		
산업분류(NCS)	환경·에너지·안전		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☒ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☒ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	680		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 680시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	230104		소음진동관리
	230402		환경평가
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1555	환경공학 기술자 및 연구원	환경문제를 연구, 분석, 평가하고, 환경오염의 통제방법 및 환경문제의 개선책, 대기오염, 수질오염, 소음 및 진동 문제, 폐기물 처리 등 공해방지시설, 건설공사 현장의 환경개선 등과 관련된 분야를 연구, 개발한다.
	1556	환경공학 시험원	환경공학 기술자 및 연구원의 지휘, 감독하에 환경 보전에 필요한 다양한 기술적 업무로서 수질, 소음, 진동, 대기 등에 관한 각종 환경 실험을 하고, 폐기물 처리나 하수 처리 공정에 관련된 업무를 한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2301040102_23v4	소음·진동 측정	권장
2301040105_23v5	소음·진동방지시설 설계	권장
2301040108_23v4	소음·진동방지시설 시험검사	권장
2301040109_23v5	현황조사 기초 모니터링	권장
2301040111_23v5	소음·진동 예비조사 심화분석	권장
2301040112_23v5	소음·진동 예비조사 심화평가	권장
2301040113_23v3	소음 기초측정계획	권장
2301040114_23v3	진동 기초측정계획	권장
2301040115_23v3	소음·진동 기초예비조사분석	권장
2301040116_23v3	소음·진동 기초예비조사평가	권장
2301040117_23v3	소음·진동 진단	권장
2301040201_22v3	소음 진동 측정 계획수립	권장
2301040202_22v3	소음 측정	권장
2301040205_22v3	진동 측정	권장
2301040210_22v3	소음 정밀분석	권장
2301040214_22v3	진동 정밀분석	권장
2301040215_22v3	진동 모니터링 평가	권장
2304020107_24v4	생활환경 평가	권장
2304020207_20v3	생활환경 조사분석	권장
2301040104_23v5	소음·진동 예측평가	선택
2301040106_23v5	소음·진동방지시설 제작	선택
2301040107_23v5	소음·진동방지시설 시공	선택
2301040110_23v5	현황조사 모니터링	선택
2301040208_14v1	보고서 작성	선택
2301040209_22v3	소음 분석	선택
2301040211_22v3	소음 모니터링 평가	선택
2301040213_22v3	진동 분석	선택
2301040216_22v3	진동 정밀평가	선택
2306020201_23v4	작업환경측정계획 수립	선택
2306020213_23v4	작업환경측정결과 평가	선택

53

MICE 기획 (舊. 국제관광마케팅)

개요

구 분		내 용	
구 분	N. 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업		
국 기 직 종 명	MICE 기획 (舊. 국제관광마케팅)		
국 기 직 종 코드	1000023		
직 종 정 의	기업회의(Meeting), 포상관광(Incentive), 컨벤션(Convention), 전시(Exhibition) 등 MICE 행사의 기획, 마케팅, 운영 및 사후 관리를 총괄하는 직종		
산업분류(NCS)	이용·숙박·여행·오락·스포츠		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☒ 기타산업직종 ☐ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	600		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 600시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연 계 표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	020103		마케팅
	060102		보건지원
	120301		여행서비스
	120303		컨벤션
국 기 직 종 KECO 연 계 표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	0244	행사·전시 및 회의 기획자	회의, 정기총회, 콘퍼런스, 세미나, 전시회, 시사회, 축제 및 기타 행사를 계획, 조직하며 조정한다.
	5211	여행 상품 개발자	고객의 요구에 부합하는 여행 상품을 기획, 개발하고, 고객을 위한 여행계획을 수립, 상담하고, 각종 여행정보를 제공한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
0201030106_21v4	전략적 제휴	권장
0601020108_22v3	외래원무관리	권장
0601020109_16v2	입퇴원원무관리	권장
0601020110_16v2	진료비관리	권장
0601020112_16v2	고객관리	권장
0601020201_17v2	고객응대관리	권장
0601020202_17v2	고객서비스관리	권장
0601020203_17v2	예약관리	권장
0601020204_17v2	진료서비스지원관리	권장
0601020205_17v2	고객상담관리	권장
0601020206_17v2	수납관리	권장
0601020207_17v2	내부고객관리	권장
0601020208_17v2	병원마케팅관리	권장
0601020209_17v2	병원환경관리	권장
0601020210_17v1	협력병원관리	권장
1203010214_22v2	지상수배	권장
1203010217_22v2	고객 응대 서비스	권장
1203030101_23v3	회의 유치	권장
1203030102_23v3	신규 회의 개발	권장
1203030103_23v3	회의 개최 기획	권장
1203030104_23v3	회의 예산 관리	권장
1203030105_23v3	회의 후원 유치	권장
1203030106_23v3	회의 프로그램 설계	권장
0201030116_21v4	STP 전략 수립	선택
0201030117_21v4	마케팅 믹스 전략 수립	선택
0601020111_16v2	진료비심사청구	선택
1203010101_22v3	여행상품 시장조사	선택
1203010102_22v2	여행상품 상품화 검토	선택
1203010103_22v3	여행상품 원가분석	선택
1203010105_22v3	여행상품 샘플투어	선택
1203010107_22v3	여행상품개발 자원관리	선택
1203010108_22v2	여행상품 출시	선택
1203010109_22v2	여행상품 관리	선택
1203010113_22v3	여행상품 STP전략	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1203010218_22v3	여행 상품 설명	선택
1203030110_23v3	회의 인력 관리	선택
1203030111_23v3	회의 현장 조성	선택
1203030112_23v2	회의 위기 관리	선택
1203030113_23v3	회의 사후 관리	선택
1203030114_17v3	회의 등록 및 숙박 관리	선택
1203030115_23v4	의전·수송·관광·식음료 관리	선택
1203030116_17v2	회의 홍보 및 마케팅	선택
1203030117_23v3	회의 제작물 기획 관리	선택
1203030201_22v3	전시회 개발	선택
1203030202_22v3	전시회 개최 계획 수립	선택
1203030204_22v3	전시회 참가업체 유치	선택
1203030212_22v3	전시회 비즈니스 매칭	선택
1203030214_22v3	전시회 안전관리	선택
1203030217_22v3	전시장 조성	선택
1203030218_22v3	전시회 광고·홍보	선택
1203030220_22v3	전시회 운영	선택
1203030301_23v3	이벤트 기획·제안	선택
1203030302_23v3	이벤트 예산 관리	선택
1203030303_23v3	이벤트 계획 및 관리	선택
1203030304_23v3	이벤트 현장 연출	선택
1203030305_23v2	이벤트 영상 제작 기획·관리	선택
1203030306_13v1	이벤트 출연진 섭외 관리	선택
1203030307_23v3	이벤트 식음료 계획·관리	선택
1203030308_23v3	이벤트 제작물 관리	선택
1203030309_23v2	이벤트 행사 의전	선택
1203030310_23v2	이벤트 현장 인력 관리	선택
1203030311_23v2	이벤트 사진·영상 기록물 관리	선택
1203030312_23v2	이벤트 협력사 관리	선택
1203030313_23v3	이벤트 현장 안전 관리	선택



전략산업①

- 54. 핀테크
- 55. 빅데이터 전문가
- 56. 스마트의류
- 57. AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용
- 58. VR/AR 콘텐츠 개발
- 59. 네트워크운영관리
- 60. 디지털컨버전스
- 61. 빅데이터 분석 및 UI 전문가
- 62. 사물인터넷(홈·산업IoT)
- 63. 스마트웹&콘텐츠개발
- 64. 정보시스템구축(개발·운영)
- 65. 증강현실
- 66. 클라우드운영관리
- 67. 스마트팜구축

54

핀테크

개요

구 분		내 용	
구 분	디지털		
국 기 직 종 명	핀테크		
국 기 직 종 코드	1000162		
직 종 정 의	개인자산관리, 클라우드 펀딩, 전자결제, 금융데이터 분석 등 정보기술(IT)을 기반으로 한 새로운 형태의 금융기술 분야(핀테크)에서 관련 기술이나 서비스를 개발 및 제공하는 직종		
산업분류(NCS)	경영·회계·사무		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	960		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 960시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	200101		정보기술전략·계획
	200102		정보기술개발
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1331	시스템 소프트웨어 개발자	시스템 소프트웨어를 연구 및 개발하고 설계, 제작한다.
	1332	응용 소프트웨어 개발자	각종 응용 소프트웨어(애플리케이션 소프트웨어)를 기획, 설계하고 프로그래밍하며, 개발한 응용 소프트웨어에 대한 유지 개선 업무를 한다.
	1333	웹 개발자	웹사이트 구축 또는 개편을 위한 기획을 하고 구축 과정을 관리하며, 웹프로그래밍 언어를 이용하여 프로그램을 설계하고 작성한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001010801_19v2	핀테크 환경 분석	권장
2001010802_19v2	핀테크 데이터 분석	권장
2001010803_19v2	핀테크 기술 분석	권장
2001010804_19v2	핀테크 서비스 기획	권장
2001010805_19v2	핀테크 플랫폼 기획	권장
2001010806_19v2	핀테크 보안 관리 계획	권장
2001010807_19v2	핀테크 시스템 구축 계획	권장
2001010808_19v2	핀테크 마케팅 계획	권장
2001021001_19v2	핀테크 요구사항 분석	권장
2001021002_19v2	핀테크 인프라 설계	권장
2001021003_19v2	핀테크 인터페이스 설계	권장
2001021004_19v2	핀테크 기능 설계	권장
2001021005_19v2	핀테크 보안·인증 설계	권장
2001021006_19v2	핀테크 인터페이스 구현	권장
2001021007_19v2	핀테크 기능 구현	권장
2001021008_19v2	핀테크 보안·인증 구현	권장
2001021009_19v2	핀테크 테스트	권장
2001010809_19v2	핀테크 기술 전략 수립	선택
2001020205_23v6	데이터 입출력 구현	선택
2001020206_23v6	통합 구현	선택
2001020208_23v5	정보시스템 이행	선택
2001020209_23v6	제품소프트웨어 패키징	선택
2001020211_23v6	서버프로그램 구현	선택
2001020214_23v6	애플리케이션 배포	선택
2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	선택
2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	선택
2001020232_23v5	응용SW 기초 기술 활용	선택
2001020233_23v5	개발자 환경 구축	선택

55

빅데이터 전문가

개요

구 분		내 용													
구 분	디지털														
국 기 직 종 명	빅데이터 전문가														
국 기 직 종 코드	1000164														
직 종 정 의	빅데이터를 수집·저장·처리 시각화하고, 플랫폼을 개발 분석하여 의미있는 결과를 제공하는 직종														
산업분류(NCS)	교육·자연·사회과학														
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종														
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음														
기 준 훈 련 시 간	900														
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 900시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 훈련과정의 편성은 국기직종 정의에 부합하는 범위에서 일부 조정할 수 있으나, 조정에 대한 합당한 근거 제시가 필요 (예 : 훈련대상자요건(선수학습 등)에 조정된 내용을 기 학습한 훈련생으로 제시) ③ (사례1) 국기직종 정의에 매칭되는 ‘빅데이터 플랫폼 아키텍처 설계’, ‘빅데이터 처리시스템 개발’, ‘빅데이터 플랫폼 테스트’ 등 권장능력단위 미편성으로 ‘부적합’ ④ (사례2) 훈련과정에 편성한 R실습, 파이썬실습 관련 훈련교재 미등록으로 ‘조건부 적합’														
국 기 직 종 NCS 연 계 표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>200101</td><td>정보기술전략·계획</td></tr><tr><td>200102</td><td>정보기술개발</td></tr><tr><td>200103</td><td>정보기술운영</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	200101	정보기술전략·계획	200102	정보기술개발	200103	정보기술운영				
NCS 소분류코드	NCS 소분류명														
200101	정보기술전략·계획														
200102	정보기술개발														
200103	정보기술운영														
국 기 직 종 KECO 연 계 표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>1331</td><td>시스템 소프트웨어 개발자</td><td>시스템 소프트웨어를 연구 및 개발하고 설계, 제작한다.</td></tr><tr><td>1351</td><td>데이터 시스템 전문가</td><td>데이터 관리 및 활용 체계를 기획하고 수집 자료의 효율성, 안정성 등을 확보하기 위하여 데이터를 구축 설계하고 개선하며, 데이터 서비스 제공을 위한 플랫폼 개발한다. 데이터베이스 프로그램을 만들고, 데이터베이스 운영을 통제하며 이용을 지원하고 관리 및 백업을 수행한다.</td></tr><tr><td>1352</td><td>데이터 분석가</td><td>정형 또는 비정형 형태로 수집된 데이터를 활용 가능한 형태로 전환하고 가공한다. 가공한 데이터를 이용자의 수요에 맞추어 전문지식을 바탕으로 통계기법이나 모델링 등을 활용하여 분석하여 데이터에 숨겨진 형태나 유형을 발견함으로써 의사결정에 도움이 되는 유용한 정보를 추출하고 부가가치가 높은 분석 결과를 도출한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	1331	시스템 소프트웨어 개발자	시스템 소프트웨어를 연구 및 개발하고 설계, 제작한다.	1351	데이터 시스템 전문가	데이터 관리 및 활용 체계를 기획하고 수집 자료의 효율성, 안정성 등을 확보하기 위하여 데이터를 구축 설계하고 개선하며, 데이터 서비스 제공을 위한 플랫폼 개발한다. 데이터베이스 프로그램을 만들고, 데이터베이스 운영을 통제하며 이용을 지원하고 관리 및 백업을 수행한다.	1352	데이터 분석가	정형 또는 비정형 형태로 수집된 데이터를 활용 가능한 형태로 전환하고 가공한다. 가공한 데이터를 이용자의 수요에 맞추어 전문지식을 바탕으로 통계기법이나 모델링 등을 활용하여 분석하여 데이터에 숨겨진 형태나 유형을 발견함으로써 의사결정에 도움이 되는 유용한 정보를 추출하고 부가가치가 높은 분석 결과를 도출한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의													
1331	시스템 소프트웨어 개발자	시스템 소프트웨어를 연구 및 개발하고 설계, 제작한다.													
1351	데이터 시스템 전문가	데이터 관리 및 활용 체계를 기획하고 수집 자료의 효율성, 안정성 등을 확보하기 위하여 데이터를 구축 설계하고 개선하며, 데이터 서비스 제공을 위한 플랫폼 개발한다. 데이터베이스 프로그램을 만들고, 데이터베이스 운영을 통제하며 이용을 지원하고 관리 및 백업을 수행한다.													
1352	데이터 분석가	정형 또는 비정형 형태로 수집된 데이터를 활용 가능한 형태로 전환하고 가공한다. 가공한 데이터를 이용자의 수요에 맞추어 전문지식을 바탕으로 통계기법이나 모델링 등을 활용하여 분석하여 데이터에 숨겨진 형태나 유형을 발견함으로써 의사결정에 도움이 되는 유용한 정보를 추출하고 부가가치가 높은 분석 결과를 도출한다.													



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001020901_24v3	빅데이터 플랫폼 요구사항 분석	권장
2001020902_24v3	빅데이터 플랫폼 아키텍처 설계	권장
2001020903_24v3	빅데이터 수집시스템 개발	권장
2001020904_24v3	빅데이터 저장시스템 개발	권장
2001020905_24v3	빅데이터 처리시스템 개발	권장
2001020906_24v3	빅데이터 분석시스템 개발	권장
2001020908_24v3	빅데이터 플랫폼 테스트	권장
2001010509_21v4	빅데이터 분석 결과 시각화	선택
2001010510_21v4	분석 데이터 전처리	선택
2001010511_21v4	탐색적 데이터 분석	선택
2001010513_21v1	빅데이터 분석 모델링	선택
2001010701_24v3	빅데이터 서비스 기획	선택
2001010702_24v3	빅데이터 환경분석	선택
2001010703_24v3	빅데이터 분석 기획	선택
2001010704_24v3	빅데이터 기술 플랫폼 기획	선택
2001010705_24v3	빅데이터 성과 관리 기획	선택
2001010706_24v3	빅데이터 활용 기획	선택
2001010707_24v3	빅데이터 운영 기획	선택
2001020205_23v6	데이터 입출력 구현	선택
2001020206_23v6	통합 구현	선택
2001020208_23v5	정보시스템 이행	선택
2001020209_23v6	제품소프트웨어 패키징	선택
2001020211_23v6	서버프로그램 구현	선택
2001020214_23v6	애플리케이션 배포	선택
2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	선택
2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	선택
2001020232_23v5	응용SW 기초 기술 활용	선택
2001020233_23v5	개발자 환경 구축	선택
2001020907_24v3	빅데이터 품질관리시스템 개발	선택
2001030403_24v3	빅데이터 서비스 운영 관리	선택
2001030404_24v3	빅데이터 솔루션 운영 계획	선택
2001030405_24v3	빅데이터 솔루션 운영 관리	선택
2001030406_24v3	빅데이터 플랫폼 모니터링	선택
2001030407_24v3	빅데이터 품질 관리	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001030408_24v3	빅데이터 플로우 관리	선택
2001030409_24v3	빅데이터 모델 운영	선택
2001030410_24v3	빅데이터 처리 운영	선택

56

스마트의류

개요

구 분	내 용		
구 분	디지털		
국 기 직 종 명	스마트의류		
국 기 직 종 코드	1000102		
직 종 정 의	IT기술과 섬유, 의류기술을 융합한 의류시스템을 말하며, 의류본연의 감성적이고 기능적 속성을 만족시키면서도 첨단 디지털 기능이 내장되었거나 섬유와 융합된 의류시스템을 디자인하고 개발하는 기능 및 기술에 관한 직종		
산업분류(NCS)	섬유·의복		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종	☐ 기타산업직종	☒ 전략산업직종
중 점 사 업 직 종	☒ 중장년 특화직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종	☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 해당없음	☐ 조선업 관련 직종
기 준 훈 련 시 간	900		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 900시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 국가직종 정의에서 요구하는 첨단 디지털 기술을 패션 제품디자인 개발 및 제작에 융합, 접목시킨 교과목 미편성으로 '부적합' ③ 직업능력개발 심사평가 설명회 자료집 3권(과정심사 분야 및 직종별 유의사항) '18. 섬유·의복'에서 국가기간·전략산업직종(스마트의류) 훈련 편성가이드를 준용하여 편성		
국 기 직 종 NCS 연 계 표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	180201		패션제품기획
	190313		착용형스마트기기
국 기 직 종 KECO 연 계 표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	4152	패션 디자이너	양복, 양장, 한복, 남성복, 여성복, 아동복, 캐주얼, 유니폼, 평상복, 정장 등 각종 의류와 의상액세서리, 가방, 신발 등을 디자인하고 견본품을 제작하는 업무를 한다.
	8621	패턴사	패션디자이너의 스케치나 작업지시서에 따라 의류의 패턴을 제작하는 업무를 한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1802010112_20v3	패션상품 상품기획	권장
1802010113_20v3	패션소재 기획	권장
1802010201_15v3	패션디자인 자료 수집	권장
1802010203_18v3	패션디자인 개발	권장
1802010204_14v2	패션상품 시제품 개발 기획	권장
1802010205_15v3	패션상품 시제품 개발	권장
1802010211_16v3	패션디자인 기획	권장
1802010212_16v3	패션상품 개발 구상	권장
1802020112_16v3	제직의류 재단 본작업	권장
1802020113_16v3	제직의류 부속 봉제	권장
1802020114_16v3	제직의류 합복 봉제	권장
1903130102_23v2	착용형 스마트기기 기술 분석	권장
1802010101_20v4	패션시장 현황분석	선택
1802010103_20v4	패션브랜드 전략기획	선택
1802010104_20v4	패션상품 예산기획	선택
1802010105_15v3	시즌전략수립	선택
1802010108_20v4	패션상품 생산기획	선택
1802010206_15v3	패션상품 시제품 품평	선택
1802010207_16v3	패션상품 생산 준비	선택
1802010208_15v3	패션상품 생산 투입	선택
1802010210_14v2	패션디자인 보완상품 개발	선택
1802010301_18v3	핏 경향 분석	선택
1802010302_16v3	패션상품 샘플작업지시서 분석	선택
1802010304_15v2	메인패턴 제작	선택
1802010305_18v3	봉제사양서 작성	선택
1802010308_15v2	그레이딩	선택
1802010309_16v3	패션상품 원부자재 소요량 산출	선택
1802010310_16v3	패션상품 품질관리	선택
1802010312_18v4	샘플패턴 수정	선택
1802010313_18v4	여성복 샘플패턴 제작	선택
1802010314_18v4	남성복 샘플패턴 제작	선택
1802020101_14v2	제직의류 생산의뢰서 분석	선택
1802020102_14v2	제직의류 생산 설계	선택
1802020104_18v3	제직의류 원부자재 검수	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1802020106_14v2	제직의류 재단 후 작업	선택
1802020108_14v2	제직의류 완성기계 작업	선택
1802020109_14v2	제직의류 완성기타 작업	선택
1802020110_14v2	제직의류 품질 검사	선택
1802020111_16v3	제직의류 재단 준비작업	선택
1903130110_17v1	착용형 스마트기기 시작품 설계	선택
1903130306_17v1	착용형 스마트기기 생체친화형 소재 적용	선택

57

AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용

개요

구 분		내 용	
구 분	디지털		
국 기 직 종 명	AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용		
국 기 직 종 코드	1000182		
직 종 정 의	컴퓨터가 스스로 학습하여 결정할 수 있는 머신러닝 플랫폼을 활용하여 응용소프트웨어를 개발하는 직종		
산업분류(NCS)	정보통신		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	1050		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 1,050시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 훈련과정의 편성은 국기직종 정의에 부합하는 범위에서 일부 조정할 수 있으나, 조정에 대한 합당한 근거 제시가 필요 (예 : 훈련대상자요건(선수학습 등)에 조정된 내용을 기 학습한 훈련생으로 제시)		
국 기 직 종 NCS 연 계 표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	200101		정보기술전략·계획
	200102		정보기술개발
	200107		인공지능
국 기 직 종 KECO 연 계 표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1331	시스템 소프트웨어 개발자	시스템 소프트웨어를 연구 및 개발하고 설계, 제작한다.
	1332	응용 소프트웨어 개발자	각종 응용 소프트웨어(애플리케이션 소프트웨어)를 기획, 설계하고 프로그래밍하며, 개발한 응용 소프트웨어에 대한 유지 개선 업무를 한다.
	1333	웹 개발자	웹사이트 구축 또는 개편을 위한 기획을 하고 구축 과정을 관리하며, 웹프로그래밍 언어를 이용하여 프로그램을 설계하고 작성한다.



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001010513_21v1	빅데이터 분석 모델링	권장
2001020201_23v5	요구사항 확인	권장
2001020206_23v6	통합 구현	권장
2001020208_23v5	정보시스템 이행	권장
2001020211_23v6	서버프로그램 구현	권장
2001020212_23v6	인터페이스 구현	권장
2001020218_23v6	인터페이스 설계	권장
2001020219_23v6	애플리케이션 요구사항 분석	권장
2001020221_23v6	애플리케이션 설계	권장
2001020224_23v6	화면 설계	권장
2001020227_23v6	애플리케이션 테스트 수행	권장
2001020401_19v4	데이터베이스 요구사항 분석	권장
2001020901_24v3	빅데이터 플랫폼 요구사항 분석	권장
2001020902_24v3	빅데이터 플랫폼 아키텍처 설계	권장
2001070101_23v2	인공지능 플랫폼 구축 계획	권장
2001070102_23v2	인공지능 플랫폼 요구사항 분석	권장
2001070103_23v2	인공지능 플랫폼 설계	권장
2001070104_23v2	인공지능 플랫폼 인프라 구현	권장
2001070105_23v2	인공지능 플랫폼 기능 구현	권장
2001070106_23v2	인공지능 플랫폼 인터페이스 구현	권장
2001070112_23v2	인공지능 플랫폼 지식화 구현	권장
2001010510_21v4	분석 데이터 전처리	선택
2001010511_21v4	탐색적 데이터 분석	선택
2001020226_23v6	애플리케이션 테스트 관리	선택
2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	선택
2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	선택
2001020414_19v4	SQL응용	선택
2001070109_23v2	인공지능 플랫폼 품질 관리	선택
2001070202_22v2	인공지능 서비스 목표 수립	선택
2001070204_22v2	인공지능 서비스 모델 기획	선택
2001070205_22v2	인공지능 서비스 시나리오 기획	선택
2001070206_22v2	인공지능 서비스 활용 기획	선택
2001070207_22v2	인공지능 서비스 실행계획 수립	선택
2001070208_22v2	인공지능 서비스 성과평가 기획	선택
2001070209_22v2	인공지능 서비스 요건 정의	선택

58

VR/AR 콘텐츠 개발

개요

구 분		내 용										
구 분	디지털											
국 기 직 종 명	VR/AR 콘텐츠 개발											
국 기 직 종 코드	1000183											
직 종 정 의	가상현실 스토리텔링에 따라 3D 객체 또는 360영상으로 구축된 가상공간 내에서 사용자 인터페이스를 통해 다양한 경험을 습득할 수 있도록 가상현실 콘텐츠를 기획, 디자인 및 프로그래밍 하는 직종											
산업분류(NCS)	정보통신											
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종											
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음											
기 준 훈 련 시 간	800											
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 800시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 훈련과정의 편성은 국기직종 정의에 부합하는 범위에서 일부 조정할 수 있으나, 조정에 대한 합당한 근거 제시가 필요 (예 : 훈련대상자요건(선수학습 등)에 조정된 내용을 기 학습한 훈련생으로 제시)											
국 기 직 종 NCS 연계표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>080201</td><td>디자인</td></tr><tr><td>200204</td><td>실감형콘텐츠제작</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	080201	디자인	200204	실감형콘텐츠제작			
NCS 소분류코드	NCS 소분류명											
080201	디자인											
200204	실감형콘텐츠제작											
국 기 직 종 KECO 연계표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>1332</td><td>응용 소프트웨어 개발자</td><td>각종 응용 소프트웨어(애플리케이션 소프트웨어)를 기획, 설계하고 프로그래밍하며, 개발한 응용 소프트웨어에 대한 유지 개선 업무를 한다.</td></tr><tr><td>4155</td><td>미디어 콘텐츠 디자이너</td><td>컴퓨터그래픽 등을 활용하여 웹페이지, 동영상, 게임, 컴퓨터 및 모바일 애플리케이션 같은 미디어 콘텐츠에 필요한 아이콘, 자막, 이미지, 영상효과 등의 시각적 구성요소 및 사용자 환경을 디자인한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	1332	응용 소프트웨어 개발자	각종 응용 소프트웨어(애플리케이션 소프트웨어)를 기획, 설계하고 프로그래밍하며, 개발한 응용 소프트웨어에 대한 유지 개선 업무를 한다.	4155	미디어 콘텐츠 디자이너	컴퓨터그래픽 등을 활용하여 웹페이지, 동영상, 게임, 컴퓨터 및 모바일 애플리케이션 같은 미디어 콘텐츠에 필요한 아이콘, 자막, 이미지, 영상효과 등의 시각적 구성요소 및 사용자 환경을 디자인한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의										
1332	응용 소프트웨어 개발자	각종 응용 소프트웨어(애플리케이션 소프트웨어)를 기획, 설계하고 프로그래밍하며, 개발한 응용 소프트웨어에 대한 유지 개선 업무를 한다.										
4155	미디어 콘텐츠 디자이너	컴퓨터그래픽 등을 활용하여 웹페이지, 동영상, 게임, 컴퓨터 및 모바일 애플리케이션 같은 미디어 콘텐츠에 필요한 아이콘, 자막, 이미지, 영상효과 등의 시각적 구성요소 및 사용자 환경을 디자인한다.										



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
0802011202_23v2	가상현실 스토리텔링	권장
0802011203_17v1	가상현실 공간제작	권장
0802011204_17v1	가상현실 UI/UX 디자인	권장
0802011205_17v1	가상현실 캐릭터디자인	권장
2002040102_22v2	가상현실 시스템 설계	권장
2002040104_22v2	영상 소스 후반 작업	권장
2002040108_22v2	가상현실 응용프로그래밍	권장
2002040109_22v2	네트워크 프로그래밍	권장
2002040110_22v2	가상현실 콘텐츠 배포	권장
2002040112_22v2	가상현실 콘텐츠 제작관리	권장
2002040113_22v2	가상현실 콘텐츠 기획	권장
2002040114_22v2	CG 소스 후반 작업	권장
2002040208_22v2	360도 VR 촬영	권장
0802011201_23v2	가상현실 환경분석	선택
0802011207_17v1	센(공간)디자인 후반작업	선택
0802011208_17v1	혼합현실 촬영영상 디자인	선택
0802011209_17v1	가상현실 애니메이션 디자인	선택
0802011210_23v2	가상현실 게임 디자인	선택
0802011211_17v1	가상현실 교육/훈련 콘텐츠디자인	선택
2002040107_22v2	오디오 소스 후반 작업	선택
2002040201_22v2	실감콘텐츠 촬영 기획	선택
2002040203_22v2	실감콘텐츠 촬영 디자인	선택
2002040204_22v2	실감콘텐츠 촬영계획 수립	선택
2002040205_22v2	실감콘텐츠 촬영장비 운용	선택
2002040206_22v2	포토그래메트리 촬영	선택
2002040207_22v2	레이저스캔	선택
2002040210_22v2	실감콘텐츠 최적화	선택

59

네트워크운영관리

개요

구 분		내 용													
구 분	디지털														
국 기 직 종 명	네트워크운영관리														
국 기 직 종 코드	1000133														
직 종 정 의	네트워크 장비의 구성 및 장비 설치·운용 등을 통해 네트워크를 안정적으로 보안·유지·관리하는 기능에 관한 직종														
산업분류(NCS)	정보통신														
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종														
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음														
기 준 훈 련 시 간	970														
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 970시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 훈련과정의 편성은 국기직종 정의에 부합하는 범위에서 일부 조정할 수 있으나, 조정에 대한 합당한 근거 제시가 필요 (예 : 훈련대상자요건(선수학습 등)에 조정된 내용을 기 학습한 훈련생으로 제시)														
국 기 직 종 NCS 연계표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>200102</td><td>정보기술개발</td></tr><tr><td>200201</td><td>유선통신구축</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	200102	정보기술개발	200201	유선통신구축						
NCS 소분류코드	NCS 소분류명														
200102	정보기술개발														
200201	유선통신구축														
국 기 직 종 KECO 연계표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>1341</td><td>네트워크 시스템 개발자</td><td>소프트웨어, 하드웨어 및 네트워크 장비에 관한 지식을 이용하여 네트워크 시스템을 기획, 설계하고 시험한다.</td></tr><tr><td>1342</td><td>정보 보안 전문가</td><td>지식정보화사회의 중요한 정보 시스템과 정보자산을 보호하기 위해 보안정책을 수립하고, 시스템에 대한 접근 및 운영을 통제하며, 침입 발생 시 신속히 탐지하여 즉각 적으로 대응· 복구한다.</td></tr><tr><td>1349</td><td>기타 네트워크 및 정보 보안 전문가</td><td>상기 세분류에 포함되지 않은 유사한 직무를 수행하는 네트워크 및 정보 보안 전문가가 여기에 분류된다. 컴퓨터 나 스마트폰 내 저장매체나 인터넷 통신기록 등에 남아 있는 데이터를 분석하여 범죄단서나 증거를 찾아내는 과학 수사기법의 하나인 디지털 포렌식 전문가도 여기에 분류한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	1341	네트워크 시스템 개발자	소프트웨어, 하드웨어 및 네트워크 장비에 관한 지식을 이용하여 네트워크 시스템을 기획, 설계하고 시험한다.	1342	정보 보안 전문가	지식정보화사회의 중요한 정보 시스템과 정보자산을 보호하기 위해 보안정책을 수립하고, 시스템에 대한 접근 및 운영을 통제하며, 침입 발생 시 신속히 탐지하여 즉각 적으로 대응· 복구한다.	1349	기타 네트워크 및 정보 보안 전문가	상기 세분류에 포함되지 않은 유사한 직무를 수행하는 네트워크 및 정보 보안 전문가가 여기에 분류된다. 컴퓨터 나 스마트폰 내 저장매체나 인터넷 통신기록 등에 남아 있는 데이터를 분석하여 범죄단서나 증거를 찾아내는 과학 수사기법의 하나인 디지털 포렌식 전문가도 여기에 분류한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의													
1341	네트워크 시스템 개발자	소프트웨어, 하드웨어 및 네트워크 장비에 관한 지식을 이용하여 네트워크 시스템을 기획, 설계하고 시험한다.													
1342	정보 보안 전문가	지식정보화사회의 중요한 정보 시스템과 정보자산을 보호하기 위해 보안정책을 수립하고, 시스템에 대한 접근 및 운영을 통제하며, 침입 발생 시 신속히 탐지하여 즉각 적으로 대응· 복구한다.													
1349	기타 네트워크 및 정보 보안 전문가	상기 세분류에 포함되지 않은 유사한 직무를 수행하는 네트워크 및 정보 보안 전문가가 여기에 분류된다. 컴퓨터 나 스마트폰 내 저장매체나 인터넷 통신기록 등에 남아 있는 데이터를 분석하여 범죄단서나 증거를 찾아내는 과학 수사기법의 하나인 디지털 포렌식 전문가도 여기에 분류한다.													

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001020614_25v6	네트워크 보안 구축	권장
2001030107_19v4	NW 운영관리	권장
2001030116_19v4	NW 유지보수	권장
2002010210_25v5	구내통신 운영관리	권장
2002010308_22v3	네트워크운용관리	권장
2002010309_22v3	네트워크유지보수	권장
2002010310_22v4	네트워크보안관리	권장
2002010313_22v2	스위치장비구축	권장
2002010314_22v2	무선근거리통신망(WLAN)구축	권장
2002020309_24v3	무선통신망구축 운용지원	권장
2002020310_24v4	무선통신망구축 유지보수	권장
2002030304_22v2	라우팅 관리	권장
2001020501_25v5	네트워크 환경 분석	선택
2001020503_25v5	네트워크 토폴로지 설계	선택
2001020504_25v5	네트워크 자원관리 설계	선택
2001020505_25v5	네트워크 QoS 제어 설계	선택
2001020506_25v5	네트워크 소프트웨어 아키텍처 수립	선택
2001020510_25v5	네트워크 프로젝트 관리	선택
2001020511_25v5	네트워크 프로토콜 분석	선택
2001020512_25v5	네트워크 프로토콜 설계	선택
2001030103_19v3	IT시스템 서비스 수준관리	선택
2001030111_19v4	IT시스템 통합운영관리	선택
2001030112_19v4	IT시스템 통합운영안정성관리	선택
2001030117_19v4	서비스데스크 구축	선택
2001030118_19v4	서비스데스크 운영	선택
2001030119_19v4	IT시스템 변경관리	선택
2002010303_22v3	네트워크구축설계	선택
2002010304_22v3	네트워크공사발주	선택
2002010305_22v3	네트워크구축공사	선택
2002010306_22v3	네트워크품질시험	선택
2002010311_22v2	인터넷 설비 공사	선택
2002010312_22v2	근거리통신망(LAN) 설계	선택
2002010315_22v2	서버 구축	선택
2002020303_24v4	무선통신망구축 실시설계	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
2002020314_24v5	이동통신 중계기 설치 준비	선택
2002020315_24v5	이동통신 중계기 설치	선택
2002020316_24v2	5G 액세스 네트워크 구축	선택
2002030206_13v1	전용회선서비스 회선망 운영관리	선택
2002030208_16v2	전용회선서비스 유지보수관리	선택
2002030209_16v2	전용회선서비스 장애관리	선택
2002030303_22v2	시스템 관리	선택
2002030307_22v3	시스템 장애 처리	선택
2002030308_22v3	서비스 고장 수리	선택
2002030309_22v3	고장 접수 처리	선택

60

디지털컨버전스

 개요

구 분	내 용								
구 분	디지털								
국 기 직 종 명	디지털컨버전스								
국 기 직 종 코드	1000138								
직 종 정 의	디지털 기술을 기반으로 다양한 기기의 융합, 네트워크의 융합, 콘텐츠의 융합을 통해 새로운 형태의 제품이나 융합서비스를 창출하기 위하여 기기, 네트워크, 콘텐츠의 기획, 설계, 제작, 운용 및 시험을 수행하는 기능·기술에 관한 직종								
산업분류(NCS)	정보통신								
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종								
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음								
기 준 훈 련 시 간	900								
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 900시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정될 수 있음) ② 국가훈련의 내실화를 위해서 '디지털컨버전스' 직종은 아래의 권장 교과목 가이드를 참고하여 [권장 능력단위]와 융합에 해당하는 내용을 선택하여 훈련과정 편성 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">[디지털컨버전스 권장 교과목 가이드]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">[권장 능력단위] +</td> <td>[융합1_기기연동 및 융합] 유무선통신기기, 정보단말기기, 가전기기, 방송통신기기 등에 관련된 내용</td> </tr> <tr> <td>[융합2_네트워크 융합] 네트워크 관리·유지보수, 네트워크의 기능 및 성능 측정, 신호처리(변환) 및 전송 등에 관련된 내용</td> </tr> <tr> <td>[융합3_데이터 융합] 음성·영상·공간·데이터 융합, 공공·민간 데이터 융합 등에 관련된 내용</td> </tr> <tr> <td>[융합4_통신망 연동 및 융합] 무선통신망, 데이터통신망, 임베디드 소프트웨어의 연동 및 융합 등에 관련된 내용</td> </tr> <tr> <td>[융합5_온·오프라인 결합] 클라우드 기반 SW융합, 커머스 융합 서비스 등에 관련된 내용</td> </tr> </tbody> </table> (1) 융합별로 제시된 내용은 훈련대상, 훈련목표 등을 고려하여 택1 편성 (2) 융합에 해당하는 내용은 총 훈련시간에서 20%이상 편성을 권장* * NCS 전공교과 및 비NCS교과('실기'는 반드시 편성) 모두 가능 (3) 위에 표에서 제시한 융합 내용 외에도 '디지털컨버전스' 국기직종 정의에서 제시하는 내용에 부합하면 편성(융합) 가능 (4) 단순 웹·앱 기반 기술, 데이터베이스, 프로그래밍 언어 등에 관한 내용으로 융합하는 것은 지양 ※ 심사 결과는 편성(심사)기준이 개정되어 기존 심사 이력과 달라질 수 있음	[디지털컨버전스 권장 교과목 가이드]		[권장 능력단위] +	[융합1_기기연동 및 융합] 유무선통신기기, 정보단말기기, 가전기기, 방송통신기기 등에 관련된 내용	[융합2_네트워크 융합] 네트워크 관리·유지보수, 네트워크의 기능 및 성능 측정, 신호처리(변환) 및 전송 등에 관련된 내용	[융합3_데이터 융합] 음성·영상·공간·데이터 융합, 공공·민간 데이터 융합 등에 관련된 내용	[융합4_통신망 연동 및 융합] 무선통신망, 데이터통신망, 임베디드 소프트웨어의 연동 및 융합 등에 관련된 내용	[융합5_온·오프라인 결합] 클라우드 기반 SW융합, 커머스 융합 서비스 등에 관련된 내용
[디지털컨버전스 권장 교과목 가이드]									
[권장 능력단위] +	[융합1_기기연동 및 융합] 유무선통신기기, 정보단말기기, 가전기기, 방송통신기기 등에 관련된 내용								
	[융합2_네트워크 융합] 네트워크 관리·유지보수, 네트워크의 기능 및 성능 측정, 신호처리(변환) 및 전송 등에 관련된 내용								
	[융합3_데이터 융합] 음성·영상·공간·데이터 융합, 공공·민간 데이터 융합 등에 관련된 내용								
	[융합4_통신망 연동 및 융합] 무선통신망, 데이터통신망, 임베디드 소프트웨어의 연동 및 융합 등에 관련된 내용								
	[융합5_온·오프라인 결합] 클라우드 기반 SW융합, 커머스 융합 서비스 등에 관련된 내용								

국 기 직 종
NCS 연계표

NCS 소분류코드	NCS 소분류명
190319	원격시스템개발
200102	정보기술개발

국 기 직 종
KECO 연계표

KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
1333	웹 개발자	웹사이트 구축 또는 개편을 위한 기획을 하고 구축 과정을 관리하며, 웹프로그래밍 언어를 이용하여 프로그램을 설계하고 작성한다.
1339	기타 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가	컴퓨터 및 소프트웨어 관련 전문가로서 유사한 직무를 수행하지만 상기 세분류 직업들 어디에도 포함되지 않는 직업이 여기에 포함된다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001020201_23v5	요구사항 확인	권장
2001020206_23v6	통합 구현	권장
2001020211_23v6	서버프로그램 구현	권장
2001020212_23v6	인터페이스 구현	권장
2001020221_23v6	애플리케이션 설계	권장
2001020227_23v6	애플리케이션 테스트 수행	권장
2001020405_19v4	데이터베이스 구현	권장
2001020413_19v4	SQL활용	권장
2001020508_25v4	네트워크 프로그래밍 구현	권장
1903190103_21v1	혼합현실(MR)기반 협업시스템 설계	선택
1903190106_21v1	혼합현실(MR)기반 협업시스템 소프트웨어(Software) 개발	선택
2001020205_23v6	데이터 입출력 구현	선택
2001020208_23v5	정보시스템 이행	선택
2001020209_23v6	제품소프트웨어 패키징	선택
2001020214_23v6	애플리케이션 배포	선택
2001020217_23v6	애플리케이션 리팩토링	선택
2001020224_23v6	화면 설계	선택
2001020225_23v6	화면 구현	선택
2001020226_23v6	애플리케이션 테스트 관리	선택
2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	선택
2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	선택
2001020232_23v5	응용SW 기초 기술 활용	선택
2001020233_23v5	개발자 환경 구축	선택
2001020234_23v2	개발 환경 운영 지원	선택
2001020313_24v6	펌웨어 구현 환경 구축	선택
2001020314_24v7	펌웨어 구현	선택
2001020320_24v7	디바이스 드라이버 구현	선택
2001020324_24v7	임베디드 애플리케이션 구현	선택
2001020325_24v3	오픈 플랫폼 활용	선택
2001020414_19v4	SQL응용	선택
2001020515_25v4	네트워크 프로그램 최적화	선택
2001020704_25v4	UI/UX 요구 분석	선택
2001020706_25v3	UI 아키텍처 설계	선택
2001020707_25v4	UI 디자인	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001020708_25v4	UI 구현 점검	선택
2001020709_25v4	UI 테스트	선택

61

빅데이터 분석 및 UI 전문가

 개요

구 분		내 용	
구 분	디지털		
국 기 직 종 명	빅데이터 분석 및 UI 전문가		
국 기 직 종 코드	1000197		
직 종 정 의	빅데이터 분석 결과를 이해하기 쉽도록 시각화 하는 방법을 결정하고 구현하며, 수집된 대용량의 데이터를 이용하여 데이터를 활용하고자 하는 분야에 맞게 분석하는 직종		
산업분류(NCS)	정보통신		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	850		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 850시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 훈련과정의 편성은 국가직종 정의에 부합하는 범위에서 일부 조정할 수 있으나, 조정에 대한 합당한 근거 제시가 필요(예 : 훈련대상자요건(선수학습 등)에 조정된 내용을 기 학습한 훈련생으로 제시) ③ (사례1) 훈련교과에 편성한 파이썬 활용과 관련 훈련교재 미편성으로 '조건부 적합' ④ (사례2) 등록된 훈련교재는 JAVA 관련 사항이 없으므로 JAVA 교과목 학습이 불가하여 '조건부 적합'		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	200101		정보기술전략·계획
	200102		정보기술개발
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1332	응용 소프트웨어 개발자	각종 응용 소프트웨어(애플리케이션 소프트웨어)를 기획, 설계하고 프로그래밍하며, 개발한 응용 소프트웨어에 대한 유지 개선 업무를 한다.
	1333	웹 개발자	웹사이트 구축 또는 개편을 위한 기획을 하고 구축 과정을 관리하며, 웹프로그래밍 언어를 이용하여 프로그램을 설계하고 작성한다.
	1352	데이터 분석가	정형 또는 비정형 형태로 수집된 데이터를 활용 가능한 형태로 전환하고 가공한다. 가공한 데이터를 이용자의 수요에 맞추어 전문지식을 바탕으로 통계기법이나 모델링 등을 활용하여 분석하여 데이터에 숨겨진 형태나 유형을 발견함으로써 의사결정에 도움이 되는 유용한 정보를 추출하고 부가가치가 높은 분석 결과를 도출한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001010509_21v4	빅데이터 분석 결과 시각화	권장
2001010510_21v4	분석 데이터 전처리	권장
2001010511_21v4	탐색적 데이터 분석	권장
2001010513_21v1	빅데이터 분석 모델링	권장
2001010702_24v3	빅데이터 환경분석	권장
2001010703_24v3	빅데이터 분석 기획	권장
2001010706_24v3	빅데이터 활용 기획	권장
2001010707_24v3	빅데이터 운영 기획	권장
2001020224_23v6	화면 설계	권장
2001020225_23v6	화면 구현	권장
2001020707_25v4	UI 디자인	권장
2001020708_25v4	UI 구현 점검	권장
1003010205_16v2	사이트 운영	선택
1003010207_16v2	판매관리	선택
1003010208_13v1	고객관리	선택
1003010209_13v1	사후관리	선택
2001010701_24v3	빅데이터 서비스 기획	선택
2001010704_24v3	빅데이터 기술 플랫폼 기획	선택
2001010705_24v3	빅데이터 성과 관리 기획	선택
2001020201_23v5	요구사항 확인	선택
2001020205_23v6	데이터 입출력 구현	선택
2001020206_23v6	통합 구현	선택
2001020208_23v5	정보시스템 이행	선택
2001020209_23v6	제품소프트웨어 패키징	선택
2001020211_23v6	서버프로그램 구현	선택
2001020212_23v6	인터페이스 구현	선택
2001020214_23v6	애플리케이션 배포	선택
2001020221_23v6	애플리케이션 설계	선택
2001020226_23v6	애플리케이션 테스트 관리	선택
2001020227_23v6	애플리케이션 테스트 수행	선택
2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	선택
2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	선택
2001020232_23v5	응용SW 기초 기술 활용	선택
2001020233_23v5	개발자 환경 구축	선택
2001020401_19v4	데이터베이스 요구사항 분석	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
2001020403_19v4	논리 데이터베이스 설계	선택
2001020404_19v4	물리 데이터베이스 설계	선택
2001020405_19v4	데이터베이스 구현	선택
2001020408_19v4	데이터베이스 성능확보	선택
2001020412_19v4	데이터 전환	선택
2001020413_19v4	SQL활용	선택
2001020414_19v4	SQL응용	선택
2001020701_25v4	UI/UX 환경 분석	선택
2001020702_25v4	UI/UX 계획 수립	선택
2001020703_25v4	사용자 리서치	선택
2001020704_25v4	UI/UX 요구 분석	선택
2001020705_25v3	UI/UX 콘셉트 기획	선택
2001020706_25v3	UI 아키텍처 설계	선택
2001020709_25v4	UI 테스트	선택
2001020710_25v3	UI/UX 가이드 제작	선택
2001020711_25v4	GUI 상세디자인	선택
2001020712_25v4	UI 제작	선택
2001020901_24v3	빅데이터 플랫폼 요구사항 분석	선택
2001020902_24v3	빅데이터 플랫폼 아키텍처 설계	선택
2001020903_24v3	빅데이터 수집시스템 개발	선택
2001020904_24v3	빅데이터 저장시스템 개발	선택
2001020905_24v3	빅데이터 처리시스템 개발	선택
2001020906_24v3	빅데이터 분석시스템 개발	선택
2001020907_24v3	빅데이터 품질관리시스템 개발	선택
2001020908_24v3	빅데이터 플랫폼 테스트	선택
2001021105_19v2	데이터 표준 수립	선택
2001030401_24v3	빅데이터 플랫폼 운영 정책 수립	선택
2001030402_24v3	빅데이터 서비스 운영 계획	선택
2001030403_24v3	빅데이터 서비스 운영 관리	선택
2001030404_24v3	빅데이터 솔루션 운영 계획	선택
2001030405_24v3	빅데이터 솔루션 운영 관리	선택
2001030406_24v3	빅데이터 플랫폼 모니터링	선택
2001030407_24v3	빅데이터 품질 관리	선택
2001030408_24v3	빅데이터 플로우 관리	선택
2001030409_24v3	빅데이터 모델 운영	선택
2001030410_24v3	빅데이터 처리 운영	선택

62

사물인터넷(홈·산업IoT)

개요

구 분		내 용															
구 분	디지털																
국 기 직 종 명	사물인터넷(홈·산업IoT)																
국 기 직 종 코드	1000200																
직 종 정 의	산업현장 또는 가정에서 사용하는 IoT 기기를 설치·관리하고 IoT 기술을 적용한 서비스를 기획하여 제품을 개발하는 직종																
산업분류(NCS)	정보통신																
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종																
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음																
기 준 훈 련 시 간	1000																
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 1,000시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 훈련과정의 편성은 국기직종 정의에 부합하는 범위에서 일부 조정할 수 있으나, 조정에 대한 합당한 근거 제시가 필요(예 : 훈련대상자요건(선수학습 등)에 조정된 내용을 기 학습한 훈련생으로 제시)																
국 기 직 종 NCS 연계표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>190319</td><td>원격시스템개발</td></tr><tr><td>200101</td><td>정보기술전략·계획</td></tr><tr><td>200102</td><td>정보기술개발</td></tr><tr><td>200103</td><td>정보기술운영</td></tr><tr><td>200201</td><td>유선통신구축</td></tr><tr><td>200202</td><td>무선통신구축</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	190319	원격시스템개발	200101	정보기술전략·계획	200102	정보기술개발	200103	정보기술운영	200201	유선통신구축	200202	무선통신구축
	NCS 소분류코드	NCS 소분류명															
	190319	원격시스템개발															
	200101	정보기술전략·계획															
	200102	정보기술개발															
	200103	정보기술운영															
	200201	유선통신구축															
	200202	무선통신구축															
국 기 직 종 KECO 연계표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>1331</td><td>시스템 소프트웨어 개발자</td><td>시스템 소프트웨어를 연구 및 개발하고 설계, 제작한다.</td></tr><tr><td>1312</td><td>통신공학 기술자 및 연구원</td><td>유무선 통신망의 설계, 시공, 보전 및 음성, 데이터, 방송에 관계되는 통신방식, 프로토콜, 기기와 설비에 관한 연구, 설계, 분석, 시험, 운용을 한다. 또한 통신 시스템의 설계, 제작, 설치, 보수, 유지, 관리 업무를 계획하고, 기술자문과 감리를 한다.</td></tr><tr><td>1361</td><td>정보 시스템 운영자</td><td>정보 시스템을 안정적으로 관리, 운영하고, 시스템의 성능을 최적의 상태로 유지하기 위한 제반 업무를 한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	1331	시스템 소프트웨어 개발자	시스템 소프트웨어를 연구 및 개발하고 설계, 제작한다.	1312	통신공학 기술자 및 연구원	유무선 통신망의 설계, 시공, 보전 및 음성, 데이터, 방송에 관계되는 통신방식, 프로토콜, 기기와 설비에 관한 연구, 설계, 분석, 시험, 운용을 한다. 또한 통신 시스템의 설계, 제작, 설치, 보수, 유지, 관리 업무를 계획하고, 기술자문과 감리를 한다.	1361	정보 시스템 운영자	정보 시스템을 안정적으로 관리, 운영하고, 시스템의 성능을 최적의 상태로 유지하기 위한 제반 업무를 한다.		
	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의														
	1331	시스템 소프트웨어 개발자	시스템 소프트웨어를 연구 및 개발하고 설계, 제작한다.														
	1312	통신공학 기술자 및 연구원	유무선 통신망의 설계, 시공, 보전 및 음성, 데이터, 방송에 관계되는 통신방식, 프로토콜, 기기와 설비에 관한 연구, 설계, 분석, 시험, 운용을 한다. 또한 통신 시스템의 설계, 제작, 설치, 보수, 유지, 관리 업무를 계획하고, 기술자문과 감리를 한다.														
1361	정보 시스템 운영자	정보 시스템을 안정적으로 관리, 운영하고, 시스템의 성능을 최적의 상태로 유지하기 위한 제반 업무를 한다.															



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001010603_19v2	IoT 서비스 모형 기획	권장
2001010604_19v2	IoT 디바이스 기획	권장
2001010607_19v2	IoT 응용소프트웨어 기획	권장
2001010611_19v2	IoT 서비스 관리계획 수립	권장
2001020206_23v6	통합 구현	권장
2001020301_24v4	하드웨어 분석	권장
2001020309_24v6	임베디드 시스템 테스트	권장
2001020311_24v5	펌웨어 분석	권장
2001020312_24v6	펌웨어 설계	권장
2001020315_24v7	운영체제 커널 분석	권장
2001020321_24v6	임베디드 애플리케이션 분석	권장
2001020322_24v7	임베디드 애플리케이션 설계	권장
2001020323_24v6	임베디드 애플리케이션 구현 환경 구축	권장
2001020324_24v7	임베디드 애플리케이션 구현	권장
2001020326_24v3	임베디드 SW 요구사항 분석	권장
2001020508_25v4	네트워크 프로그래밍 구현	권장
1903200202_25v1	소프트웨어 요구사항 분석	선택
1903200206_25v1	소프트웨어 설계	선택
1903200205_25v1	펌웨어 개발	선택
1903200211_25v1	소프트웨어 테스트	선택
1903200105_25v1	하드웨어 부품선정	선택
1903200106_25v1	하드웨어 회로설계	선택
1903200106_25v1	하드웨어 회로설계	선택
1903200109_25v1	하드웨어 동작검토	선택
1903080303_14v1	로봇 센서 인터페이스 개발	선택
2001010509_21v4	빅데이터 분석 결과 시각화	선택
2001010510_21v4	분석 데이터 전처리	선택
2001010602_19v2	IoT 비즈니스 모델 개발	선택
2001010605_19v2	IoT 네트워크 기획	선택
2001010606_19v2	IoT 플랫폼 기획	선택
2001010608_19v2	IoT 데이터 응용 계획	선택
2001010609_19v2	IoT 보안 적용 계획	선택
2001010610_19v2	IoT 마케팅 계획 수립	선택
2001020201_23v5	요구사항 확인	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001020205_23v6	데이터 입출력 구현	선택
2001020208_23v5	정보시스템 이행	선택
2001020209_23v6	제품소프트웨어 패키징	선택
2001020211_23v6	서버프로그램 구현	선택
2001020212_23v6	인터페이스 구현	선택
2001020214_23v6	애플리케이션 배포	선택
2001020221_23v6	애플리케이션 설계	선택
2001020224_23v6	화면 설계	선택
2001020225_23v6	화면 구현	선택
2001020226_23v6	애플리케이션 테스트 관리	선택
2001020227_23v6	애플리케이션 테스트 수행	선택
2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	선택
2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	선택
2001020232_23v5	응용SW 기초 기술 활용	선택
2001020233_23v5	개발자 환경 구축	선택
2001020310_24v4	기술문서 개발	선택
2001020313_24v6	펌웨어 구현 환경 구축	선택
2001020314_24v7	펌웨어 구현	선택
2001020319_24v6	디바이스 드라이버 구현 환경 구축	선택
2001020325_24v3	오픈 플랫폼 활용	선택
2001020405_19v4	데이터베이스 구현	선택
2001020413_19v4	SQL활용	선택
2001020515_25v4	네트워크 프로그램 최적화	선택
2001020903_24v3	빅데이터 수집시스템 개발	선택
2001020904_24v3	빅데이터 저장시스템 개발	선택
2001030303_25v4	기술지원 요청 관리	선택
2001030304_25v5	시스템 장애 대응	선택
2001030306_25v4	시스템 점검관리	선택
2001030309_25v5	시스템 형상관리	선택
2001030312_25v5	기술지원 품질운영	선택
2001030313_25v3	시스템 유지보수관리	선택
2002010308_22v3	네트워크운용관리	선택
2002010309_22v3	네트워크유지보수	선택
2002010310_22v4	네트워크보안관리	선택
2002020501_22v3	IoT통신망 요구사항 분석	선택
2002020502_22v3	IoT통신망 표준 및 기술기준 활용	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
2002020503_22v3	IoT통신망 공사 감리	선택
2002020504_22v3	IoT통신망 전원설비 기술분석	선택
2002020505_22v3	IoT통신망 LPWAN 기술분석	선택
2002020506_22v3	IoT통신망 LPWAN 설계	선택
2002020507_22v3	IoT통신망 LPWAN 공사	선택
2002020508_22v3	IoT통신망 LPWAN 운용	선택
2002020509_22v3	IoT통신망 LoWPAN 기술분석	선택
2002020510_22v3	IoT통신망 LoWPAN 설계	선택
2002020511_22v3	IoT통신망 LoWPAN 공사	선택
2002020512_22v3	IoT통신망 LoWPAN 운용	선택

63

스마트웹&콘텐츠개발

■ 개요

구 분		내 용										
구 분	디지털											
국 기 직 종 명	스마트웹&콘텐츠개발											
국 기 직 종 코드	1000132											
직 종 정 의	다양한 스마트기기 플랫폼에 적용가능한 웹기반의 콘텐츠서비스를 기획, 분석, 설계, 구현, 테스트, 배포 및 유지보수하는 직종											
산업분류(NCS)	정보통신											
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종											
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음											
기 준 훈 련 시 간	950											
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 950시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로 편성해야 함(초과 시 부적합 판정될 수 있음) ② ‘스마트웹&콘텐츠 개발’ 국기직종의 훈련내용은 스마트 콘텐츠 기술*, 웹서버 프로그래밍, 스마트문화앱에 관련된 내용을 연계하여 총 훈련시간의 60%이상으로 편성을 권장 * UI/UX, 반응형웹, 적응형웹, 웹퍼블리셔, 웹 응용 프로그래밍 등 ③ 프로그래밍 언어* 또는 서버 활용이 요구되는 훈련내용을 편성하는 경우 훈련목표, 훈련교재, 훈련장비 등에 관련된 정보를 제시 * html, javascript, jquery, jsp, android 등 ※ 훈련목표에 제시된 내용이 훈련장비, 훈련교재에 미등록된 경우 조건부 판정 ④ 비NCS교과(실기)의 세부 내용은 상세히 기술해야 하며, 훈련의 세부 내용이 파악되지 않는 경우* 과정적정성 심사에서 불이익을 받을 수 있음 * 프로젝트 설계, 프로젝트 개발, 프로젝트 디버깅 및 발표 등 단순 나열된 경우와 비NCS교과로 편성된 훈련의 세부 내용이 편성 시간에 비해 부족하다고 판단되는 경우 ※ 심사 결과는 편성(심사)기준이 개정되어 기존 심사 이력과 달라질 수 있음											
국 기 직 종 NCS 연계표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>200102</td><td>정보기술개발</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	200102	정보기술개발					
NCS 소분류코드	NCS 소분류명											
200102	정보기술개발											
국 기 직 종 KECO 연계표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>1342</td><td>정보 보안 전문가</td><td>지식정보화사회의 중요한 정보 시스템과 정보자산을 보호하기 위해 보안정책을 수립하고, 시스템에 대한 접근 및 운영을 통제하며, 침입 발생 시 신속히 탐지하여 즉각적으로 대응·복구한다.</td></tr><tr><td>1332</td><td>응용 소프트웨어 개발자</td><td>각종 응용 소프트웨어(애플리케이션 소프트웨어)를 기획, 설계하고 프로그래밍하며, 개발한 응용 소프트웨어에 대한 유지 개선 업무를 한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	1342	정보 보안 전문가	지식정보화사회의 중요한 정보 시스템과 정보자산을 보호하기 위해 보안정책을 수립하고, 시스템에 대한 접근 및 운영을 통제하며, 침입 발생 시 신속히 탐지하여 즉각적으로 대응·복구한다.	1332	응용 소프트웨어 개발자	각종 응용 소프트웨어(애플리케이션 소프트웨어)를 기획, 설계하고 프로그래밍하며, 개발한 응용 소프트웨어에 대한 유지 개선 업무를 한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의										
1342	정보 보안 전문가	지식정보화사회의 중요한 정보 시스템과 정보자산을 보호하기 위해 보안정책을 수립하고, 시스템에 대한 접근 및 운영을 통제하며, 침입 발생 시 신속히 탐지하여 즉각적으로 대응·복구한다.										
1332	응용 소프트웨어 개발자	각종 응용 소프트웨어(애플리케이션 소프트웨어)를 기획, 설계하고 프로그래밍하며, 개발한 응용 소프트웨어에 대한 유지 개선 업무를 한다.										



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
0803020904_24v4	스마트문화앱 개발환경 구축	권장
0803020905_18v3	스마트문화앱 시스템 설계	권장
0803020911_24v4	스마트문화앱 UX 설계	권장
0803020912_24v4	스마트문화앱 UI 디자인	권장
0803020913_24v4	스마트문화앱 구현	권장
0803020914_24v4	스마트문화앱 테스트	권장
2001020211_23v6	서버프로그램 구현	권장
2001020214_23v6	애플리케이션 배포	권장
2001020219_23v6	애플리케이션 요구사항 분석	권장
2001020225_23v6	화면 구현	권장
2001020227_23v6	애플리케이션 테스트 수행	권장
2001020413_19v4	SQL 활용	권장
2001020704_25v4	UI/UX 요구 분석	권장
2001020705_25v3	UI/UX 콘셉트 기획	권장
2001020706_25v3	UI 아키텍처 설계	권장
2001020708_25v4	UI 구현 점검	권장
2001020709_25v4	UI 테스트	권장
0803020909_24v3	스마트문화앱콘텐츠 서비스운영	선택
2001020201_23v5	요구사항 확인	선택
2001020206_23v6	통합 구현	선택
2001020212_23v6	인터페이스 구현	선택
2001020217_23v6	애플리케이션 리팩토링	선택
2001020221_23v6	애플리케이션 설계	선택
2001020224_23v6	화면 설계	선택
2001020226_23v6	애플리케이션 테스트 관리	선택
2001020228_23v6	소프트웨어공학 활용	선택
2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	선택
2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	선택
2001020232_23v5	응용SW 기초 기술 활용	선택
2001020233_23v5	개발자 환경 구축	선택
2001020404_19v4	물리 데이터베이스 설계	선택
2001020405_19v4	데이터베이스 구현	선택
2001020414_19v4	SQL응용	선택
2001020611_25v6	SW개발 보안 구축	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001020707_25v4	UI 디자인	선택
2001020711_25v4	GUI 상세디자인	선택
2001020712_25v4	UI 제작	선택

64

정보시스템구축(개발·운영)

 개요

구 분		내 용	
구 분	디지털		
국 기 직 종 명	정보시스템구축(개발·운영)		
국 기 직 종 코드	1000130		
직 종 정 의	ICT(Information & Communication Technology) 보안은 시스템, 네트워크 등 정보통신과 관련된 기반 지식을 가지고 조직의 정보자산을 관리적, 물리적, 기술적 보안 관점에서 효율적으로 보호하는 직종		
산업분류(NCS)	정보통신		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	910		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 910시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 훈련과정의 편성은 국기직종 정의에 부합하는 범위에서 일부 조정할 수 있으나, 조정에 대한 합당한 근거 제시가 필요(예 : 훈련대상자요건(선수학습 등)에 조정된 내용을 기 학습한 훈련생으로 제시) ③ ‘정보시스템구축(개발, 운영)’은 보안 관련 직종으로 직종 정의와 권장능력단위를 참조하여 구성 필요(일반 정보시스템 구축과 혼동하지 않도록 주의) ④ (사례1) 훈련과정명 및 훈련교과편성은 정보시스템 구축이나 훈련목표는 빅데이터 기반으로 제시되어 ‘부적합’		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	200102		정보기술개발
	200106		정보보호
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1361	정보 시스템 운영자	정보 시스템을 안정적으로 관리, 운영하고, 시스템의 성능을 최적의 상태로 유지하기 위한 제반 업무를 한다.
	1342	정보 보안 전문가	지식정보화사회의 중요한 정보 시스템과 정보자산을 보호하기 위해 보안정책을 수립하고, 시스템에 대한 접근 및 운영을 통제하며, 침입 발생 시 신속히 탐지하여 즉각적으로 대응·복구한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001020601_25v6	보안 구축 계획 수립	권장
2001020603_25v6	보안 구축 요구사항 분석	권장
2001020604_25v6	관리적 보안 구축	권장
2001020605_25v5	물리적 보안 구축	권장
2001020610_25v6	보안인증 관리	권장
2001020611_25v6	SW개발 보안 구축	권장
2001020612_25v6	DB 보안 구축	권장
2001020613_25v6	시스템 보안 구축	권장
2001020614_25v6	네트워크 보안 구축	권장
2001060105_19v2	보안 위험관리	권장
2001060106_19v2	정보보호 계획 수립	권장
2001060108_19v3	네트워크 보안 운영	권장
2001060109_19v3	애플리케이션 보안 운영	권장
2001060110_19v3	시스템 보안 운영	권장
2001060111_19v3	관리적 보안 운영	권장
2001060112_19v3	물리 보안 운영	권장
2001060113_19v3	보안 장비 운용	권장
2001060114_19v3	보안성 검토	권장
2001060307_24v3	탐지로그 분석	권장
2001110105_23v2	개인정보보호 운영	권장
2001060101_19v2	정보보호 거버넌스 구현	선택
2001060103_19v2	정보보호 정책 기획	선택
2001060115_19v3	내부 보안 감사 수행	선택
2001060201_24v3	보안전략수립 컨설팅	선택
2001060203_24v3	보안감사	선택
2001060204_24v3	정보보호관리체계 인증심사	선택
2001060206_24v3	보안대책설계 컨설팅	선택
2001060207_24v3	보안취약점 진단·분석	선택
2001060208_24v3	정보보호관리체계 심사컨설팅	선택
2001060210_24v3	모의해킹	선택
2001060309_24v3	분석대응 체계수립	선택
2001060305_24v3	보안사고 현황분석	선택
2001060310_24v3	보안위협 대응	선택
2001060311_24v3	보안사고 사후처리	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001060401_19v2	암호 분석 기획	선택
2001060402_19v2	암호 분석	선택
2001060403_19v2	암호 장비 운용	선택
2001060404_19v2	암호모듈 검증 정책 기획	선택
2001060405_19v2	암호모듈 검증 수행	선택
2001060408_19v2	암호·인증 모듈 기획	선택
2001060409_19v2	암호·인증 모듈 개발	선택
2001060410_19v2	암호 시스템 운영	선택
2001060514_22v2	영상관제 업무 관리	선택
2001110102_23v2	개인정보보호 기획	선택

65

증강현실

개요

구 분		내 용												
구 분		디지털												
국 기 직 종 명		증강현실												
국 기 직 종 코드		1000170												
직 종 정 의		원격의료, 제조 및 스마트폰, 어플리케이션 등 사용자가 원하는 정보에 따른 증강현실 시스템을 파악하고 각종 정보를 수집하여 시스템에 적용할 알고리즘을 개발하는 직종												
산업분류(NCS)		정보통신												
국 기 구 분		☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종												
중 점 사 업 직 종		☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음												
기 준 훈 련 시 간		900												
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항		① 본 직종은 기준훈련시간이 900시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 훈련과정의 편성은 국기직종 정의에 부합하는 범위에서 일부 조정할 수 있으나, 조정에 대한 합당한 근거 제시가 필요(예 : 훈련대상자요건(선수학습 등)에 조정된 내용을 기 학습한 훈련생으로 제시)												
국 기 직 종 NCS 연 계 표		<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>190312</td><td>가상훈련시스템개발</td></tr><tr><td>190319</td><td>원격시스템개발</td></tr><tr><td>200102</td><td>정보기술개발</td></tr><tr><td>200204</td><td>실감형콘텐츠제작</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	190312	가상훈련시스템개발	190319	원격시스템개발	200102	정보기술개발	200204	실감형콘텐츠제작
NCS 소분류코드	NCS 소분류명													
190312	가상훈련시스템개발													
190319	원격시스템개발													
200102	정보기술개발													
200204	실감형콘텐츠제작													
국 기 직 종 KECO 연 계 표		<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>1332</td><td>응용 소프트웨어 개발자</td><td>각종 응용 소프트웨어(애플리케이션 소프트웨어)를 기획, 설계하고 프로그래밍하며, 개발한 응용 소프트웨어에 대한 유지 개선 업무를 한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	1332	응용 소프트웨어 개발자	각종 응용 소프트웨어(애플리케이션 소프트웨어)를 기획, 설계하고 프로그래밍하며, 개발한 응용 소프트웨어에 대한 유지 개선 업무를 한다.				
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의												
1332	응용 소프트웨어 개발자	각종 응용 소프트웨어(애플리케이션 소프트웨어)를 기획, 설계하고 프로그래밍하며, 개발한 응용 소프트웨어에 대한 유지 개선 업무를 한다.												

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1903120105_23v2	가상훈련시스템 HW 설계	권장
1903120108_16v1	가상훈련시스템 운용 SW 설계	권장
1903120109_16v1	가상훈련시스템 인터페이스 SW 설계	권장
1903120110_16v1	가상훈련시스템 통합 설계 검증	권장
1903120206_23v2	가상훈련시스템 다중 감각 제시장치 개발	권장
2002040102_22v2	가상현실 시스템 설계	권장
2002040301_22v2	증강현실 콘텐츠 기획	권장
2002040307_22v2	증강현실 콘텐츠 개발	권장
0803020903_24v4	스마트문화앱콘텐츠 설계	선택
0803020904_24v4	스마트문화앱 개발환경 구축	선택
0803020905_18v3	스마트문화앱 시스템 설계	선택
0803020909_24v3	스마트문화앱콘텐츠 서비스운영	선택
0803020910_24v4	스마트문화앱 사용자 조사분석	선택
0803020911_24v4	스마트문화앱 UX 설계	선택
0803020912_24v4	스마트문화앱 UI 디자인	선택
0803020913_24v4	스마트문화앱 구현	선택
0803020914_24v4	스마트문화앱 테스트	선택
1903120101_23v2	가상훈련시스템 시장 분석	선택
1903120102_16v1	가상훈련시스템 요구사항 분석	선택
1903120103_16v1	가상훈련시스템 요소기술 분석	선택
1903120104_16v1	가상훈련시스템 HW개념 설계	선택
1903120106_16v1	가상훈련시스템 HW제작 설계	선택
1903120107_16v1	가상훈련시스템 SW개념 설계	선택
1903120201_23v2	가상훈련시스템 기구부 개발	선택
1903120202_23v2	가상훈련시스템 구동부 개발	선택
1903120203_23v2	가상훈련시스템 전장부 개발	선택
1903120204_23v2	가상훈련 영상시스템 제작	선택
1903120207_23v2	가상훈련 시뮬레이션 SW 개발	선택
1903120208_23v2	가상훈련시스템 UI/UX 제작	선택
1903120209_23v2	가상훈련 네트워크 기술 개발	선택
1903120210_23v2	가상훈련시스템 통합 구축	선택
1903120211_23v2	가상훈련 평가 운영시스템 구축	선택
1903120301_23v2	가상훈련콘텐츠 기획	선택
1903120302_17v1	가상훈련콘텐츠 시나리오 제작	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1903120303_17v1	가상훈련콘텐츠 리소스 제작	선택
1903120304_17v1	가상훈련콘텐츠 환경 구현	선택
1903120305_17v1	가상훈련콘텐츠 객체 연동 프로그래밍	선택
1903120306_17v1	가상훈련시스템 연동 프로그래밍	선택
1903120307_23v2	가상훈련콘텐츠 연동 운용	선택
1903120308_17v1	가상훈련콘텐츠 검증	선택
1903120401_17v1	실감형콘텐츠하드웨어 개발계획	선택
1903120402_17v1	실감환경 감지·분석 기술개발	선택
1903120403_17v1	실감영상·음향 신호처리 기술개발	선택
1903120404_23v2	실감영상 표출장치 개발	선택
1903120405_23v2	실감음향 표출장치 개발	선택
1903120406_17v1	보조감각 표출장치 개발	선택
1903120407_17v1	실감형콘텐츠하드웨어 기구부 개발	선택
1903120408_17v1	실감형콘텐츠하드웨어 통합	선택
1903120409_17v1	실감형콘텐츠하드웨어 연동시험	선택
2001020310_24v4	기술문서 개발	선택
2001020325_24v3	오픈 플랫폼 활용	선택
2002040104_22v2	영상 소스 후반 작업	선택
2002040107_22v2	오디오 소스 후반 작업	선택
2002040112_22v2	가상현실 콘텐츠 제작관리	선택
2002040113_22v2	가상현실 콘텐츠 기획	선택
2002040114_22v2	CG 소스 후반 작업	선택
2002040302_22v2	증강현실 UI/UX 설계	선택
2002040306_22v2	증강현실 제작 리소스 최적화	선택
2002040308_22v2	증강현실 콘텐츠 서버 구축	선택
2002040309_22v2	증강현실 콘텐츠 데이터 관리	선택
2002040310_22v1	증강현실 제작 리소스 개발	선택

66

클라우드운영관리

 개요

구 분		내 용	
구 분	디지털		
국 기 직 종 명	클라우드운영관리		
국 기 직 종 코드	1000178		
직 종 정 의	클라우드 서버를 활용할 수 있도록 초기 시스템을 셋팅하고, 서버 활용량에 따라 자원을 관리하는 직종		
산업분류(NCS)	정보통신		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	910		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 910시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 훈련과정의 편성은 국기직종 정의에 부합하는 범위에서 일부 조정할 수 있으나, 조정에 대한 합당한 근거 제시가 필요(예 : 훈련대상자요건(선수학습 등)에 조정된 내용을 기 학습한 훈련생으로 제시) ③ (사례1) 훈련과정명 및 훈련목표에 제시한 클라우드 시스템 및 서버 활용 관련 교과목 미편성으로 ‘부적합’		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	200102		정보기술개발
	200103		정보기술운영
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1332	응용 소프트웨어 개발자	각종 응용 소프트웨어(애플리케이션 소프트웨어)를 기획, 설계하고 프로그래밍하며, 개발한 응용 소프트웨어에 대한 유지 개선 업무를 한다.
	1361	정보 시스템 운영자	정보 시스템을 안정적으로 관리, 운영하고, 시스템의 성능을 최적의 상태로 유지하기 위한 제반 업무를 한다.
	1342	정보 보안 전문가	지식정보화사회의 중요한 정보 시스템과 정보자산을 보호하기 위해 보안정책을 수립하고, 시스템에 대한 접근 및 운영을 통제하며, 침입 발생 시 신속히 탐지하여 즉각적으로 대응·복구한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001030101_19v3	IT시스템 운영 기획	권장
2001030102_19v3	IT시스템 자원획득관리	권장
2001030103_19v3	IT시스템 서비스 수준관리	권장
2001030105_19v4	응용SW 운영관리	권장
2001030107_19v4	NW 운영관리	권장
2001030108_19v3	DB 운영관리	권장
2001030109_19v3	보안 운영관리	권장
2001030111_19v4	IT시스템 통합운영관리	권장
2001030112_19v4	IT시스템 통합운영안정성관리	권장
2001020601_25v6	보안 구축 계획 수립	선택
2001020603_25v6	보안 구축 요구사항 분석	선택
2001020604_25v6	관리적 보안 구축	선택
2001020605_25v5	물리적 보안 구축	선택
2001020610_25v6	보안인증 관리	선택
2001020612_25v6	DB 보안 구축	선택
2001020613_25v6	시스템 보안 구축	선택
2001020614_25v6	네트워크 보안 구축	선택
2001020801_23v4	시스템SW 요구사항 분석	선택
2001020802_23v4	시스템SW 아키텍처 설계	선택
2001020805_23v4	시스템SW 통합 구현	선택
2001020806_23v4	시스템SW 테스트	선택
2001020808_23v3	시스템SW 배포	선택
2001020811_23v3	시스템SW 운영관리	선택
2001030113_19v4	응용SW 변경관리	선택
2001030114_19v4	HW 단말장치 운영관리	선택
2001030115_19v4	IT시스템 서버 운영관리	선택
2001030116_19v4	NW 유지보수	선택
2001030117_19v4	서비스데스크 구축	선택
2001030118_19v4	서비스데스크 운영	선택
2001030119_19v4	IT시스템 변경관리	선택
2001030301_25v4	기술지원 서비스 기획	선택
2001030302_25v4	기술지원 대상 인수	선택
2001030303_25v4	기술지원 요청 관리	선택
2001030304_25v5	시스템 장애 대응	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
2001030305_25v5	시스템 개선 대응	선택
2001030306_25v4	시스템 점검관리	선택
2001030307_25v5	기술지원 평가	선택
2001030308_25v4	기술지원 이슈관리	선택
2001030309_25v5	시스템 형상관리	선택
2001030311_25v5	기술지원 품질계획 수립	선택
2001030312_25v5	기술지원 품질운영	선택
2001030313_25v3	시스템 유지보수관리	선택

67

스마트팜구축

개요

구 분		내 용	
구 분	디지털		
국 기 직 종 명	스마트팜구축		
국 기 직 종 코드	1000175		
직 종 정 의	농축산물의 생산성을 높이기 위하여 ICT기술을 적용하여 농작물이나 축산물이 성장하는 장소를 모니터링하고 통제하는 스마트팜을 설치하고, 필요한 장비 및 소프트웨어를 개발하는 직종		
산업분류(NCS)	농림·수산		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☒ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	840		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 840시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연 계 표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	190315		스마트팜개발
	200102		정보기술개발
	200203		통신서비스
	230505		재생에너지
국 기 직 종 KECO 연 계 표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1221	생명과학 연구원	의학, 한의학, 약학, 유전학, 생물학, 생태학, 농학, 임학, 축산학, 수산학, 원예학 등 생명과학 분야의 이론과 응용에 관한 연구를 수행한다.
	1331	시스템 소프트웨어 개발자	시스템 소프트웨어를 연구 및 개발하고 설계, 제작한다.
	1332	응용 소프트웨어 개발자	각종 응용 소프트웨어(애플리케이션 소프트웨어)를 기획, 설계하고 프로그래밍하며, 개발한 응용 소프트웨어에 대한 유지 개선 업무를 한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1903150101_18v1	기술개발검토	권장
1903150103_18v1	생육진단 시스템개발	권장
1903150104_18v1	병해충진단 시스템개발	권장
1903150105_18v1	양·수분제어 시스템개발	권장
1903150106_18v1	에너지제어 시스템개발	권장
1903150107_18v1	환경제어 시스템개발	권장
1903150108_18v1	통합운영 시스템개발	권장
1903150109_18v1	생산성 예측모델링	권장
1903150208_19v1	계측데이터 기본분석	권장
1903150111_18v1	기술표준확인증	선택
2001020301_24v4	하드웨어 분석	선택
2001020309_24v6	임베디드 시스템 테스트	선택
2001020310_24v4	기술문서 개발	선택
2001020311_24v5	펌웨어 분석	선택
2001020312_24v6	펌웨어 설계	선택
2001020313_24v6	펌웨어 구현 환경 구축	선택
2001020314_24v7	펌웨어 구현	선택
2001020315_24v7	운영체제 커널 분석	선택
2001020319_24v6	디바이스 드라이버 구현 환경 구축	선택
2001020321_24v6	임베디드 애플리케이션 분석	선택
2001020322_24v7	임베디드 애플리케이션 설계	선택
2001020323_24v6	임베디드 애플리케이션 구현 환경 구축	선택
2001020324_24v7	임베디드 애플리케이션 구현	선택
2001020325_24v3	오픈 플랫폼 활용	선택
2001020327_24v2	임베디드 SW 운영관리	선택
2001020805_23v4	시스템SW 통합 구현	선택
2001020806_23v4	시스템SW 테스트	선택
2001020808_23v3	시스템SW 배포	선택
2001020809_23v4	시스템SW 단위 모듈 구현	선택
2001020810_23v4	시스템SW 인터페이스 구현	선택
2001020811_23v3	시스템SW 운영관리	선택
2001030103_19v3	IT시스템 서비스 수준관리	선택
2001030105_19v4	응용SW 운영관리	선택
2001030107_19v4	NW 운영관리	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001030108_19v3	DB 운영관리	선택
2001030109_19v3	보안 운영관리	선택
2001030111_19v4	IT시스템 통합운영관리	선택
2001030112_19v4	IT시스템 통합운영안정성관리	선택
2001030113_19v4	응용SW 변경관리	선택
2001030114_19v4	HW 단말장치 운영관리	선택
2001030115_19v4	IT시스템 서버 운영관리	선택
2001030116_19v4	NW 유지보수	선택
2001030117_19v4	서비스데스크 구축	선택
2001030118_19v4	서비스데스크 운영	선택
2001030119_19v4	IT시스템 변경관리	선택



전략산업②

- 68. 드론제어
- 69. 산업응용로봇제어
- 70. 스마트팩토리 설계·운영
- 71. 신소재 개발 및 제조
- 72. 친환경·고기능 도료 코팅
- 73. 3D프린터 운용
- 74. LED응용
- 75. 디스플레이 생산 및 품질 관리
- 76. 로봇시스템 인터그레이터
- 77. 반도체장비설비
- 78. 이차전지 생산 및 품질 관리

68

드론제어

개요

구 분		내 용													
구 분	첨단제조														
국 기 직 종 명	드론제어														
국 기 직 종 코드	1000181														
직 종 정 의	드론이 동작할 수 있도록 조정하고, 상황에 맞게 자동 제어를 할 수 있는 시스템을 구현하는 직종														
산업분류(NCS)	기계														
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종														
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☒ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음														
기 준 훈 련 시 간	830														
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 830시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 훈련과정의 편성은 국기직종 정의에 부합하는 범위에서 일부 조정할 수 있으나, 조정에 대한 합당한 근거 제시가 필요(예 : 훈련대상자요건(선수학습 등)에 조정된 내용을 기 학습한 훈련생으로 제시														
국 기 직 종 NCS 연 계 표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>150901</td><td>항공기설계</td></tr><tr><td>200102</td><td>정보기술개발</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	150901	항공기설계	200102	정보기술개발						
NCS 소분류코드	NCS 소분류명														
150901	항공기설계														
200102	정보기술개발														
국 기 직 종 KECO 연 계 표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>1331</td><td>시스템 소프트웨어 개발자</td><td>시스템 소프트웨어를 연구 및 개발하고 설계, 제작한다.</td></tr><tr><td>1511</td><td>기계공학 기술자 및 연구원</td><td>자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계 시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.</td></tr><tr><td>8329</td><td>기타 전기·전자기기 설치 및 수리원</td><td>사무용 전자기기, 가전제품 이외의 전기·전자기기를 설치, 수리하는 등 상기 세분류 직업들 어디에도 포함되지 않는 직업이 여기에 포함된다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	1331	시스템 소프트웨어 개발자	시스템 소프트웨어를 연구 및 개발하고 설계, 제작한다.	1511	기계공학 기술자 및 연구원	자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계 시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.	8329	기타 전기·전자기기 설치 및 수리원	사무용 전자기기, 가전제품 이외의 전기·전자기기를 설치, 수리하는 등 상기 세분류 직업들 어디에도 포함되지 않는 직업이 여기에 포함된다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의													
1331	시스템 소프트웨어 개발자	시스템 소프트웨어를 연구 및 개발하고 설계, 제작한다.													
1511	기계공학 기술자 및 연구원	자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계 시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.													
8329	기타 전기·전자기기 설치 및 수리원	사무용 전자기기, 가전제품 이외의 전기·전자기기를 설치, 수리하는 등 상기 세분류 직업들 어디에도 포함되지 않는 직업이 여기에 포함된다.													



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1509010103_14v1	항공기 조종안정성해석	권장
1509010104_14v1	항공기 성능해석	권장
1509010114_14v1	항공기 동특성해석	권장
1509010502_16v1	소형무인기 성능분석	권장
2001020309_24v6	임베디드 시스템 테스트	권장
2001020321_24v6	임베디드 애플리케이션 분석	권장
2001020322_24v7	임베디드 애플리케이션 설계	권장
2001020323_24v6	임베디드 애플리케이션 구현 환경 구축	권장
2001020324_24v7	임베디드 애플리케이션 구현	권장
1509010112_14v1	항공기 구조설계	선택
1509010501_16v1	소형무인기 형상설계	선택
1509010503_16v1	소형무인기 동력장치 장착 설계	선택
1509010504_16v1	소형무인기 계통 설계	선택
1509010505_16v1	소형 멀티콥터 개발	선택
1509010506_16v1	소형 회전익 무인기 개발	선택
1509010507_16v1	소형 고정익 무인기 개발	선택
1509010508_16v1	소형 무인비행선 개발	선택
2001020212_23v6	인터페이스 구현	선택
2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	선택
2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	선택
2001020232_23v5	응용SW 기초 기술 활용	선택
2001020233_23v5	개발자 환경 구축	선택
2001020310_24v4	기술문서 개발	선택
2001020311_24v5	펌웨어 분석	선택
2001020312_24v6	펌웨어 설계	선택
2001020313_24v6	펌웨어 구현 환경 구축	선택
2001020314_24v7	펌웨어 구현	선택
2001020315_24v7	운영체제 커널 분석	선택
2001020316_24v6	운영체제 이식	선택
2001020317_24v5	디바이스 드라이버 분석	선택
2001020318_24v6	디바이스 드라이버 설계	선택
2001020319_24v6	디바이스 드라이버 구현 환경 구축	선택
2001020320_24v7	디바이스 드라이버 구현	선택
2001020325_24v3	오픈 플랫폼 활용	선택

69 산업응용로봇제어

개요

구분

구분

국기직종명

국기직종코드

직종정의

산업분류(NCS)

국기구분

중점사업직종

기준훈련시간

훈련과정편성주의사항

국기직종NCS연계표

국기직종KECO연계표

내용

첨단제조

산업응용로봇제어

1000077

생산 공정에서 다양한 동작을 반복하여, 여러 가지 일을 수행하도록 설치된 로봇에 최적의 공정 프로그램을 설계하여 제어하거나, 적재요소에 맞는 로봇 공정을 구성하여 조작운영 할 수 있는 기능에 관한 직종

기계

☐ 기간산업직종

☐ 기타산업직종

☒ 전략산업직종

☐ 중장년 특화직종

☒ 소·부·장 부리직종

☐ 조선업 관련 직종

☐ 저탄소(중립) 관련 직종

☐ 해당없음

1250

① 본 직종은 기준훈련시간이 1,250시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)

NCS 소분류코드	NCS 소분류명
150301	기계조립
190108	전기자동제어
190308	로봇개발

KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
1512	로봇공학 기술자 및 연구원	산업용 로봇, 지능형 로봇 등의 구성요소 및 주변장치, 툴 등을 설계, 제작하고 시험 평가 결과를 반영하여 로봇기구를 개발하거나, 로봇 관련 하드웨어나 소프트웨어를 연구, 개발, 설계 및 시험평가하며, 또는 전문적으로 유지, 보수 업무를 한다.
8150	자동조립라인 및 산업용로봇 조작원	자동, 반자동 조립라인 또는 산업용 로봇을 조작하고, 비정상적으로 작동할 시 간단한 조치를 수행한다.



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1503010201_14v3	기계시스템 분석	권장
1503010202_14v3	제어 프로세스 분석	권장
1503010203_14v3	기계시스템 제어 방식 결정	권장
1503010204_14v3	센서 활용 기술	권장
1503010205_14v3	모터 제어	권장
1503010207_14v3	제어 프로그램 구조설계	권장
1503010208_14v3	PC제어 프로그램 개발	권장
1503010209_14v3	PC제어 프로그램 테스트	권장
1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	권장
1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	권장
1503010212_14v3	PLC제어 프로그램 테스트	권장
1503010213_14v3	HMI 프로그램 개발	권장
1503010214_14v3	기계시스템 운용 파라미터 최적화	권장
1503010215_16v4	공기압 제어	권장
1503010216_16v4	유압제어	권장
1903080501_16v1	로봇유지보수계획수립	권장
1903080502_16v1	로봇설치	권장
1903080503_16v1	로봇유지관리	권장
1903080504_23v2	로봇문제점진단	권장
1903080505_16v1	로봇문제점분석	권장
1903080506_16v1	로봇기구부보수	권장
1903080507_16v1	로봇제어부보수	권장
1903080508_23v2	로봇시스템인터페이스보수	권장
1903080509_16v1	로봇부품관리	권장
1903080510_16v1	로봇유지보수정리	권장
1503010401_25v4	기능요구사항 분석	선택
1503010402_25v4	컴포넌트 분석	선택
1503010403_25v4	펌웨어 기본설계	선택
1503010404_25v4	펌웨어 구조설계	선택
1503010405_25v4	개발환경 구축	선택
1503010406_25v4	펌웨어 프로그래밍	선택
1503010407_25v4	펌웨어 동작 테스트	선택
1503010408_25v4	펌웨어 필드 테스트	선택
1503010409_25v4	펌웨어 신뢰성 평가	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1503010410_25v4	고객기술지원	선택
1901080401_14v2	제어원리 응용	선택
1901080403_14v2	네트워크 분석	선택
1901080404_14v2	현장 제어기기 운영	선택
1901080405_14v2	제어시스템 점검	선택
1901080406_14v2	HMI운영	선택
1901080407_14v2	제어시스템 이상원인 분석	선택
1901080409_14v2	제어시스템 운영관리	선택
1901080410_14v2	제어시스템 안전관리	선택
1901080411_20v3	시퀀스 회로 제어 운영	선택
1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	선택
1901080413_20v3	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	선택
1901080414_20v3	산업용 네트워크 운영	선택
1903080202_14v1	로봇 기구 개념 설계	선택
1903080203_16v2	로봇 기구 요소 부품 설계	선택
1903080206_14v1	로봇 기구 주변 장치 설계	선택
1903080207_14v1	로봇 엔드이펙터 설계	선택
1903080210_14v1	로봇 시스템 통합	선택
1903080212_16v2	로봇 기구 개발 작업 요구사항 분석	선택
1903080213_16v2	로봇 기구 개발환경 및 규정 검토	선택
1903080214_16v2	로봇 기구 개발 기획	선택
1903080215_16v2	로봇 기구 구조 해석	선택
1903080216_16v2	로봇 기구 동역학 해석	선택
1903080217_16v2	로봇 기구 상세 설계	선택
1903080218_16v2	로봇 기구 제작도 작성	선택
1903080219_16v2	로봇부품 구매 및 가공	선택
1903080220_16v2	로봇부품 검사 및 조립	선택
1903080221_16v2	로봇 통합 및 기능 시험	선택
1903080222_16v2	로봇 성능 및 신뢰성 시험	선택
1903080223_16v2	로봇 운용	선택
1903080224_16v2	로봇 유지보수	선택
1903080301_14v1	로봇 작업 요구사항 분석	선택
1903080302_14v1	로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 개발	선택
1903080303_14v1	로봇 센서 인터페이스 개발	선택
1903080304_14v1	로봇 미들웨어 개발	선택
1903080306_14v1	로봇용 UX UI 개발	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1903080307_14v1	로봇 소프트웨어 아키텍처 설계	선택
1903080309_14v1	로봇 콘텐츠 소프트웨어 개발	선택
1903080310_14v1	로봇 소프트웨어 시험평가	선택
1903080311_14v1	로봇 운영 소프트웨어 개발	선택
1903080312_14v1	로봇 시스템 통합 소프트웨어 개발	선택
1903080313_14v1	로봇 시뮬레이터 개발	선택
1903080314_14v1	로봇 소프트웨어 유지보수	선택
1903080315_16v2	경로계획 소프트웨어 개발	선택
1903080316_16v2	역기구학 소프트웨어 개발	선택
1903080317_16v2	동역학 소프트웨어 개발	선택
1903080318_16v2	작업지능 소프트웨어 개발	선택
1903080319_16v2	이동지능 소프트웨어 개발	선택
1903080320_16v2	인지지능 소프트웨어 개발	선택

70

스마트팩토리 설계·운영

개요

구 분		내 용	
구 분	첨단제조		
국 기 직 종 명	스마트팩토리 설계·운영		
국 기 직 종 코드	1000198		
직 종 정 의	정보통신기술(ICT)을 적용하여 생산시스템 최적화를 위한 시뮬레이션을 스스로 실시하고, 자동 생산하는 지능형 공장을 설계하고, 공장 내 사물인터넷 (IoT)을 적용하여 시스템과 설비를 안정적으로 운용하는 직종		
산업분류(NCS)	기계		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☒ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	810		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 810시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	150102		기계설계
	151101		스마트공장(smart factory)설계
	151103		스마트공장(smart factory)운영관리
	190108		전기자동제어
	200103		정보기술운영
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1511	기계공학 기술자 및 연구원	자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.
	0285	생산 및 품질관리 사무원	제조업체의 생산 활동을 위해 생산계획을 수립하고 생산 활동에 필요한 자재관리, 인력 배치, 기계 사용 등 전반적인 생산 활동을 관리하거나 생산된 제품의 기능, 안전성 등 품질을 관리하는 업무를 한다.



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1501020111_16v3	2D도면작업	권장
1501020112_19v4	2D도면관리	권장
1501020113_16v3	3D형상모델링작업	권장
1501020114_19v4	3D형상모델링검토	권장
1501020115_16v3	도면분석	권장
1501020116_19v4	도면검토	권장
1501020205_25v5	요소부품설계검토	권장
1501020206_25v3	요소부품재질검토	권장
1501020207_25v3	요소부품제작성검토	권장
1501020208_25v4	동력전달장치설계	권장
1501020209_25v4	유공압시스템설계	권장
1501020401_20v3	기계제어요구사항분석	권장
1901080101_14v2	제어설계 타당성 조사	권장
1901080102_16v3	제어시스템 프로젝트 관리	권장
1901080103_16v3	자동화 기본계획서 작성	권장
1901080105_14v2	제어반 설계	권장
1901080107_22v3	구동장치 선정	권장
1901080108_22v3	제어기기 선정	권장
1901080109_14v2	현장기기 선정	권장
1901080110_22v3	제어공사 설계도서 작성	권장
1901080111_16v3	제어설비 운전조작서 작성	권장
1901080112_16v3	제어설계 규정 검토	권장
1901080113_16v3	제어설계 기준서 작성	권장
1901080114_16v3	공정제어 설계	권장
1901080115_16v3	공정배관계장도 작성	권장
1901080207_16v2	제작공정계획	권장
1901080216_16v2	소프트웨어 작성	권장
1901080217_16v2	통합시스템 제작	권장
1901080218_16v2	인터페이스시스템 제작	권장
1901080404_14v2	현장 제어기기 운영	권장
1901080405_14v2	제어시스템 점검	권장
1901080406_14v2	HMI운영	권장
2001020801_23v4	시스템SW 요구사항 분석	권장
2001020802_23v4	시스템SW 아키텍처 설계	권장

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001020803_23v4	시스템SW 상세 설계	권장
2001030105_19v4	응용SW 운영관리	권장
2001030107_19v4	NW 운영관리	권장
2001030108_19v3	DB 운영관리	권장
2001030109_19v3	보안 운영관리	권장
2001030111_19v4	IT시스템 통합운영관리	권장
0204010102_23v3	신규 공급자 발굴	선택
0204010104_23v3	구매 발주관리	선택
0204010105_23v3	구매품 품질관리	선택
0204010106_23v3	개발구매	선택
0204010107_23v3	구매 원가관리	선택
0204010109_23v3	구매 계약	선택
0204010111_23v2	구매 리스크관리	선택
0204010202_20v2	자재조달 계획수립	선택
0204010203_20v2	자재 입고관리	선택
0204010204_20v2	자재창고 운영관리	선택
0204010205_20v2	자재 운영관리	선택
0204010206_20v2	자재 출고관리	선택
0204010207_20v2	사내물류관리	선택
0204010303_23v3	공정편성	선택
0204010304_23v3	작업계획수립	선택
0204010305_23v3	표준작업관리	선택
0204010307_23v3	설비일상관리	선택
0204010308_23v3	설비보전관리	선택
0204010309_23v3	공정지표관리	선택
0204010310_23v3	공정개선	선택
0204010311_23v2	설비자산관리	선택
0204010403_24v3	공급망수요계획	선택
0204010404_24v3	공급망공급계획	선택
0204010405_24v3	공급망생산운영	선택
0204010406_24v3	공급망조달운영	선택
0204010407_24v3	공급망재고운영	선택
0204010408_24v3	공급망운송관리	선택

71

신소재 개발 및 제조

 개요

구 분		내 용													
구 분	첨단제조														
국 기 직 종 명	신소재 개발 및 제조														
국 기 직 종 코드	1000208														
직 종 정 의	초성능 철강 및 고기능 비철금속(Mg, Ti, Al, Cu), 복합 금속 소재, 비금속 신소재의 특성과 성능을 평가하고 제조 공정을 개발하는 직무·직종														
산업분류(NCS)	재료														
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종														
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음														
기 준 훈 련 시 간	미설정														
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 설정되어 있지 않으므로 훈련기관이 자율적으로 훈련시간을 편성할 수 있으나, 훈련시간은 심사에 의해 '부적합' 판정 가능 ② (직종내용) 요구사항에 따른 재료 설계에 필요한 관련 자료를 수집·분석하여 개발 가능성을 검토하고 신소재와 신가공 기술의 적용 여부 판단 ③ (필요 교육훈련) 물리학, 화학, 재료공학 등과 같은 과학 분야의 기초지식, 품질관리 관련 통계학, 품질관리학, 품질 보증학 등의 전문지식, 장비와 기술에 대한 이론적인 교육, 각종 재료 시험 수행, 시험 결과를 분석하고 해석하는 방법, 제품 개발 및 생산 활용 방법														
국 기 직 종 NCS 연 계 표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>160102</td><td>금속재료제조</td></tr><tr><td>160200</td><td>세라믹재료공동</td></tr><tr><td>160205</td><td>탄소재료제조</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	160102	금속재료제조	160200	세라믹재료공동	160205	탄소재료제조				
NCS 소분류코드	NCS 소분류명														
160102	금속재료제조														
160200	세라믹재료공동														
160205	탄소재료제조														
국 기 직 종 KECO 연 계 표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>0285</td><td>생산 및 품질관리 사무원</td><td>제조업체의 생산 활동을 위해 생산계획을 수립하고 생산 활동에 필요한 자재관리, 인력 배치, 기계 사용 등 전반적인 생산 활동을 관리하거나 생산된 제품의 기능, 안전성 등 품질을 관리하는 업무를 한다.</td></tr><tr><td>1521</td><td>금속·재료공학 기술자 및 연구원</td><td>모든 산업분야에서 널리 사용하고 있는 금속 재료를 비롯한 비철금속 재료, 세라믹 재료, 반도체 재료, 복합 재료 등을 처리 및 제조하는 현장에서 지휘, 감독하거나, 추출, 합금, 가공 등의 공정을 계획, 설계, 개발하며, 이러한 과정에서 재료의 특성을 연구, 개발한다.</td></tr><tr><td>1522</td><td>금속 및 재료공학 시험원</td><td>기계공학 기술자 및 연구원, 로봇공학 기술자 및 연구원의 지휘, 감독하에 각종 분석장비를 사용하여 금속제품의 특성을 시험, 검사한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	0285	생산 및 품질관리 사무원	제조업체의 생산 활동을 위해 생산계획을 수립하고 생산 활동에 필요한 자재관리, 인력 배치, 기계 사용 등 전반적인 생산 활동을 관리하거나 생산된 제품의 기능, 안전성 등 품질을 관리하는 업무를 한다.	1521	금속·재료공학 기술자 및 연구원	모든 산업분야에서 널리 사용하고 있는 금속 재료를 비롯한 비철금속 재료, 세라믹 재료, 반도체 재료, 복합 재료 등을 처리 및 제조하는 현장에서 지휘, 감독하거나, 추출, 합금, 가공 등의 공정을 계획, 설계, 개발하며, 이러한 과정에서 재료의 특성을 연구, 개발한다.	1522	금속 및 재료공학 시험원	기계공학 기술자 및 연구원, 로봇공학 기술자 및 연구원의 지휘, 감독하에 각종 분석장비를 사용하여 금속제품의 특성을 시험, 검사한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의													
0285	생산 및 품질관리 사무원	제조업체의 생산 활동을 위해 생산계획을 수립하고 생산 활동에 필요한 자재관리, 인력 배치, 기계 사용 등 전반적인 생산 활동을 관리하거나 생산된 제품의 기능, 안전성 등 품질을 관리하는 업무를 한다.													
1521	금속·재료공학 기술자 및 연구원	모든 산업분야에서 널리 사용하고 있는 금속 재료를 비롯한 비철금속 재료, 세라믹 재료, 반도체 재료, 복합 재료 등을 처리 및 제조하는 현장에서 지휘, 감독하거나, 추출, 합금, 가공 등의 공정을 계획, 설계, 개발하며, 이러한 과정에서 재료의 특성을 연구, 개발한다.													
1522	금속 및 재료공학 시험원	기계공학 기술자 및 연구원, 로봇공학 기술자 및 연구원의 지휘, 감독하에 각종 분석장비를 사용하여 금속제품의 특성을 시험, 검사한다.													

72

친환경·고기능 도로 코팅

개요

구 분		내 용													
구 분	첨단제조														
국 기 직 종 명	친환경·고기능 도로 코팅														
국 기 직 종 코드	1000210														
직 종 정 의	정밀화학 도로코팅 분야의 기초소재 및 합성수지, 이를 응용한 분산 및 도로 배합, 시스템설계, 평가 및 분석기술 등을 통한 다양한 신소재 기반의 친환경·고기능 도로코팅 시스템을 구현하는 직무·직종														
산업분류(NCS)	화학·바이오														
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종														
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음														
기 준 훈 련 시 간	미설정														
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 설정되어 있지 않으므로 훈련기관이 자율적으로 훈련시간을 편성할 수 있으나, 훈련시간은 심사에 의해 '부적합' 판정 가능 ② (직종 내용) 자동차·디스플레이·건설·조선·IT 등 다양한 산업에서 대상물의 표면 보호 또는 내마모성, 터치감, 내오염성, 심미성 등의 기능을 부여하기 위해 다양한 신소재 기반 도로코팅 시스템 개발 ③ (필요 교육훈련) 도로코팅기초, 도로코팅 합성, 도로코팅 배합, 분산기술, 도로코팅 시스템설계, 도로코팅 도막성능평가, 도로코팅 기능특성평가, 모빌리티용 및 선박용, 공업용 응용설계, 도로코팅 분석기법, 도로코팅 신뢰성평가기법 등														
국 기 직 종 NCS 연계표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>170101</td><td>화학물질 품질관리</td></tr><tr><td>170102</td><td>화학공정관리</td></tr><tr><td>170103</td><td>화학제품연구개발</td></tr><tr><td>170202</td><td>기초유기화학물</td></tr><tr><td>170302</td><td>기능성정밀화학</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	170101	화학물질 품질관리	170102	화학공정관리	170103	화학제품연구개발	170202	기초유기화학물	170302	기능성정밀화학
NCS 소분류코드	NCS 소분류명														
170101	화학물질 품질관리														
170102	화학공정관리														
170103	화학제품연구개발														
170202	기초유기화학물														
170302	기능성정밀화학														
국 기 직 종 KECO 연계표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>1542</td><td>화학공학 시험원</td><td>화학공학 기술자 및 연구원의 지휘, 감독하에 화학공학의 원리와 기술을 응용하여 원료, 중간제품, 최종제품 등이 작업표준과 일치하는지 시험, 분석한다.</td></tr><tr><td>8512</td><td>화학물 가공 장치 조작원</td><td>필요한 성질을 지닌 화학물을 생산하기 위하여 파쇄, 가열, 혼합, 증류, 여과 등 화학물을 가공하는 장치를 조작하는 업무를 한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	1542	화학공학 시험원	화학공학 기술자 및 연구원의 지휘, 감독하에 화학공학의 원리와 기술을 응용하여 원료, 중간제품, 최종제품 등이 작업표준과 일치하는지 시험, 분석한다.	8512	화학물 가공 장치 조작원	필요한 성질을 지닌 화학물을 생산하기 위하여 파쇄, 가열, 혼합, 증류, 여과 등 화학물을 가공하는 장치를 조작하는 업무를 한다.			
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의													
1542	화학공학 시험원	화학공학 기술자 및 연구원의 지휘, 감독하에 화학공학의 원리와 기술을 응용하여 원료, 중간제품, 최종제품 등이 작업표준과 일치하는지 시험, 분석한다.													
8512	화학물 가공 장치 조작원	필요한 성질을 지닌 화학물을 생산하기 위하여 파쇄, 가열, 혼합, 증류, 여과 등 화학물을 가공하는 장치를 조작하는 업무를 한다.													



73

3D프린터 운용

개요

구 분		내 용	
구 분	첨단제조		
국 기 직 종 명	3D프린터 운용		
국 기 직 종 코드	1000187		
직 종 정 의	3D프린터 기반으로 제품을 제작하기 위하여 제품스캐닝, 디자인 및 엔지니어링모델링 및 3D프린터용 SW, HW를 운용하는 직종		
산업분류(NCS)	전기·전자		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	1000		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 1,000시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② (사례1) 훈련과정명 및 훈련목표에 모형설계제작을 명시했으나, 모형제작 관련 교과목 미편성으로 '부적합' ③ (사례2) 3D프린터 실습 및 후가공 관련 교과를 편성했으나, 공기정화장치 미등록으로 '조건부 적합'		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	080201		디자인
	150102		기계설계
	190311		3D프린터개발
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1591	제도사	여러 분야의 기술자, 건축사 또는 산업디자이너가 설계한 설계서나 약도를 바탕으로 캐드(CAD, Computer Aided Design, 컴퓨터 지원 설계) 등의 제도 장비를 활용하여 건축, 토목, 기계 설계도면이나 전자회로도을 작성하거나 3D 모델링 작업을 한다.
	4151	제품 디자이너	소비자가 생활하는 데에 필요한 각종 공산품, 즉 생활용품, 문구·완구류, 산업기기, 전기·전자 제품, 사무 및 통신기기, 자동차, 가구, 귀금속, 도자기 등의 제품을 디자인한다.
	8131	금형원	각종 금속공작기계, 수공구 및 정밀측정기를 사용하여 사출금형, 프레스금형, 다이캐스팅금형을 제작하고, 보수, 정비하는 업무를 한다.
	8132	금속 공작기계 조작원	자동 또는 반자동의 각종 금속공작기계(선반, 밀링머신, 드릴링머신, 보링머신, 기계톱, 연삭기 등)를 조작하여 금속제품 및 기계요소부품을 제작한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
0802010218_16v2	디자인 구체화 모델링	권장
0802011006_23v2	3D프린팅 세팅	권장
0802011007_17v1	3D프린팅 구현	권장
0802011008_17v1	3D프린팅 출력물 후가공	권장
1501020111_16v3	2D도면작업	권장
1501020112_19v4	2D도면관리	권장
1501020113_16v3	3D형상모델링작업	권장
1501020114_19v4	3D형상모델링검토	권장
1903110203_17v2	제품스캐닝	권장
1903110205_23v3	엔지니어링모델링	권장
1903110206_17v2	출력용데이터확정	권장
1903110207_23v3	3D프린터 SW 설정	권장
1903110208_23v3	3D프린터 HW 설정	권장
1903110209_23v3	제품출력	권장
1903110210_23v4	후가공	권장
1903110211_23v2	역설계	권장
1903110214_23v3	3D프린팅 안전관리	권장
0802010206_16v2	모형 제작	선택
0802010207_13v1	양산 관리	선택
0802011004_17v1	3D프린팅 디자인 개념 설계	선택
0802011005_23v2	3D프린팅 디자인 상세 설계	선택
0802011009_23v2	3D프린팅 비즈니스 개발	선택
0802011010_17v1	3D프린팅 디자인 프로젝트 사후관리	선택
1501020104_19v3	요소공차검토	선택
1501020105_19v3	요소부품재질선정	선택
1501020106_16v3	체결요소설계	선택
1501020108_16v3	치공구요소설계	선택
1501020110_19v3	요소설계검증	선택
1501020115_16v3	도면분석	선택
1501020116_19v4	도면검토	선택
1501020119_19v4	동력전달요소선정	선택
1501020120_19v4	동력전달요소설계	선택
1501020201_25v3	설계관리	선택
1501020205_25v5	요소부품설계검토	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1501020206_25v3	요소부품재질검토	선택
1501020207_25v3	요소부품제작성검토	선택
1501020211_25v3	설계품질관리	선택
1501020301_25v4	해석용모델링	선택
1501020304_25v3	유동해석	선택
1501020305_25v4	동적구조해석	선택
1501020306_25v3	진동·소음해석	선택
1501020307_25v3	내구해석	선택
1501020308_25v3	최적화해석	선택
1903110212_20v3	넵스 모델링	선택
1903110213_17v2	폴리곤 모델링	선택

74

LED응용

개요

구 분	내 용		
구 분	첨단제조		
국 기 직 종 명	LED응용		
국 기 직 종 코드	1000120		
직 종 정 의	LED 모듈을 이용하여 각종 디스플레이장치, 조명장치, 산업응용기기 등의 설계, 제작, 설치, 검사 및 유지보수를 수행하는 직종		
산업분류(NCS)	전기·전자		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종	☐ 기타산업직종	☒ 전략산업직종
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종	☒ 소·부·장 부리직종 ☐ 해당없음	☐ 조선업 관련 직종
기 준 훈 련 시 간	800		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 800시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	150301		기계조립
	190106		전기설비설계·감리
	190107		전기공사
	190108		전기자동제어
	190310		광기술개발
	190320		전자기기개발
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1531	전기공학 기술자 및 연구원	전기 장비 및 부품 또는 상업, 산업, 군사, 과학용 전기 시스템을 설계, 개발, 시험, 감리하거나 제조 및 설비 설치를 감독한다.
	8360	전기·전자 부품 및 제품 조립원	전기장비, 영상 및 음향장비, 전자 및 정밀 기구, 가정용 전기 및 전자 제품 등의 전기제품과 전자 제품 또는 구성품을 조립하고 검사하는 업무를 수행한다.
	8340	전기 및 전자설비 조작원	건물, 아파트, 공장 및 기타 전기·전자설비를 조작, 유지, 보수하는 업무를 한다.



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1901060106_23v4	옥내 조명설비 설계	권장
1901060314_25v2	조명 · 전열설비 운영	권장
1901070119_22v4	옥내조명공사	권장
1903100301_20v2	LED응용제품 개발기획	권장
1903100303_21v3	LED제품 개념설계	권장
1903100304_21v3	LED 회로개발	권장
1903100307_20v2	LED제품 기구개발	권장
1903100308_20v2	LED제품 품질관리	권장
1903100309_20v2	LED제품 시험분석검증	권장
1903100310_21v3	LED제품 인증	권장
0803040311_19v2	일반조명	선택
0803040312_19v2	특수효과조명	선택
1503010201_14v3	기계시스템 분석	선택
1503010202_14v3	제어 프로세스 분석	선택
1503010203_14v3	기계시스템 제어 방식 결정	선택
1503010204_14v3	센서 활용 기술	선택
1503010207_14v3	제어 프로그램 구조설계	선택
1503010208_14v3	PC제어 프로그램 개발	선택
1503010209_14v3	PC제어 프로그램 테스트	선택
1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	선택
1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	선택
1503010212_14v3	PLC제어 프로그램 테스트	선택
1503010213_14v3	HMI 프로그램 개발	선택
1503010303_25v4	제어기구조설계	선택
1503010305_25v4	회로도작성	선택
1503010306_25v4	PCB설계	선택
1503010403_25v4	펌웨어 기본설계	선택
1503010404_25v4	펌웨어 구조설계	선택
1503010405_25v4	개발환경 구축	선택
1503010406_25v4	펌웨어 프로그래밍	선택
1503010407_25v4	펌웨어 동작 테스트	선택
1503010408_25v4	펌웨어 필드 테스트	선택
1503010409_25v4	펌웨어 신뢰성 평가	선택
1503010410_25v4	고객기술지원	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1901070113_22v4	내선공사계획	선택
1901070116_22v4	배관공사	선택
1901070117_22v4	배선공사	선택
1901080105_14v2	제어반 설계	선택
1901080107_22v3	구동장치 선정	선택
1901080108_22v3	제어기기 선정	선택
1901080109_14v2	현장계기 선정	선택
1901080110_22v3	제어공사 설계도서 작성	선택
1901080111_16v3	제어설비 운전조작서 작성	선택
1901080401_14v2	제어원리 응용	선택
1901080403_14v2	네트워크 분석	선택
1901080404_14v2	현장 제어기기 운영	선택
1901080405_14v2	제어시스템 점검	선택
1901080406_14v2	HMI운영	선택
1901080407_14v2	제어시스템 이상원인 분석	선택
1901080411_20v3	시퀀스 회로 제어 운영	선택
1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	선택
1901080413_20v3	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	선택
1901080414_20v3	산업용 네트워크 운영	선택
1903200301_25v1	기구 기술분석	선택
1903200302_25v1	기구 개발계획수립	선택
1903200306_25v1	기구 개념설계	선택
1903200308_25v1	기구 설계	선택
1903200311_25v1	기구 시제품제작관리	선택
1903200310_25v1	기구 금형제작관리	선택
1903200309_25v1	기구 설계검증	선택
1903100302_20v2	LED 지식재산권확보전략수립	선택
1903100305_21v3	LED제품 공정개발	선택
1903100306_20v2	LED광원 모듈개발	선택
1903100403_21v2	광학계 분석	선택
1903100404_21v2	광학시스템 기구 설계	선택
1903100407_21v2	광학시스템 성능 평가	선택
1903100408_21v2	광학시스템 공정 관리	선택

75

디스플레이 생산 및 품질 관리

 개요

구 분		내 용													
구 분	첨단제조														
국 기 직 종 명	디스플레이 생산 및 품질 관리														
국 기 직 종 코드	1000206														
직 종 정 의	디스플레이 제조를 위한 공정을 이해하고, 각 공정 및 제품의 품질을 관리하는 직무·직종														
산업분류(NCS)	전기·전자														
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종														
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음														
기 준 훈 련 시 간	미설정														
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 설정되어 있지 않으므로 훈련기관이 자율적으로 훈련시간을 편성할 수 있으나, 훈련시간은 심사에 의해 '부적합' 판정 가능 ② (직종 내용) 디스플레이 생산공정 관리는 신공정에 적용된 시제품을 생산한 후 공정관리도를 작성하여 파악된 문제점을 개선하고 공정이력을 관리하는 직종 - 품질 관리는 단위공정의 품질향상을 위하여 검사기준 관리, 생산품 불량 분석, 생산공정을 개선하고 작업자의 품질역량 향상을 관리하는 직종 ③ (필요 교육훈련) 디스플레이 개론 및 작동원리, 공정 장비 운영 및 유지보수, 실험계획 및 데이터 처리, 공정 관리 방안, 품질 관리 및 보증 방안, 제품 사양 및 산포 특성, 디스플레이 응용 산업 (주요 고객) 특성, 디스플레이 인지 과학 및 불량 유형 등														
국 기 직 종 NCS 연계표	<table><tr><th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr><tr><td>190307</td><td>디스플레이개발</td></tr><tr><td>190314</td><td>플렉시블디스플레이개발</td></tr></table>			NCS 소분류코드	NCS 소분류명	190307	디스플레이개발	190314	플렉시블디스플레이개발						
NCS 소분류코드	NCS 소분류명														
190307	디스플레이개발														
190314	플렉시블디스플레이개발														
국 기 직 종 KECO 연계표	<table><tr><th>KECO 세분류코드</th><th>KECO 세분류명</th><th>정의</th></tr><tr><td>0285</td><td>생산 및 품질관리 사무원</td><td>제조업체의 생산 활동을 위해 생산계획을 수립하고 생산 활동에 필요한 자재관리, 인력 배치, 기계 사용 등 전반적인 생산 활동을 관리하거나 생산된 제품의 기능, 안전성 등 품질을 관리하는 업무를 한다.</td></tr><tr><td>1533</td><td>전자공학 기술자 및 연구원</td><td>전자이론과 재료속성에 관한 지식을 활용하여 상업, 산업, 군사용이나 과학용 전자 부품 및 시스템을 연구, 설계, 개발하며 시험한다. 항공우주선유도, 추진제어, 어쿠스틱이나 계측기, 제어기와 같은 전자회로 및 부품을 설계한다.</td></tr><tr><td>1534</td><td>전기 및 전자공학 시험원</td><td>전기·전자공학 기술자 및 연구원의 지휘, 감독하에 전자기기에 대해 성능 시험을 실시하여 기존 제품의 성능을 개선하고 새로운 제품 및 장비의 개발을 지원한다.</td></tr></table>			KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의	0285	생산 및 품질관리 사무원	제조업체의 생산 활동을 위해 생산계획을 수립하고 생산 활동에 필요한 자재관리, 인력 배치, 기계 사용 등 전반적인 생산 활동을 관리하거나 생산된 제품의 기능, 안전성 등 품질을 관리하는 업무를 한다.	1533	전자공학 기술자 및 연구원	전자이론과 재료속성에 관한 지식을 활용하여 상업, 산업, 군사용이나 과학용 전자 부품 및 시스템을 연구, 설계, 개발하며 시험한다. 항공우주선유도, 추진제어, 어쿠스틱이나 계측기, 제어기와 같은 전자회로 및 부품을 설계한다.	1534	전기 및 전자공학 시험원	전기·전자공학 기술자 및 연구원의 지휘, 감독하에 전자기기에 대해 성능 시험을 실시하여 기존 제품의 성능을 개선하고 새로운 제품 및 장비의 개발을 지원한다.
KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의													
0285	생산 및 품질관리 사무원	제조업체의 생산 활동을 위해 생산계획을 수립하고 생산 활동에 필요한 자재관리, 인력 배치, 기계 사용 등 전반적인 생산 활동을 관리하거나 생산된 제품의 기능, 안전성 등 품질을 관리하는 업무를 한다.													
1533	전자공학 기술자 및 연구원	전자이론과 재료속성에 관한 지식을 활용하여 상업, 산업, 군사용이나 과학용 전자 부품 및 시스템을 연구, 설계, 개발하며 시험한다. 항공우주선유도, 추진제어, 어쿠스틱이나 계측기, 제어기와 같은 전자회로 및 부품을 설계한다.													
1534	전기 및 전자공학 시험원	전기·전자공학 기술자 및 연구원의 지휘, 감독하에 전자기기에 대해 성능 시험을 실시하여 기존 제품의 성능을 개선하고 새로운 제품 및 장비의 개발을 지원한다.													

76

로봇시스템 인터그레이터

개요

구 분		내 용	
구 분	첨단제조		
국 기 직 종 명	로봇시스템 인터그레이터		
국 기 직 종 코드	1000186		
직 종 정 의	로봇이 작업할 환경 및 요구사항을 분석하고 로봇 및 로봇주변기기를 조건에 맞게 설계·관리하며 최적의 로봇 시스템을 구축하는 직종		
산업분류(NCS)	전기·전자		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	미설정		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 설정되어 있지 않으므로 훈련기관이 자율적으로 훈련시간을 편성할 수 있으나, 훈련시간은 심사에 의해 '부적합' 판정 가능		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	150102		기계설계
	190108		전기자동제어
	190308		로봇개발
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1331	시스템 소프트웨어 개발자	시스템 소프트웨어를 연구 및 개발하고 설계, 제작한다.
	1512	로봇공학 기술자 및 연구원	산업용 로봇, 지능형 로봇 등의 구성요소 및 주변장치, 톨 등을 설계, 제작하고 시험 평가 결과를 반영하여 로봇기구를 개발하거나, 로봇 관련 하드웨어나 소프트웨어를 연구, 개발, 설계 및 시험평가하며, 또는 전문적으로 유지, 보수 업무를 한다.
	1531	전기공학 기술자 및 연구원	전기 장비 및 부품 또는 상업, 산업, 군사, 과학용 전기 시스템을 설계, 개발, 시험, 감리하거나 제조 및 설비 설치를 감독한다.



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1503010119_25v5	전기전자장치조립	권장
1503010120_25v2	기계구동장치조립	권장
1901080107_22v3	구동장치 선정	권장
1901080108_22v3	제어기기 선정	권장
1901080111_16v3	제어설비 운전조작서 작성	권장
1901080114_16v3	공정제어 설계	권장
1901080214_16v2	전장품 조립	권장
1901080215_16v2	하드웨어 제작	권장
1901080217_16v2	통합시스템 제작	권장
1901080218_16v2	인터페이스시스템 제작	권장
1901080406_14v2	HMI운영	권장
1901080411_20v3	시퀀스 회로 제어 운영	권장
1903080206_14v1	로봇 기구 주변 장치 설계	권장
1903080210_14v1	로봇 시스템 통합	권장
1903080212_16v2	로봇 기구 개발 작업 요구사항 분석	권장
1903080222_16v2	로봇 성능 및 신뢰성 시험	권장
1903080301_14v1	로봇 작업 요구사항 분석	권장
1501020106_16v3	체결요소설계	선택
1501020111_16v3	2D도면작업	선택
1501020112_19v4	2D도면관리	선택
1501020113_16v3	3D형상모델링작업	선택
1501020114_19v4	3D형상모델링검토	선택
1501020115_16v3	도면분석	선택
1501020116_19v4	도면검토	선택
1501020119_19v4	동력전달요소선정	선택
1501020120_19v4	동력전달요소설계	선택
1501020205_25v5	요소부품설계검토	선택
1501020206_25v3	요소부품재질검토	선택
1501020207_25v3	요소부품제작성검토	선택
1501020401_20v3	기계제어요구사항분석	선택
1501020402_20v3	기계제어요소선정	선택
1501020403_20v3	제어사양서작성	선택
1501020404_20v3	공정제어도작성	선택
1501020405_20v3	제어로직설계	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
1501020407_20v3	제어신호처리	선택
1501020408_20v3	제어프로그램작성	선택
1501020409_20v3	제어시뮬레이션	선택
1501020410_20v3	제어성능시험평가	선택
1501020411_20v3	제어인터페이스설계	선택
1501020412_20v3	제어인터페이스분석	선택
1501020413_20v1	유공압제어설계	선택
1501020414_20v1	제어로직적용	선택
1503010101_25v4	조립계획수립	선택
1503010103_25v4	작업공정설계	선택
1503010105_25v4	조립현장교육	선택
1503010106_25v5	기계부품조립	선택
1503010109_25v4	조립작업관리	선택
1503010111_25v5	조립도면해독	선택
1503010112_25v5	조립도면작성	선택
1503010113_25v5	조립부품 재가공	선택
1503010114_25v5	조립부품다듬질	선택
1503010116_25v5	공기압 장치조립	선택
1503010117_25v5	유압 장치조립	선택
1503010118_25v5	전기전자장치조립준비	선택
1503010121_25v2	치공구조립	선택
1503010122_25v2	조립안전관리	선택
1503010201_14v3	기계시스템 분석	선택
1503010202_14v3	제어 프로세스 분석	선택
1503010203_14v3	기계시스템 제어 방식 결정	선택
1503010204_14v3	센서 활용 기술	선택
1503010205_14v3	모터 제어	선택
1503010208_14v3	PC제어 프로그램 개발	선택
1503010209_14v3	PC제어 프로그램 테스트	선택
1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	선택
1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	선택
1503010213_14v3	HMI 프로그램 개발	선택
1503010214_14v3	기계시스템 운용 파라미터 최적화	선택
1503010215_16v4	공기압 제어	선택
1503010216_16v4	유압제어	선택
1503010401_25v4	기능요구사항 분석	선택



능력단위	능력단위명	권장/선택
1503010402_25v4	컴포넌트 분석	선택
1503010403_25v4	펌웨어 기본설계	선택
1503010404_25v4	펌웨어 구조설계	선택
1503010405_25v4	개발환경 구축	선택
1503010406_25v4	펌웨어 프로그래밍	선택
1503010407_25v4	펌웨어 동작 테스트	선택
1503010408_25v4	펌웨어 펠드 테스트	선택
1503010409_25v4	펌웨어 신뢰성 평가	선택
1901080103_16v3	자동화 기본계획서 작성	선택
1901080109_14v2	현장계기 선정	선택
1901080213_16v2	부품조립	선택
1901080216_16v2	소프트웨어 작성	선택
1901080302_14v2	자동제어 대상설비 확인	선택
1901080307_14v2	구동장치 유지정비	선택
1901080308_16v3	자동제어시스템 고장진단	선택
1901080309_22v4	자동제어시스템 유지정비	선택
1901080310_16v3	자동제어시스템 유지정비 안전관리	선택
1901080311_22v4	중앙 제어 감시반 유지정비	선택
1901080312_16v3	현장 제어반 유지정비	선택
1901080403_14v2	네트워크 분석	선택
1901080408_14v2	제어시스템 품질관리	선택
1901080409_14v2	제어시스템 운영관리	선택
1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	선택
1901080413_20v3	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	선택
1901080414_20v3	산업용 네트워크 운영	선택
1903080121_16v2	로봇 센서 신호처리 개념 설계	선택
1903080122_16v2	로봇 센서 신호처리부 설계	선택
1903080207_14v1	로봇 엔드이펙터 설계	선택
1903080508_23v2	로봇시스템인터페이스보수	선택

77

반도체장비설비

개요

구 분		내 용	
구 분	첨단제조		
국 기 직 종 명	반도체장비설비		
국 기 직 종 코드	1000111		
직 종 정 의	기구, 전장, S/W, 공정 등 분야별 설계기법을 활용하여 반도체 제조 장비를 설계하고 제작할 수 있는 기술·기능에 관한 직종		
산업분류(NCS)	전기·전자		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☒ 소·부·장 부리직종 ☐ 조산업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	미설정		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 설정되어 있지 않으므로 훈련기관이 자율적으로 훈련시간을 편성할 수 있으나, 훈련시간은 심사에 의해 ‘부적합’ 판정 가능		
국 기 직 종 NCS 연 계 표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	190306		반도체개발
국 기 직 종 KECO 연 계 표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1511	기계공학 기술자 및 연구원	자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의 기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계 시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.
	1532	반도체공학 기술자 및 연구원	연산장치, 기억장치, 제어 장치 및 출력장치 등에 사용되는 집적회로를 설계하고 새로운 제조기술 및 제조방법 등에 관하여 연구 및 기획하며, 이들의 설치, 유지 또는 보수 활동을 기획 및 관리한다.
	1533	전자공학 기술자 및 연구원	전자이론과 재료속성에 관한 지식을 활용하여 상업, 산업, 군사용이나 과학용 전자 부품 및 시스템을 연구, 설계, 개발하며 시험한다. 항공우주선유도, 추진제어, 어쿠스틱이나 계측기, 제어기와 같은 전자회로 및 부품을 설계한다.
	8112	공업기계 설치 및 정비원	각종 제품 생산에 사용되는 공업용 기계를 설치하고 작동 상태를 시험가동하며, 기계의 성능이나 작동 여부 등에 대해 정비하는 업무를 한다.



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1903060301_23v3	반도체 장비 컨셉설계	권장
1903060330_23v3	반도체 이송장비 기구설계	권장
1903060331_23v3	반도체 열장비 기구설계	권장
1903060332_23v3	반도체 진공·플라즈마장비 기구설계	권장
1903060333_23v3	반도체 광학장비 기구설계	권장
1903060334_23v3	반도체 케미컬장비 기구설계	권장
1903060335_23v3	반도체 패키징 장비 기구설계	권장
1903060336_23v3	반도체 테스트장비 기구설계	권장
1903060303_23v3	반도체장비 유틸리티 기구설계	권장
1903060337_23v3	반도체장비 시스템 소프트웨어 개발	권장
1903060338_23v3	반도체장비 CTC 소프트웨어 개발	권장
1903060339_23v3	반도체장비 TM 소프트웨어 개발	권장
1903060340_23v3	반도체장비 PM 소프트웨어 개발	권장
1903060341_23v3	반도체장비 UI 소프트웨어 개발	권장
1903060342_23v3	반도체장비 전원 설계	권장
1903060343_23v3	반도체장비 I/O 설계	권장
1903060344_23v3	반도체장비 통신 설계	권장
1903060345_23v3	반도체장비 유틸리티 전장설계	권장
1903060346_23v3	반도체장비 PLC 설계	권장
1903060322_19v3	반도체장비 기구조립	권장
1903060324_19v2	반도체장비 전장조립	권장
1903060308_23v3	반도체장비 생산관리	선택
1903060313_23v3	반도체장비 고객지원	선택

78

이차전지 생산 및 품질 관리

개요

구 분		내 용	
구 분	첨단제조		
국 기 직 종 명	이차전지 생산 및 품질 관리		
국 기 직 종 코드	1000209		
직 종 정 의	이차전지 제조를 위한 생산, 자재 및 재고 관리를 수행하고, 제조 공정의 효율향상 및 안전관리, 수입품질관리, 공정품질관리 및 제품의 불량분석을 수행하는 직무·직종		
산업분류(NCS)	전기·전자		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	미설정		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 설정되어 있지 않으므로 훈련기관이 자율적으로 훈련시간을 편성할 수 있으나, 훈련시간은 심사에 의해 '부적합' 판정 가능 ② (직종 내용) 이차전지 셀 및 모듈 공정 및 부품, 공정의 품질 안전성 확보·관리와 생산라인 수율 관리를 통한 제조 효율 증대, 셀 및 모듈 검사 공정 프로세스 구축, 제조 공정 용접 기술 개선 직무를 수행 ③ (필요 교육훈련) 공정설계, 기계설계, 수입품질 관리, 공정품질 관리, 불량분석평가 검증, 양극 및 음극 극판 설계 및 제작, 셀 밸런싱, 셀 제작, 셀 평가, 전극 및 셀 불량 확인, 안전관리 등		
국 기 직 종 NCS 연 계 표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	190112		전기저장장치
	190114		전지
	230507		신에너지
국 기 직 종 KECO 연 계 표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	0285	생산 및 품질관리 사무원	제조업체의 생산 활동을 위해 생산계획을 수립하고 생산 활동에 필요한 자재관리, 인력 배치, 기계 사용 등 전반적인 생산 활동을 관리하거나 생산된 제품의 기능, 안전성 등 품질을 관리하는 업무를 한다.
	8352	일차전지 및 이차전지 제조 기계 조작원	일차전지 및 이차전지의 전극혼합, 조립 및 외관검사, 포장 및 출고와 관련된 장비를 조작한다.



전략산업③

- 79. 바이오의약품 생산 및 품질 관리
- 80. 전자응용기기(개발·생산)
- 81. 제품SW구축
- 82. 기후변화대응관리
- 83. 녹색순환자원관리
- 84. 스마트물관리
- 85. 토양·지하수관리
- 86. 환경보건관리

79 바이오의약품 생산 및 품질 관리

개요

구 분	내 용												
구 분	미래유망												
국 기 직 종 명	바이오의약품 생산 및 품질 관리												
국 기 직 종 코드	1000207												
직 종 정 의	의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP)에 부합하는 안전하고 우수한 의약품을 제조하고, 제조된 시료를 분석하여 품질 기준에 부합하는 제품이 출고될 수 있도록 관리하는 직무·직종												
산업분류(NCS)	화학·바이오												
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종												
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☒ 해당없음												
기 준 훈 련 시 간	미설정												
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 설정되어 있지 않으므로 훈련기관이 자율적으로 훈련시간을 편성할 수 있으나, 훈련시간은 심사에 의해 '부적합' 판정 가능 ② (직종내용) 바이오의약품 생산관리는 바이오의약품의 생산활동이 효율적으로 이루어질 수 있도록 생산계획, 재고관리, 안전·환경관리를 수행하는 직종 - 바이오의약품 품질관리는 바이오의약품 품질관리에 필요한 시험실 안전, 시험 관련 문서, 시험자, 시험장비에 대한 관리를 수행하는 직종 ③ (필요 교육훈련) 바이오의약품 개요, 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 개념 및 관련 법규, 공정 프로세스, 발효 및 배양공정, 분리정제 공정, GMP 문서 작성, 의약품 시험법(이화학적 분석, 미생물 분석, 기기 분석 등), 환경 모니터링 시험 등												
국 기 직 종 NCS 연 계 표	<table> <tr> <th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr> <tr> <td>170202</td><td>기초유기화학물</td></tr> <tr> <td>170306</td><td>의약품</td></tr> <tr> <td>170501</td><td>바이오의약</td></tr> <tr> <td>170502</td><td>바이오화학</td></tr> <tr> <td>170503</td><td>바이오기술</td></tr> </table>	NCS 소분류코드	NCS 소분류명	170202	기초유기화학물	170306	의약품	170501	바이오의약	170502	바이오화학	170503	바이오기술
NCS 소분류코드	NCS 소분류명												
170202	기초유기화학물												
170306	의약품												
170501	바이오의약												
170502	바이오화학												
170503	바이오기술												



국 기 직 중
KECO 연계표

KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
0285	생산 및 품질관리 사무원	제조업체의 생산 활동을 위해 생산계획을 수립하고 생산 활동에 필요한 자재관리, 인력 배치, 기계 사용 등 전반적인 생산 활동을 관리하거나 생산된 제품의 기능, 안전성 등 품질을 관리하는 업무를 한다.
1541	화학공학 기술자 및 연구원	화학공정 및 장비를 연구, 설계, 개발하며 산업화학, 플라스틱, 제약, 자원, 펄프 및 식품가공 플랜트의 운영 및 유지 관리 업무를 감독하고, 화학 품질관리, 생화학 또는 생물공학 엔지니어링과 관련된 업무를 한다.
1542	화학공학 시험원	화학공학 기술자 및 연구원의 지휘, 감독하에 화학공학의 원리와 기술을 응용하여 원료, 중간제품, 최종제품 등이 작업표준과 일치하는지 시험, 분석한다.
8523	화학제품 생산기 조작원	의약품, 화장품, 화약, 사진 등의 화학제품을 제조 또는 가공하는 기기를 조작한다.

80

전자응용기기(개발·생산)

개요

구 분		내 용	
구 분	미래유망		
국 기 직 종 명	전자응용기기(개발·생산)		
국 기 직 종 코드	1000118		
직 종 정 의	의료분야의 전자회로 기초지식, 반도체 소자의 특성 및 디지털회로 시스템 설계방법을 적용하여 의공학에서 필요한 생체신호의 계측, 생체신호의 전송, 의료전자기기 시스템 운용 및 의용기기의 제작, 유지, 관리하는 기능에 관한 직종		
산업분류(NCS)	전기·전자		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☒ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	1300		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 1,300시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	190309		의료장비제조
	190320		전자기기개발
	200102		정보기술개발
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1311	컴퓨터 하드웨어 기술자 및 연구원	개인, 산업, 군사 또는 과학용 컴퓨터나 컴퓨터 관련 장비를 연구, 설계, 개발하고 시험한다. 또한 컴퓨터와 컴퓨터 관련 장비 및 구성 요소의 제조, 설치를 감독하고 검사한다.
	1534	전기 및 전자공학 시험원	전기·전자공학 기술자 및 연구원의 지휘, 감독하에 전자기기에 대해 성능 시험을 실시하여 기존 제품의 성능을 개선하고 새로운 제품 및 장비의 개발을 지원한다.
	1511	기계공학 기술자 및 연구원	자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공장기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계 시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.
	1532	반도체공학 기술자 및 연구원	연산장치, 기억장치, 제어 장치 및 출력장치 등에 사용되는 집적회로를 설계하고 새로운 제조기술 및 제조방법 등에 관하여 연구 및 기획하며, 이들의 설치, 유지 또는 보수 활동을 기획 및 관리한다.
	1533	전자공학 기술자 및 연구원	전자이론과 재료특성에 관한 지식을 활용하여 상업, 산업, 군사용이나 과학용 전자 부품 및 시스템을 연구, 설계, 개발하며 시험한다. 항공우주선유도, 추진 제어, 어쿠스틱이나 계측기, 제어기와 같은 전자회로 및 부품을 설계한다.



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
1903200106_25v1	하드웨어 회로설계	권장
1903200109_25v1	하드웨어 동작검토	권장
1903200110_25v1	하드웨어 개발품질검증	권장
1903200206_25v1	소프트웨어 설계	권장
1903200210_25v1	소프트웨어 통합	권장
1903200211_25v1	소프트웨어 테스트	권장
1903090301_21v2	의료기기 생산계획 수립	권장
1903090304_15v1	의료기기 생산 자재관리	권장
1903090305_21v2	의료기기 제작	권장
1903090306_21v2	의료기기 생산 공정관리	권장
1903090307_21v2	의료기기 생산 제품검사	권장
1903090309_21v2	의료기기 생산 물류관리	권장
1903090401_21v2	의료기기 연구개발기획	권장
1903090404_21v2	의료기기 하드웨어 설계제작	권장
1903090405_21v2	의료기기 소프트웨어 설계제작	권장
2001020301_24v4	하드웨어 분석	권장
2001020313_24v6	펌웨어 구현 환경 구축	권장
1903200106_25v1	하드웨어 회로설계	권장
1903090102_21v2	의료기기 품질시스템 자원관리	선택
1903090105_21v2	의료기기 품질시스템 인증	선택
1903090407_21v2	의료기기 안전성 유효성 검사	선택
1903200107_25v1	하드웨어 PCB설계	선택
1903200112_25v1	하드웨어 규격인증	선택

81 제품SW구축

개요

구 분	내 용		
구 분	미래유망		
국 기 직 종 명	제품SW구축		
국 기 직 종 코드	1000135		
직 종 정 의	전통적 에너지관리기술에 융합 가능한 IT기술을 분석·설계·개발·운영함으로써 각종 건축, 인프라, 수송 분야의 에너지소비와 탄소배출을 절감하여 지구온난화와 에너지 자원고갈 문제를 해결하는 기술에 관한 직종		
산업분류(NCS)	정보통신		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종	☐ 기타산업직종	☒ 전략산업직종
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☒ 저탄소(중립) 관련 직종	☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 해당없음	☐ 조선업 관련 직종
기 준 훈 련 시 간	500		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 500시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② 훈련과정의 편성은 국기직종 정의에 부합하는 범위에서 일부 조정할 수 있으나, 조정에 대한 합당한 근거 제시가 필요(예 : 훈련대상자요건(선수학습 등)에 조정된 내용을 기 학습한 훈련생으로 제시)		
국 기 직 종 NCS 연 계 표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	190105		전기기기제작
	190106		전기설비설계·감리
	200101		정보기술전략·계획
	230102		대기관리
	230506		에너지관리
국 기 직 종 KECO 연 계 표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1332	응용 소프트웨어 개발자	각종 응용 소프트웨어(애플리케이션 소프트웨어)를 기획, 설계하고 프로그래밍하며, 개발한 응용 소프트웨어에 대한 유지 개선 업무를 한다.



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001020221_23v6	애플리케이션 설계	권장
2001020226_23v6	애플리케이션 테스트 관리	권장
2001020227_23v6	애플리케이션 테스트 수행	권장
2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	권장
2001020232_23v5	응용SW 기초 기술 활용	권장
2305060102_15v1	에너지 현황파악	권장
2305060103_15v1	에너지 분석	권장
2305060104_15v1	에너지 절감안 도출	권장
1901040109_16v2	xEMS구축	선택
1901040110_16v2	마이크로그리드 분석	선택
1901040111_16v2	마이크로그리드 설계	선택
1901040112_16v2	마이크로그리드 설치·운영	선택
1901040113_16v2	신재생 계통연계 설비 구축	선택
1901040114_22v4	전기차(EV) 충전설비 설계	선택
1901040115_22v4	전기차(EV) 충전설비 구축	선택
1901040116_22v4	지능형 전력 계량시스템(AMI) 설비 설계	선택
1901040117_22v4	지능형 전력 계량시스템(AMI) 설비 구축	선택
1901050314_14v2	전력에너지절감	선택
1901060327_25v2	에너지 SAVING	선택
2001010513_21v1	빅데이터 분석 모델링	선택
2001010703_24v3	빅데이터 분석 기획	선택
2001020201_23v5	요구사항 확인	선택
2001020205_23v6	데이터 입출력 구현	선택
2001020206_23v6	통합 구현	선택
2001020208_23v5	정보시스템 이행	선택
2001020209_23v6	제품소프트웨어 패키징	선택
2001020211_23v6	서버프로그램 구현	선택
2001020212_23v6	인터페이스 구현	선택
2001020214_23v6	애플리케이션 배포	선택
2001020217_23v6	애플리케이션 리팩토링	선택
2001020218_23v6	인터페이스 설계	선택
2001020220_23v3	기능 모델링	선택
2001020222_23v6	정적모델 설계	선택
2001020223_23v6	동적모델 설계	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001020224_23v6	화면 설계	선택
2001020225_23v6	화면 구현	선택
2001020228_23v6	소프트웨어공학 활용	선택
2001020229_23v6	소프트웨어개발 방법론 활용	선택
2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	선택
2001020233_23v5	개발자 환경 구축	선택
2001020234_23v2	개발 환경 운영 지원	선택
2001020301_24v4	하드웨어 분석	선택
2001020309_24v6	임베디드 시스템 테스트	선택
2001020310_24v4	기술문서 개발	선택
2001020311_24v5	펌웨어 분석	선택
2001020312_24v6	펌웨어 설계	선택
2001020313_24v6	펌웨어 구현 환경 구축	선택
2001020314_24v7	펌웨어 구현	선택
2001020315_24v7	운영체제 커널 분석	선택
2001020316_24v6	운영체제 이식	선택
2001020317_24v5	디바이스 드라이버 분석	선택
2001020318_24v6	디바이스 드라이버 설계	선택
2001020319_24v6	디바이스 드라이버 구현 환경 구축	선택
2001020320_24v7	디바이스 드라이버 구현	선택
2001020321_24v6	임베디드 애플리케이션 분석	선택
2001020322_24v7	임베디드 애플리케이션 설계	선택
2001020323_24v6	임베디드 애플리케이션 구현 환경 구축	선택
2001020324_24v7	임베디드 애플리케이션 구현	선택
2001020325_24v3	오픈 플랫폼 활용	선택
2001020326_24v3	임베디드 SW 요구사항 분석	선택
2001020327_24v2	임베디드 SW 운영관리	선택
2001020328_24v2	임베디드 SW 아키텍처 설계	선택
2001060106_19v2	정보보호 계획 수립	선택
2301020207_24v3	온실가스 배출량 및 에너지 사용량 명세서 작성	선택
2301020209_24v3	온실가스 감축	선택
2305060201_24v2	건물에너지 현황 파악	선택
2305060202_24v2	BEMS 운영 계획	선택
2305060203_24v2	BEMS 운영	선택
2305060204_24v2	BEMS 운영 데이터 분석	선택
2305060205_24v2	BEMS 운영 성과 관리	선택



82

기후변화대응관리

개요

구 분		내 용	
구 분	미래유망		
국 기 직 종 명	기후변화대응관리		
국 기 직 종 코드	1000201		
직 종 정 의	기후 영향 분석, 온실가스 관리계획 수립 및 배출량 산정, 방지시설의 적정 운영을 통해 온실가스를 감축하고 대기환경기준을 준수하며, 기후변화 위기에 선제적으로 대응할 수 있도록 관리하는 직종		
산업분류(NCS)	환경·에너지·안전		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☒ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	850		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 850시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정) ② (사례1) 기후변화대응관리 국기직종이나 훈련목표 및 훈련교과는 수질환경 관리 관련으로 편성으로 국기직종 정의에 부합하지 않으므로 ‘부적합’		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	230101		수질관리
	230102		대기관리
	230103		폐기물관리
	230401		환경경영
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1555	환경공학 기술자 및 연구원	환경문제를 연구, 분석, 평가하고, 환경오염의 통제방법 및 환경문제의 개선책, 대기오염, 수질오염, 소음 및 진동 문제, 폐기물 처리 등 공해방지시설, 건설공사 현장의 환경개선 등과 관련된 분야를 연구, 개발한다.
	1556	환경공학 시험원	환경공학 기술자 및 연구원의 지휘, 감독하에 환경 보전에 필요한 다양한 기술적 업무로서 수질, 소음, 진동, 대기 등에 관한 각종 환경 실험을 하고, 폐기물 처리나 하수 처리 공정에 관련된 업무를 한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2301020102_21v3	대기환경관리 계획수립	권장
2301020103_21v4	대기오염물질 측정분석	권장
2301020104_21v4	대기모델링과 영향평가	권장
2301020105_21v4	방지시설 설치	권장
2301020106_21v3	방지시설 운전 관리	권장
2301020107_21v3	약취관리	권장
2301020109_21v4	이동오염원 관리	권장
2301020110_21v3	미세먼지 관리	권장
2301020202_24v3	배출권 거래 및 온실가스 목표관리	권장
2301020210_24v3	배출원 파악 및 배출량 산정	권장
2301020208_24v3	배출량 평가·검증	권장
2301020209_24v3	온실가스 감축	권장
2301020303_14v1	지상관측장비 관리·운영	권장
2301020401_20v2	기후변화 현상 파악	권장
2301020404_20v2	기후변화적응 계획 수립	권장
2301020406_20v2	기후변화적응 성과 평가	권장
2301020407_20v2	기후변화적응 모델링	권장
2304010305_24v4	배출·방지시설 관리계획 수립	권장
2304010306_24v4	배출·방지시설 운용	권장
2301010217_24v3	생물학적 고도처리공정 관리	선택
2301020101_21v3	대기환경관리 대관업무	선택
2301020201_24v3	기후변화 정책분석	선택
2301020301_14v1	기상현상 파악	선택
2301020302_20v2	기상과학 파악	선택
2301020402_20v2	기후변화 정책 조사	선택
2301020403_20v2	기후변화 리스크 평가	선택
2301020405_20v2	기후변화적응 계획 집행	선택
2301030104_25v2	바이오가스화시설 설치	선택
2304010202_22v3	대기오염방지시설 운영	선택
2304010207_22v3	폐기물 소각시설 운영	선택
2304010208_22v3	폐기물 매립시설 운영	선택
2304010209_22v3	음식물류 폐기물 자원화 시설 운영	선택



83

녹색순환자원관리

개요

구 분	내 용		
구 분	미래유망		
국 기 직 종 명	녹색순환자원관리		
국 기 직 종 코드	1000202		
직 종 정 의	폐기물 재활용 기술을 기반으로 IoT기술을 접목하여 폐자원이 가치 있게 활용할 수 있도록 자원 순환이용 체계를 구축·설치·운영·관리하는 직종		
산업분류(NCS)	환경·에너지·안전		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종	☐ 기타산업직종	☒ 전략산업직종
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☒ 저탄소(중립) 관련 직종	☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 해당없음	☐ 조선업 관련 직종
기 준 훈 련 시 간	680		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 680시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연 계 표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	200101		정보기술전략·계획
	230103		폐기물관리
	230401		환경경영
	230505		재생에너지
국 기 직 종 KECO 연 계 표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1511	기계공학 기술자 및 연구원	자동차, 기차, 비행기, 선박, 건설농업기계, 터빈, 엔진, 공작 기계, 산업생산설비, 에너지설비, 플랜트, 금형, 냉난방설비, 사무용기기 등의기계장치와 시스템을 연구, 개발, 설계하고, 제품 생산 및 품질관리를 담당하며, 기계 시스템의 평가, 설치, 운용 및 유지 관리와 관련된 업무를 한다.
	1555	환경공학 기술자 및 연구원	환경문제를 연구, 분석, 평가하고, 환경오염의 통제방법 및 환경문제의 개선책, 대기오염, 수질오염, 소음 및 진동 문제, 폐기물 처리 등 공해방지시설, 건설공사 현장의 환경개선 등과 관련된 분야를 연구, 개발한다.
	1556	환경공학 시험원	환경공학 기술자 및 연구원의 지휘, 감독하에 환경 보전에 필요한 다양한 기술적 업무로서 수질, 소음, 진동, 대기 등에 관한 각종 환경 실험을 하고, 폐기물 처리나 하수처리 공정에 관련된 업무를 한다.
	8532	재활용 처리 및 소각로 조작용	재활용 처리장치 또는 쓰레기 및 기타 폐기물의 소각로를 조작하는 업무를 한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001010603_19v2	IoT 서비스 모형 기획	권장
2001010606_19v2	IoT 플랫폼 기획	권장
2301030101_25v2	폐기물처리시설 설치 계획	권장
2301030102_25v2	매립시설 설치	권장
2301030103_25v2	열적처리시설 설치	권장
2301030104_25v2	바이오가스화시설 설치	권장
2301030105_25v2	퇴비화·사료화시설 설치	권장
2301030108_25v2	폐유, 폐산·폐알칼리 처리시설 설치	권장
2301030109_25v2	건설폐기물 처리시설 설치	권장
2301030110_25v2	금속회수시설 설치	권장
2301030205_25v4	자원화	권장
2301030213_25v4	폐기물관리 계획 수립	권장
2304010209_22v3	음식물류 폐기물 자원화 시설 운영	권장
2305050408_23v3	열·전기에너지 생산	권장
2305050701_20v2	폐자원에너지생산 기본계획	권장
2305050706_20v2	폐자원 열분해·가스화	권장
2305050708_20v2	폐열회수설비 설치·운영	권장
2305050709_20v2	폐열발전설비 설치·운영	권장
2301030202_25v4	수집 · 운반	선택
2301030204_25v4	기계적 전처리	선택
2301030207_25v4	최종처분	선택
2301030208_25v4	유해 폐기물 안전관리	선택
2301030210_25v4	시설유지관리·평가	선택
2304010201_22v3	환경시설운영 행정업무	선택
2304010207_22v3	폐기물 소각시설 운영	선택
2304010208_22v3	폐기물 매립시설 운영	선택
2305050401_23v3	바이오에너지생산 타당성 분석	선택
2305050409_23v3	바이오에너지생산 환경관리	선택
2305050411_23v3	바이오에너지생산 인허가	선택
2305050703_20v2	폐자원에너지 고형연료 생산	선택
2305050712_20v2	연소재 처리	선택
2305050714_20v1	폐자원에너지생산 환경관리	선택



84

스마트물관리

개요

구 분	내 용		
구 분	미래유망		
국 기 직 종 명	스마트물관리		
국 기 직 종 코드	1000203		
직 종 정 의	수자원 관련 각종 수질사고를 예방하고 ICT기술을 적용한 스마트 워터그리드 시스템을 구축하여 물관리 시설물의 효율적인 유지관리 및 국민의 안전하고 쾌적한 수자원 사용을 도모하는 직종		
산업분류(NCS)	환경·에너지·안전		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종	☐ 기타산업직종	☒ 전략산업직종
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☒ 저탄소(중립) 관련 직종	☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 해당없음	☐ 조선업 관련 직종
기 준 훈 련 시 간	680		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 680시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연 계 표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	200101		정보기술전략·계획
	230101		수질관리
	230105		토양·지하수관리
	230401		환경경영
국 기 직 종 KECO 연 계 표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1555	환경공학 기술자 및 연구원	환경문제를 연구, 분석, 평가하고, 환경오염의 통제방법 및 환경문제의 개선책, 대기오염, 수질오염, 소음 및 진동 문제, 폐기물 처리 등 공해방지시설, 건설공사 현장의 환경개선 등과 관련된 분야를 연구, 개발한다.
	1556	환경공학 시험원	환경공학 기술자 및 연구원의 지휘, 감독하에 환경 보전에 필요한 다양한 기술적 업무로서 수질, 소음, 진동, 대기 등에 관한 각종 환경 실험을 하고, 폐기물 처리나 하수 처리 공정에 관련된 업무를 한다.
	8531	상하수도 처리 장치 조작원	물 정화장치, 공기·가스 압축기, 펌프, 탈취장치 등과 같은 상하수도 처리에 필요한 각종 설비장치를 조작하는 업무를 한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2001010603_19v2	IoT 서비스 모형 기획	권장
2001010606_19v2	IoT 플랫폼 기획	권장
2301010101_22v4	수질오염분석 계획·평가	권장
2301010204_24v3	단위공정별 성능 진단	권장
2301010219_24v3	수질공정관리 계획 수립	권장
2301010303_24v3	수질환경예측	권장
2301010304_24v3	하천·호소 수질관리	권장
2301010307_24v3	수질 오염총량 관리	권장
2301010309_24v3	수질오염 방제	권장
2301010401_21v3	정수시설 관리계획 수립	권장
2301010404_21v3	배출수처리시설 관리	권장
2301010411_21v2	고도정수처리 공정관리	권장
2301010501_19v1	상수도관로 운영·관리 계획수립	권장
2301010502_19v1	상수도관로 시설·운영정보 구축	권장
2301010510_19v1	상수도관로 시설진단	권장
2301010601_19v1	하수관로 운영·관리 계획 수립	권장
2301010603_19v1	하수관로 기술진단	권장
2301010604_19v1	하수관로 정보관리	권장
2301010103_22v4	일반 항목 분석	선택
2301010104_22v4	유기물질 (기기)분석	선택
2301010105_22v4	무기물질 (기기)분석	선택
2301010111_22v2	미생물·생태독성 분석	선택
2301010217_24v3	생물학적 고도처리공정 관리	선택
2301010301_24v3	수질환경관리 계획 수립	선택
2301010504_19v1	상수도관로 블록시스템 구축	선택
2301010506_19v1	상수도관로 누수관리	선택
2301010513_19v1	상수도관로 비상시 대응	선택
2301010606_19v1	하수관로 유지관리	선택
2304010206_22v3	물 재이용 시설 운영	선택



85

토양·지하수관리

개요

구 분		내 용	
구 분	미래유망		
국 기 직 종 명	토양·지하수관리		
국 기 직 종 코드	1000204		
직 종 정 의	토양 및 지하수의 오염도에 대한 저감계획 수립, 조사분석·검증평가, 정화시설의 적정 운영을 통해 토양환경 및 지하수를 효율적으로 관리하는 직종		
산업분류(NCS)	환경·에너지·안전		
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종		
중 점 사 업 직 종	☐ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☒ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음		
기 준 훈 련 시 간	680		
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 680시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)		
국 기 직 종 NCS 연계표	NCS 소분류코드		NCS 소분류명
	230101		수질관리
	230105		토양·지하수관리
	230402		환경평가
	230503		광산환경관리
국 기 직 종 KECO 연계표	KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
	1555	환경공학 기술자 및 연구원	환경문제를 연구, 분석, 평가하고, 환경오염의 통제방법 및 환경문제의 개선책, 대기오염, 수질오염, 소음 및 진동 문제, 폐기물 처리 등 공해방지시설, 건설공사 현장의 환경개선 등과 관련된 분야를 연구, 개발한다.
	1556	환경공학 시험원	환경공학 기술자 및 연구원의 지휘, 감독하에 환경 보전에 필요한 다양한 기술적 업무로서 수질, 소음, 진동, 대기 등에 관한 각종 환경 실험을 하고, 폐기물 처리나 하수 처리 공정에 관련된 업무를 한다.

훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2301010101_22v4	수질오염분석 계획 · 평가	권장
2301050101_16v2	지하수 영향조사	권장
2301050102_13v1	지하수 이용시설 설계 · 시공	권장
2301050104_16v2	토양지하수 측정망 운영	권장
2301050105_16v2	지하수 수질분석	권장
2301050106_16v2	토양지하수오염 평가	권장
2301050109_16v2	토양지하수 모델링	권장
2301050110_13v1	지하수 부존특성 · 개발가능량 평가	권장
2301050111_16v2	오염지하수정화설비 방안수립	권장
2301050112_16v2	오염지하수정화설비 설치운영	권장
2301050113_16v2	수리지질 현장조사	권장
2301050114_16v2	수리지질 종합평가	권장
2301050203_16v2	토양 분석	권장
2301050204_16v2	오염 평가	권장
2301050205_16v2	정화 설계	권장
2301050206_16v2	정화시설 시공	권장
2301050207_16v2	정화시설 운영	권장
2301050208_13v1	위해성 평가	권장
2301050209_16v2	정화 검증	권장
2301050210_16v2	정화 사후관리	권장
2301050212_16v2	현장조사	권장
2305030104_17v2	광산오염토양 조사	권장
2305030105_17v2	광물찌꺼기 조사	권장
2305030204_23v3	오염토양 개량·복원 처리	권장
2301010105_22v4	무기물질 (기기)분석	선택
2301050103_13v1	지열 이용 지중 시설의 개발	선택
2301050201_13v1	토양자원 보전	선택
2301050211_16v2	현장기초조사	선택
2304020106_24v4	토지환경 평가	선택
2304020206_20v3	토지환경 조사분석	선택
2305030106_17v2	광산배수 조사	선택
2305030107_17v2	광산사면 조사	선택
2305030205_23v3	광물찌꺼기 처리	선택

86

환경보건관리

 개요

구 분	내 용														
구 분	미래유망														
국 기 직 종 명	환경보건관리														
국 기 직 종 코드	1000150														
직 종 정 의	환경산업시설을 중심으로 설비 설계에서 운영까지 단계별 안정성 확보, 사고 발생 시 대응체계 구축을 위한 환경·안전 및 보건분야에 관한 직종														
산업분류(NCS)	환경·에너지·안전														
국 기 구 분	☐ 기간산업직종 ☐ 기타산업직종 ☒ 전략산업직종														
중 점 사 업 직 종	☒ 중장년 특화직종 ☐ 소·부·장 부리직종 ☐ 조선업 관련 직종 ☐ 저탄소(중립) 관련 직종 ☐ 해당없음														
기 준 훈 련 시 간	600														
훈 련 과 정 편 성 주 의 사 항	① 본 직종은 기준훈련시간이 600시간이므로 훈련과정의 총 훈련시간은 반드시 기준훈련시간 이내로만 편성해야 함(초과 시 부적합 판정)														
국 기 직 종 NCS 연계표	<table> <tr> <th>NCS 소분류코드</th><th>NCS 소분류명</th></tr> <tr> <td>230101</td><td>수질관리</td></tr> <tr> <td>230102</td><td>대기관리</td></tr> <tr> <td>230103</td><td>폐기물관리</td></tr> <tr> <td>230104</td><td>소음진동관리</td></tr> <tr> <td>230201</td><td>환경보건관리</td></tr> <tr> <td>230401</td><td>환경경영</td></tr> </table>	NCS 소분류코드	NCS 소분류명	230101	수질관리	230102	대기관리	230103	폐기물관리	230104	소음진동관리	230201	환경보건관리	230401	환경경영
NCS 소분류코드	NCS 소분류명														
230101	수질관리														
230102	대기관리														
230103	폐기물관리														
230104	소음진동관리														
230201	환경보건관리														
230401	환경경영														

국 기 직 종
KECO 연계표

KECO 세분류코드	KECO 세분류명	정의
1555	환경공학 기술자 및 연구원	환경문제를 연구, 분석, 평가하고, 환경오염의 통제방법 및 환경문제의 개선책, 대기오염, 수질오염, 소음 및 진동 문제, 폐기물 처리 등 공해방지시설, 건설공사 현장의 환경개선 등과 관련된 분야를 연구, 개발한다.
1556	환경공학 시험원	환경공학 기술자 및 연구원의 지휘, 감독하에 환경 보전에 필요한 다양한 기술적 업무로서 수질, 소음, 진동, 대기 등에 관한 각종 환경 실험을 하고, 폐기물 처리나 하수처리 공정에 관련된 업무를 한다.
1557	산업보건 및 산업환경 관리 기술자	사업장에서 부상, 질병 등을 방지하기 위한 보건교육계획 수립 및 실시, 사업장의 보건상황 점검, 지도 및 조언, 시정조치 시행하고, 작업장 내 환기장치 및 국소 배기장치 등의 설비 점검과 작업방법의 공학적 개선과 산업재해발행 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도와 조언을 한다. 사업장 내 유해 위험과 작업환경 상태를 측정하고 제반 문제점을 감독하고 시정, 개선한다.
8531	상하수도 처리 장치 조작원	물 정화장치, 공기·가스 압축기, 펌프, 탈취장치 등과 같은 상하수도 처리에 필요한 각종 설비장치를 조작하는 업무를 한다.
8532	재활용 처리 및 소각로 조작원	재활용 처리장치 또는 쓰레기 및 기타 폐기물의 소각로를 조작하는 업무를 한다.



훈련 편성 가이드

능력단위	능력단위명	권장/선택
2301010101_22v4	수질오염분석 계획 · 평가	권장
2301010219_24v3	수질공정관리 계획 수립	권장
2301030208_25v4	유해 폐기물 안전관리	권장
2301030210_25v4	시설유지관리·평가	권장
2302010101_22v2	산업환경보건 계획수립	권장
2302010102_22v2	환경유해인자 점검	권장
2302010103_22v2	환경유해인자 발생원 조사	권장
2302010104_22v3	환경유해인자 노출경로 분석	권장
2302010108_22v2	환경유해인자의 위해성 평가	권장
2302010109_22v2	환경유해인자 누출 시 대응	권장
2302010110_22v2	환경유해인자 노출방지 대책	권장
2302010111_22v2	산업환경보건 종합평가	권장
2302010112_22v2	환경유해정보 공유	권장
2302010113_16v1	취급물질 안전관리	권장
2302010114_22v2	산업환경규제 대응	권장
2302010115_22v2	산업환경규제 평가	권장
2302010309_23v3	유해화학물질 관리	권장
2304010210_22v3	화학물질 안전관리	권장
2301010103_22v4	일반 항목 분석	선택
2301010108_22v3	안전 관리	선택
2301010203_24v3	단위공정별 수질특성 분석	선택
2301010204_24v3	단위공정별 성능 진단	선택
2301010207_18v3	슬러지 처리공정 운전	선택
2301010209_24v3	시설 정보 관리	선택
2301010213_18v3	생물학적 처리공정 운전	선택
2301010403_21v3	정수장 수질관리	선택
2301010404_21v3	배출수처리시설 관리	선택
2301010408_21v3	기계설비 관리	선택
2301020105_21v4	방지시설 설치	선택
2301020106_21v3	방지시설 운전 관리	선택
2301020107_21v3	악취관리	선택
2301040202_22v3	소음 측정	선택
2301040205_22v3	진동 측정	선택
2302010107_22v2	환경역학조사 수행	선택

능력단위	능력단위명	권장/선택
2302010301_23v3	유해성 확인	선택
2302010302_23v3	용량-반응 평가	선택
2302010303_23v3	화학사고예방관리	선택
2302010304_23v3	건강영향평가	선택
2302010305_23v3	인체 노출 평가	선택
2302010306_23v3	제품 노출 평가	선택
2302010307_23v3	환경 노출 평가	선택
2302010308_23v3	위해도 결정	선택
2302010310_23v3	위해성 저감	선택
2302010311_23v3	위해성 감시	선택
2302010312_23v3	위해성 소통	선택
2304010104_20v2	외부환경분석	선택
2304010105_20v2	내부역량평가	선택
2304010106_20v2	개선안 도출	선택
2304010108_20v2	교육훈련	선택
2304010202_22v3	대기오염방지시설 운영	선택
2304010203_22v3	정수시설 운영	선택
2304010204_22v3	하수 처리시설 운영	선택
2304010205_22v3	폐수 처리시설 운영	선택
2304010206_22v3	물 재이용 시설 운영	선택
2304010207_22v3	폐기물 소각시설 운영	선택
2304010208_22v3	폐기물 매립시설 운영	선택
2304010209_22v3	음식물류 폐기물 자원화 시설 운영	선택
2304020105_24v4	수환경 평가	선택